

Unity®

PERFORMANCE TUNING TIPS 2026

Written By
CyberAgent Game & Entertainment Division



CyberAgent

Unityパフォーマンスチューニングティップス2026

株式会社サイバーエージェント | ゲーム・エンターテイメント事業部 著

□1□

Unity Managed Code Stripping □□ □□□

向井 祐一郎 Mukai Yuichiro

□□□□ Applibot

yucchiy X @yucchiy_ blog.yucchiy.com

□ □□□ □□□ □□□□, Unity□ □□□□ Managed Code Stripping(□□ □ □□ □□ □□ □□□ □□□□ □□)□ □□□□□. □□ □□□ □□□□ □ □□ □□□ □ □□□□, □□ □□□ □□□ '□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□' □□□ □□□ □ □□□□. □ □□□□ Managed Code Stripping□ □□□ □ □□, □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □ □□ □□ □□ □□□□□.

□□ □□□ □□□ □□□□.

- Unity 6000.3.19f1
- Addressables 4.0.1
- macOS Sequoia 15.7.3

□□□□ □□□, Managed Code Stripping□ □□□ High□ □□□ □□□ □□ □ □□ □□□□ □□□□.

□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□, □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□□□ □ □□□ □□□□ □□□ □ □□ □□□□□.

1.1 Managed Code Stripping□□ □□□□

1.1.1 □□ □□

Managed Code Stripping□ □□ □ □□□□ □□ □□□□ □□(C# □□)□ □□□ □ □□□ □□□ □□□□ Unity □□ □□□□□.

□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□ □□□ □□ □ □□□□.

□□□ □□□ □□□□ □□□ UnityEngine □□, .NET □□□ □□□□□, □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□, □□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□.

□□ IL2CPP □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ IL2CPP□ □□□□ C++ □ □□ □□□□, □ □□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□.

□□□ □□□ □□□ □□□□ Strip Engine Code□ □□□, □□ Unity □□□ □□ □□ □□□ □□□□ □ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ Managed Code Stripping□□ □□□ □□□□□.

Managed Stripping Level

□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ Managed Stripping Level □□□□ □□□□□.

Edit > Project Settings > Player > Other Settings > Optimization□ 'Managed Stripping Level'□□ □□□ □ □□□, □□ □□□ □□□ □ □□□□.

□ 1.1: Managed Stripping Level□ □□□

Level	□□
Disabled	□□□□ □□□□ □□□□. Mono □□□□ □ □□□ □ □□□□
Minimal	UnityEngine□ .NET □□□ □□□□□□ □ □□□ □□□□, □□□ □□□ □□□□ □□ □□. IL2CPP □□□ □□□□□□

□ 1.1: Managed Stripping Level□ □□□

Level	□□
Low	□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□, □□□ □□ □□□□□
Medium	□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □ □□ □□□ □□□□□
High	□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□

Mono □□□□□ Disabled□ □□□□□□, □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□.

□□ IL2CPP □□□□□ Minimal□ □□□□□ Disabled□ □□□ □ □□□□, □□ □ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□.

□□□ Low□ Unity 6.3 □□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□.

□□: Managed code stripping https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/Manual/managed-code-stripping.html / Configure managed code stripping https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/Manual/managed-code-stripping-configure.html

1.1.2 □□ □□ □□

Managed Code Stripping□ **UnityLinker**□□ Unity □□ □□ □□□ □□□□□.

UnityLinker□ □ □□ □□□□□□□ C# □□□ □□□□ □□□ □□ □□□□, □ □□□ □□□□(DLL)□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□.

IL2CPP □□□□□ □ □□□□□ □□ □□□□□ □□ C++ □□ □□□ □□□ □ □□.

UnityLinker□ □□ □ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□.

1. □□□ □□□□ □□ □□(**root**)□ □□□□
2. root□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □ □□□

□□□(**mark**)

3. □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□

root□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□.

- □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□
- MonoBehaviour□ ScriptableObject□ □□□ □□
- [RuntimeInitializeOnLoadMethod] □□ □□□ □□ □□□
- link.xml□□ [Preserve] □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□(□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□)

□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ '□□□□ □□□ □□□□□'□ □□□ '□ □ □□ □□□□ root□□□ □□□ □ □□□'□ □□□□□ □□□□.

□□ □□□□ □□□ □□□□ □□, □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□.

□□ □□ new□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□ □ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ UnityLinker□ □□□ □ □□□□.

□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□.

□□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □ □□ □□□ □□□□ □□□□□.

□□ mark□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□, □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□.

□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□.

□□□ □□□□□□ **Mono.Cecil**□ □□□□

□ □□□□ □□ □□□ '□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□'□ □□□□ □□□ □□.

□ □□□□ .NET □□□□□ □□□□ □□□□□□ **Mono.Cecil**□ □□□□□.

□□ □□□ □□□ □□□□(macOS□ Mono □□□□ '□ □□.app/Contents/Resources/Data/Managed/Assembly-CSharp.dll')□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □□□□□.

▼□□□ 1.1 □□□ □□□ □□ □□

```
// □□□□□ □□ □□□ □□□(.ctor □□)□ □□□ □□□□
using var assembly = AssemblyDefinition.ReadAssembly(dllPath);
var lines = assembly.MainModule.Types
    .Where(type => type.Name != "<Module>")
    .SelectMany(type => new[] { type.FullName }
        .Concat(type.Methods.Select(method => $"  {method.Name}")));
File.WriteAllLines(outputPath, lines);
```

□□□ □□□□ □□□(.ctor)□ □□□□□, □□□ □□ '□□□ □□ □□□ □□□ □ □□□□' □□□ □□□□ □□ □□□ □ □□□□.

Mono.Cecil□ Unity Package Manager□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□. □□□□ Assembly Definition□□ overrideReferences□ □□□□□ precompiledReferences□ Mono.Cecil.dll□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □ □□□□.

Level□ □□ □ □□□□ □ □□□ □□□ □□□ □□□□, □□ □□□ □□□□ □ □ □□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□ □ □□□□.

□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ Library □□□ □□ □□□ □□ □□.

□ □ □ □ □ □ □ Library/Bee/artifacts/MacStandalonePlayerBuildProgram/ManagedStripped/□ □□ □□□ □□□ □□□ DLL□ □□ □□, □□ □□□ □ □□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□ □ □□□□.

□ □□□ □□□□ □ □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □, □□ □ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□□.

□□ □□□ '□□□ □□□□ □□□□'□ □□ □□□ □□□□□ □ □□□□ □□ □ □□□□. □□□□ □□□ DLL□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□.

□□: Unity linker marking rules https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/Manual/managed-code-stripping-marking-rules.html

1.1.3 □ □□□ □□□□ □□□

Managed Code Stripping□ □□□□ □□ □□□ □ □□ □□□□□.

□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □ □□□ □□□ □ □□□□.

□□□ □□ □□□□ □□□□ □□, □□ □□ □□□□ □□□ □ □□□ □□ □□ □□ Managed Stripping Level□ Minimal□ High□ □□□□□.

□□ □□□ □□□ □□□□(□ 1.2).

□ 1.2: □□□ □□□□ Minimal□ High □□

□□	Minimal	High	□□
□□□□ □□□□ □ □ □□	7,702,016 bytes	7,188,480 bytes	□ 6.7%
□□□□(DLL) □	52	51	1□
□ □□ □□	89,069,307 bytes	88,548,299 bytes	□ 0.6%

□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□ 6.7% □□□□□.

□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ System.Runtime.Serialization.dll□ □□□ □ □□□□, mscorlib.dll□ □ 272KB □□□□, □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ Assembly-CSharp.dll□ 22.5% □□□□□.

□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□, □□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□□.

□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□, □□□□□ □□□ □ □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □ □□□.

IL2CPP □□□□□ □□□ □□□□ □□□□ C++ □□□ □□□ □□□ □□□□

□, □□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□□.

1.2 Managed Code Stripping □□ □ □□□

□ □□□ □ □□□ Managed Code Stripping□ □□□ □□ □ □□ □□□ □□□ □□.

□□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□.

□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□.

□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ Mono □□□□□ □□□□□ □ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□, Stripping Level□ □□ □□ □□ □□□ □□ □ □□□ □□□ □□□□□.

□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □ □□ □□□ □□□□.

□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□, □□ □□□ Unity□ □□□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□□□.

1.2.1 □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□

□ □□□ □□□ '□□ □□□□ root□□□ □□□ □ □□□'□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□.

□□□□ □□□ □□ □ □□□□ □□□□□(□□□ 1.2).

▼□□□ 1.2 □□□□ □□□ □□ □ □□□

```
// □new □□ □□□□
public class DirectlyUsedService
{
    public string Describe() => "DirectlyUsedService is alive";
}

// □typeof □□□ □□□□
public class TypeofOnlyService
```

```
{
    public string Describe() => "TypeofOnlyService is alive";
}

// □□□□□ □□□□ □□□□
public class ReflectionOnlyService
{
    public string Describe() => "ReflectionOnlyService is alive";
}
```

□□ □□□ MonoBehaviour□□ □ □ □□□□ □□□ □□ □□□□□(□□□ 1.3).

▼□□□ 1.3 □ □□□□ □□□□ MonoBehaviour

```
public class StrippingProbe : MonoBehaviour
{
    private static readonly string ReflectionTypeName = "ReflectionOnlyService";
    private static readonly string TypeofTypeName = "TypeofOnlyService";
    private static readonly string TypeofMethodName = "Describe";

    private void Start()
    {
        // □□ □□: □□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□
        var direct = new DirectlyUsedService();
        Debug.Log($"direct: {direct.Describe()}");

        // □□ □□□ □□□: □typeof □□□ □□□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□
        Debug.Log($"typeof: type is referenced: {typeof(TypeofOnlyService).Name}");

        // □□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□
        var typeofType = Type.GetType(TypeofTypeName);
        var describeMethod = typeofType?.GetMethod(TypeofMethodName);
        if (describeMethod == null)
        {
            Debug.Log($"typeof: type {typeofType?.Name} exists but Describe is stripped
    ");
        }
        else
        {
            Debug.Log($"typeof: {describeMethod.Invoke(Activator.CreateInstance(
    typeofType), null)}");
        }

        // □□ □□□□ □□□ □□ □□: □□□□□ □□ □□□□
        var type = Type.GetType(ReflectionTypeName);
        if (type == null)
        {
            Debug.Log($"reflection: Type.GetType(\"{ReflectionTypeName}\") returned
```

```
    null");
        }
        else
        {
            var instance = Activator.CreateInstance(type);
            Debug.Log($"reflection: {type.GetMethod("Describe")?.Invoke(instance, null)
    }");
        }
    }
}
```

□ □□□ Managed Stripping Level□ Minimal□ High□ □□ □□□□ □□□□ □ □□ □□□ □□□□.

```
# Minimal
direct: DirectlyUsedService is alive
typeof: type is referenced: TypeofOnlyService
typeof: TypeofOnlyService is alive
reflection: ReflectionOnlyService is alive

# High
direct: DirectlyUsedService is alive
typeof: type is referenced: TypeofOnlyService
typeof: type TypeofOnlyService exists but Describe is stripped
reflection: Type.GetType("ReflectionOnlyService") returned null
```

High□□□ typeof □□□□ □□□ □□ □ □□□ GetMethod□ null□ □□□□, □ □□□ □□□□ Type.GetType □□□ null□ □□□□□.

□□□□ □□□ □□ □□□□□(□ 1.3).

□ 1.3: Minimal□ High□□ □□ □□

□□	Minimal	High
StrippingProbe	□□	□□
DirectlyUsedService(new□ □□)	□□	□□□ □□□□ □□
TypeofOnlyService(typeof□ □□□ □□)	□□	□□□ □□□ Describe□ □ □□
ReflectionOnlyService(□□□ □□ □□)	□□	□□□ □□□

Minimal□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □ □□ □□ □□□ □□□□.

High□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□.

DirectlyUsedService□ new□ □□□ □□□□ Describe□ □□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□.

typeof□ □□□□ TypeofOnlyService□ □□□□□□ □□□, □□□□□ □□□□ □□ Describe□ □□ □□□ □□□□□□□.

□□□ □□ □□□ □□ □□ ReflectionOnlyService□ □□□ □□□□□□□.

□□□ □ □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□ static readonly □□□ □ □ □□ □□ □□□□ □□□□□.

UnityLinker□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□, Type.GetType("ReflectionOnlyService")□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□ High□□□ □ □□ □□□□ □□ □□□□□□.

□□ typeof□ □□ Type□ □□ □□ GetMethod□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □ □□□ public □□□□ □□□□□ □□□□□□□.

□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□ UnityLinker□ □□□□ □□□□.

□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□, □□□□ □□□, □□ □□□□ □□ □ □□□ □ □□ □□□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□.

□□□ const□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□, □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□.

DI □□□□□□ □□ □□□ □□□

□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□□, □□ □□□ □□□ □□ □□□□□□ □ □□□□□. □□□□ □□ DI □□□□□□□.

□□ DI □□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□, □□ □ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□.

□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□. □□ DI □□□□□ □□□□□ Register□ □□□□ Resolve□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□(□□□ 1.4).

▼□□□ 1.4 □□□□ DI □□□□

```
public sealed class MiniContainer
{
    private readonly Dictionary<Type, Type> _registrations = new Dictionary<Type, Type
    >();

    // □□ □□□ □□ □□□ □□□□. □TImplementation □typeof □□□□ □□ □□□ □□
    public void Register<TInterface, TImplementation>() where TImplementation :
    TInterface
    {
        _registrations[typeof(TInterface)] = typeof(TImplementation);
    }

    // □□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□
    public TInterface Resolve<TInterface>()
    {
        var implementationType = _registrations[typeof(TInterface)];
        return (TInterface)Activator.CreateInstance(implementationType);
    }
}
```

□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□, □□□□□ □□□ □ □□□□ □□□□(□□□ 1.5).

▼□□□ 1.5 □□□□ □□□□□□ □□

```
public interface INotificationService
{
    string Notify();
}

// □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□
public sealed class NotificationService : INotificationService
{
    public string Notify() => "NotificationService.Notify succeeded";
}
```

□□ □□□ MonoBehaviour□□ □□□ □□□ □□□□□(□□□ 1.6).

▼□□□ 1.6 □□□ □□□ □□□ MonoBehaviour

```
public sealed class DiContainerProbe : MonoBehaviour
```

```
{
    private void Start()
    {
        try
        {
            var container = new MiniContainer();
            container.Register<INotificationService, NotificationService>();
            Debug.Log($"[DiContainerProbe] explicit: {container.Resolve<
    INotificationService>().Notify()}");
        }
        catch (Exception exception)
        {
            Debug.Log($"[DiContainerProbe] explicit failed: {exception.GetType().Name}:
     {exception.Message}");
        }
    }
}
```

□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□.

```
# Minimal
[DiContainerProbe] explicit: NotificationService.Notify succeeded

# High
[DiContainerProbe] explicit failed: MissingMethodException: Default constructor not
    found for type NotificationService
```

High□□□ Register<INotificationService, NotificationService>()□ □□ □□□ □ □ □□□ □□□ NotificationService □□ □□□ □□□□.

□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□ Notify□ □□□□.

□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□ □□ □ □□□□□.

□ □□ Activator.CreateInstance□ □□□□ □□ □□□, MissingMethodException □□ □□□ □□□□□.

□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□.

□□ DI □□□□□□□ □□□ □□□□.

□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□, □□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□.

□□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□, □□ □□□ □□ □ □ □□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□.

1.2.2 Unity □□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□

□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□, □□ □□ □□ □□ □□□ □ □□□□ □□□□□ □□□□□.

□ □□□ □ □□□ root□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□.

□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □ □□ □□□ □□□□ □□□□, □ □□□□ □□□□ □□□ root□ □□□□ □□□□.

□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□.

□ □□□ Timeline □□□□ □□□□□.

Timeline □□□ □□ □□□□ □□□□, □ □□ Unity.Timeline□ □□□□ □□□ □ □□ □ □□ □□□□ □□□□ PlayableDirector□ □□□□□(□□□ 1.7).

▼□□□ 1.7 □□ □□□□ Timeline □□□ □□□□ MonoBehaviour

```
public class TimelineAssetBundleProbe : MonoBehaviour
{
    private const string BundleDirectoryName = "TimelineBundles";
    private const string BundleName = "timeline.bundle";
    private const string TimelineAssetName = "TimelineOnly";

    private void Start()
    {
        var bundlePath = Path.Combine(Application.streamingAssetsPath,
    BundleDirectoryName, BundleName);
        var bundle = AssetBundle.LoadFromFile(bundlePath);
        if (bundle == null)
        {
            Debug.Log("timeline bundle: failed to load asset bundle");
```

```
            return;
        }

        var asset = bundle.LoadAsset(TimelineAssetName);
        if (asset == null)
        {
            Debug.Log($"timeline bundle: asset {TimelineAssetName} failed to load");
            bundle.Unload(true);
            return;
        }

        Debug.Log($"timeline bundle: loaded {asset.GetType().AssemblyQualifiedName}");
        var playableAsset = asset as PlayableAsset;
        if (playableAsset == null)
        {
            Debug.Log($"timeline bundle: asset {TimelineAssetName} is not playable");
            bundle.Unload(true);
            return;
        }

        var director = gameObject.AddComponent<PlayableDirector>();
        director.playableAsset = playableAsset;
        director.Play();
        Debug.Log($"timeline bundle: play state={director.state}, graph valid={director
    .playableGraph.IsValid()}");
        bundle.Unload(false);
    }
}
```

□□ □□□ □□ □ □□ Timeline □□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□,
□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□.

Managed Stripping Level□ Minimal□ High□ □□ □□□□□. □□ □□□□□ □
□□ □□□□.

```
# Minimal / High □□
The referenced script (UnityEngine.Timeline.TimelineAsset) on this Behaviour is missing
    !
timeline bundle: asset TimelineOnly failed to load
```

□□ □□□ □□ Managed □□□ □□□□ □□ □□□□□ Unity.Timeline.dll □□
□ □□□□ □□□□□.

□□□ □□ Minimal□ High□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□.

□ □□□ □□ □□□ Stripping Level □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □ □□ □□□□ □□□□.

□ □□□ □□ □□□ □□□, Addressables□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□.

□□: How code stripping affects content `https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/Manual/managed-code-stripping-content.html` / Timeline □□□ □□□□ □□(Qiita, 2021) `https://qiita.com/KyoheiOkawa/items/0cf9cc09679eababec75`

1.3 □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□

1.3.1 □□□□ □□ □□

□□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□ UnityLinker□ '□ □□□ □ □□□'□ □□□□□ □□□ □□□□.

Unity□ □□ □□ □□□□ link.xml □□□ [Preserve] □□□ □□□□□.

□□ □□□ □□□ □□□ □□□ root□ □□□□, □□ □□□ □□□ □□□□ □ □□□.

link.xml

link.xml□ □□□□□ □□□□, □□, □□□ □□□□ XML □□□□□.

□□□□ Assets □□□ □□ UnityLinker□ □□ □ □□ □□□□.

□ □□ □□□□ □□□ □□□ ReflectionOnlyService□ □□ link.xml□ □□□ □ □□□□(□□□ 1.8).

▼□□□ 1.8 ReflectionOnlyService□ □□□□ link.xml

```
<linker>
  <assembly fullname="Assembly-CSharp">
    <type fullname="ReflectionOnlyService" preserve="all" />
  </assembly>
```

```
</linker>
```

□ link.xml□ Assets □□ □□□ □□ High□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□□□.

```
# High(link.xml □□)
reflection: Type.GetType("ReflectionOnlyService") returned null

# High(link.xml □□)
reflection: ReflectionOnlyService is alive
```

□□□ □□□ □□□□□ □□□□ ReflectionOnlyService□ Describe□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □ □□□□.

link.xml□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□, □□ □□□ □ □□ DLL□ □ □□□□ □□□□ □□□ □ □□□□.

□□ □□□ □□□□ □□, □□ □□, □□□□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □ □ □□□.

□□□ □□□□ □□□ preserve="all"□ □□□□ □□□ □□□□□, □□ □□□□ □ □□ □□□□ □□□ □□□□□.

□□□ □□□□ □□ □□□ □ □□□, □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□ □□ □□□□.

[Preserve] □□

□□ □□□ □ □□ □□□□ UnityEngine.Scripting □□□□□□□ [Preserve] □□ □ □□□ □□ □□ □ □□□□.

□□□ □□ [Preserve]□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□□ □□□□.

□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□, □ □□□ □□□□□(□□ □ 1.9, □□□ 1.10).

▼□□□ 1.9 □□□ Preserve□ □□ □□

```
using UnityEngine.Scripting;
```

```
// □□□ [Preserve□] □□□. □□□□□ □□□ □□□
[Preserve]
public sealed class TypePreservedService
{
    public string Describe() => "TypePreservedService.Describe is alive";
}
```

▼□□□ 1.10 □□□□□ Preserve□ □□ □□

```
using UnityEngine.Scripting;

// □□□□ □□□ □□ □□□□□ [Preserve□] □□□
public sealed class MethodPreservedService
{
    [Preserve]
    public string Describe() => "MethodPreservedService.Describe is alive";
}
```

□ □ □□□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ High □□□ □□□ □□□ □□□□□(□ 1.4).

□ 1.4: Preserve□ □□ □□□ High□□□ □□ □□

□□	□□	□□ □□□	Describe
TypePreservedService	□□	□□	□□□
MethodPreservedService	□□	□□□	□□

□□□ □□ [Preserve]□ □□□ □□ □□□□ □□□□□, □□□ □□□ □□ Describe□ □□□□ □□□□.

□□□□ □□ [Preserve]□ □ □□□ □□□□ □□□□□, □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ Activator.CreateInstance□ □□ □□□ MissingMethodException□□ □□□□□.

□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□ [Preserve] □ □□□ □□□.

'[Preserve]□ □□□□ □□□□ □□□'□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □

□□ □□□ □□□□□ □□□□.

□□: Preserving code using annotations https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/Manual/managed-code-stripping-preserving.html

1.3.2 □□□

Preserve □□□ □□ □□

[Preserve]□ '□ □□□ □□□'□ □ □□□ □□□ □ □□, UnityEngine.Scripting □□□□□□□□ '□ □□□□□□ □□□ □□ □□□'□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□.

'□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□'□ □□ □□□□□□ □□ □□ □□□, □□ □□□ □□□ [Preserve]□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □ □□ □□ □□□ □ □□□□.

- RequireImplementorsAttribute
  https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/ScriptReference/Scripting.RequireImplementorsAttribute.html: □□□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□
- RequireDerivedAttribute
  https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/ScriptReference/Scripting.RequireDerivedAttribute.html: □□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□□
- RequiredMemberAttribute
  https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/ScriptReference/Scripting.RequiredMemberAttribute.html: □□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □ □ □□□ □□□□□
- RequiredInterfaceAttribute
  https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/ScriptReference/Scripting.RequiredInterfaceAttribute.html: □□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□□

□□□ [RequireImplementors]□ □□□ □□□□□.

□□□□□□ □□□ □□□, □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□(□□□

1.11).

▼□□□ 1.11 RequireImplementors□ □□ □□□□□□ □□

```
// □□□□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□
[RequireImplementors]
public interface IRequiredContract
{
}

// □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□
public sealed class RequiredContractImpl : IRequiredContract
{
}
```

High□ □□□□ RequiredContractImpl□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□.

□□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□□□ □ □□□□□ □□□□.

[RequireDerived]□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □ □□□□□.

IUnityLinkerProcessor□ □□ □ link.xml □□□□

□□□ □□ □□□ □□□ □□□ link.xml□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □ □□□□□.

□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □ □□□ □□□□ □□□□□, link.xml□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□.

IUnityLinkerProcessor□ □□□□ □□ □ link.xml□ □□□□ □□□□ Unity Linker□ □□□ □ □□□□.

IUnityLinkerProcessor□ □□□□ □□□□□□□, □□ □□□□ □□□ □□□□ □ □□ □□ □ □□□□ □□□□□.

GenerateAdditionalLinkXmlFile□ □□□ □□□ link.xml□ UnityLinker□ □□□ □ □□□□.

□□□□ □□□ □□□ □□□□(□□□ 1.12).

▼□□□ 1.12 link.xml□ □□□□ □□□□ IUnityLinkerProcessor □□

```
using System.IO;
using UnityEditor.Build;
using UnityEditor.Build.Reporting;
using UnityEditor.UnityLinker;
using UnityEngine;

public sealed class PreserveListLinkerProcessor : IUnityLinkerProcessor
{
    private const string LinkXmlContent = @"<linker>
  <assembly fullname=""Assembly-CSharp"">
    <type fullname=""GeneratedPreserveService"" preserve=""all"" />
  </assembly>
</linker>
";

    public int callbackOrder => 0;

    // □□□ □□□ link.□xml □UnityLinker □□□ □□□□
    public string GenerateAdditionalLinkXmlFile(BuildReport report,
    UnityLinkerBuildPipelineData data)
    {
        var path = Path.Combine(Path.GetTempPath(), "managed-stripping-sample-generated
    -link.xml");
        File.WriteAllText(path, LinkXmlContent);
        Debug.Log("[PreserveListLinkerProcessor] generated 1 assembly / 1 type.");
        return path;
    }
}
```

□ □□□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□□, □□□□ □ □□□ □□ □□ □ □□ □□□ □□□ □□□□ □□ □ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□.

□□ □□□ □□ □□ GeneratedPreserveService□ □□□□ High□ □□□□, Assets □□□ link.xml□ □□ □□□□□ □□, □□□, □□□□ □□□□ □□ □□□ □ □□□□□.

```
[GeneratedLinkXmlProbe] type=present
[GeneratedLinkXmlProbe] ctor=present, method=GeneratedPreserveService.Describe is alive
```

□□: IUnityLinkerProcessor https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentatio

n/ScriptReference/Build.IUnityLinkerProcessor.html

Addressables□ □□□□ link.xml

Addressables□ □ □□□ □ '□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□' □□□ □□, □□□ □□□ □□□□ link.xml□ □□ □□□□ □□□□□.

□□□ □□□ □□□□□ □□□□□. □□□□ □□ □□□□ □□, Cube □□□ □ □□□□ □□ □□□(GameObject□ MeshFilter□ MeshRenderer□ □□ □)□ □□ □□□ Addressables □□□ □□□□□.

□□□ □□□ □□□□ link.xml□ □□□□□.

Addressables 4.0.1□ □ □ □ □ □ □ Library/com.unity.addressables/aa/<platform>/AddressablesLink/link.xml□□□.

□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□(□□□ 1.13).

▼□□□ 1.13 Addressables□ □□□ link.xml

```
<linker>
  <assembly fullname="Unity.Addressables, Version=0.0.0.0, Culture=neutral,
    PublicKeyToken=null" preserve="all">
    <type fullname="UnityEngine.AddressableAssets.Addressables" preserve="all" />
  </assembly>
  <assembly fullname="Unity.ResourceManager, Version=0.0.0.0, Culture=neutral,
    PublicKeyToken=null" preserve="all">
    <type fullname="UnityEngine.ResourceManagement.ResourceProviders.
    AssetBundleProvider" preserve="all" />
    <type fullname="UnityEngine.ResourceManagement.ResourceProviders.
    BundledAssetProvider" preserve="all" />
    <type fullname="UnityEngine.ResourceManagement.ResourceProviders.
    IAssetBundleResource" preserve="all" />
    <type fullname="UnityEngine.ResourceManagement.ResourceProviders.InstanceProvider"
    preserve="all" />
    <type fullname="UnityEngine.ResourceManagement.ResourceProviders.SceneProvider"
    preserve="all" />
  </assembly>
  <assembly fullname="UnityEngine.CoreModule, Version=0.0.0.0, Culture=neutral,
    PublicKeyToken=null">
    <type fullname="UnityEngine.GameObject" preserve="all" />
    <type fullname="UnityEngine.MeshFilter" preserve="all" />
    <type fullname="UnityEngine.MeshRenderer" preserve="all" />
```

```
    <type fullname="UnityEngine.Transform" preserve="all" />
  </assembly>
</linker>
```

□□□ □ □□□ □□□□.

□□□ Addressables □□□(Unity.Addressables□ Unity.ResourceManager)□ provider □□□□, □□ □□□ □□ □□□□□ □□□□.

□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□. □□□□ □□□□ □□□□ GameObject, Transform, MeshFilter, MeshRenderer□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□□.

Addressables□ □□□ □ □□□□ □□□□, □ □□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □ □ □□□□.

□□: Addressables Build Artifacts `https://docs.unity3d.com/ja/Packages/com.unity.addressables@1.20/manual/BuildArtifacts.html`(link.xml□ □□ □□ □ 1.20 □□□□ □□□□)

□□□□□ □□ □□ □□□ **Source Generator**□ □□ □□ □□□ □□□□
□□□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□.

□□ □□, □□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ **Source Generator**□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□.

Source Generator□ C# □□□□□ □□□ □ □□ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □ □□□□ □□□□□.

□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □, □□ □□ □□□ □□ □□□□□.

□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□.

□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□. □□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□(□□□ 1.14).

▼□□□ 1.14 □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□

```
[AttributeUsage(AttributeTargets.Class)]
public sealed class CommandHandlerAttribute : Attribute
{
    public CommandHandlerAttribute(string command)
    {
        Command = command;
    }

    public string Command { get; }
}

public interface ICommandHandler
{
    string Execute();
}

// □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□
[CommandHandler("greet")]
public sealed class GreetCommandHandler : ICommandHandler
{
    public string Execute() => "GreetCommandHandler.Execute succeeded";
}

[CommandHandler("farewell")]
public sealed class FarewellCommandHandler : ICommandHandler
{
    public string Execute() => "FarewellCommandHandler.Execute succeeded";
}
```

□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□, □□□ □□ □□ □□□ High □ □□□□ □ □□□ □ □□□ □□□ □□□□□.

□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ Source Generator□ □□□□□.

[CommandHandler]□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□, □□□ □□□□□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□.

□□□□□□ □□ □□ □ □□□, □□(ForAttributeWithMetadataName)□ □□□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□, □□(GenerateDispatcher)

□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□.

□□□ □□□□□□ □□ □□□□□(□□□ 1.15).

▼□□□ 1.15 □□□□□ □□□□ Source Generator

```
#nullable enable
using System.Collections.Immutable;
using System.Linq;
using System.Text;
using Microsoft.CodeAnalysis;
using Microsoft.CodeAnalysis.CSharp;
using Microsoft.CodeAnalysis.Text;
namespace StrippingSample.SourceGenerators
{
    [Generator]
    public sealed class CommandDispatcherGenerator : IIncrementalGenerator
    {
        public void Initialize(IncrementalGeneratorInitializationContext context)
        {
            // [CommandHandler□] □□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□
            var handlers = context.SyntaxProvider
                .ForAttributeWithMetadataName(
                    "CommandHandlerAttribute",
                    static (_, _) => true,
                    static (syntaxContext, _) => (
                        Command: (string)syntaxContext.Attributes[0].
    ConstructorArguments[0].Value!,
                        TypeName: ((INamedTypeSymbol)syntaxContext.TargetSymbol)
                            .ToDisplayString(SymbolDisplayFormat.FullyQualifiedFormat))
    )
                .Collect();
            // □□□ □□□ □□□□□ □□□□
            context.RegisterSourceOutput(handlers, static (sourceContext,
    commandHandlers) =>
            {
                if (!commandHandlers.IsDefaultOrEmpty)
                {
                    sourceContext.AddSource(
                        "CommandDispatcher.g.cs",
                        SourceText.From(GenerateDispatcher(commandHandlers), Encoding.
    UTF8));
                }
            });
        }
        private static string GenerateDispatcher(
            ImmutableArray<(string Command, string TypeName)> handlers)
```

```
        {
            // □□□ □□□□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □ □□□□
            var cases = string.Join("\n", handlers
                .Distinct()
                .OrderBy(static handler => handler.Command, System.StringComparer.
    Ordinal)
                .Select(static handler => $$"""
                            case {{SymbolDisplay.FormatLiteral(handler.Command, true)
    }}:
                                return new {{handler.TypeName}}().Execute();
                """));
            return $$"""
                // <auto-generated/>
                public static class CommandDispatcher
                {
                    public static string Execute(string command)
                    {
                        switch (command)
                        {
                {{cases}}
                            default:
                                throw new global::System.ArgumentException($"Unknown
    command: {command}");
                        }
                    }
                }
                """;
        }
    }
}
```

□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□ □ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□.

□ □□□□□□ □□ □□□ □ □□□ □□ □□□ □□□□□(□□□ 1.16).

▼□□□ 1.16 □□□□ CommandDispatcher

```
// <auto-generated/>
public static class CommandDispatcher
{
    public static string Execute(string command)
    {
        switch (command)
        {
            case "farewell":
```

```
                return new global::FarewellCommandHandler().Execute();
            case "greet":
                return new global::GreetCommandHandler().Execute();
            default:
                throw new global::System.ArgumentException($"Unknown command: {command}
    ");
        }
    }
}
```

□□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□.

□□(new)□ Execute □□□ □□ □□ □□□ □□□□□, □□, □□□, □□□□ □ □ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□□.

□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□, □□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□.

□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□ static readonly □□□ □□ □□□□, UnityLinker□ □□□ □ □□ □□□ □□ □□□(□□□ 1.17).

▼□□□ 1.17 □□□ □□□□□ □□ □

```
// □□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □UnityLinker □□□ □ □□ □□□□ □□□
private static readonly string[] Commands = { "farewell", "greet" };

private static void RunGeneratedDispatcher()
{
    foreach (var command in Commands)
    {
        var result = CommandDispatcher.Execute(command);
        Debug.Log($"[SourceGeneratorProbe] dispatch command={command}, result={result}"
    );
    }
}
```

□□ High□ □□□□ □□□□ □ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □ □□□ □□.

```
[SourceGeneratorProbe] dispatch command=farewell, result=FarewellCommandHandler.Execute
     succeeded
```

```
[SourceGeneratorProbe] dispatch command=greet, result=GreetCommandHandler.Execute
    succeeded
```

□□□ □□□ □□ □ □□□ □ □□ □□ □□□□□□, □□□□□ □□□□□ □ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ switch□ □□□□□, UnityLinker□□ □□ □ □□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□.

Mono.Cecil□ □□□□ □ □□□□ □□, □□□, Execute□ Command Dispatcher.Execute□ □□□□ □□□□□.

□ □□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□.

- □□□□ UnityLinker□ □□□□ link.xml□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □ □□ □□□ □□□□
- □□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□
- □□ □□□ □□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □ □□

□□ □□□□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□.

□□□□□□□□□ MessagePack for C#□ IL2CPP □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□, □□□ Source Generator □□ □□□□ □□□□ □□□□.

DI □□□□□□□ VContainer□ SourceGenerator□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□, □ □□□ □ '□□□□ □□□ □□□ □□□□' □□□ □□ □□□ Source Generator□ □□□□ □□□□.

Unity □□□□□ Source Generator□ □□□□ □□(netstandard2.0 DLL□ Roslyn Analyzer □□□□ □□ □□□□ □□)□ Unity □□□□ □□□□□ □□□□.

□□: Create and use a source generator `https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/Manual/create-source-generator.html` / MessagePack for C# `https://github.com/MessagePack-CSharp/MessagePack-CSharp` / MemoryPack `https://github.com/Cysharp/MemoryPack` / VContainer `https://github.com/hadashiA/VContainer`

1.4 □□

Managed Code Stripping□ Stripping Level□ □□□ □□□ □□ □ □□ □□□□ □□□□.

□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □ □□ □□□, □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□.

□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□, □□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □ □□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□.

□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□(□ 1.5).

□ 1.5: □□ □□□ □□ □□

□□	□□□ □□
[Preserve]	□□ □□□ □ □□ □□□ □□ □□□ □□□
link.xml	□□□ □ □□ DLL□ □□□ □□□ □□□ □ □□
Require □□ □□	□□□□□ □□□ '□□□□ □□□ □□□'□ □□□ □□□□
IUnityLinkerProcessor	□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□ □□
Source Generator	□□□□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□

□□□ □□□□□ □ □□□□□ □□ □□ □□□ □□□□□.

- □□□ □□ □□□ □□□□ [Preserve]□ link.xml□ □□□□ □□□□ □□□
- □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□, □□□ □□□□ Source Generator□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□
- □□ □□ □□□ □□□ □ □□·□□ □□□□ □□□ . □□□□ □□□ preserve="all"□ □□ □□□□□□ □□□□
- □□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ Addressables□ link.xml□ □□□□□ IUnityLinkerProcessor□ □□□□ □□ □□□ □□□□
- Stripping Level□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□

□2□

□□ □□□□ AI □□ □□□□□ □□□ □□□

中村光寿 Teruhisa Nakamura

□□□□ Applibot

□□: □□□□ Applibot

2.1 □□□□

□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□. □□ □□□□□ □□ □ □□□ □□□□. □ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□, □ □□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□, □□□ □□□ □ □□□ □□□ □ □□□□ □□ □□□□. □□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□□ □□ □□□, □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□. □□, □□□ □□□ □ □□□□ AI □□ □□□□(Claude Code, OpenAI Codex, GitHub Copilot □)□ □ □□□ □□□□□. □□ □□□□ CI□ □□□□ □□ diff□ □□ □□□ □□□ □ □ □□□. □□□ □□ Unity □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□. □□ □ □□ □□ □□ □□□□ □□□ 'AI □□□□□ □□□ □ □□ □□ □□'□□ □□□□, □□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□. □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ 77□ □□□, □ □(2026□□)□ □□□□ □□□ 86□ □□ □ □□□□ □ 163□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□, □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□.

2.2 Agent Skills□□ □□ □□

2.2.1 SKILL.md□ □□

AI □□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□, 2025□ □□ Agent Skills[*1]□□ □□ □□□ □□□□□□□. □□□ □□□ SKILL.md□□ Markdown □□□ □□□□ □ □□□□□□, □□□ □□ □□□ □□□□.

▼□□□ 2.1 □□ □□□□ □□

```
unity-perf-review/ ├──
 SKILL.md          # □□□□□ + □□ □□□□() ├──
 references/       # □□ □□ □□ □□ □□ ├──
 scripts/          # □□ □□□ □□□□□□() └──
 assets/           # □□□ □□□()
```

SKILL.md□ □ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□. □□ □□□ name□ description □ □□□□□.

▼□□□ 2.2 SKILL.md□ □□□□(description□ □□□ □□ □□□, metadata □□ □□ □ □□ □□)

```
---
name: unity-perf-review
description: >
  Unity □□□□□ □□, □□, □□□ □□□□ □□□□
  □□□□. C# □□□□, □□□, .meta, □ProjectSettings
  163 □□□ □□□□ Critical / Warning / Info □□□ □□□□.
  Unity □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □ □□□□.
license: MIT
---
```

□□□ □□ description□ □□ □□□□□. □□□□□ □□□□ □□ □□□ description□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□, '□□□ □□□'□ □□□ '□□ □□ □□□'□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□□.

2.2.2 □□ □□□□□ □□ □□

□ □□□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□ □ □□□ □□ □□□□. 2026□ 8□ □□□ □□ □□□ □ 2.1□ □□□□□.

[*1] Agent Skills □□ https://agentskills.io/specification

□ 2.1: □□ □□ □□□□□ □□ □□(2026□ 8□ □□)

□□□□	□□	□□ □□
Claude Code	SKILL.md □□□□ □□[*2]	claude/skills/ □□ ~/.claude/skills/
OpenAI Codex	SKILL.md □□	agents/skills/ □□ ~/.agents/skills/
GitHub Copilot	SKILL.md □□[*3]	github/skills/
Gemini CLI	SKILL.md □□[*4]	gemini/skills/ □□ ~/.gemini/skills/

Codex / Copilot / Gemini CLI□ □□ .agents/skills/ □□□ □□□□□. □□ Copilot □ □□□□□ .claude/skills/□ □□□□, .claude/skills/□ □ □ □□□□ Claude Code□ Copilot □□□ □□□□□(Copilot□ □□□ □□□ ~/.copilot/skills/ □□ ~/.agents/skills/). □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□□, □□ □ □ □□□ □□ □□ □□□□ 1□ □□□ □□□□□ □□□□. □□ □□□□ □ □ SKILL.md □ □□□ □□□□, □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□ □□(□□□ □□)□ □□□ □ □□□□. Agent Skills□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□, □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□. □□□□ '□□ □□□ □ □□□□□, □□□ □□□□□'□□ □□□ □□□□□.

2.3 □□□ '□□ □□'□□ □□□□

□□□□ □□□ SKILL.md□ □□ □□ □□□, □ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □ □□□ □ □□ □□□□ □□□□ □□□□. □□□ □□ □□□□ □□□□□□.

▼□□□ 2.3 □□ □□(ParticleSystem □□□ □□□ □. grep_pattern□ □□ □□□ □□□ □ □ □□□ □□□ □□ □□)

```
### US11 ParticleSystem.□Simulate □ □ □ □□
- □□: Warning(Noise □□□ □□□□ □□ Critical)
- □□: □□ □□ / □□ □□
- □□ □□: □Simulate □ □□ □□□ □ □ □□ □□□□ □□.
  □□ □NoiseModule □□□□ □ParticleSystem □□ □□□□ □□
- grep_pattern: \.Simulate\(
- □□: □Simulate □□□ □□□□ □□□ □□□□□□□.
  □□□□ □□20 □□□□ □ □NoiseJob □ □2000 □□□□
  □ 50□ms □□□□□ □□□□
- □□: □Noise □□□□ □□□□□□ Simulate □□□ □□□□
```

□ □□□□ □ □□ □□ □□□ □□ □□□□.

2.3.1 □□□ □□□ □□□□ □□□□

□ □□□□ grep_pattern□□, C# □□□ Unity□ YAML(.meta, Prefab, Project Settings)□ □□ □□□□□ □□□ □ □□ □□ □□□ □□□□□. □□□□ □ □ □□□ □□□□□, □□ □□ □□ □□□ '□□□ □ □□□ □□'□ □□□□ □□ □ □□□□. □□□□□ □ □□□□ 1□ □□□ □□□□, □□□ □□□ □□□□ □□□ □□. □□ □□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □ □□□□. □□ □□□□□ □ □ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□□□□. □□ □□ 'Addressables□ □□□□ □□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□'□ grep□□ □ □□ □ □□□□. □□ □□□□ (□□ □□)□□□ □□□□, Addressables Analyze □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□. □□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□, □□□ □ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□.

2.3.2 □□□□ □□ □□□ □□□

'□□: □□□□□ □□□□□'□□ □□□ □□□□ □□□□. □□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□.

- □□□ □□□: 2048x2048□ Compressed 2.7MB / Uncompressed 16.0MB(□ 6□ □□)
- 1□□ 1□□□□ □□ Playable: 600□□□□ 8.396ms □ □□ 1□□□ 4.500ms(1.87□ □□)
- Simulate(20f)□ Noise□ □□: NoiseJob □ 2000□, □ 50ms□ □□□□

□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ '□ □□□ □□□'□ □□ □□□ □□□. □ □□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□□. □□ □□ □□□ □ □□ □□ □□□□□ □□□□□□. □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□, □□ □ □□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□.

2.3.3 □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□

□□□□ Critical / Warning / Info□ 3□ □□(Critical=□□ □□□ □□□ □□□□ □ □ □□ □□□ □□□□ □□ □□, Warning=□□□ □□ □□□ □□ □□ □□□, Info= □□□□ □□ □□)□ □□□□, □□□□ □□□ □□□ □ □□ □□(rules-overrides) □ □□□□□. □□ □□ 'LINQ □□□ Critical'□□□□ □□□ □(init □□□□)□□ Warning□□ □□□□, Editor □□(tooling)□□□ Skip□□ □□ □□□□□. □□ □

□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□. □□□□ □□□ □□□ '□□ □□□□□□ □□ □□ □□□ □□'□ □□ □□□ □□□□□□. □□□ □□, □□□ □□□□ □□ □□ 2□ □□□ □□ □□□□ □□□□□.

2.3.4 □□□□ □□□ □ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□

□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □ □ □□ □□ □□ □□□□. 'CPU □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ Semaphore.WaitForSignal □□ □□ □□□ □□□ □□ □ □□□□, □□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ Timeline □□□ □□ □□□ □□□□'□ □□, □□□□□ □□ □□ □□ □□□□□. □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ □ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□. □□□ □□ □ □□□ □□ □□□ '□□ → □□ → □□' □□ □□□□□□(□ 2.2). □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□(Claude Code□)□ □□ □□□ □□ □□□□. □ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□, □□ □□□ □□□ □ □□ □ □ □□□ '□□□□ □□ □□'□□ □□□ □□ □□□ □□□.

□ 2.2: □□ □□□□ □

□□	□□	□□
CPU □□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□ □ □□	□□□□(□□ □□)□ □□ □ □□ □□	index % interval□ □□ □□
MeshSkinning.CalcMatrices □ □	□ Transform □□□ □□□	Optimize Game Objects □□
iOS□□□, □□□ Shader.CreateGPUProgram□ □□ GpuProgramMetal.GetCachedPipeline□ □□	□□□□ AssetBundle □□ □ □□ □□	□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□
iOS□□□, □□ □□ □□□ SubPass □ □□□□□ PSO □□□	SubPass(Native Render Pass) □ □□□□ □□ □□	SubPass □□□ □□ □□ □ □□□□□

2.4 □□ □□□

2.4.1 □□□ □□□ □□□□□ □□

163□ □□□ □□ SKILL.md □□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□. Agent Skills□ □□ □□□ □□□ □□(progressive disclosure)□□□.

1. □□□□□ □□ □□□□□□ name□ description□ □□ □□
2. □□□ □□□□ SKILL.md □□(□□ □□)□ □□□
3. □□□□ □□ □□□ references/□□ □□□

□□□ □□□ □□□(□□ □□ □□□□□)□ □□□□ □□□ □□ □□□□, '□□ □ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□'□ □□□ □□□□□. □□□ □□□ □ □ □□□□□□. □□□□□ '□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □ □ □□□' □□□ □□□ □ □□□, □ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □ □□ □□ 2□ □□□ □□ □□(□□ □□ □□□ □□□□, □□ □□ □□□ □□ □ □□□)□ □□□□. □□ □□ □□□ '□□ □□□□ □□'□□□ □□□ □□□□ □ □□□, □□ □□□ □□□ □□□□□. □□□ □□ □□□□ 'ID / □□ / □□ □□ / grep_pattern / □□□ / □□ □□□'□ □□□ 1□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□ □□, □□□ 2□□□ □□□□□□□.

1. **1**□ □□: □□□ □□□□ scan.py□ □□□□□ □□ □□ grep_pattern□ □ □ □□□ □□□□□ □□□□, □□ □□(□□:□)□ Coverage□ □□□□□ (python3□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□ grep□ □□ □□□□ □□)
2. **2**□ □□ □□: □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□, □□, □□□ □ □ □□ □□□□ □□□□□

grep□□ □□□ □ □□ □□ □□□ □□□□□□ MANUAL□□□ □□□□, □□ □□□ □□□ □□ □□□□□. '□□□ □ □□□ □□'□ □□ □□□ □□ □□□□ ABSENT□ □□□, grep□ □□□□ □□□ □ □□□ □□□□□(□□ □□□ □□ □ □□ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□□). 1□ □□□ □□□□□ □□ □□, LLM□ □□ □□ grep□ □□□ □□□□□ □□□ □□ □ □□, □□ □□□ □□ □□ (PCRE□ lookahead□ macOS □□ grep□□ □□□□ □□ □)□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□□□. □□□ 1□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□. □□ □ □□□(2□ □□ □□□□□ □□□ □□)□ □□ □□□□□ □□□□□. □□□ □ □ □□ □□□□□□□□(□□□ □ 16KB, □□□ □ 8KB. □□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□ 1□ □□ □□□□ □□), □□□ □□□ □□□ □□□□. □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□, □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□.

2.4.2 □□□ □□ □□ □□

□□ □□□ Unity □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□. □ □□□ □□□ Render Graph □□ □□(URP□)□ Unity 6 □□□ □□□□, LTO □□□ IL2CPP □□□□,

iOS □□□ PSO □□□ Android □□ □□□□□ □□□□□. □□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□□. □□□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □(unity>=6000.3, urp, il2cpp, ios □)□ □□□□, □□□□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□ '□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□' □□□□□. □□ □□ □ 1□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□, □□□□ □□ □□(unknown)□ □□ □(□□ □□□□ □□)□□ □□□□, □□□ □□ ID□ □□□□ □□□□ □□□ □ □□ □□□.

2.4.3 □□□ □□ ID□ □□□□

□□ □□□□□ □ □□□ □□ ID □□□ □□□ □□□.

▼□□□ 2.4 □□ □□□ □

```
### Critical
- Assets/Scripts/EffectPlayer.cs:42 -
  □Noise □□□□ □□□□ □□ Simulate(20f) □□ [US11]
  - □□: □NoiseJob □ □2000 □□□□ □ 50□ms □□□□ □□□□()
  - □□: □Noise □□□□□ □ □□ □□□□□
```

ID□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □ □□, '□□□□□ □□□□□ □□□ □□ □'□ □□□ □□□□□. □□□□□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□.

2.5 □□□ □ □□□□□□ □□

□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□. GitHub □□□□□□ zip □□ □□□□□□. □□□□ □ 2.1□ □□ □□□ □□□□ □ □□□□□ □□□ □□ □□□. □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□. □□□ □□□□□ □□□ □□ □□□ rules/ □□□□□□ □□, □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ (□□□ □□ □□ □□□ □□ □).

▼□□□ 2.5 □□ □□□ □□(□□□□□□)

```
./package-skill.sh
cp -r dist/unity-perf-review /path/to/repo/.claude/skills/   # Claude Code
cp -r dist/unity-perf-review /path/to/repo/.agents/skills/   # Codex / Copilot / Gemini
    CLI
cp -r dist/unity-perf-review /path/to/repo/.github/skills/   # Copilot □□ □□□
    ( □ □ □ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□)
```

□□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □ □□. '□□□ □ □, □□□ □□□□'□ □□□ □□ □□□ □□□□□.

2.6 □□□ □□□□□ □□□□

□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□. python3□ □□□ □ □□□ □□□ □□ □□□ 10□ □□□ □□□□□. □□□□□□ □□□□ □□ □ □ □□□□□ □□ □□□□(tuning-env.md)□□□, Unity□ Assets / ProjectSettings □ □□□□ □□□□.

2.6.1 □□ □□□□□ □□

□□ □□(SKILL.md, □□ 163□□ □□□ references/, □□ □□· 1□ □□·□□ □□□ □□□□ 3□ □□□□, □□ □□ README)□ □ □ □□□□□□ skills/unity-perf-review/□□ □□□□ □□□□[5]. □□□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□. □□ □□□ '□□□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□'□ □□□□ □□□□□□. □□□ □ □□ □□□□ □□□ SKILL.md□ scripts/□ □□□ □□□ □ □□□□, □□□ □□□□□ □□□□□.

▼□□□ 2.6 □□ □□□□□ □□

```
git clone https://github.com/CyberAgentGameEntertainment/UnityPerformanceTuningTips2026
    .git
cd UnityPerformanceTuningTips2026/skills

# □□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□
cp -r unity-perf-review /path/to/your-repo/.claude/skills/   # Claude Code
cp -r unity-perf-review /path/to/your-repo/.agents/skills/   # Codex / Copilot / Gemini
    CLI□□( □
    □)
cp -r unity-perf-review /path/to/your-repo/.github/skills/   # Copilot □□ □□□
    ( □ □ □ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□)
```

□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□□. □□□□ □ □□□ □□□ □□□ □ □□□□ □(~/.claude/skills/ □)□□□ □□□□□.

[5] https://github.com/CyberAgentGameEntertainment/UnityPerformanceTuningTips2026/tree/main/skills/unity-perf-review

2.6.2 □□ □□ □□

Claude Code□ □□, □□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□(□□□ 2.7).

▼□□□ 2.7 □□ □□ □□□□□ □□

```
your-repo/
|-- .claude/
|   \`-- skills/
|       \`-- unity-perf-review/
|           |-- SKILL.md                    # name/description + □□ □□
|           |-- README.md                   # □□□ □□ □□ □□
|           |-- references/
|           |   |-- checklist-code.md       # □1 □□□□□( □□)
|           |   |-- checklist-asset.md      # □1 □□□□□□□(/ □□)
|           |   |-- checklist-profile.md    # □□□□ □□□□□( □□□□□ □□□□ □
    □ □□ □□)
|           |   |-- rules-csharp.md □ □ □13 □□  # □□ □□□( □163)
|           |   |-- diagnosis-knowledge.md  # □□□□□□->-> □□ □□
|           |   \`-- rules-overrides.example.md
|           \`-- scripts/
|               |-- detect-env.py           # □□ □□□□ □□
|               |-- scan.py                 # □1 □□□ □□ □□
|               \`-- gen-checklists.py       # □□ □□ □ □□□□□ □□□
|-- tuning-env.md                           # □□ □□□□□□□( □□□□ □□)
\`-- (Unity □□□□ □□□ □□ □□)
```

3□□ □□□□□ □□□(□□ / □□ / □□□□)□□, □□□ □□□ □□ □□ □ □□ □□□ □□□□ □ □□ □□□ □□ □ 163□ □□□□ □□□□. □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ name□ description□□□□(□□ □□ □□. □□ □□□□ □□□ □□ □□ □□ □□□□□). □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ SKILL.md □□ → □□□ □□ □□□□ → □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□. □□□ 163□ □□ □□(□ 125KB, □□□□ 4□ □□ □□)□ □□□□ □□□□ □□□ □□□. rules-overrides.example.md□ □□□ □ □□□□. □□□□ □□□ □□□ □□□ □ rules-overrides.md□ □□□ □□□ □□□□□(□□).

2.6.3 □□ □□□□ □□

□□ □□□□□ 163□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□. □□□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□□□.

▼□□□ 2.8 □□ □□□□ □□(clone□ □□□□□□ skills/□□ □□)

```
python3 unity-perf-review/scripts/detect-env.py \
    /path/to/your-repo /path/to/your-repo/tuning-env.md
```

□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□(.claude/skills/□ .agents/skills/ □, □□ □□ □□□□□ □□ □□□□)□ □□ □□□□ □□□□. Unity □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□, □□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□. □□□□ □□□□ python3□ □□□□□ (□□ □□□□□ tuning-env.md□ □□□□ □□□□□, □ □□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□ □ □□□□. 1□ □□□ scan.py□ python3□ □□□□□, □□ □□□□ □□□□□ grep□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□). □□□□□ ProjectVersion.txt, Packages/manifest.json, GraphicsSettings.asset, ProjectSettings.asset□□ Unity □ □, □□ □□□□□, Scripting Backend, Addressables □□□ □□□□□. □□□□ □ □□ □□□□□□ □□□□□, □□ □□□ tuning-env.md□ □□□□ □□□ □□ □ □□□□□. □□□□ □□ □□(□□□□□ □□□ □□□ Scripting Backend□ □ □□ □□ □)□ unknown□ □□ □□□ □(□□ □□□□ □□)□□ □□□□□. □□ □ tuning-env.md□ □□ □□□ □□□□, □□ □□ □□□□ SideFX VAT□ □□ □ □□ □□□□ □□□□, render_pipeline□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□.

2.6.4 □□□□ □□□ □□(□□)

□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□ rules-overrides.md□ □□ □□□ □□ □□□□□. □□□ □□ LINQ□ □□□□□, Editor □□□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□. □□ □□□□□ '□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□' □ □□ □□□ □□□□, overrides□ '□□□□ □□□ □□ □□'□ □□□□ □□ □□ □□□. □□ □□□ □□·□□□□ □□ □□□□ references/□ rules-*.md□ □□□ □, python3 scripts/gen-checklists.py references/□ □□□□□□ □□□□□□. □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□. □□□□□□ □ □□·□□□ □ □□□ □□□□□.

2.6.5 □□□

□□□□ □□□□ □□ □□. □□□ □□□ description□ □□□ □□ □ □□□□(□□□ □□ □□□□□, □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ unity-perf-review□ □□□□ □ □□□□ □□□ □□□ □□□□□).

▼□□□ 2.9 □□ □□ □

```
□
 □diff □□□□ □□□□ □□□ □
Assets/Scripts/Battle/ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □
```

□□ □□□□ □□ Coverage □□□□ □□□ □□ □, □□□ □□ □□□ □□ □ (ID □□), grep □□ □□ □□□ □ □□□□. □ □□□□ 1□ □□ □□□□ □□□ □ □ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□(2□ □□ □□□□□ □□·□□ □ □□ □□□ □□□□□ □□□□□). □□□□ □□□□□ □□□□ tuning-env.md □, □□□ □□ □□□ □□□□ rules-overrides.md□ □□□□□ □□□□.

2.7 □□ □ □□□ □

□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □ □□□□ □□□□□. □□□□ □□□□□ □□□ □□□ **diff**□ □□ □□□□□□ □□□□□. 1□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□, □□ □□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□ □ □□□ □□ 2□ □□ □□(□□□ □□)□ □□□ □□□ □□□□□. □□ □□□ □ □□ □□□□, □□ □□□□ □□ overrides□ □□□ □ □□□ □□□ □□ □□ □ □□□□ □□□ □□ □□□□□. □□ □□□ □□□ □□□ □□□□□. □□ □ □ □□□□□ □□□□□ □ □□□□ AS02(□□□ □□ □□□)□□ □□□□□. □ □ □□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□, □ □□ □□□ □□□ □ □□□ □□□. □ □ □□□□ □□ overrides□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □ □□ □□. overrides□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□□□(in-game=□ □□ / init=□□□ / tooling=Editor)□□, □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□ □ □ □□□ □□□□(□□ □□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□). □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□□. □□□ □□□ □□□ □□ Unity □□□ □□□□□ □□□□□. 'Pixel 8a□□□ □□'□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □. □□ □□□ □□ □□□ □□, Unity□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □ □□□□ □□□□. □□ □□□ □□□ □□□. □ □□ □□ □□ □□□ □□□ '□

□□ □□□ □□□□□ □□ □□, □□□ □□ □□ □□'□□□. AI □□□□□ '□□ □ □□ □□'□ □□□ □□□ □□□, □□=□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□ □ □□ □□□□□. □□□□□ □□□ □□□□ □□□□, □□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□.

2.8 □□□

□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□ '□□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □ □□ □□ □□□ □□'□ □□□□. □□□ □□□, □□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□. □□ □□ □□ □□ □ □□□□□ □□□. □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ AI □□□□ □ □□ □□ □□ □□□ □□□□□. □ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□. □ □□□□□ overrides□ □□□□, □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□□ □□, □□ □□ □□□□ □□□ □□□□□.

*2 Claude Code□ Skills □□ https://code.claude.com/docs/en/skills

*3 GitHub Docs "About agent skills" https://docs.github.com/en/copilot/concepts/agents/about-agent-skills

*4 Gemini CLI□ Agent Skills □□ https://geminicli.com/docs/cli/using-agent-skills/

□3□

□□□□

塩塚 勇気 Yuki Shiotsuka

QualiArts

□□：ResetControllerState□ Animator □□□ □□□□ □□□□□□□：塩塚 勇気□□□：Yuki Shiotsuka □□：QualiArts

□ □□□□ Unity 6.3□□ □□□ Animator.ResetControllerState□ □□□□.

ResetControllerState□ '□ □□ □ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ API' □ □□□□, Unity 6000.3.21f1□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □ □□ □□□ □ □□□□.

3.1 Animator □□□ □□□ □□

ObjectPool□ □□□ □ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□ □□□□□. Unity□ ObjectPool□ □□□□, □□, □□ □□□ □□□ □□ □ □ □□ □□□ □□□ □□□□[*1].

□□□ □□ GameObject□ □□□□□□, □□ □□□□ □ Animator□ Rebind□ □ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □ □□□□. □ □□□ Unity □□ Animator □□ □ □□□□□ GameObject□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□[*2]. □ □ □□□ □ □□ □□□ □□ GameObject□ □□ □□□ □□□□, □□ □ Animator□ Renderer□ □□□□□□, □□ □ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□.

[*1] https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/ScriptReference/Pool.ObjectPool_1.html

[*2] https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/ScriptReference/Animator.html

□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□, GameObject□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □ □□□ □ □□□□. Animator□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□ □, □□ □□□ □□□ □□□□. □□□□ □□ □□□ □□ □□ □□ State□ □□ Parameter□ □□□ □□□□ □ □□ □□□ □□□□□, □□□ □□ State□□ □□ □□□ □□ □□ Parameter □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □ □□□□.

ResetControllerState□ AnimatorController□ □ Layer□ State□ Parameter□ □ □ □□ □□□ □□□ □ □□ API□□□. □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□*3.

3.2 ResetControllerState□ □□□□ □□

ResetControllerState□ □□ resetParameters□ true□ □□□□ State□ □□ Parameter□ □□□□□ □□□□□. false□ □□□ □□□□ State□ □□□□□*4. Animator□ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□ ResetControllerState(true)□ □□□ □ State□ Parameter□ □□ □□□□□. □□□, □□ □□, AnyState □□, BlendTree □ □□□ □□□□ Float, Bool, Int□ □□□□□ □□□□ Trigger□ □□□□□. □□ □□ Layer□ □□ State□ □□ State□ □□□□□.

□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□. Parameter □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□, GetCurrentAnimatorStateInfo□ □□□ Animator□ □□□ □□□ □□ □□ State□ □□□□□□.

AnimatorControllerPlayable□□ Controller□ State□ Parameter□ □□□□ Reset ControllerState □□□□ □□□□ □□□□*5.

3.3 ResetControllerState□ □□□□ □□ □□

□□ □□ □□□ ResetControllerState□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□.

- SetLayerWeight□ □□□ Layer Weight

*3 https://unity.com/releases/editor/whats-new/6000.3.0f1

*4 https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/ScriptReference/Animator.ResetControllerState.html

*5 https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/ScriptReference/Animations.AnimatorControllerPlayable.ResetControllerState.html

- Animator.speed
- StateMachineBehaviour□ □□□ □□□□ □□□ □□

Layer Weight□ Animator.speed□ Controller□ State□ Parameter□□ □□□ □ □□□□□□. □ □□ □ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□. StateMachineBehaviour□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□.

□□ Rigidbody, ParticleSystem, AudioSource □ □□ □□□□□ □□□ □□ □□ □ □□□ AnimatorController □□□ □□□□□ ResetControllerState□ □□□ □□ □□.

3.4 □□ □

□□□ 3.1□ □ □□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□. ObjectPool<T>□ actionOnRelease□□ □□□□ □□ □□□ □□□. □□□□ □□□ □□□□ □□□ □ □□□ □□□□ □□□□.

▼□□□ 3.1 □ □□ □ Animator □□□ □

```
// □ □□ □ □□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□
public void ReturnToPool()
{
    // □AnimatorController □ □Layer □State □Parameter □□□□
    animator.ResetControllerState(true);
    // □defaultLayerWeight □□□ □ □□□ □□□ □□□ □□□ □□
    animator.SetLayerWeight(layerIndex, defaultLayerWeight);
    // □□ □□□ □□□□
    animator.speed = 1f;
    // □□□ □□□□. □□ □ □ □□□ □□ □□ □□□ □□□
    animator.Update(0f);
    // Animator □□□ □□ □□□ □□□□
    ResetGameState();
    // □GameObject □□ □□□ □□, □□□ □□□□ □□ □ □□□□
    animator.enabled = false;
    characterRenderer.enabled = false;
}
```

3.5 □□

ObjectPool□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□. □□□□□ GameObject□ □□ □□ □ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□, □ □□□ □□

□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□.

GameObject□ □□□□□□ □□ Animator□ □□□□□□ □□□□ □□, Animator □ □□ □□□ □□□ □□□□. ResetControllerState(true)□ □□□□ Animator Controller□ □ Layer□ State□ Float, Bool, Int, Trigger Parameter□ □ □□ □□□□ □ □□□ □ □□□□. □□ Layer Weight, Animator.speed, StateMachineBehaviour □ □□ □□, □□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□.

□□□ □□□ AnimatorController □□□ □□□ □□□ □□ □ □□ □□□ □□□ □□□□□□. ResetControllerState□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□.

3.6 □□ □□

- Unity Scripting API - ObjectPool<T0>
  https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/ScriptReference/Pool.ObjectPool_1.html
- Unity Scripting API - Animator
  https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/ScriptReference/Animator.html
- Unity 6000.3.0f1 Release Notes
  https://unity.com/releases/editor/whats-new/6000.3.0f1
- Unity Scripting API - Animator.ResetControllerState
  https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/ScriptReference/Animator.ResetControllerState.html
- Unity Scripting API - AnimatorControllerPlayable.ResetControllerState
  https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/ScriptReference/Animations.AnimatorControllerPlayable.ResetControllerState.html

□4□

Unity 3D □□□ □□□□□□ □□

斉藤 俊介 Shunsuke Saito

□□□□ Colorful Palette

- □□: 斉藤俊介 - Shunsuke Saito
- □□: □□□□ Colorful Palette

4.1 □□□□

□ □□□□ "Unity□□□ 3D □□□ □□□□□ □□ □□□ □□"□ □□ □□□ □ □□ □□ □□□□ □□□□□.

4.1.1 □□ □□

□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□.

□ 4.1: □□ □□

□□	□
Unity	6000.5.7f1
□□□	macOS Standalone (StandaloneOSX)
Scripting Backend	IL2CPP / IL2CPP Compiler Configuration = Release / Code Generation = OptimizeSpeed
Graphics API	Metal / GPU Skinning = □□□
Quality Level	PC / Skin Weights = Four Bones

4.1.2 □□ □□□ □ □□

□□□ □□□□ □□□□ unity-chan□ □□□□ **Generic** □□□ □□ □□□□ □ □□□. □□□□ Optimize Game Objects□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□.

□ 4.2: □□□ □□□□ □□□□ Transform □□ □□□ □

□□□	Transform □	□□□ □
Base	166	13,391
Optimized（Optimize Game Objects）	24	13,391

4.2 Unity Animation□ □□ □□□ □□□

□□ Unity□□ □□□□□□ □□□□ □ □□ □□□ □□□□□.

4.2.1 Animator □□□□ □□□ □□

`Animator`□ `RuntimeAnimatorController`□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□. □□□□ □□, □□□□, □□□ □□, □□□□ □□ □□□ □□□□ □□ Mecanim □□□□□ □□□ □□□ □ □□□□.

▼□□□ 4.1 Animator □□□□□ □□□ □□

```
var animator = GetComponent<Animator>();
animator.runtimeAnimatorController = controller;   // □□□□ □□□ □□□□
animator.SetFloat("Blend", 0.5f);                  // □□□□□ □□□□
```

□□□ □□ Animator□ □□□□□ **Playable Graph**□ □□□□ □□□□□ □□□□. □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□. □□ □ □□□ □ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□.

4.2.2 Playable API□ Playable Graph□ □□□□ □□ □□□□□ □□

`PlayableGraph`□ □□ □□□□ □□□□□. □□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □ □□ □□□ □□□ □ □□□, □□□□ Animation Job(`AnimationScriptPlayable`)□ □□□□ □□ □□□ □□□ □ □□□□.

▼□□□ 4.2 Playable API□ □□□ □□□ □□(□□ □□□□)

```
var graph = PlayableGraph.Create("MyGraph");
var output = AnimationPlayableOutput.Create(graph, "Animation", animator);

var clipA = AnimationClipPlayable.Create(graph, waitClip);
var clipB = AnimationClipPlayable.Create(graph, walkClip);
var mixer = AnimationMixerPlayable.Create(graph, 2);
graph.Connect(clipA, 0, mixer, 0);
graph.Connect(clipB, 0, mixer, 1);
mixer.SetInputWeight(0, 0.5f);
mixer.SetInputWeight(1, 0.5f);

output.SetSourcePlayable(mixer);
graph.Play();
```

□□□□ □□□ □□□□ DirectorUpdateMode.GameTime□□□. □ □□□□□ Unity□ □□□□□□(Update□ LateUpdate □□□ □□ Animation □□)□□ Animator □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□. □□ □□□ □ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□.

4.2.3 Playable API□ Playable Graph□ □□□□ □□ □□□□□ □□

□□ □□□□ DirectorUpdateMode.Manual□ □□□□ Unity□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□, Evaluate()□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□.

▼□□□ 4.3 □□ □□□□□□□ □□□ □□

```
graph.SetTimeUpdateMode(DirectorUpdateMode.Manual);
graph.Play();

void Update()
{
    graph.Evaluate(Time.deltaTime);   // □□□□ □□ □□□□
}
```

□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□ "□□ □□□(□□□)□ □□□□ □ □□□", "□ □□□□ □ □□ □□□□□□"□ □□ □□□ □□□ □□□ □ □□ □□.

□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□.

□ 4.3: □□□□□ □□ 3□□ □□ □□

□□	□□□ □□	□□ □□□
Animator □□□□	Unity(□□)	Unity□ Animation □□
Playable API + □□ □□□□	□□	Unity□ Animation □□
Playable API + □□ □□□□	□□	`Evaluate()`□ □□□□ □

4.3 □□ □□

□□ □ □□□□ □□□□ □□, □□ □ □□□□ □□□ □ □□ □□□□□ □□□ □□□□. □ □□ □□□ □□ **Transform** □□□ □□□ □□□□. □□ □□□ □□ □□□ □ □□□□□.

4.3.1 Optimize Game Objects(□□□ □)

FBX □□□ □□(Rig □)□ `Optimize Game Objects`□ □□□□□ □□ □ □□ GameObject / Transform□ □□□ □□□□ □□□, Animator□ □□ □□□□□ □□ □ □□□. □□ □□□□□□ **Transform**□ **166**□□ **24**□(□□ + Renderer 23□)□ □□□□□.

※□□ GameObject□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □ □□ □□□. □□□ □□□ □□□□□ □□ □□ □□□ □□□□ `Extra Transforms to Expose`□ □□□□□ □□□□.

4.3.2 Optimize Hierarchy(□□□)

□□ □□□ □□□□ □□□□ API□ `AnimatorUtility.OptimizeTransformHierarchy`□□□.

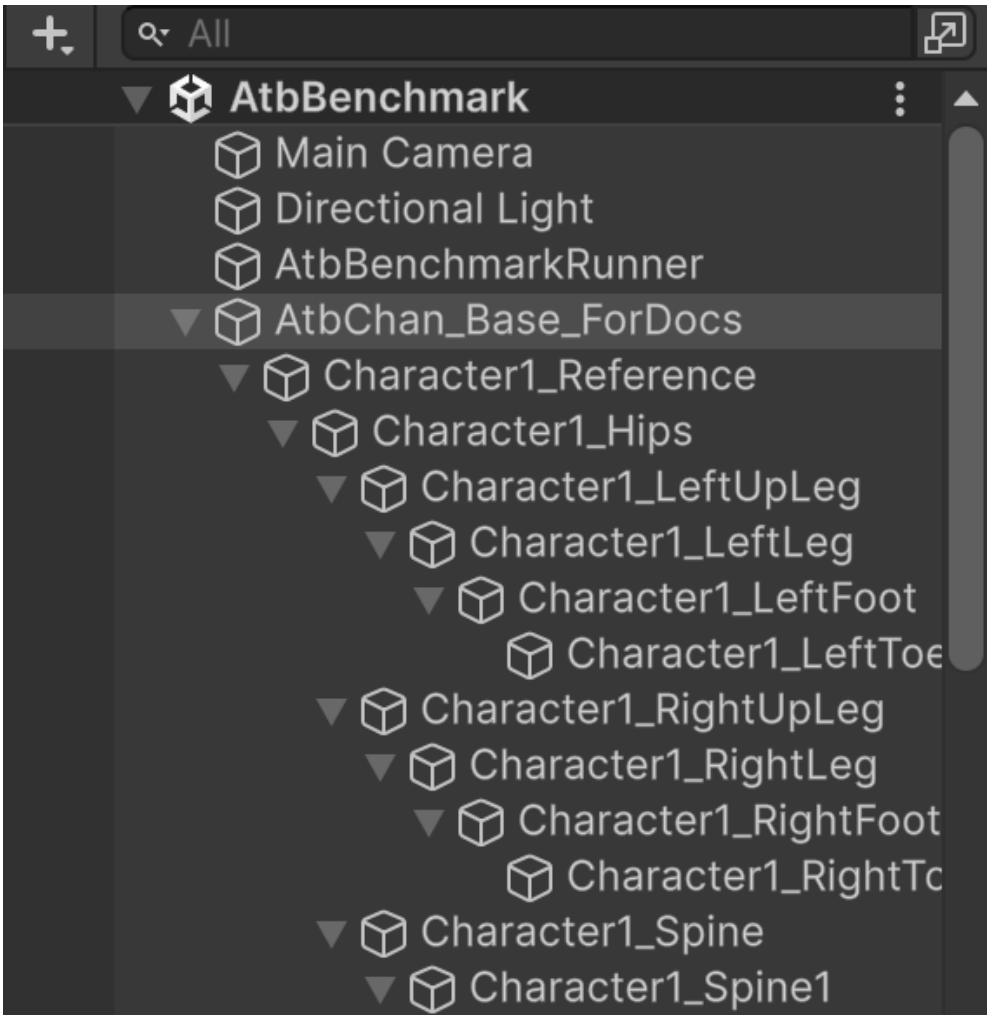
▼□□□ 4.4 □□□□□□ □□ □□□

```
// □go Animator□( □□□ Avatar)□ □□ □□□□. □ □□ □□□ □□□ □ □□□ □□□□
AnimatorUtility.OptimizeTransformHierarchy(go, null);

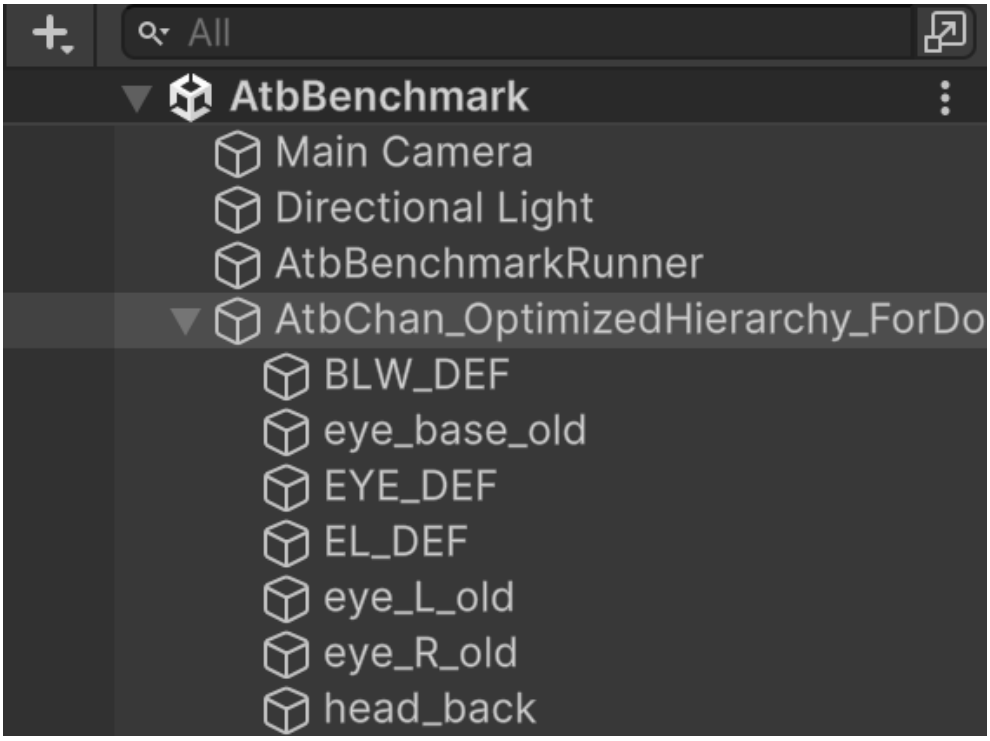
// □□□□ □□□□□(□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □)
AnimatorUtility.DeoptimizeTransformHierarchy(go);
```

□□□ □□□ □□□ □ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□. □□□ □□□ □□, Base □□□(Transform 166□)□ □□□□ **Transform 24**□· `has`

`TransformHierarchy == false`□ □□□□, □□□ □ Optimize Game Objects□ □ □□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□.



▲□□ 4.1 □□□ □□ Hierarchy. `Character1_Hips` □□□ □□ Transform □□□ 166□ □ □□□.



▲□□ 4.2 `AnimatorUtility.OptimizeTransformHierarchy` □□ □. □ □□□ □□□□ □□ □□ □□□ SkinnedMeshRenderer 23□□ □□□□(Transform 24□).

4.3.3 □□: □□ □□□□ □□

□□□ □□□ □ □□□ □□□ □□□□□□. □ □□□ Renderer□ □□ □□□□ □□(300□ × 23 Renderer = 6,900 Renderer), □ □□□ □ □□□□□ □□□ □□ □□ □□ SkinnedMeshRenderer 1□□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□. □ □□ □□□ □□□□□□.

□ 4.4: □□ □□□□ □□(300□·□□ Renderer□ 600□· Renderer 1□)

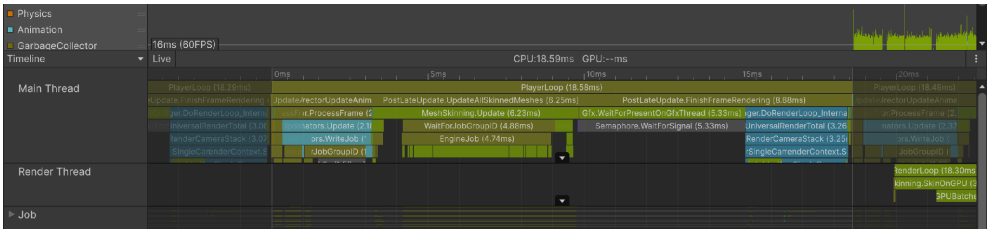
□□	□□□□	□□□ □□	`MeshSkinning.Update` (main)	`MeshSkinning.CalcMatrices` (all)	`Semaphore.WaitForSignal`
300□·□□ Renderer	Base	18.59 ms	6.23 ms	36.633 ms	5.33 ms
300□·□□ Renderer	Optimize Game Objects	18.497 ms (±0)	**1.537 ms** (- 75.7 %)	**0 ms**	**10.255 ms**
300□·□□ Renderer	Optimize Hierarchy	18.307 ms (±0)	**1.504 ms** (- 76.2 %)	**0 ms**	**9.977 ms**
600□· 1 Renderer	Base	6.797 ms	0.735 ms	4.385 ms	5.741 ms
600□· 1 Renderer	Optimize Game Objects	**5.991 ms (- 11.9 %)**	0.207 ms	**0 ms**	4.901 ms
600□· 1 Renderer	Optimize Hierarchy	**6.009 ms (- 11.6 %)**	0.208 ms	**0 ms**	5.010 ms

CPU □ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□. □□ □□□□ □□□ □ □□ 6.321 → □ 1.5 ms(□□ Renderer), 0.735 → □ 0.21 ms(Renderer 1□)□, □□ 70% □□ □□□□□□□□. □□□ □□ □□(`MeshSkinning.CalcMatrices`)□ □□ □ □□ □□ 36.6 ms / 4.4 ms□ □□□ □□□□□□□.

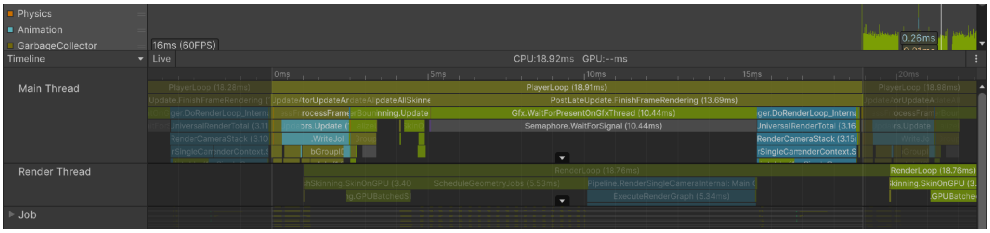
□□ "□□ Renderer □□"□□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□.

□□□ □□□ □□ Renderer 1□ □□□□□ □□ □□□ □□□ **12 %** □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□. 300□□□□ □□ □□□□, 3.312 → 2.899 / 2.901 ms(- 12.5 % / - 12.4 %)□□□□. □□□ □ **Optimize Game Objects**□ □□□ **Optimize Hierarchy**□ □□□ **0.1 %** □□□□, □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □ □ □ □□□.

Profiler□ Timeline□□□ □□ □□□ □□□□□. □ □ 300□·□□ Renderer□□, □□□ □□□ □□□ □□ □□□□□□.



▲□□ 4.3 Base(Transform 166□). □□□ □□ 18.59 ms □ □□ □□□□□ `MeshSkinning.Update`□ 6.23 ms□ □□□□, `Gfx.WaitForPresentOnGfxThread` / `Semaphore.WaitForSignal`□ 5.33 ms.



▲□□ 4.4 `AnimatorUtility.OptimizeTransformHierarchy` □□ □. `MeshSkinning.Update` □□□ □□□ □□ □ □□ □□□ □□□□□ □□, `Semaphore.WaitForSignal`□ 5.33 → 10.44 ms□ □□□□ `PlayerLoop`□ 18.58 → 18.91 ms□ □□ □□□ □□□. □□□ CPU □□□ □□ □□□□ □□□□.

4.3.4 □□: Renderer □□ □□□□(□□□□□ □□□)

□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□. 300□□□□.

□ 4.5: Renderer□ □□ □□□□□□ □□ □□□ □□

□□□□	□□□ □□
Base	2.702 ms
Optimize Game Objects	2.687 ms (− 0.6 %)
Optimize Hierarchy	2.496 ms (− 7.6 %)

□□ □□□□□ □□□ □□ □□ □□□ Transform □□□ □□□ □□□□ □□□ □□, □□□ □□ □□□ □□ □□□ □ □ □□□□. □□□ □ □□□□ □□□ □□

□□□ □□ □□□ **Transform**□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □ □ □□□□.

4.3.5 □ □□ □□

- □□ □□□□ □□□ □□ □□(**MeshSkinning.CalcMatrices**) □□□□ □□ □□
- □□□ □(Optimize Game Objects)□ □□□(`AnimatorUtility.OptimizeTransformHierarchy`)□ □□□ □□□□
- □□ □□ □□□□ □□□ □□: □□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□, □ □□ □□□ □□□ □ □□ □□□ □□□ □□□ API□ □□□□
- □□ □□□ □□□ □·□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□ □ □ □□□□□

4.4 Job Thread □□

4.4.1 Unity□ □□□□□ □□□

Animator □□□□□ □□ □□□□ Playable Graph□ Unity□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□□ **Animation Job Thread**□ □□□□□.

□□□ □□ □□□□□□□. `PlayableGraph.Evaluate()`□ □□ □□□ □□□ □ □ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□. □□□ "1□□□ = 1 Playable Graph"□□ □□□□ □□□□ N□□ □□□□ `Evaluate()`□ N□ □□□□ □□ **N**□□ □□□□ □□□ □□□□□.

□□ Unity Playable Graph□ □□ □ □□ □□□□□, □□□ □□□□ **N**□□ □□ □ □□□□ □□□ □□□□.

▼□□□ 4.5 □□ □□□□ 1□□ □□□□ □□

```
// □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□
_sharedGraph = PlayableGraph.Create("Shared");
_sharedGraph.SetTimeUpdateMode(DirectorUpdateMode.Manual);

foreach (var character in characters)
{
    var output = AnimationPlayableOutput.Create(_sharedGraph, "Animation", character.
    Animator);
```

```
    output.SetSourcePlayable(BuildClipSource(_sharedGraph));   // □ □□□□ □□
}

_sharedGraph.Play();

// □□□□□ □ □□ □□□□
void Update() => _sharedGraph.Evaluate(Time.deltaTime);
```

4.4.2 □□ 1: □□ □□ × □□□ □

Renderer□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□. □□□ □□□ □□□□□□.

□ 4.6: □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□

□□ □□	100□	300□	600□
Animator □□□□	0.899 ms	2.413 ms	**5.004 ms**
Playable API + □□ □□□□	0.899 ms	2.498 ms	**5.093 ms**
Playable API + □□ □□□□(1□ 1□□□)	1.395 ms	3.925 ms	**8.396 ms**
Playable API + □□ □□□□(□□ 1□□ □)	0.800 ms	2.115 ms	**4.500 ms**

Animator□ Playable □□ □□□□□ □□ □□ □□□□□. "Playable API□ □ □□□"□□ □□□ □□□ "□□□ □□□□□ □□" □□□□□ □□□□ □□□□. Animator□ □□□□ □□ □□(`AnimatorControllerPlayable.PrepareFrame`)□ 600 □□□□ □□ □□□ □□ 2.624 ms□□ □□ □□ □□□□ 0.161 ms□ □□□, □ □ □□ □□□ □ □□□□ □□ □□□ □ □ □□□□. (□□ 2 ms□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□.)

□□ □□□□□ □□□ □□□ □□ **1.87□** □□□ □□□. □□ 600□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□.

4.4.3 □□ 2: □□□ □□ □□

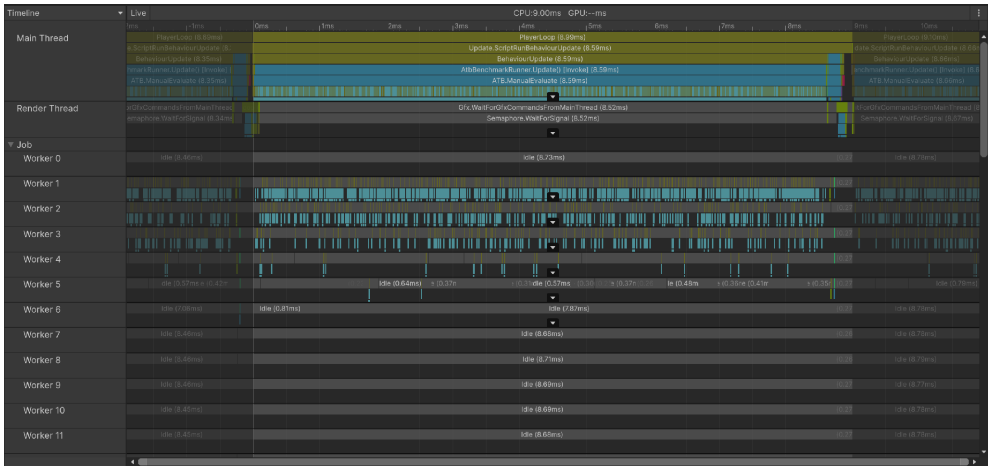
600□, Renderer □□□□. Unity Profiler □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□.

□ 4.7: □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□(600□)

1□ 1□□□(600□□□)	600□ 1□□□	
□□□ □□	**9.490 ms**	**4.928 ms**
□□ □□□□ `Evaluate`	9.028 ms	4.556 ms
□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □	**5**	**15**
`Animator.ProcessGraph` □ □ □□□ □□	0.920 ms	**19.034 ms**
□□ 1□□ `Animator.ProcessGraph`	0.32 / 0.15 / 0.03 / 0.02 / 0.002 ms	□ □ **1.19 ms**(15□ □□ □□)

1□ **1**□□□□ □ □□□□□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□□□. 600□□ `Evaluate()`□ □□□□ □□□ □□□, □□ □□□□ □□ □□□ □□□□.

600□ **1**□□□□ □ 15□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□ `Animator.ProcessGraph`□ □□□□□.



▲□□ 4.5 1□ 1□□□(600□□□)□ Timeline. □□ □□□□ `ATB.ManualEvaluate`□ □ 8.6 ms□ □□□□□, Job □□ □□□□ "Idle" □□□ □□ □□.



▲□□ 4.6 600□ 1□□□□ Timeline. □□ □□□□ `ATB.ManualEvaluate`□ □ 4.3 ms□ □ □□ □□□, □□ □□□ □ 1.2 ms□□ `EngineJob`□ □□□ □□□□ □□.

□□□ □□ □ □ □□ □□□ □□ □□□□.

□ □□ □□□ Unity Profiler□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□, Profiler □□ □□□ □□(4.500 ms / 8.396 ms)□□ □□ □□□ □□□□. □ □□ □□ □□ Profiler □□□ □□□ □□□□□.

4.4.4 □ □□ □□

□ 4.8: 600□□□□ □□□ □□ □□

□□	600□□ □□□ □□
1□ 1□□□ + □□ □□□□	8.396 ms
Animator(□□)	5.004 ms
600□ 1□□□ + □□ □□□□	**4.500 ms**

- Animator□ □□ □□□□ Playable Graph□ Unity□ □□ □□□□ □□□□ Animation Job Thread□ □□□ □□
- □□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□
- □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□
- Playable API□ □□□□ □ □□□□ □□□ □□□ □□ □□. Playable API□ □□□□ □□□ □□□ "Animation Job□ □□□ □ □□", "□□□ □□□ □□

"

4.5 Animation C# Jobs SIMD

Two-Bone IK

Two-Bone IK

1. LateUpdate Transform
2. AnimationScriptPlayable IAnimationJob
3. 2 Burst

static LateUpdate · Job · Burst

4.5.1 Animation C# Jobs

Animation C# Jobs AnimationScriptPlayable IAnimationJob AnimationStream TransformStreamHandle

LateUpdate LateUpdate Transform Animation Job (Animation Job Thread) Unity

AnimationStream□ □□□□ □□□ □□ □□□ □ □□□□□. □□□ □□□ □ □ □□□ □□ □ □□□□□, □□□ Transform□□ GameObject□ □□ □ □□□□.

4.5.2 □□

□ □□□ ProcessAnimation□□ □□□ □□□ □□□□.

▼□□□ 4.6 Two-Bone IK□ Animation Job(Burst □□)

```
[BurstCompile]
public struct TwoBoneIkJobBurst : IAnimationJob
{
    public TransformStreamHandle Root;
    public TransformStreamHandle Mid;
    public TransformStreamHandle Tip;
    public NativeArray<float3> Target;   // □□ 1. □ □□□ □□ □□□□□ □□□□
    public float Weight;
    public int Iterations;

    public void ProcessRootMotion(AnimationStream stream) { }

    [BurstCompile]
    public void ProcessAnimation(AnimationStream stream)
    {
        TwoBoneIkCore.SolveStreamIterations(
            ref stream, Root, Mid, Tip, Target[0], Weight, Iterations);
    }
}
```

□□ □□·□□□ TransformStreamHandle□ AnimationStream□ □□□□ □□□□ □□.

▼□□□ 4.7 AnimationStream□□ □□ □□ □□

```
static void SolveStream(
    ref AnimationStream stream,
    TransformStreamHandle root, TransformStreamHandle mid, TransformStreamHandle tip,
    float3 target, float weight)
{
    var rootPosition = (float3)root.GetPosition(stream);
    var midPosition = (float3)mid.GetPosition(stream);
    var tipPosition = (float3)tip.GetPosition(stream);
    var rootRotation = (quaternion)root.GetRotation(stream);
    var midRotation = (quaternion)mid.GetRotation(stream);

    Solve(rootPosition, midPosition, tipPosition, target, rootRotation, midRotation,
```

```
    weight,
        out var newRootRotation, out var newMidRotation);

    mid.SetRotation(stream, newMidRotation);
    root.SetRotation(stream, newRootRotation);
}
```

□□□ `Animator.BindStreamTransform`□ □□□, □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□.

▼□□□ 4.8 Animation Job□ □□□□ □□□□

```
var job = new TwoBoneIkJobBurst
{
    Root = animator.BindStreamTransform(rootTransform),
    Mid = animator.BindStreamTransform(midTransform),
    Tip = animator.BindStreamTransform(tipTransform),
    Target = ikTarget,   // NativeArray<float3>
    Weight = 1f,
    Iterations = iterations,
};

var ikPlayable = AnimationScriptPlayable.Create(graph, job, 1);
graph.Connect(clipSource, 0, ikPlayable, 0);   // clipSource = □□ □ □□
ikPlayable.SetInputWeight(0, 1f);
output.SetSourcePlayable(ikPlayable);
```

IK □□□□ □ □□□ □□□ □□□ `NativeArray`□ □□ □□ □□□□□ □□□.

Burst□ □□□□ `BurstCompile` □□□ □□□□ □□□□□.

Burst Compiler□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ Burst Inspector □□ □ □□ □□□ □ □□□□.

4.5.3 □□

300□, Renderer □□□□. 1□□ IK □□ □□ □□□ 1 / 16 / 64□ □□□□□□.

□ 4.9: IK □□ □□ □□□ □□□ □□(300□· Renderer □□□□)

□□	1□	16□	64□
IK □□(□□)	2.501 ms	2.601 ms	2.596 ms
LateUpdate	2.699 ms	4.400 ms	**9.094 ms**

□ 4.9: IK □□ □□ □□□ □□□ □□(300□· Renderer □□□□)

□□	1□	16□	64□
Animation Job	2.411 ms	2.496 ms	**2.795 ms**
Animation Job + Burst	2.494 ms	2.496 ms	**2.792 ms**

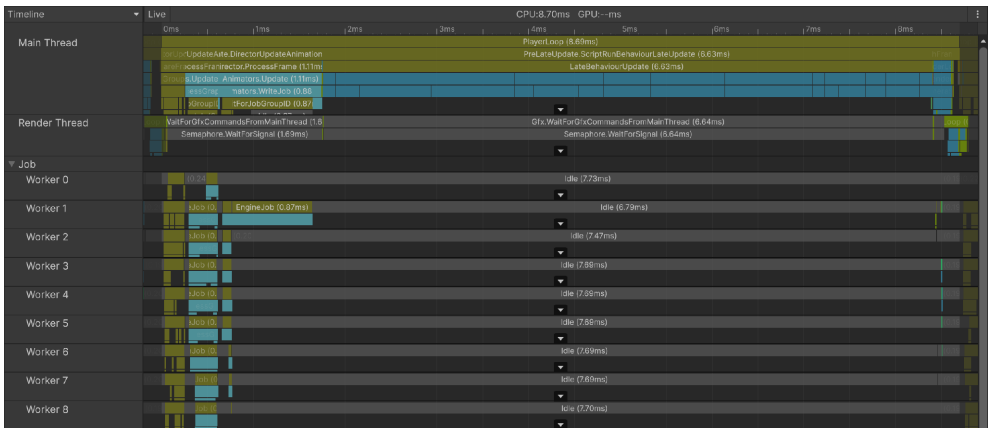
CPU □□ □□(64□□ □):

□ 4.10: IK □□□ CPU □□ □□(□□ 64□)

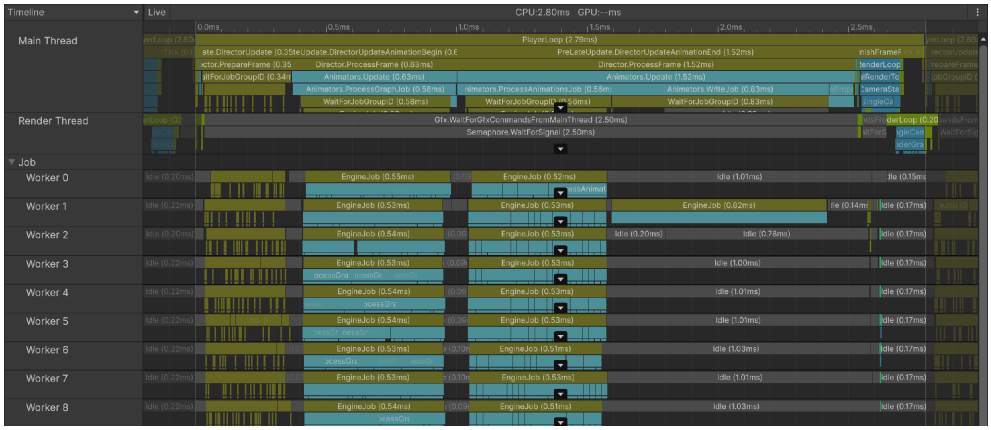
□□	IK□ CPU □□(□□ □□□)	□□ □□ □□□	□□□ □□□ □□ □ □□
LateUpdate	6.910 ms	**6.910 ms（100 %）**	+6.498 ms
Animation Job	7.790 ms	0.487 ms（6.3 %）	+0.199 ms
Animation Job + Burst	6.932 ms	0.436 ms（6.3 %）	+0.196 ms

4.5.4 Profiler Timeline□□ □□ □□ □□□□ □□

□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□□ Unity Editor□ Profiler□□ □□□ □ □ □□□. □□□ □□ 64□· 300□□ □□□ Profiler □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□□. Profiler □□ □□□ □□□□□ □ □□ □□□□ □□ □ □□□□ □□□□.



▲□□ 4.7 LateUpdate □□. □□□ □□ 8.698 ms □ `LateBehaviourUpdate`□ 6.63 ms□ □□□□. □□ □□□ 15□□ □□□□ □□□(□ 6.8~7.7 ms)□ `Idle` □□□□.



▲□□ 4.8 Animation Job □□. □□ □□□ `AnimationScriptPlayable.ProcessAnimation`□□ □□ □□□ 15□□ □□□□ 1□□ □ 0.5 ms□ □□□□ □□. □□□ □□ □ 2.796 ms.

LateUpdate □□□□□ 300□ □□□ `ATB.TwoBoneIk.LateUpdate`(□□ 6.577 ms) □ □□ □□ □□□□ `LateBehaviourUpdate` □□ □□□□. □□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□□ □□(`Animator.ProcessGraph`□ 1□□ 0.12~0.29 ms)□□ □, IK □□□ □□□ □□ □□ □□□□.

Animation Job □□□□□ `AnimationScriptPlayable.ProcessAnimation`□ □□ □□□ □□□ 7.891 ms□□, □□ □□ □□□□ 0.498 ms□□□. □□□ 7.393 ms□ □□ □□□ 15□□ □□ □□□□(1□□ 0.47~0.51 ms) □□□□ □□□□. □ CPU □ □□ LateUpdate □□□□ □□□ □□□ 16□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ 8.698 → 2.796 ms□ □□□□□.

4.5.5 □□□ □ □□ □

□ □□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ **Burst**□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□**.** LateUpdate □□□ IK□ CPU □□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□, 64□ □□□ □□□ □□□ 2.596 → 9.094 ms□ □□□□□. □□ □□□ Animation Job□ □ □□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□□, □□□ □□□ □□ □□□□□ **33**□□ □□□ □□□.

□□ □ **CPU** □□□□□ **LateUpdate** □□□ □ □□□□. Animation Job□□ `Anim`

ationScriptPlayable □□□ □□ □□□ □□□, 300□ □□ □ 2.16 ms□□□. □ □□ □□□□ □□□ □□ □□□.

□□ □□□ □□□ **"1□ 1□"** □□□□□ □ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□. 300□ □□□ Two-Bone IK□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□.

4.5.6 Burst□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□

[BurstCompile]□ □□□ SIMD□ □□□□ □ □ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □. □□ □□□□ Burst□ □□ □ CPU □□ □□□ 11.0 %□□□. □□ □□ □□□ □ "□□ 1□□ □□ □□"□□ □□ □□□ □□□□.

- Burst □□: (7.790 − 2.157) / 63 = **0.0894 ms**
- Burst □□: (6.932 − 2.167) / 63 = **0.0756 ms**(− 15.4 %)

Burst□ □□□□ □□ LLVM□ □□ □□□□ □□ □□□□, SIMD □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□□. □□□□ **SIMD**□□□ □□□ □□□□ □□□ □ □□□ □□ □ □□□□.

Animation C# Jobs□□ SIMD□□ □□□ □□ □□□ □ □□ □□□□.

AnimationStream□ □□·□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□ . □□ 1□□□ GetPosition· GetRotation□ □□ □□ SetRotation□ □□ □□□. □□□ □□□ □ □□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□ □□, □□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□ □ □□□□. □□□ IAnimationJob□ □□ AnimationStream□ 1□ □□□ □□, "4□ □□□ □□□ □□"□□ □□ □□□□ □□□ □ □□ □□□□.

□□ □□ □□□ □□□□□. □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ acos, quaternion.AxisAngle□ □□□□ □□□□ □□□□, math.length□ □□□. □□□ □□□ □ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□.

Burst□ LLVM□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □ □□□ □□□□□ □□□ □□(□□□ □□□ loop not vectorized: instruction return type cannot be vectorized).

4.5.7 Burst

Burst C# Job System AnimationStream Transform . Transform TransformAccessArray IJobParallelForTransform , Animation Job N N SoA(Structure of Arrays) .

- 1 1 SoA(Structure of Arrays)
- math.select math.max
- (, ,)
- float3 float4 "4 1"

. IAnimationJob . Burst .

4.5.8

- Animation Job **Animation Job Thread**
- AnimationScriptPlayable . LateUpdate CPU
- [BurstCompile] SIMD . SIMD

4.6 □□□□ LOD □□

4.6.1 □□□ □□□□ □□

□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□ □ □□□□□ □ □□□ □□□□□ □□□ □ □□□. N□□□□ □ □□ □□□□□□ □ □□□□ □□ □□□ 1/N□ □□□. □□ □ "□□□□□ LOD"□□□. □□ LOD□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□.

□□□□ □□□ □□□ □□□□.

- □□ □□ □□ □ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□
- □ □□□□ 30 fps / 15 fps □□□ □□□□ □□□ □□□ □ □□(□□□□ □ □□ □□□□□ □□ □□ □□□)
- □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □ □□ □□□ □□□□ □□

□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□. □□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□.

4.6.2 □□□ □□: `Animator.Update()`□ □□ □□□□

`animator.enabled = false`□ □□□□ Unity□ □□ □□□□□ □□□, □□□ □ □□□□□ `Animator.Update()`□ □□□□□ □□□□□. □□□ □□□ □□□ □□ □ □□□□ □□□□□.

□ □□□□ □□□□ □□□ **Animation Job Thread**□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□.

▼□□□ 4.9 Animator.Update()□ □□ □□□□ □□□□ □□

```
animator.enabled = false;   // □□□ □. □Unity □□ □□□□□ □□□□

void Update()
{
    foreach (var character in _characters)
    {
        character.PendingDeltaTime += Time.deltaTime;
```

```
        if (_frameIndex % interval != character.Slot) continue;   // Slot = index %
    interval

        character.Animator.Update(character.PendingDeltaTime);    // □□□ □□□□ □□
    □□□ □□□□□□□
        character.PendingDeltaTime = 0f;
    }
    _frameIndex++;
}
```

4.6.3 Playable API□ □□ □□□ □□ □

□□ □□□□(DirectorUpdateMode.Manual)□ Playable Graph□□ Evaluate() □□ □□□ □□□□□ □□ □□□.

▼□□□ 4.10 □□ □□□□ □□□□ Evaluate()□ □□□□ □□

```
graph.SetTimeUpdateMode(DirectorUpdateMode.Manual);
graph.Play();

void Update()
{
    foreach (var character in _characters)
    {
        character.PendingDeltaTime += Time.deltaTime;
        if (_frameIndex % interval != character.Slot) continue;

        character.Graph.Evaluate(character.PendingDeltaTime);
        character.PendingDeltaTime = 0f;
    }
    _frameIndex++;
}
```

□ □□ □□□ □□ □□□□. □ □□□ □□□ "□□ □□□□ 1□□ □□□□ □□ □□"□ □□□□□ □□□ □□□ □ □□ Evaluate()□ □□□□□ □□□ □□□ □ □□□□ □□□ □ □□□□. □ □□□□ 1□ 1□□□□ □□ □□□ □ □□□, □□ □ □□□ □□ □□□□ □□ □□□.

□□ □□□□□ □□□ □□ Slot(□□)□□□. □□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □ □□□□□ □□□ □□□□□. index % interval□ □□□ □□□□ □ □□ 1/N□□ □□□□□□ □□□ □□□.

4.6.4 □□

600□, Renderer □□□□. □□ Animator□□□ □□□□□□.

□□□□ 12□ □□□ □ □□□, □□□□ **p95**□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□.

□ 4.11: □□□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□(Animator· 600□)

□□	□□	□□□	p95	p99	□□	□□□□
□ □□□ □□□□(Animator □□)	5.037 ms	5.000 ms	5.303 ms	5.707 ms	16.901 ms	0.433
2□□□□ 1□·□□ □□	4.781 ms	0.648 ms	9.607 ms	9.816 ms	12.194 ms	4.544
2□□□□ 1□·□□ □□	4.831 ms	4.803 ms	5.099 ms	5.212 ms	8.804 ms	0.171
4□□□□ 1□·□□ □□	2.613 ms	**0.382 ms**	**9.470 ms**	9.658 ms	11.171 ms	3.863
4□□□□ 1□·□□ □□	2.578 ms	**2.593 ms**	**2.707 ms**	2.908 ms	11.722 ms	0.185

Playable API(1□ 1□□□·□□ □□□□)□□□ □□ □□□□□.

□ 4.12: □□□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□(Playable API· 1□ 1□□□)

□□	□□	□□□	p95	□□□□
□ □□□ □□□□ □	8.496 ms	8.493 ms	9.001 ms	0.337
4□□□□ 1□·□□ □□	2.438 ms	0.369 ms	8.855 ms	3.570
4□□□□ 1□·□□ □□	2.486 ms	**2.495 ms**	**2.613 ms**	0.173

4.6.5 □□ □□□ "□□□ □□□" □□ □□□ "□□□□ □□□" □ □□

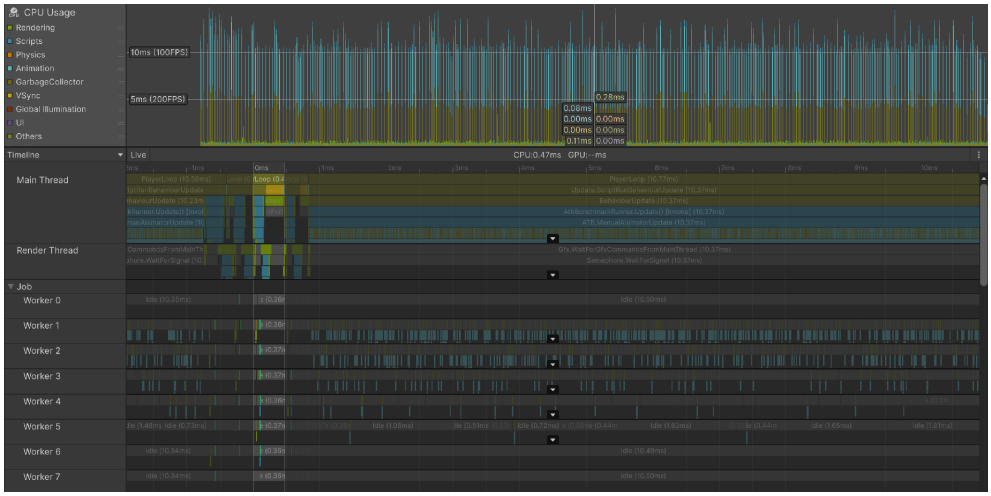
4□□ 1□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□, □ □□□ □ □ □□□□. □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□.

□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□.

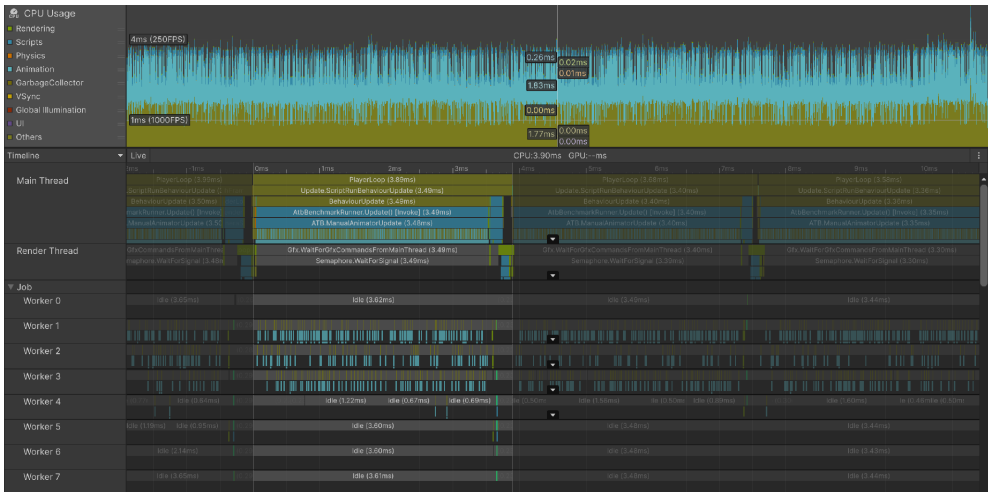
- □□ □□: 4□□□ □ 3□□□□ □□□□ □□ □□, 1□□□□□ 600□ □□□ □□□□ □□□□. □□□□ □□□□□ p95□ □□□□□ □□□□
- □□ □□: □ □□□ 150□□ □□□□. □□□□ p95□ □□ □□□□ □□□ □□

□□□ 0.382 ms□□ □□□ □□ "1/13□ □□□"□ □□□□, □□□□ 9.5 ms□ □ □□□□ 4□□□□ □ □ □□□□ □□□ □□□□□□. □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□, □□□□ 0.185□ □ □□□ □□□□□ 0.433□□ □□□□□□.

□ □□□ □□□ Profiler□ CPU □□□ □□□ □□□□□(□□ Profiler □□ □□□ □□□□□ □ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□. □□ □□□ □□□ □□□□ □ □ □□□□ □ □□ □□ □□□□).



▲□□ 4.9 4□□□□ 1□·□□ □□ . CPU □□□ "□□ 0 ms□ □□□ 3□□□ + □ 10 ms □□□□ 1□□□"□ □□ □□□ □□. □□ Timeline□□□ □□ □□ □ □□□ (0.47 ms)□ □□□ 600□ □□□ □□□□ □□□□ ATB.ManualAnimatorUpdate(10.37 ms) □□□□ □□□.



▲□□ 4.10 4□□□□ 1□·□□ □□ . □ □□□ 150□□ □□□□□ □□□ □□□□(□ 3.5 ms) □□□□□ □□□□.

4.6.6 □□□ □□□ □□□□ □□□

2□□□□ **1**□ □□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□. □□□□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ **4.1 %**□□□.

□□□ Profiler □□□ □□□ □□ □ □ □□□□.

□ 4.13: □□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□

□□	1□□□□ □□□ □□□ □ □	□□ □□□□ □ □□□□ □□□ □ □□	`Animator.ProcessGraph` □□ □ □□ □□	□□ □□ □□□
□ □□□ □□□ □(Unity□ □□ □□□□)	600	`Animators.Update` 4.046 ms	20.104 ms	1.257 ms
2□□□□ 1□· □□ □□	300	`ATB.ManualAnimatorUpdate` 4.532 ms	0.549 ms	0.317 ms
4□□□□ 1□· □□ □□	150	`ATB.ManualAnimatorUpdate` 2.316 ms	0.278 ms	0.180 ms

□ □□□ □□□□□□□ □□ □ □□ □□□□ □□ □□ 6 %□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□. □□ `Animator.Update()`□ □□□□□ □□□□ □ □□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□. Unity□ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□.

1□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□.

- □ □□□ □□□□: 4.046 ms / 600□ = **6.7 µ s**/□(□□)
- 2□□□□ 1□: 4.532 ms / 300□ = **15.1 µ s**/□(□□)
- 4□□□□ 1□: 2.316 ms / 150□ = **15.4 µ s**/□(□□)

□□□□ □□ 1□□ □□□ □ 2.3□□ □□, □ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □ □□□□. □ **2**□ □□□□□ □□ **2**□ □□□ □□□□ □□ **2.3**□ □□□ □□ □□□ □□. □□ 4.1 %□ □ □□□ □□□□□.

□□□ □□ □□□□ 4□ □□□□(− **48.8 %**)□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□

□□. □□ □□□ □□ □ □□ □□□□□.

4.6.7 □□□□ □□□□□ □□□□

`Animator.Update()`□ □□□□ □□ □□ □ □□□□. □□□ **"Unity**□ □□ □□ □□□ □□□□ □□ □ □□□ □□□□**"**□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □ □ □□□□. □ □□ □□□ □□□, □ □ Animator(□ □ □□□□ □□)□ □□□ □□□□□.

□□ **1:** `Animator.enabled`□ □□□□

Unity□ □□□□□ □□□□□ □ □□□ □□□□ Animator□ □□ □□□ □□□ □□□ Animation Job Thread□ □□□□□. □□□ `Animator.Update()`□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□ □□ □□ **`enabled = true`**□ □ □□ □□□. □□□ Unity□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□.

▼□□□ 4.11 Animator.enabled□ □□□□ □□□□ □□

```
// □□□ □. □□□ □□□□□□ □speed □□□□
foreach (var character in _characters)
{
    var animator = character.Animator;
    animator.keepAnimatorStateOnDisable = true;   // □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□
    □()
    animator.speed = interval;                    // interval □□□□ □ □□ □□□□□
    □ □□□ □□□□
}

void Update()
{
    foreach (var character in _characters)
    {
        var scheduled = _frameIndex % interval == character.Slot;
        if (character.Animator.enabled != scheduled)
        {
            character.Animator.enabled = scheduled;   // □Unity □□ □□□□□ □□□
    □ □□□ □□□ □□□
        }
    }
    _frameIndex++;
}
```

`keepAnimatorStateOnDisable = true`□ □□□□ □ □□□. □□□□ `false`□□ □ Animator□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□

▯ ▯▯▯▯.

▯▯▯ `Animator.speed`▯ ▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯. `Animator.Update(pendingDeltaTime)`▯▯ "▯▯▯ Δt▯ ▯▯▯ ▯▯"▯ ▯ ▯▯, ▯▯▯▯ ▯▯▯▯ `Time.deltaTime × interval`▯▯▯ ▯▯▯▯▯. ▯▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯ ▯▯ ▯▯▯ ▯▯ ▯▯▯ ▯▯ ▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯▯▯.

▯▯ 2: ▯▯▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯▯

▯ ▯▯ ▯▯▯ "N▯▯ ▯▯▯ ▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯▯▯"▯▯▯▯. ▯▯ ▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯▯▯. ▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯▯ **1**▯▯▯▯ **1**▯▯ `Evaluate()`▯▯▯.

1▯▯ ▯▯▯▯▯ N/interval▯▯ ▯▯ ▯▯▯▯ ▯ 1▯▯ `Evaluate()` ▯▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯.

▯▯▯▯ ▯▯▯ `AnimatorControllerPlayable`▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯▯ ▯▯ Animator ▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯ ▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯▯▯.

▼▯▯▯ 4.12 ▯▯▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯

```
// ▯▯▯ ▯: ▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯
for (var bucket = 0; bucket < interval; bucket++)
{
    var graph = PlayableGraph.Create($"Bucket_{bucket}");
    graph.SetTimeUpdateMode(DirectorUpdateMode.Manual);
    _bucketGraphs[bucket] = graph;
}

foreach (var character in _characters)
{
    var graph = _bucketGraphs[character.Slot];
    character.Animator.runtimeAnimatorController = null;   // ▯▯▯ ▯▯▯ ▯▯ ▯▯▯
    var output = AnimationPlayableOutput.Create(graph, "Animation", character.Animator)
    ;
    output.SetSourcePlayable(AnimatorControllerPlayable.Create(graph, controller));
}

foreach (var graph in _bucketGraphs) graph.Play();

void Update()
{
    for (var bucket = 0; bucket < interval; bucket++) _pendingDeltaTime[bucket] += Time
    .deltaTime;
```

```
    var scheduled = _frameIndex % interval;
    _bucketGraphs[scheduled].Evaluate(_pendingDeltaTime[scheduled]);   // □ □□□
    □ □ □□□
    _pendingDeltaTime[scheduled] = 0f;
    _frameIndex++;
}
```

□□□ `Evaluate()`□ □□□ **Δt**□ □□□ □□□ □ □□□□ □□□ □□□□□. □ □ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□, LOD □□□ □□□□ □□□□ □□□ □ □□□ □□□□ □□□ □□□(□□□ □□ □□).

□□: □ □□ □□□ □□

600□, Renderer □□□□. □□ □□□ □□□ □ □□□ □□□□(5.037 ms) □□ □□□□□□.

□ 4.14: □ □□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□(600□)

□□	1/2 □□□□	1/4 □□□□
`Animator.Update()`□ □□□ □□ □□(□□ □□)	4.831 ms(− 4.1 %)	2.578 ms(− 48.8 %)
`Animator.enabled` □□	**3.350 ms(− 33.5 %)**	**1.835 ms(− 63.6 %)**
□□□ □□ □□□(`Animator ControllerPlayable`)	**3.082 ms(− 38.8 %)**	**1.541 ms(− 69.4 %)**

□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□. □□ 1/2 □□□□□□□ □□□ □□, −4.1 %□ − 33.5 % / − 38.8 %□ □□□□□. "2□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□" □ □ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□.

□□□□ □□□□ □□□ □□ Profiler □□□ □□□ □ □□□□.

□ 4.15: □ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□

□□	`Animator.ProcessGraph` □□ □□□ □□	□□ □□ □□□	□□ □□□ □ □□□ □ □□
□ □□□ □□□□ (600□/□□□)	20.104 ms	1.257 ms	`Animators.Update` 4.046 ms
`Animator.Update()`· 1/4(150□/□□□)	0.278 ms	0.180 ms	`ATB.ManualAnimatorUpdate` 2.316 ms
`Animator.enabled`· 1/4(150□/□□□)	**4.424 ms**	0.288 ms	`Animators.Update` 1.104 ms + □□ 0.125 ms

□ 4.15: □ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□

□□	Animator.ProcessGraph □□ □□□ □□	□□ □□ □□□	□□ □□□ □ □□□ □ □□
□□□ □□ □□□· 1/4(150□/□□□)	**4.253 ms**	0.279 ms	ATB.BucketEvaluate 1.278 ms

□□□ □ □□□□□ Animator.ProcessGraph□ □□□□ □ □□□ □□□□□ □ □□ **1/4**□ □□(1□□□□ 150□□ □□□□□ □□□□□), □ □□□ □□□ □□ □ □□□ □□□□ □□□□. □□ Animator.Update() □□□ □ □□□ □□ □□□□ □□, □□□ □□□ □□ □□□□ ATB.ManualAnimatorUpdate □□ □□□□.

1□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□.

- □ □□□ □□□□: 4.046 ms / 600□ = **6.7 µs**/□
- Animator.enabled □□· 1/4: 1.229 ms / 150□ = **8.2 µs**/□
- □□□ □□ □□□· 1/4: 1.278 ms / 150□ = **8.5 µs**/□
- Animator.Update()· 1/4: 2.316 ms / 150□ = **15.4 µs**/□

□□□ □ □□□ 1□□ □□□ □□ □ □□□ □□□□ □□□□□□(□□□ □□□ □ Evaluate □□ □□□□). □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□.

□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□. □□□□ □□□ □□□(□□ □□□ □□ □ □)□ □□□ □□ 1□□ □□□□ □□□ □□□□, □ □□□ □□□□ 0.509 m/s□ □□ Animator.enabled □□ 0.496 m/s, □□□ □□ □□□ 0.517 m/s□□□. □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□, □□ □□ □□□ □ □□ □□□□□.

□□□ □□□□ □ □□ □□□ □□ □□□□. 1/2 □□□□□ □□ □□□ □□□ p99□ 9.102 ms, □□□□□ 1.086□□, enabled □□ □□(p99 4.100 ms, □□□□ 0.562)□□ □□□ □□ □□□□□. 1/4□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □ □□□□ □□(□□□□ 0.306 □ 0.340). □□□ □□□ 1□□ □ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□, □□□□□ □□□ □□□ p99□ □□□□□□.

□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□. Animator□ □□□□ □□□ □□□ □ □□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□ Animator.enabled □□□ □□□□□ □ □□□□(□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□).□□□ □□□□□

Animation Job □□□ □□ □□□ □ □□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□□. □ □ □□□ `Animator.Update()`□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□.

4.6.8 □ □□ □□

- □□□□□ LOD□ "□□□□ □□ □□□□ + □□ □□"□ □□□ □□□□
- □□ □□□ □ □□□ □□□ □□□(□□ 2.613 □ 2.578 ms). □□□ □□ □□ □ □□□ □□(□□□□ 3.863 → 0.185)□□, □□ □□ □□□ □□ □□□□
- `Animator.Update()`□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□. □ □□□□ □□ □□□□ □ □□□□ □□, 1□□ □□ □□□ □□□ 6.7 → 15.4 µ s□ □ 2.3 □□ □□
- □□ **Unity**□ □□ □□□□ □□□□ □□ □ □□□ □□□□. `Animator.enabled` □□(`keepAnimatorStateOnDisable = true`□ `Animator.speed`□□ □□□ □□)□□, □□□□ □□ □□□□ □□□ `AnimatorControllerPlayable`□ □□□ □□□□. 1□□ 8.2~8.5 µ s□ □□□□ □□□□ □□□
- □□□ □□□ **2**□ □□□□□□□ □□□ □□: − 4.1 %□ − 33.5 % / − 38.8 % □ □□□. 4□□□ − 63.6 % / − 69.4 %
- □□□ □□□ □□□□ 1□□ □□ □□□□ □□□ □ □□. □□ "□□ □ □□ □□□□ □□□"□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □ □□
- □□□□□ □□□□ □□□. □ □□□ □□□□, □□□ p95· p99□ □□□ □□ □□

4.7 □□

□ □□ □□ □□□□□.

□ 4.16: □ □□ □□ □□ □□

□	□□	□□	□□
□□ □□	Optimize Game Objects	600□· Renderer 1□	6.797 → 5.991 ms(- **11.9 %**)
□□ □□	Optimize Hierarch y(□□□)	600□· Renderer 1□	6.797 → 6.009 ms(- **11.6 %**)
□□ □□	□ □ □□	300□·□□ Rendere r	18.205 → 18.3~18.5 ms(□□ □□·□□□ □□)
Job Thread	□□ □□□□ □□□ □ 1□□ □□	600□	8.396 → 4.500 ms(- **46.4 %**)
Animation C# Jobs	Two-Bone IK□ Anim ation Job□	300□· 64□ □□	9.094 → 2.795 ms(- **69.3 %**)
Animation C# Jobs	□□□ Burst□ □□□	300□· 64□ □□	2.795 → 2.792 ms(□ □□ □□□ □□ □□)
□□□□□ LOD	1/4 □□□□· `Animat or.Update()`□ □□ □□□ □□	600□	□□ 5.037 → 2.578 ms(- **48.8 %**)
□□□□□ LOD	1/4 □□□□·□□□ □□ □□□	600□	□□ 5.037 → 1.541 ms(- **69.4 %**)
□□□□□ LOD	1/2 □□□□· `Animat or.Update()`□ □□ □□□ □□	600□	□□ 5.037 → 4.831 ms(- 4.1 %)
□□□□□ LOD	1/2 □□□□·□□□ □□ □□□	600□	□□ 5.037 → 3.082 ms(- **38.8 %**)

4.7.1 □□ □□□ □□ □□

□ □□ □□□ □□□□ □, □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□.

1. □□ □□□ □□□□□

□□ □□ □□□ □□□ □□ □ □ □□□ □□□ □□□ □□□□. □□□ □□ □□

□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□ □□ □□ □□□□□□ □. □ □□□ Unity □□□ Optimize Game Objects □□□ □□□□□. 3D □□□□□ □ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□, □□□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□□.

2. Animation Job Thread□□□ □□ □□□□ □□□

Animator□ □□ □□□□ Playable Graph□ Unity□ □□□□ □□□□□□□, □□ □ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□. □□□ □□ □□□ □□ □□□□ "Animation Job Thread□ □□□□□ □□□ □ □□□"□ □□□ □□□.

3. Animation Job□ Burst □□□ □□□ □□□□ □□□□

IK □□ □□□□ □□ □□ □□□□□ Animation Job□□ □□□□.

□ □□ □□□□□ □□□ □□□□ SIMD□□ □□□ □ □□ □□□·□□ □□□ □□□□□.

4. □□□□ **LOD** □ □□□□□□ □□□ □□□ □□

□□·□□ □□·□□ □□□□ □ □□□ , □□□□ "□□□ □□□□□□ □□□□ □□□"□ □□□□□.

□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□, □□ □□□ □□□ □ □□ □□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□.

4.8 □□

4.8.1 Unity □□ □□

- Playable API
  https://docs.unity3d.com/Manual/Playables.html – Playable Graph □□□ DirectorUpdateMode
- AnimatorUtility.OptimizeTransformHierarchy
  https://docs.unity3d.com/ScriptReference/AnimatorUtility.OptimizeTransformHierarchy.html – □□□□□□ □□ □□□
- Model Import Settings: Rig（Optimize Game Objects）
  https://docs.unity3d.com/Manual/FBXImporter-Rig.html
- IAnimationJob
  https://docs.unity3d.com/ScriptReference/Animations.IAnimationJob.html – AnimationScriptPlayable□ □□□□ □
- AnimationScriptPlayable
  https://docs.unity3d.com/ScriptReference/Animations.AnimationScriptPlayable.html
- C# Job System
  https://docs.unity3d.com/Manual/JobSystem.html – AnimationStream □ □□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□ □□

4.8.2 □□ □□

- □□□□ 3D □□ □□□
  https://unity-chan.com/ – © Unity Technologies Japan/UCL

□5□

□□ □□□ □□ □□□□ Project Auditor□ □□□ □□

財津 大睦 Zaitsu Hiromu

□□□□ Sumzap

X @RomGameclient

□□：□□□□ Sumzap X □□ / □□□□ / GitHub □□(□□): @RomGameclient

□□□ □□□□ □□□□□□□□ □ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□. □ □□□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□, □□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□. □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□.

5.1 □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□

□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□. □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□ □□, □□ □□ □□□□ □□□□ □□, □□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□, □□□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□. □□□ □□ □□ □□ □□□□, □□ □□ □□□□ □□□ □ □□ □□ □□□. □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □ □□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□. □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □ □□□□. □□ □□□□□ □□ □ □□□ □□□□ □□□□□. · □□□ □□□□□: □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□. □□□□□ □□□□ □□□ □□□□. · □□□ □□□□□□: □□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□, □□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□. · □ □ □□□ □□ □□□□: □□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□ □□ □□ □ □, □□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□. · □□ □□□ □□□□ □□□□: □

□□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □ □□□□. □ □ □□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□.

5.2 □□□ □□ □□□□

□□□□ □□ □□□ □□□, □□ □□ □□□ □□□□, □□ □□□ □ □□□ □□ □□□. □ □□□ □□□ □□ □□□ □□ 『Unity □□□□ □□ □□□』 □ □1□□ □ □□□□. □□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□□□. □□□ □□□ □ □ □□□ □□□□ □□□□□. □□□ □□ □□ □□□ □□, Unity□ □□□ □□□ □□□ □□□□, □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□. □□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□, □□ □□□ □□□ □□ □□ □□□. □□□ □□□ □□□□, □□□, □□ □□ □ □□ □ □□□ □□□ □□□□ □ □□□. □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□, □□□□□ □□□□ □□□□ □ □ □□□ □□□□ □ □□□ □ □ □□ □□ □□□□□. □□ □□□□ □□□ □□□ □ □□□ □□ □□□□ □□□□. □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□□. □□ □□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□□, □□□ □□□□ □ □ □□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□. □□□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□, □□□□□ □□□□ □□□□□. □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□.

5.3 □□□ □□ □□

□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □ □ □□□ □ □□□□□□ □□□ □ □ □□□□. □□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□□. □□□ □□ □ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□.

□ 5.1: □□□□ 6□□ □□

□□	□□ □□ □□□□ □□□
□□ □□ □□	□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □ □□ □□□□□
□□□ □□□	□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □ □□□ □□□□□
□□□□ □□ □□□	□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□ □ □□□ □□□□□ □□□□□

□ 5.1: □□□□ 6□□ □□

□□	□□ □□ □□□□ □□□
□□ □□ □□	□□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □ □□□, □□ □□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□
□□ □□□ □□□	Sprite Atlas□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □ □□ □□ □□, Sprite □ □□ □□□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□□
□□ □ □□	□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□

□□ □ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □ □□□, □□ □ □□□ □□ □□□□ □ □□ □□□□□ □ □□□□ □□□ □ □□□□. □ □□□ □□ □□□ □□□ □ □□ □ □□□ □□□□□.

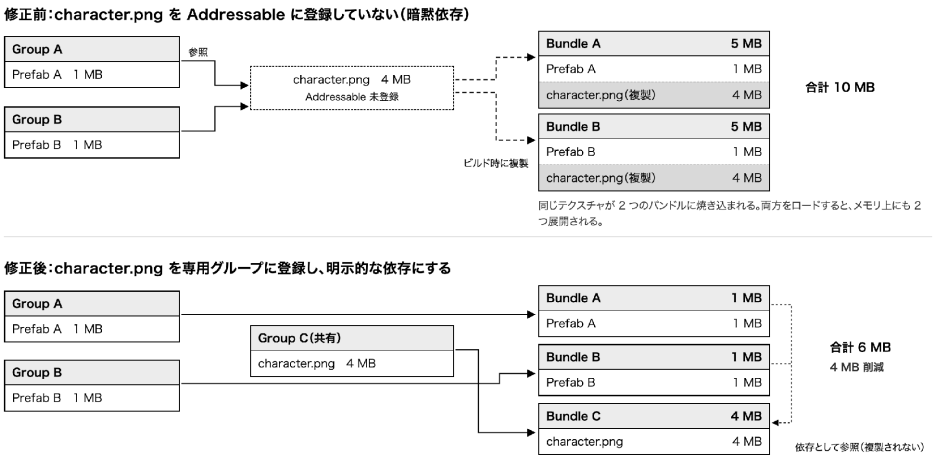
5.4 □□□ □ □□ □□□ □□ □ □□

□□□ □□□□ □□ □□□ □ □□□ □□□ □□□□, □□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□□. □□ □□ □□□ □ □□□□□. □□□ □□ □□ □□□ □□□ □ □□ □□□ □□□ □□ □□ □ □□ AssetPostprocessor□ □□□□□. □□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□ Preset□□ □□□□□. □□ □□□ □ □□□□□□ □ □□ □□□□. .meta □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□, □ □□ □□ □ □□□ □ □□□□□ □□□ □ □□□□. □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□□ □ □□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□□. □□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□ □ □□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □ □□□ □ □□□□. AssetRegulationManager□□ □ □□□ OSS□ □□□□ □□ □□[*1]. □□□ □□□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□, □ □□ □ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□□. □□ □ □□□ □□ □□□ □□□□, □□□ □□ □□□ □□□ □□□□□.

[*1] https://github.com/CyberAgentGameEntertainment/AssetRegulationManager/blob/main/README_JA.md

5.5 □□ □ □□□ □□□□ □□

□□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □ □□□□□. □□□ □□ □□□ □□ □ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□□□□. Addressables□ □□□ □□ □□□ □□□□, □□ □ □□□ □□□ □□□□. □□ Addressable□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□, □□ □□□□ □□ □□□ □□□□□.



▲□□ 5.1 □□□□ □□ □□ □□□ □□(□)□ □□ □□□ □□□ □□(□□)

□□□ □□□□ 4MB □□□□ □ Prefab□ □□□□ □□□□ □□ □□□ 10MB□ □□□. □ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ 6MB□□ □□□□□. □□□□ □□ □□□□ □ □□□ □□□□, □□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□. □□□ □□ □□ □ □□□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□. □□□ □□□ □□□□ □ □□ □ □□□□ □□□ □□□□□. Addressables□□ Addressables Analyze[*2]□ □□□ □ □□□□(2.0 □□□□ □□□□□ □□□□□□ 2.3.1□□ □□□□□□□□). □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□, □□ □□□ □ □ □□□□ □□□□□□.

[*2] https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.addressables@latest

5.6 □□□ □□□ □□□

□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □□□, □□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □ □□□. □□ □□□□□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□□.

□ 5.2: □□□ □□□ □□□ □□□ □□

□□	□ □ □□ □
Build Report / Editor Log	□□ □□□ □□□□ □□
Addressables Analyze	Addressables□ □□ □□ □□□ □□ □ □□
Project Auditor	□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□
Memory Profiler	□□ □ □□□ □□□ □□□ □□ □□

□ □ Memory Profiler□ □□□ 3□ 「□□□□ □□」□□ □□□. □ □□□ □□□ □□□ □□ Project Auditor□ □□□.

5.7 Project Auditor□ □□□

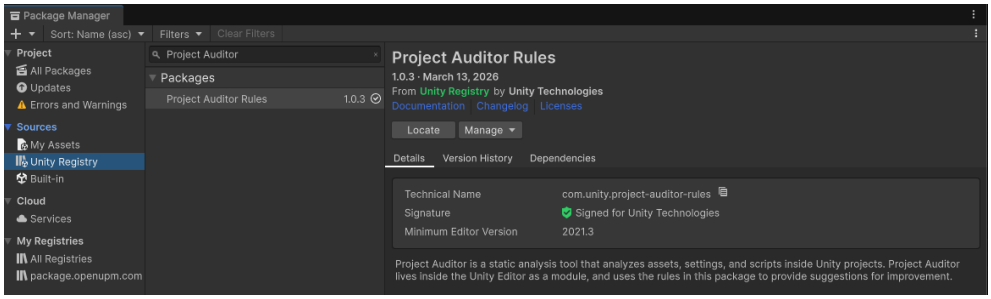
Project Auditor□ □□□ □□ □□, □□, □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□. □□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □ □ □□□ □□□ □ □□□. □□□ □□ □□ □□□□□ 2025□ 2□ □ 1.0□ □□□□ □□ □□□ □□□□. □□□ □□□ □□□ Unity 6.4□ Rules □□□ 1.0.3□□ □□□ □□□.

5.7.1 □□ □□□ Unity □□□ □□ □□□

Unity 6.4 □□□□ Package Manager□□ com.unity.project-auditor□ □□□□ □[*3]. 6.4 □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□[*4], □□□ □□□□ □□□ com.unity.project-auditor-rules□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □ □□ □□(□□ 5.2).

[*3] https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.project-auditor@1.0/manual/index.html

[*4] https://docs.unity3d.com/6000.4/Documentation/Manual/project-auditor/project-auditor-introduction.html

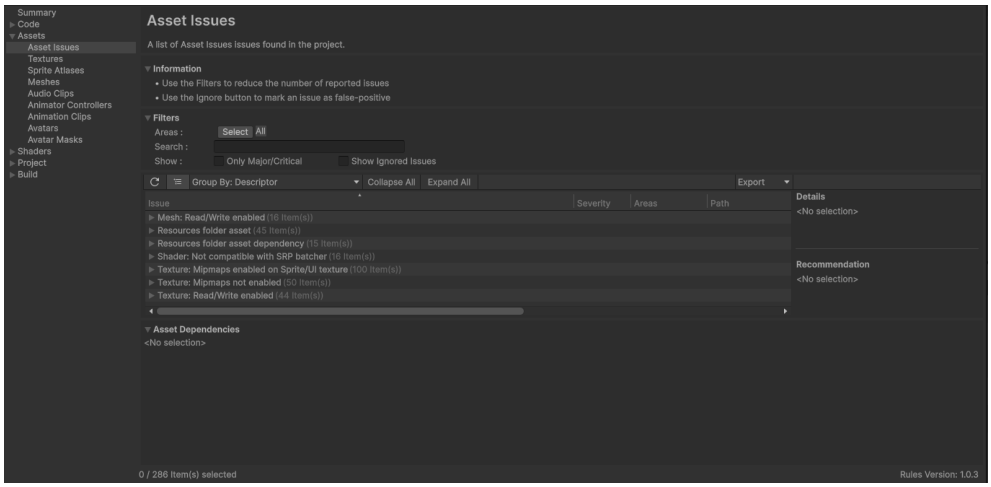


▲□□ 5.2 Rules □□□. □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□

□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □ □ □□□.

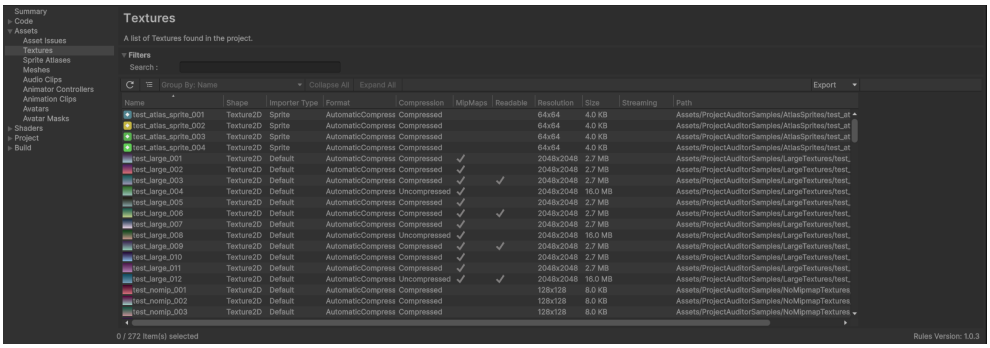
5.7.2 Assets □ □□□

Window > Analysis > Project Auditor□ □□ □□□ □□□□ □□□ Summary, Code, Assets, Shaders, Project, Build □□ □□□□(□□ Unity □□□ □□ □□□ □ □□□□). □□□ □□□ □□□ □□□□ □□ Assets □□, Asset Issues, Textures, Sprite Atlases □ □□ □□ □□□ □□□□. □□ □□ □□ Asset Issues□□□(□□ 5.3). □□□ □□□ □□□□ □□ □□ □ □ □□□□□□ □□□□□.



▲□□ 5.3 Asset Issues □. □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□ □

□□□ □□□ □□ □□□ □□□□, □□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □ □□□. □□ □□□ □□□□□ Textures □□ □□ □□□ □ □□□ □□□(□□ 5.4).



▲□□ 5.4 Textures □. □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□

□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□□ □□□□. □□ 2048×2048 □□□□□ Compressed □□ 2.7MB, Uncompressed □□ 16.0MB□ □□□□□. □□ □ □□ □□□ 6□ □□□ □□□ □□ □□ Inspector□ □□ □□□ □ □ □ □□□. Size □□ □□□□□□ □□□□ □□□□ Compression, Resolution, Format □ □□□□ □□ □□ □□, □□□ □□□, □□ □□ □□□ □□ □ □□□□.

5.7.3 □□ □□□ □□□

□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□. □ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□. □□ □□ □□ 5.3□ □□ Filters□ □□□ □□□□. Only Major/Critical□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□, Areas□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□. □□□ □ □□□ □□□□ □□□□. □□□□ Major, Moderate, Minor, Ignored□ □ □□□ □ □□□ □□□, □□□□□□ Critical□ □□□□□. Ignored□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□. □□□ Major□□ □□□□ □□□□, Critical □ □□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□. □□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □ □□ □□□ □ □□□ □□ □□□□□. □□□□ □□□ □□□□ Ignore □ □□□□□. Ignore□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □ □□□ □□□, □□□ □□ □□□□ □□□□□. □□ □□□ □□ □□ □□□□□ ProjectSettings/ProjectAuditorSettings.asset□ □□□□□, □□□ □□□□ □□□ □ □ □□□ □□ □ □□□□. □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□ □□ □ □□□□

□□ AnalysisParams.WithAdditionalDiagnosticRules□ □□□□ □□□ □□□□□.

5.7.4 □□ □□□ □□□□

Project Auditor□ □□□ □□□□□ □□□ □ □□□□[*5]. □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□ □ □□□□. Preferences □□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □ □□□. □□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□. □□ □□□ □ □□□□ □□□□ API□ □□□□ □□□□, □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□. □□ □□ □ □□ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□, □□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□[*6]. □□□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □ □□ □□□ □□□ □□□□.

5.8 □□

□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □ □□□ □ □□□□□. □□ □□ □□□ □□□□□ □ □□□ □□ □□□□□□□ □□□□□. □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □ □□□ □□□ □□ □□□ □ □ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□□□. Project Auditor □ □ □□ □□□ □ □□□□□, □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□□ □ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□. □□ □ □ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□.

[*5] https://docs.unity3d.com/6000.4/Documentation/Manual/project-auditor/run-from-command-line.html

[*6] https://github.com/Unity-Technologies/ProjectAuditor/issues

□6□

UI □□□□ □□ □□ – IMGUI / uGUI / UI Toolkit

財津 大睦 Zaitsu Hiromu

□□□□ Sumzap

X @RomGameclient

□□：□□□□ Sumzap X □□ / □□□□ / GitHub □□(□□): @RomGameclient

□□ 『Unity □□□□ □□ □□□』[*1]□□□ Canvas □□□□ Raycast Target □□ □ uGUI□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□. □ □□□□ □ □□ □□□ □□□ UI □□□□ □□ □□□ □□□□. □□ □□ □□□□□□ UI□ □□ □□□ □□ □ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□. Unity□□ IMGUI, uGUI, UI Toolkit□ 3□□ UI □ □□□ □□□□. □ 3□□□ □□□ □□□□, □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □ □ □□□ □□□ □□□□□. □ □□ □□□ Unity 6.5 □□□ □□□ □□□□ □□□.

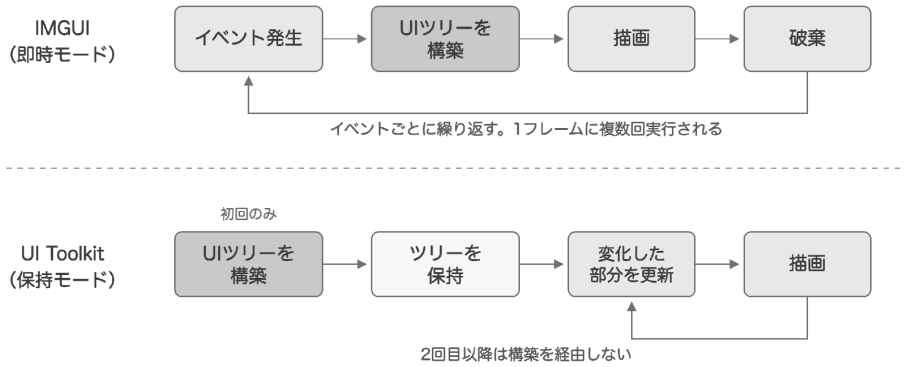
6.1 IMGUI

□□□□ IMGUI□ □□ □ UI□ □□□□□ □□□□□□□. □□ □□□□ □□□□ □ □□□□ □□□□ □□ □ UI□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□, □□ □ □□ □□ □ □□□ □□□ □, □□□ □□□□, □□□ □□□ □□□. □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□□. □□ □□□ □□□□ IMGUI□ □ □□□□ □□□□□. □□ UI □□□ □□ □□□[*2]□ IMGUI□ □□□□ □□, □□□ □ □□□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □ □□□ □□ □□□ UI□ □□□ □□□□

[*1] https://cyberagentgameentertainment.github.io/UnityPerformanceTuningBible/ja/preface.html

[*2] https://docs.unity3d.com/6000.5/Documentation/Manual/UI-system-compare.html (2026 □ 8□ 6□ □□)

□ □□ □□ API□□ □□ 2□□□ □□□□□. □□ IMGUI □□□□□□ □□□[*3]□□ UI Toolkit□ □□□□ □□□ □□ API□ □□□□ □□□□. □□□□ □□□ □ □□ InspectorTitlebar(), Toolbar(), IntPopup(), LinkButton() □□□□□. □□ □□□ □□ □□ □□□ Unity □□□ □□□ □□ API□, □□□ □□□□ □□ IMGUI□ □□□□ □□□. □□ □□□ □□□□ □□□ □ □□ □□□ □ □□ □□□ □□□□. IMGUI □ OnGUI() □□ UI□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□□, UI □□ □□□ □□□□ □ □ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□. □□ □□□ UI Toolkit□□ □□□ □□ 6.1□ □□□□. OnGUI()□ 1□□□□ □□ □ □□□□, □□□□ □ □□□ □□□□ □□□ □. □□ □□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□ GC □□□ □□□.



▲□□ 6.1 □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□

6.2 uGUI

Canvas□ GameObject□ □□□□ □ □□□□□□. □□ □□□□□ GameObject □□ Transform □□□ □□□□. □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □ □□□□. □□□□□□ □□□ □□□□□. □□□ 3□□□□□. ・Scene □□□ □□ □□□□ □ □□□□ □□ □ □ □□ ・Animator□ Timeline□□ UI□ □□□ □ □□ ・Asset Store □ uGUI□ □□□ □ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ Canvas□

[*3] https://docs.unity3d.com/6000.5/Documentation/Manual/UIE-IMGUI-migration.html

□ □□ □□□□ □□□□, □□ □□ □□□□ Transform □□ □□□ Raycast Target □□□ □□□ □□□□□. □□□□ □□ Canvas □□□ Raycast Target □□□ □□ □ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□.

6.3 UI Toolkit

VisualElement □□□ □ □ □□□ □ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□ □ □□□□□. □□□ C#, UI □□□ UXML, □□□□ USS□ □□□ □□□□□. □□□ □ □□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□, □□□ □□□□□ □□ □1 □□□□□. □ □ □□□ 「□□□ □□□ □□ □□□□」 □□□ □□□ □□□□□. □□ □ □□ □ □□□ □□□ □□□□ UXML□ USS□ □□□□ □□ C#□□□ □□□□ □□□□□ □. □□ □□□□□ uGUI□□ □□□ □ □□□ □□□ □□□. □□□ □□□ □□□ Canvas □□□ □□□ □□ □□□□□ uGUI□ □□, UI Toolkit□ □□□ □□□ □□ □□□ Canvas □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□. □□ □□ □□ □□ □□□ □ □□ □□□ □□□□□ □□□□□, □□□ □□□ □□□ □□ □□□□□. Unity 6 □□□□□ □□□ □□□□ □□□, □□□□□ □□□ □□, □□□□ □□ □□ □□ □ □□ □□□ □□□□ □□□□.

6.3.1 uGUI□ □□□ □□□ □

Unity 6.5 □□□□ □ □ □□ □□□□ □□□ □□ □□□ □ □ □□□□. □□ Unity □ □□ □□□□ □□ □□□□□[*4], □□ □□□ □□□□□ □ □ □□□ □□□ □□ □□ □□□. · VisualElement□ □□□□ □□□□□□ Animation □□□□□ □□□ □□ · Scene □□□□ UI □□ · UXML□ □□□ VisualElement□ MonoBehaviour □ □□□□□ □□□□ □□ · □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□ □□ □ □ □□□□□□. Asset Store□ □□□ GameObject □□□ □□□ □ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□. TextMeshPro□ UI Toolkit□□□ □□□ □ □□□, UI Toolkit □ □□ □□□ □□□(6.5□□ □□□□ □ Advanced Text Generator)□ □□□□□. DOTween□ VisualElement□ □□ □□□□ □□□□□, □□□ Unity 6.3 □□□□ □[*5]. uGUI□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□□. UI Toolkit□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□. □□□□ □□□ □□□ □□□□ uGUI□□ □□ □□ □□□ □□□□□.

[*4] https://discussions.unity.com/t/ui-toolkit-development-status-and-next-milestones-november-2025/1698009

[*5] https://dotween.demigiant.com/download.php

6.4 □□ □□□ □□

□□ UI □□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□, □□□□ □□ □□ □□□ UI□ □□ □□□ □□□□□□□[*6]. □ □□□ □ 6.1□ □□□□□.

□ 6.1: □□□ UI □□ □□□ □□

□□ · □□	Unity 2022.3∼6.1	Unity 6.5
□□□ UI□ □□□	UI Toolkit	UI Toolkit
□□□□□ □□□□□ □□ □ □ □□□□□ □□□□	UI Toolkit	UI Toolkit
□□□□□ UI □□□	UI Toolkit	UI Toolkit
3D □□□ □□ · □□□□□ UI	uGUI	UI Toolkit
□□□ □□□□ □□□□□ □ □ □□	uGUI	UI Toolkit
MonoBehaviour□□ □□□□ □□	uGUI	uGUI

2022.3□□ 6.1□□ □□□□ uGUI □□ □□ 2□□[*7]□ □□ □□□□ UI□ 6.2□□, □□□ □□□□ 6.3□□ URP□□□ □□□□□ UI Toolkit □□□ □□ □□□□. □ □ 「MonoBehaviour□□ □□□□ □□」□ UXML□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□□. □□ □□ □□□□ □□ □□□ Unity 6.5□□□ □□ □ □□□□□. □□□ UI□ uGUI□ □□□□□ □□□□ UI Toolkit□ □ □□□□ □ □□□ □□ □□□□□□. □□ □□ □□ □□□□□, □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□. □□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□ 2022.3□□ 6.2□□□ 「Recommendation(□□)」, 6.3 □□□ 「Often used for(□□ □□□)」□ □□□□□ □. Unity □□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□.

6.5 UI □□□□ □□□ □□ □□

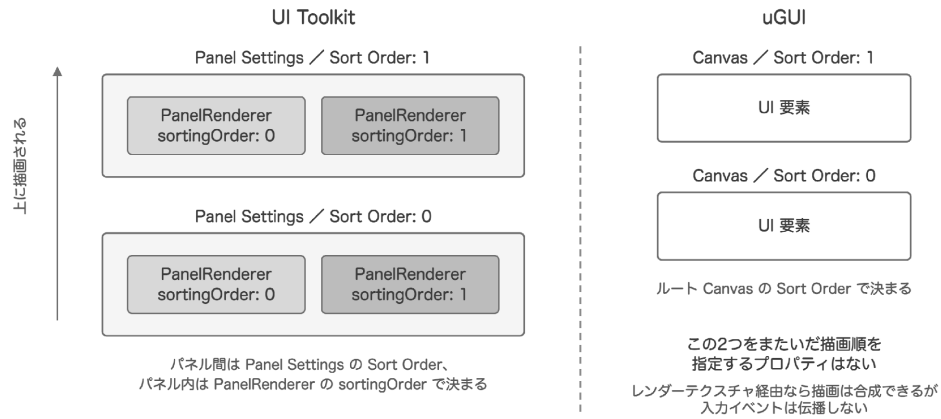
□□□ □□□□□□ □□ UI □□□□ □□□□ □ □□□ □□□□□, □□□□ □ □□ □□□ □□□□. □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□.

[*6] https://docs.unity3d.com/6000.0/Documentation/Manual/UI-system-compare.html (2026 □ 8□ 6□ □□)

[*7] https://docs.unity3d.com/2022.3/Documentation/Manual/UI-system-compare.html (2026 □ 8□ 6□ □□)

6.5.1 □□□

uGUI□ UI Toolkit□ □□ □□□□□□ □□□ □ □□□, □□□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □□□□. □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□. □□□ □□□ □ □□□ □□□□□ □□□ □ □□□□(□□ 6.2). UI Toolkit□□ UI □ □□□ □□□□□ GameObject□ Panel Renderer □□□□□ □□□□. □ □□ □ Unity 6.4 □□□□□ UIDocument□ □□□□□, 6.5□□ □□□□□□□[*8]. LTS □ 6.3□ □□□□ □□□ UIDocument□ □□□. □ Panel Renderer□ □□□ □□□ □, □□□□□ Panel Settings□ Sort Order□, □□ □□ □□ Panel Renderer□□□ PanelRenderer.sortingOrder□ □□□ □□□□□. uGUI□ □□ Canvas□ Sort Order □ □□□□□. □ □□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□. uGUI□□□ □□□□□□ □□□[*9] □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□, □□ □ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□. □□□□ UI□□ □□□ □ □□□□ uGUI□ UI Toolkit□ □□□ □□□ □□□□ □□□□.



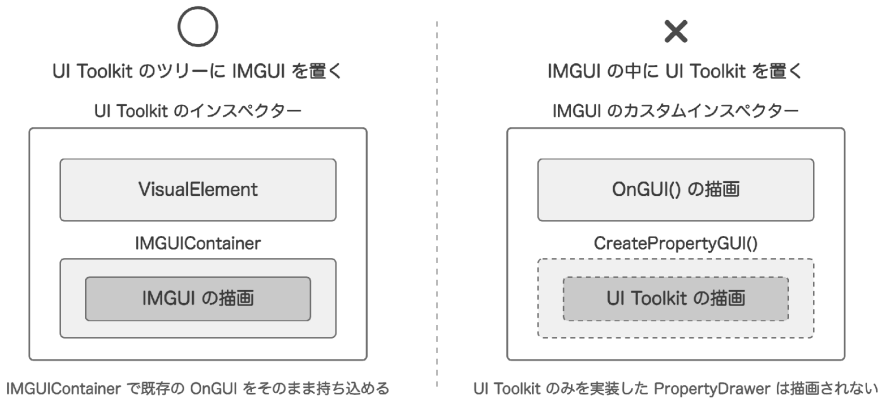
▲□□ 6.2 UI Toolkit□ uGUI□ □□□ □□ □□ □□

[*8] https://docs.unity3d.com/6000.5/Documentation/Manual/UIE-create-ui-document-component.html

[*9] https://docs.unity3d.com/6000.5/Documentation/Manual/UIE-Transitioning-From-UGUI.html

6.5.2 □□□ □□

□□□ □□□□□ □ □□□□ □□□ □ □□ □□□ □□□□□ □□□□□(□□ 6.3). UI Toolkit □□ □□ IMGUI □□□□ □□ □□ IMGUIContainer□ □□□□□, □ □□□ IMGUI □□□ □□ UI Toolkit □□□ □□ □□ □□□□□□. □□□ □□□ □ □□ □□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□□. □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □ □□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ PropertyDrawer□ 2□□ □ □□ □□□, □□□ PropertyDrawer□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□ □ □□□□. UI Toolkit□□□ □□□ PropertyDrawer□ IMGUI□ □□□ □□□ □□□□□ IMGUI PropertyDrawer □□□ □□□□, □□ □□□ □ □□□□ 「No GUI Implemented」(GUI□ □□□□ □□)□□ □□□ □□□□□. Unity 2022.2 □□□□ □□□□□ □□□□ UI Toolkit□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□, IMGUI □□□ □□□□□ PropertyDrawer□ □□ □□ □□□□□□□ PropertyDrawer □□ IMGUI □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□.



▲□□ 6.3　PropertyDrawer □□ □□ □□

6.6 □□□

□□□ □□ □□□□□□□ □□, □□ □□ □□□ Unity 6.5□□ □□□ UI Toolkit □ □□ □□□ □□□□ □□□□. □□□□ uGUI□ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □□

□ □□□ □□□, □□ □□□□ UI Toolkit□ □□ □□□ □□□ □□□□□. □□□ □ □ Animator□ Timeline □□, Asset Store □□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□ □ □□□□. □□□ □□□ □□□ □□□ UI Toolkit, Unity □□□ □□□ □□□ □□□ IMGUI□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□. UI □□□□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□.

□7□

Unity 6 Render Graph □□ □□ □ □□□

清原 隆行 Kiyohara Takayuki

□□□□ □□□□□□□□ SGE □□ □□□□

X @nezumimusume

□□ : □□□□ □□□□□□□□ SGE □□ □□□□ X □□: nezumimusume

7.0.1 □□□□

□ □□□□ Unity 6□ Render Graph□ □□□ □□□ GPU(□□ □□ □□□ □□□ □)□ □□ □□□□ □□□□, GPU □□, □□□ □□□, □□□ □□□□ □□□□ □ □□ □□□□□. □□□ □□ □□□□□ GPU□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□. □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □, □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□. □ □□□□ □□ □ □□□ □□□ □□□□□. □ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□□□.

1. □□ □□□□ □□/□□□
2. Render Pass/Subpass
3. □□□ □□ □□
4. □□□□□

7.1 □□ □□ □□□□ □□

□ □□□□ □□□ GPU□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□.

7.1.1 □□□ GPU□ □□□ □□□

□□ GPU□ □□ □□□ □□□ □□/□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□, □□□ □ □□□ □ □□□ □□ □□□□. GPU □□□ □□ □□(FLOPS)□ □□□□ □□ □□ □□ □□, □□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□. PC□ □□□□□ GPU□ GDDR□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □ □□□ □□□□□. □□□ □□□ SoC□□□ □□□ □ □ □□□□.

□□	PC(□□□□□ GPU)	□□□ SoC
□□□□ □□□	□□(GDDR6 □, □□ GB/s)	□□(LPDDR□ CPU/GPU/ISP □□ □□)
□□□ □□	□□ GB/s~1TB/s	□□ GB/s(□□)
□□ □□	□□ W□ □□□ □□	□ W, □□□ □□□ □□

□□□ GPU□□ □□ □□□□ □□□□ □□□, CPU□ □□ LPDDR □□□□ □ □□□□. □□□ □□ □□□ CPU□□ □□□ □□□ ISP□ □□□□ □□□ □ SoC □□ □□ □□□□□. □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□□□. □□ □□ □□□ (DRAM)□ □□ □□□□ SoC □□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□□. □□□ □ □□ □□□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□, □□ □□□□□□ CPU/GPU □ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□. □ □□□□□□ □□□ □□

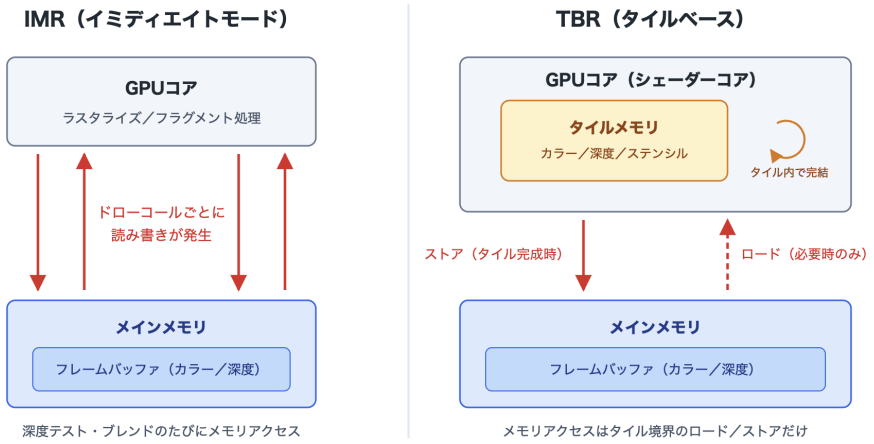
```
□□□
 □□□ □□ → □□ □□ □□ → □□ → □□□□ → □□ □□
```

□□□ □□□□□. □□ □ □□ 60FPS□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □ □□□ □□□□ □□, □ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□. □□□ □□ □□□ □ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□□(TBR: Tile-Based Rendering) □□□ □□ GPU□□□.

7.1.2 IMR□ TBR

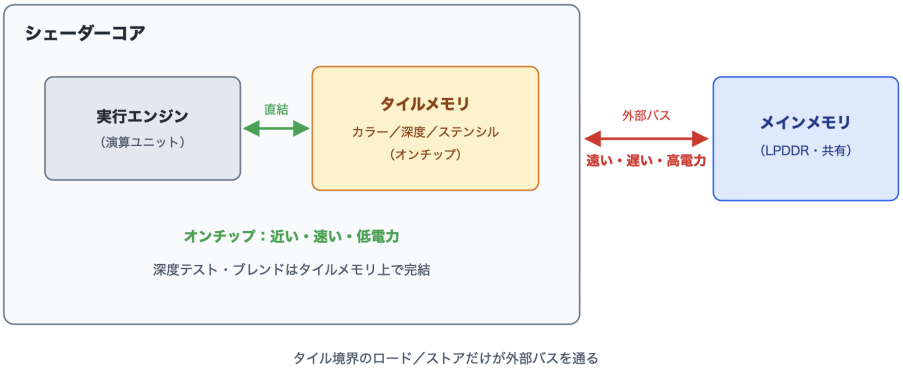
TBR□ □□□□ □□ □□ PC GPU□ □□□ □□□□□ □□ □□□(IMR: Immediate Mode Rendering)□ □□□ □□□□□. IMR□ □□□ □□ □□□ □□□□□□ □ □ □□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □, □□□ □□□ □□ □□ □ □□ □□□□ □□□□□. □□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□/□□□ □□□□□, PC GPU□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□. □ □ TBR□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□ □ □□ □□□□ □□□□ □□□□□. □

□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□, □□ □ □□□ (□□, □□, □□□□ □□/□□, □□□)□ □□ □ □□ □□□ □□□ □□□□□□. □□ □□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□ □□ □(□□)□ □□ □(□□□)□ □ □ □□□□.



▲□□ 7.1　IMR□ TBR□ □□

□□ □□□ TBR GPU□ □□□ □□ □□□□□□. □□□ □□□ □□ □□□□ □ □□□ □□□□. □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□, □□ □□□ □□□□ □□ □ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□. □□ GPU□□ □ □ □□□ □□□ □ □□□, □□ □□ ARM Mali-G71□ □□ □□□ □□ □□□ □ □ □□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□.



▲□□ 7.2 □□□ □□□ □□ □□□(□□□)

□□□ IMR□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□ TBR□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□.

7.1.3 TBR□ 2□□

TBR GPU□ □ □□□□ □□□□ □□ □ □□□ □□□ □□□□□.

□□ □□(□□□□□ □□)

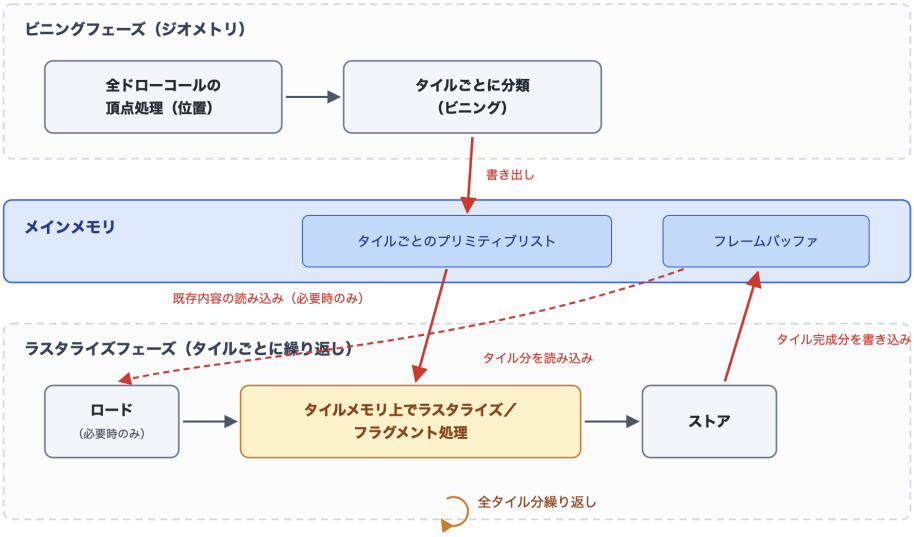
□□ □□□ □ □□ □□□ □□ □□□ □□□(□□ □□ □□)□ □□□□, □ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□(□□)□□□. □□ □□□ "□□□ □□□□□ □□ □"□ □□ □□□□ □□□□□. □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□□□. □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□/□□□ □□□□□. TBR GPU□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□ □ □□□□□.

□□□□□□ □□(□□□ □□)

□□□ □□□ □ □□ □□□□□. □ □□□ □□ □□□ □□

1. □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□
2. □□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□(□□/□□□ □□ □□ □□□ □)
3. □□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□

□□□ □□□□ □□□□□. □ □□□ 1□□ 3□□ □ □□ □□□ □□/□□□□□ □. □□□ □□□ □□ □ "□□ □□□□ □□/□□□"□□ □□□□, □□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □ □□□□ □□ TBR□ □□ □□ □□□.



▲□□ 7.3 □□ □□□ □□□□□□ □□

□□□ □□□ □□

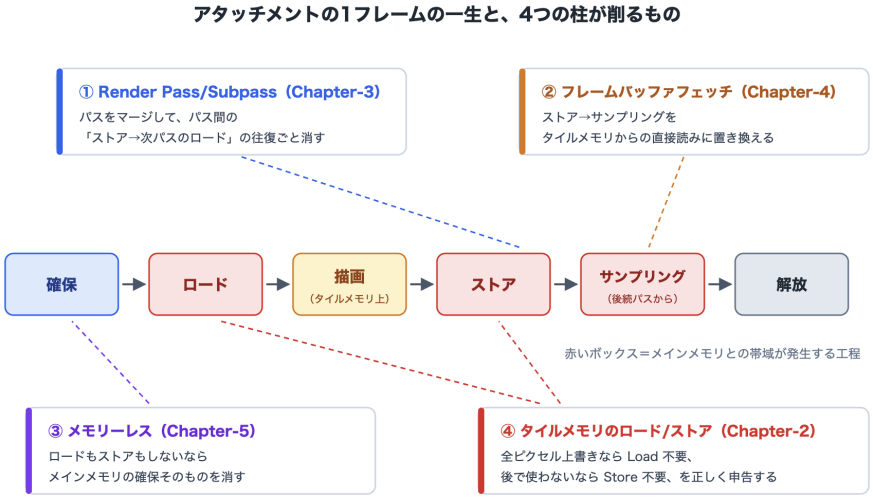
TBR□ □□ □□□ □□□□□, GPU □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□. □ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□/□□□□□ □□□ □□□□□.

□□(GPU)	□□/□□ □□	□□ □□
Qualcomm Adreno	Binning / GMEM	GMEM□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□. □□□ □ □□ □□ IMR□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□
ARM Mali	Tiler / Tile Memory	□□□ 16×16 □□□ □□
Imagination(PowerVR/IMG)	TBDR	□□ □□(HSR)□ □□□□□ □□□□ TBDR. Pixel 10□ IMG DXT□ □ □□

□□(GPU)	□□/□□ □□	□□ □□
Apple GPU	Tile Memory	PowerVR □□□ TBDR. Metal□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □ □□

7.1.4 □ □□□ □□□ □ □□ □□

□□□□ □□ □□□ □□/□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□□□. □□□□ □ □□□ □□□ □□ □ □□□□? □ □□□ □□□ □ □□ □□□ □□ □ □□□ □ □ □□□□□.



▲□□ 7.4 □□□□□□ □□□ □ □□ □□□ □□

□□ □□ □□(□□□□□)□ □ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□.

```
□□
 → □□ → □□□ → □□□ → □□( □□□□ □□□□) □□□ → □□
```

□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□ □ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □ □□□□.

□□	□□□ □□	□□ □□	□
□□/□□□	□□□□ □□□ □□ □□ □□□	"□□ □□□ □□□□ □□ □□□", "□□□ □□□□ □□□ □□ □ □□□"□ □□□□	"□□ □□□□ □□/□ □□"
Render Pass/Subpass	□□□ □□ □□□ □ □□→□□ □□	□□ □□□ □□□ Render Pass□ □□ (□□)□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□	"Render Pass / Subpass"
□□□ □□ □□	□□□→□□□ □□	□□ □□□□□ □□ □ □□ □□□□□ □ □ □□□	"□□□ □□ □□"
□□□□□	□□ □□□ □□ □□	□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □ □ □□□ □□□□□	"□□□□□"

□ □ □□□ □□□ □□□ □□□□. □□□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □ □□, □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□. □ □□ □ □□□ □□ □ □(□□/□□□) → □□(Subpass) → □□(□□) → □□□(□□□□□)□□ □ □□ □ □□ □□□□. □□ Render Graph□ □□□ □□□ □□ □□(□□□ □□ □□□ □ □□)□ □□□ □ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□. □□□ □□ □□, □□/□ □□ □□ □□, □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □ □□□□. □ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□ Render Graph□ □ □□□ □□□□ □□□□□ □ □ □□□□.

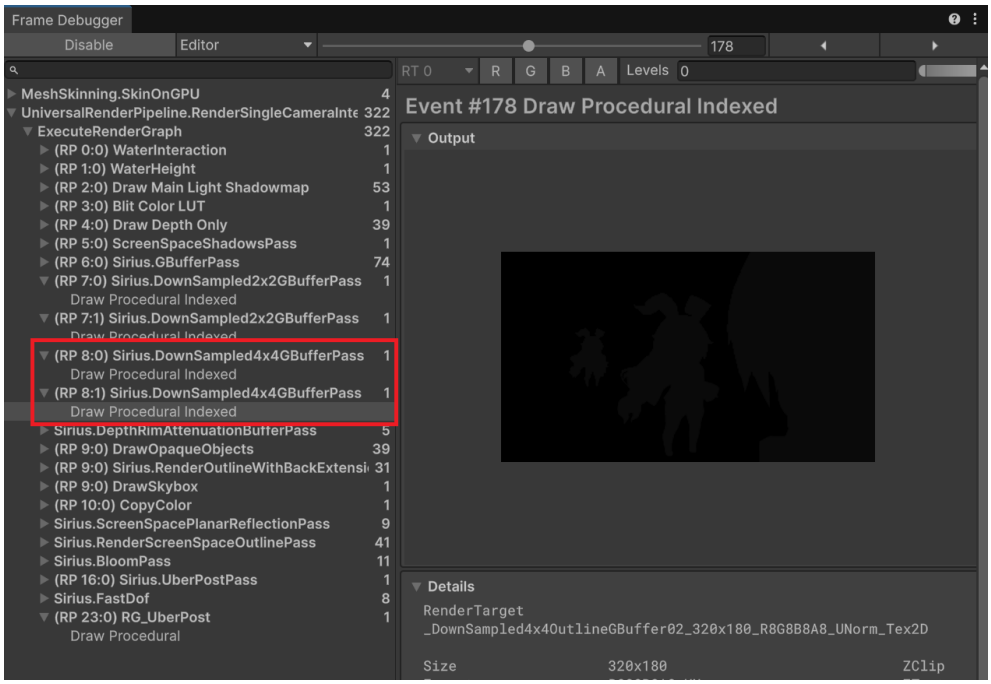
7.1.5 □□ □□ □□□

□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □ □□□□ □□□ □□□□□. □□ □□□□ □□□ □□ □ □□□□□.

7.1.6 Frame Debugger

Unity□ Frame Debugger(Window > Analysis > Frame Debugger)□ □□ □□□ □ □□□ □□ □□□□□. □ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□ `(RP n:m)` □□□□ □. `RP 4:0`, `RP 4:1`□□ □□ Render Pass □□(n)□ □□□□ □□(m)□ □□□□ □ □□□ □□□, □□ □□□□ □□□ Native Render Pass□ □□□ □□□□. □□ □ □ □□(Native Render Pass)□ □□□□ □□ Vulkan/Metal □□ □□□□□. □□□ □ □□□□ API□ D3D □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□, □□□□□ □

□□ □□ Graphics API□ Vulkan□□ □□□□□ □□□ □□□ Frame Debugger□ □□□□□ □□□□.



▲□□ 7.5 Frame Debugger□□□ □□ □□

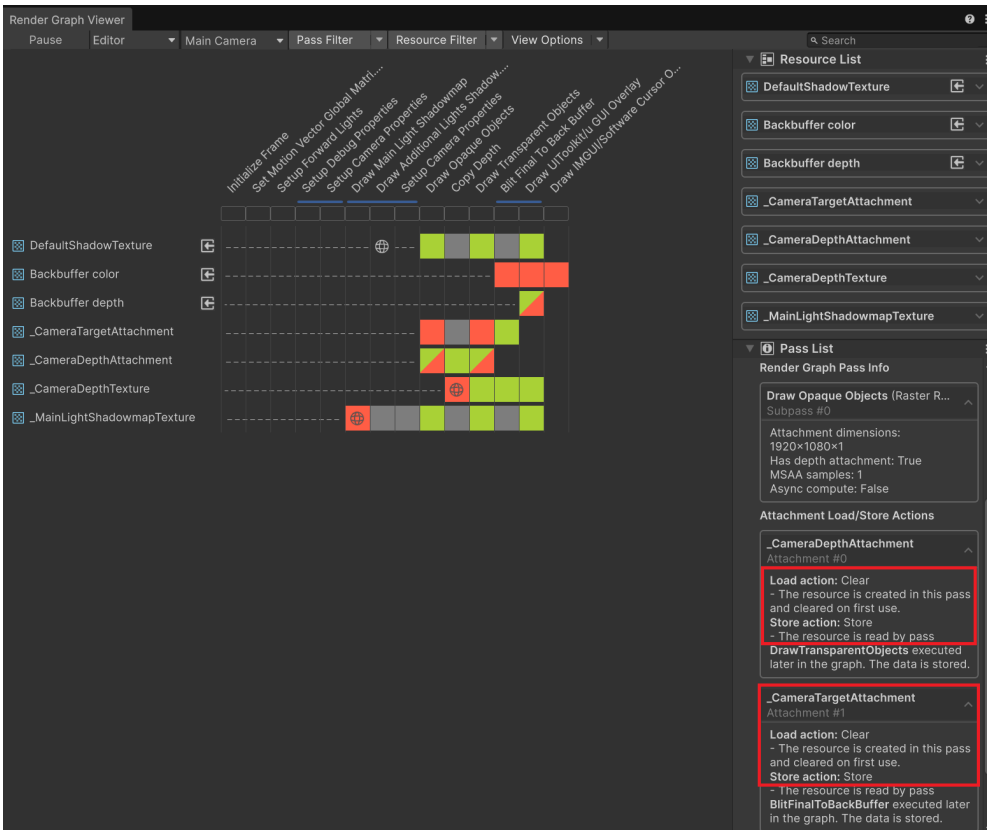
7.1.7 Render Graph Viewer

Render Graph Viewer(Window > Analysis > Render Graph Viewer)□ Render Graph□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□.

- □□ □□□, □ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□(□□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□□)
- □□□□□□ Load Action / Store Action □ Memoryless □□ □□. □ □□□□ □ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□
- □□□ □□□□□□ □□□ □□
- □□□□ □□ □□(Pass Break Reasoning)□ □□

□ □□□ Pass Break Reasoning□ "□□□□□ □ □□□ □□□□ □□ □" □□ □

□ □□□□ □□□□□. "Render Pass / Subpass" □ □□□□ □□□□ □□□□□.



▲□□ 7.6 Render Graph Viewer□□ □□ □□□ □□/□□□ □□ □□

7.1.8 RenderDoc

RenderDoc□□ Vulkan □□□ □□□□ □ Render Pass□ □□□□□□ □□□ `loadOp/storeOp` □□ API □□□□ □□□ □ □□□□. Render Graph Viewer□ □□□ □ □□ □ □□□□ □□ □□, Unity□ □□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□ □□ □ □□□□□.

7.2 □□ □□□□ □□/□□□

□ □□□□ □ □ □□□ □□□ □□ □□/□□□ □□□ □□ □□□□□.

7.2.1 □□/□□□ □□□□

TBR GPU□ □□ □□□ □□ □ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□ (□□), □□□ □□ □ □□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□(□□□). □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□. □□□□ API□□ □□□□□□□□ "□□ □ □□□ □ □□□", "□□ □ □□□ □ □□□"□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□.

□□ □□

□□	□□	□□□ □□
Load	□□ □□□□ □□ □□□ □ □ □□□□ □□ □□□	□□(□□□×□□□□ □□)
Clear	□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□	□□ 0(□□ □□□ □ □□□)
DontCare	□□□□ □□ □□□(□□ □ □□□ □□□□ □□)	0

□□□ □□

□□	□□	□□□ □□
Store	□□ □□□□ □□□ □□ □ □□□ □□□□	□□(□□□×□□□□ □□)
Resolve	MSAA □□□ □□□□ □□□ □□□□	□□(□□□ □ 1□□□□)
DontCare	□□□□ □□□□ □□□(□□ □ □□□□)	0

□ □□□□ □□□□ □□ Load□ Store(□ Resolve)□□□□. □□□ □□□ Clear/DontCare□ □□□□ DontCare□ □□ □ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□. □ □□□ □□□ □□ □□□□□□ □□ □□□ □□□. □ □/□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□ □□ □□ □ □□□ □□□□ □□□.

1. □□ □ □□ □□□ □□□□? □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ (DontCare). □□□□ □□□□ Clear, □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ Load □ □□□.
2. □□ □ □ □□□ □□□ □□□□□? □□ □□□ □□ □□□□□ □□□□ Store, □ Render Pass □□□ □□□ □□□ DontCare□□□.

7.2.2 □□□ □□ □□

□□/□□□ 1□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □ □□□□.

```
□
1 □□□□( □□□)□ □□□□ = □□ □□□ × □□ □□□ × □□□1 □□□ □
```

1080p(1920×1080)□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□.

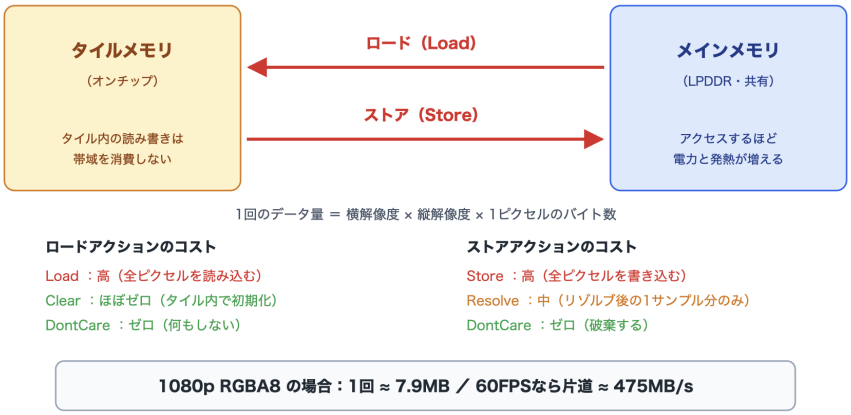
□□	1□□	1□ □□/□□□	60FPS □ □□□
R8G8B8A8 (RGBA8)	4□□□	□ 7.9MB	□ 475MB/s
B10G11R11_Float	4□□□	□ 7.9MB	□ 475MB/s
R16G16B16A16_Float	8□□□	□ 15.9MB	□ 950MB/s
D24S8 / D32(□□)	4□□□	□ 7.9MB	□ 475MB/s

□□ □□ "□□□ □□(RGBA8)□ □□□□□ □□ □□□□ □□"□□□ □□ □□ □ 16MB, 60FPS□□ □ 950MB/s□ □□□□ □□□□□. □□□ SoC□ □□ □□□ □ □□ GB/s□□ CPU□ □□□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□ □□ □□□□. □ □ □□ □□□□ □□□□□ □□□□.

- MSAA□ □□□ □□□□□. 4xMSAA □□ □□□ Resolve□□ □□ Store□□ □□□□□ 4□□ □□□(MSAA□ □□□□ □□□ "□□□□□" □□□ □□□ □).
- □□□ □□□□ □ □ □□□□□. □□□ □□ □□□ "□□ □□□ Store + □ □ □□□ Load"□ □ □□□ □□□□□.
- □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□ (□□□ □□□□ □□ □□□) □□ □ □□□ □□□□□.

□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□□ □ □□□□ □ MB□ □□ □□□□ □□ □ □□ □□□ □□□□□ □ □ □□□ □□□ □□□□. Render Graph Viewer□□ □ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □ □□ □□□□ □□, □□ □□□□ □□□ □

□□ □□□□□ □□□□.



▲□□ 7.7 □□ □□□⇔□□ □□□□ □□/□□□□ □□□ □□

7.2.3 AccessFlags□ □□ □□□ □□ □□

□□□□ □ □□/□□□ □□□ Render Graph□□□ □□□ □□□□□? □□ Render Graph□□□ □□/□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□. □□□ □□□ □ □ □□ □□□ □□ □□□ □□□□, Render Graph□ □ □□□ □□□ □□□□□. □□ □□□ □□□□ □□ AccessFlags□□□.

▼□□□ 7.1 AccessFlags□ □□ □□□ □□

```
public override void RecordRenderGraph(RenderGraph renderGraph, ContextContainer
    frameData)
{
    using (var builder = renderGraph.AddRasterRenderPass<PassData>("Example", out var
    passData))
    {
        // □□ □□□□□□□ □□□□.
        // AccessFlags.WriteAll = □ □□□ □□ □□□ □□□□□□□( □□□ □□□)
        builder.SetRenderAttachment(_targetHandle, 0, AccessFlags.WriteAll);
        ...
    }
```

```
}
```

`AccessFlags`□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□.

AccessFlags	□□	□□□ □□□□ □□
Read	□□ □□□□ □□□□	□□ □□□□ Load□ □□
Write	□□□□□(□□ □□□□ □ □□)	□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ Load□ □ □ □□
ReadWrite	□□/□□ □□	□□□□ Load□ □□
Discard	□□ □□□□ □□□□□ □□	□□□□ DontCare□ □ □ □□
WriteAll	□□ □□□□ □□□□□(Write + Discard)	□□□□ DontCare□ □ □ □□

□□□□ □□ □□□□ □□ Write□ WriteAll□ □□□□□□. □□□□ `Write` □□□□ "□□ □□□□□ □ □□ □□"□ □□□□□□, Render Graph□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □ □□□□ □□ □□ □□□□ Load□ □ □□□□ □□□□□. □□ □□ Blit□□ □□□□ □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□ `WriteAll` □□□□ □□□□□□ □□□□□. 1080p RGBA8□□ □ □ □□□□ □□□□□□ □ 8MB/□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□. □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□. □ □ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ Render Graph□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□. □ □ □□□□ □ □□□□ □□□□□□□□□.

7.2.4 Render Graph□ □□□□ □□□□□ □□

Render Graph□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ Native Render Pass□ □□ □ □ □ □□□□□□□ □□/□□□□ □□□□ □□□□□□. □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□.

□□ □□□□ □□

□□	□□□□□ □□
AccessFlags.WriteAll(□□ Discard)□ □□□□ □□	DontCare
□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□	Clear
□□ □□□□ □□ □□/□□ □□□□ □□	Load

□□□ □□□□ □□

□□	□□□□ □□
□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□	DontCare
□□ □□□□ UseTexture(□□□□ □□)□□	Store
□□ □□□□ SetInputAttachment(□□ □□ □□□)□□ □□□□ □□□ Native Render Pass □□ □□□□□	DontCare(□□ □□□ □□□ □□)
□□□ □□□□ □□□□ □□	Store(□□ □□□ Render Graph□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□)
MSAA□□ □□□ □□□ □□	Resolve

□ □□□□ □□□□ □□□ □ □□ □□□ □ □□□□.

- □□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□. `SetGlobalTextureAfterPass` □ □□ □□□□□ □□□□ Render Graph□ □□ □□□ □□□ □ □□ □□□ □□ □□□□□, □□□□□□ □□□□□ □□□□□. □□ □□□□ □□□ □ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□.
- `UseTexture`□ `SetInputAttachment`□ □□□ □□□□ □□□ □□□□. □□ "□□ □□□ □□□ □□□"□□ □□□ □□□→□□□ □□□ □□□□, □□ □ □□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□("□□□ □□ □□" □□□ □□□ □□ □□).

□□□□ □□□□ □□

`RTHandle` □ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ `renderGraph.ImportTexture` □ □□□□ □□, Render Graph□ □ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□. □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□(□□ □□ □□□ □□□□, □□ □ □□ □□□ □□□□□□). □□□ □ `ImportResourceParams`□ □□□□ □ □□ □□ □□□ □□□ □ □□□□.

▼□□□ 7.2 □□□ □ □□□□ □□

```
var importParams = new ImportResourceParams
{
    clearOnFirstUse = true,   // □ □□ □ □□□□□□□□□( □Clear □ □ □□)
    discardOnLastUse = true,  // □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□□( □
    DontCare □ □ □□)
};
var handle = renderGraph.ImportTexture(_rtHandle, importParams);
```

□□□□ □□□□ "□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□"□ □□□□ `cl`

earOnFirstUse/discardOnLastUse□ □□□□□ □□□□□. □□ Render Graph□ □ □□□□ □□□□(renderGraph.CreateTexture□ □□□□ □)□□ □ □□ □□ □□□□□ □□□□□□. □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ Render Graph □□ □ □□□□ □□ □□□□□□.

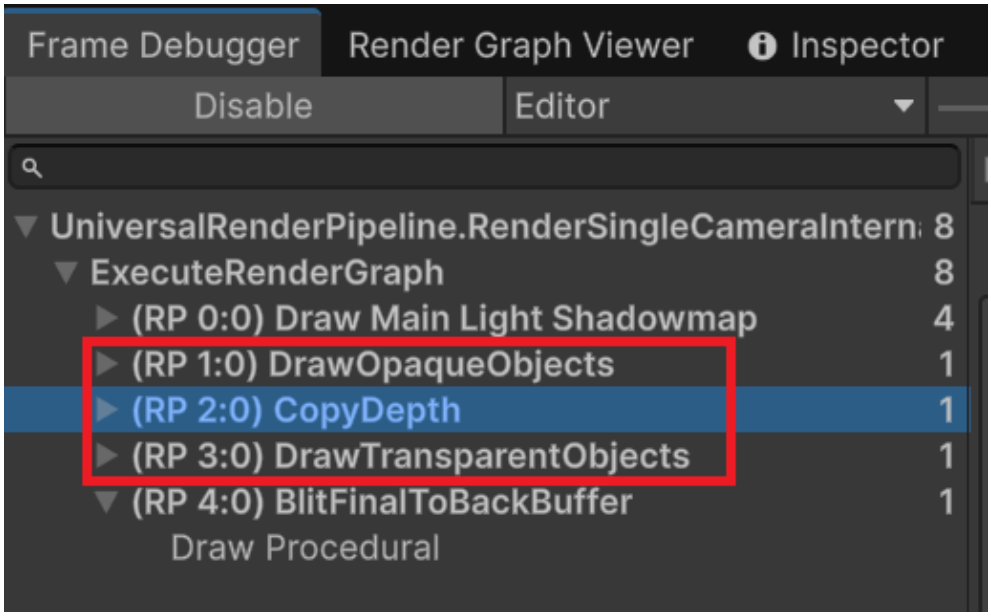
□□/□□□□ □□ □□ □□

□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□. URP□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □ Render Graph Viewer□ □□, □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □ □□□□□.

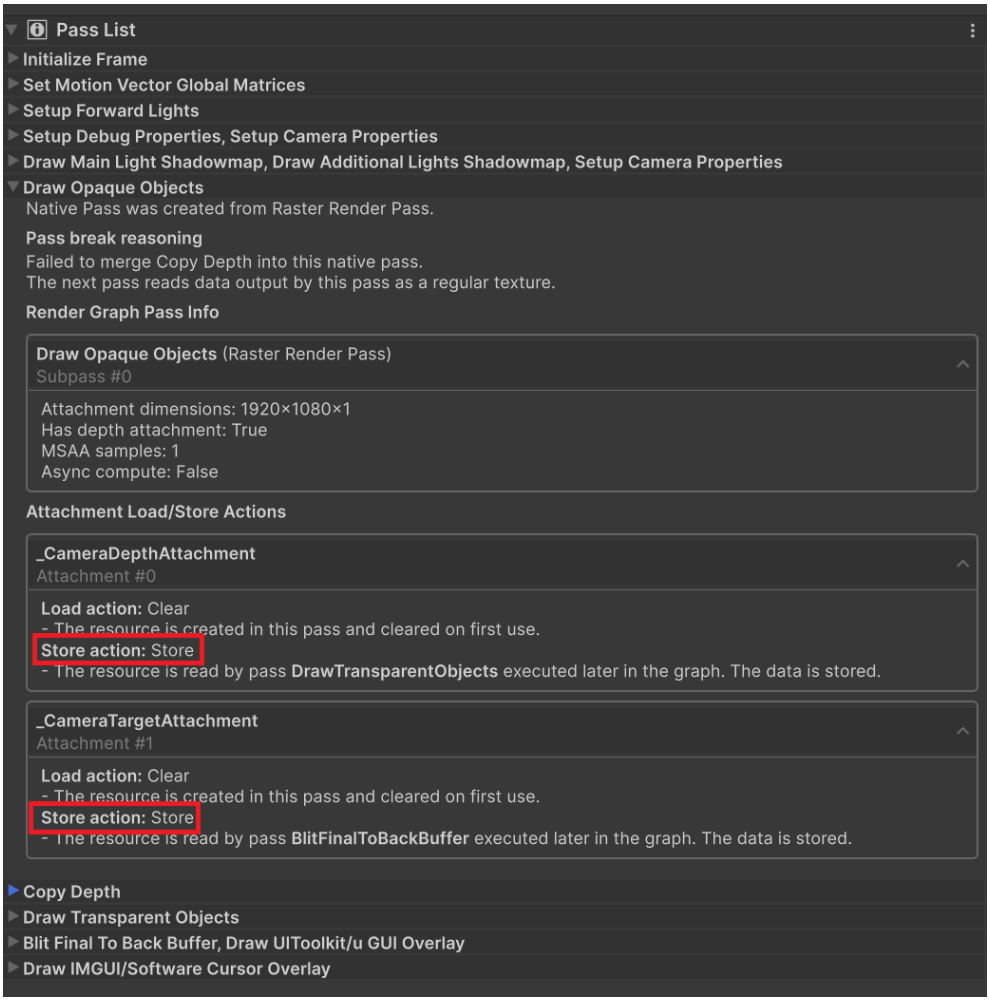
□□	□□□□□□	Load	Store
MainLightShadow	□□ □(□□)	Clear	Store
DrawOpaqueObjects	□□□□ □□	Clear	(□□□□ □□ □□)
□□□□ □□	Clear	(□□□□ □□ □□)	
DrawTransparentObjects	□□□□ □□	(□□ □ □□)	Store
FinalBlit	□ □□	DontCare	Store

□□ □ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□.

- □□ □□ "□□□□ □□□□ □□□□"□□ □□□□□ Store □□□□ □ □ □□□□□. □ □ □□ □ □□ □□□□□□□.
- □□□□→□□□□□ □□□□ Native Render Pass□ □□□□□ □□□□ □ □□□□ □ □□ □□ □□□□/□□□□ □□□□□ □□□□□. □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□ □ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□.
- □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□. Depth Texture□ □□ □□ □ □□□□ Store□□ □□□□. □□□□□ □□□□ □□□□□□ _CameraDepthTexture□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□.



▲□□ 7.8 Copy Depth□ □□ Draw Opaque Objects□ Draw Transparent Objects□ □□□



▲□□ 7.9 □□□□ □□□□ Draw Opaque Objects □□ □ Store

□□□ □ □□□□□□ Store□ □□□ □□(□□ □□)□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□□.

7.2.5 AccessFlags□ □□ □□ □

□□□□□ `AccessFlags` □□□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□□□. □□ □□ Blit□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□ `Write`□ □ □□□ `WriteAll` □ □ □□□ □□□□□.

▼□□□ 7.3 AccessFlags□ Write□ WriteAll □□

```
// □□ A: Write□□( □□ □□□ □□□□ □□)
builder.SetRenderAttachment(_targetHandle, 0, AccessFlags.Write);

// □□ B: WriteAll□□( □□ □□□ □□□)
builder.SetRenderAttachment(_targetHandle, 0, AccessFlags.WriteAll);
```

□□□ □□□ □ □ □□□□. □□□ Render Graph Viewer□ □□□□ □□ A□□ □ □□ □□□ Load□□, □□ B□□□ DontCare□□□. □□ □□ Blit□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□. □ □□ A□ □□□ □□□□□.

7.3 Render Pass / Subpass

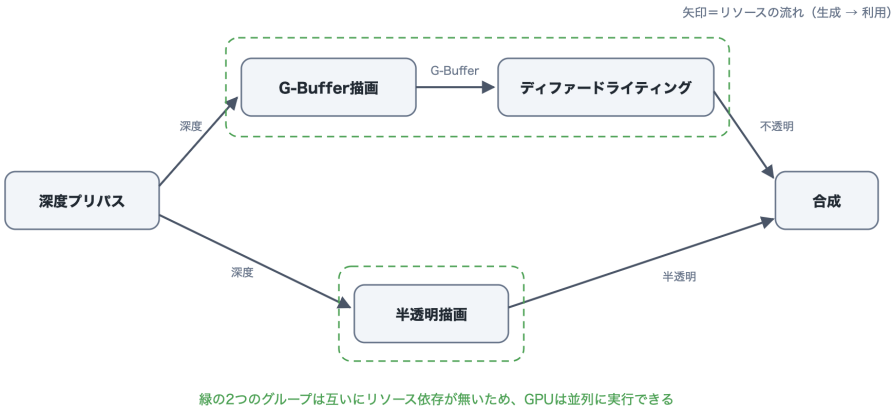
□□□□ □□□ □□ □□□ □□□→□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□□□ □. □ □□□□ □ □□□ □□□ □□ □□□ Render Pass/Subpass□ Render Graph □ □□ □□□ □□ □□□□□.

7.3.1 □□□ □□□□ DAG

□□ □□□ □□□□□□□ □ □□□ □□□ □□□ □□□□□, □□ □□□□ □ □ □□□ □□□ □□□□ □□□□. □ □□□ "□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □ □□"□□ □□□ □□□□ □□□□. □□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□.

1. □□ □□□□□ □□ □□ □□
2. G-Buffer□ □□□ □□□□ □□□(□□ □□ □□)
3. □□□ □□□ □□□ □□□(G-Buffer□ □□ □□ □□)
4. □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□(□□ □□ □□)
5. □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□

□□□ □□, □□□ □□□□ □□□ □□□ □ □□□□□□ □□ □□□ □□□ (DAG: Directed Acyclic Graph)□ □□□. 4□ □□□ 2□, 3□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□□ GPU□ □□□□ □□ □□□ □□□□□.



▲□□ 7.10 □□□□ □□□□ DAG□ □□□□

Render Graph□□ □□□□ "Graph"□ □ DAG□ □□□□□□. Render Graph□ □□ □ □□□□ □□□□□ □□□□ DAG□ □□□□□, □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□.

7.3.2 Vulkan□ RenderPass/Subpass

□□□□ □□□□□ GPU□ □□□□□ □□□□□ Vulkan□□ RenderPass/Subpass□□ □□□□ □□□□□. Render Graph□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □ Vulkan□ RenderPass □□□□, API □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□. Vulkan□ RenderPass□ □□ □□□□ □ □□□□□.

- □□□□□□: RenderPass□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□. □ □□□□□□□□ `loadOp`(□□ □□)□ `storeOp`(□□□□ □□)□ □□□□□□. □ □ "□□ □□□□□ □ □□/□□□□"□□ □ □□□□ □□□□ □□□□□□.
- □□□□□: RenderPass □ □□□□□ □□□. □ □□□□□□ □□□ □□□□□□(□□/□□)□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□.
- □□□□□ □□□□: □□□□□ □ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□.

□□□ □□□ □□□□ □ □□□□ □ □□ □□□□□.

1. □□/□□□□□ RenderPass□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □ □□□□. □ □□□ □□□□ □□□□ RenderPass□ □□□□□□ □□□□ □ □□□□, □

□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□.

2. □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□ □ □□□□. □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ API□ □□□□□.

□□ □ □□□□□ □□□□ RenderPass/Subpass□ □□□□ □□□ □□□□.

- □□□□□ □□□(RenderPass)
  - □□ □□□□(Subpass) — □□: □□
  - G-Buffer □□□(Subpass) — □□: □□ / □□: G-Buffer
  - □□□ □□□(Subpass) — □□: G-Buffer / □□: □□□ □□
  - □□□ □□□(Subpass) — □□: □□ / □□: □□□ □□
  - □□(Subpass) — □□: □□□/□□□ □□ / □□: □□□ □□

□ □□□□□ □□, G-Buffer, □□□ □□, □□□ □□□ □□ □□□□ □ □□□□, RenderPass □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□□□. □□□□ 5□ □□□ □ □□ □□□ □□□ 1□□ □□□. □□□ Metal□□ □□□ □□□ □□□□. Metal □ Render Pass□ □□/□□□ □□□ □□□, □□ □□□ □□ □□ □□□□□□ □ □□□□ □□□□ □□ □□ □(□□□ □□□)□ □□□□□. Vulkan□ □□ □□□□ Subpass □□□ □□□, Render Graph□ □□□□ □□□□ Metal□□□ □□□□ □ □□□□.

7.3.3 Unity□ Native Render Pass

□□□□ Render Graph□ □ Vulkan□ RenderPass/Subpass□ □□□ □□□□? □□ □□ □□□ □ □□ `AddRasterRenderPass`□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □ □ □□ □□□□ □□□□. `RecordRenderGraph`□ □□□□ □□□ □□□□□ Render Graph□ □□□□ □□□□□. Render Graph□ □□□ □ □□ □□□ □□□ □□ □ □□□ □□□□ □□□ □□□□□.

1. □□□ □□□□□ DAG□ □□□□ □□□□ □□□ □□(□□)
2. □□□ □□ □ □□□ □□□□ □□ □□□ Native Render Pass(Vulkan□ RenderPass□ □□)□ □□□□, □□□ □ □□□ □□□□□ □□
3. □ □□□□□□ □□/□□□ □□□ □□(□ □□ "Render Graph□ □□□ □□ □□ □□" □□)
4. □□□ □□□□ □□□□□□("□□□□□" □)

□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□, □□ □□□ □□□ □

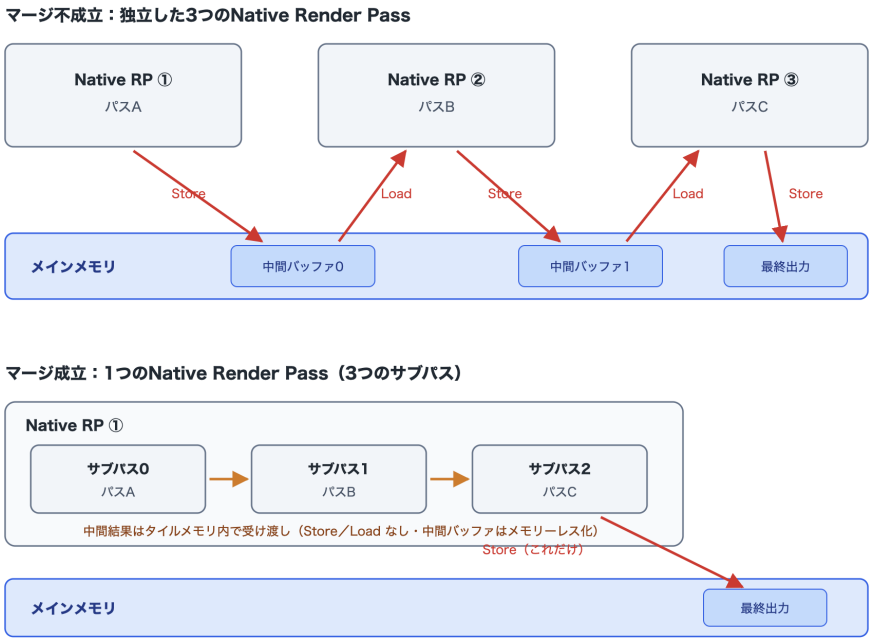
□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□. □□□ □□□ Frame Debugger□ `(RP n:m)` □□□ Render Graph Viewer□ □□□□□.

7.3.4 □□ □□ □□

Render Graph□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□.

1. □□□ Raster Render Pass□□□. `AddComputePass`□ `AddUnsafePass`□ □□ □□ □□□□. Raster □□□ □ □□□ Compute □□□ □□ □□□ Native Render Pass□ □□□□.
2. □□□ □□□□ □□□□ □□□□. □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□.
3. □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□. □□ □□□ □□□□ □□□(□□□□ □□□) □ □□□□□ □□□ □ □□□□.
4. MSAA □□ □□ □□□□□.
5. □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□. `UseTexture`□ □ □□□ □□□→□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□. `SetInputAttachment`(□□ □□□□□)□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□. □□ □□□□□ □ □□□□ □□□□.
6. □□□□□□ □□ □□ □□(8□)□ □□ □□□□. □□ □ Native Render Pass □ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□.
7. □□□ □□□□ □ Render Graph□ □□□ □□□□ □□□ □□□□.

□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□ Native Render Pass□ □□□. □ □□□ □□ □□□ Render Graph Viewer□ Pass Break Reasoning□ □□□□□, □ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□□□ □□□□.



▲□□ 7.11 □□ □□ Native Render Pass □□ □□

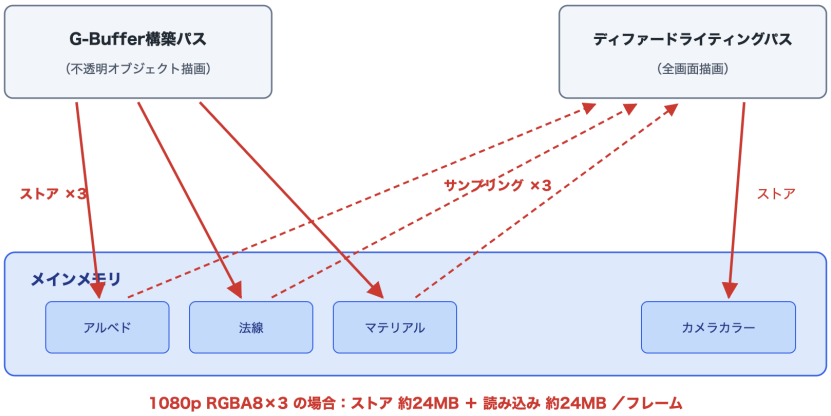
7.4 □□□ □□ □□

□□□ □□□□ □□□ □□□ Native Render Pass□ □□□ □ □□□ □□□□□ □□. □ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□(Frame Buffer Fetch, □□ FBF)□ □□ □□□□□.

7.4.1 □□□ □□ □□□

G-Buffer□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□□□. □□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□.

1. G-Buffer □□(□□□, □□, □□□□ □□□ □□ □□□□ □□)
2. □□□, □□, □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□
3. □□□□ G-Buffer□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□



▲□□ 7.12 □□□ □□□ □□□□ □□□ □□

□□□ □ □□ □□□ □□□□. □□□ □□□ □□□□ □□ "□□ □□ □□ □□ □" G-Buffer □□□□. □ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□ □ □□□. □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□□? □□ □□□□ □□ □□ FBF□□□. FBF□ □□□□ □□□ □□□ □□□□.

1. G-Buffer □□(□□ □□□□ □□)
2. □□ □□□□□ G-Buffer□ □□ □□ □□□ □□□ □□



▲□□ 7.13 □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□

G-Buffer 3□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□. 1080p RGBA8×3□□□□ □□□□□□□ □ 24MB/□□□, 60FPS□□ □ 1.4GB/s□ □□□ □□□□ □. API □□□□ FBF□ □ □ "Vulkan□ RenderPass/Subpass"□□ □□□ Vulkan□ □□ □□□□□(Metal□□□ □□ □□□□□ □□ □□)□ □□□□□. □□□ FBF□ □□□ □ □□ □□ □□□ Render Pass □□ □□□□ □□□□□. □□□ □□□□ □□ □□ FBF□ □□ □□□□□.

7.4.2 □□ □□□□

FBF□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□. □□□ □□ □□□ □□□□.

1. □□ □□ □□□□□□ □□ □□ □□□ □□ □ □□□□. □□ □□□□□ "□□ □□ □□ □□"□ □□□ □□□□ □□□ □□□(□□ □□ □□)□ □□□□ □ □□□□□.
2. □□□□□ □□□ □□□ □ □□□□. □□ □□ □□□ □□□□□.
3. □□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□(□□ □□□□□ □□□).

□□ 1□ □□□□ □□ □□ □□□□□□□. "□□□□/□□□ □□ □□□ UV□ □□□ □□□ □□□ □□□"□ □□□ □□□ □□□. □□□ □□ □□□□ □□□ □□ UV□ □□□□ □□ □□□□□.

▼□□□ 7.4 □□□ □□ □□□

```
// □□□□ □□□ □UV □□□□
float2 distortedUV = input.texcoord + noise * 0.02;
// □□□ □UV □□□□ □□□□□.
// □□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □ □□.
half4 color = SAMPLE_TEXTURE2D_X(_BlitTexture, sampler_LinearClamp, distortedUV);
```

□□□□ □□□ □□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□ □ □□□ FBF□ □□□ □ □□□□. □□ □□□ UseTexture□ □□□□ □□, □□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□→□□□ □□□ □□□□□. □□□ □□□□ □□□□ □□□□ "□ □□□ □ □ □□□ □□□?"□ □□□ □□ FBF□ □□□ □ □□□ □□ □□□ □ □□□□. □ □ □□□ □□□ □□(□ □□, □□ □□□□, □□, □□□ □□□)□ FBF□ □□□ □ □, □□□ □□ □□(□□, □□, Bloom)□ □□□ □□□ □□□.

7.4.3 □□□ API □□

Unity □□□□□ FBF□ □□□□□ SRP Core□ □□□□ □□□□ □□□□□.

▼□□□ 7.5 □□□ □□ □□ □□□

```
// □□ □□□□□ □□o □□□□
FRAMEBUFFER_INPUT_X_HALF(0);

half4 frag(Varyings input) : SV_Target
{
    // □□ □□□□□ □□□o □□ □□ □□□□□ □□□ □□ □□□□
    half4 color = LOAD_FRAMEBUFFER_X_INPUT(0, input.positionCS.xy);
    ...
}
```

□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□.

□□ □□□	□□ □□□	□□
FRAMEBUFFE R_INPUT_HALF(n)	LOAD_FRAMEBUFFE R_INPUT(n, pos)	half □□□ □□
FRAMEBUFFE R_INPUT_FLOAT(n)	LOAD_FRAMEBUFFE R_INPUT(n, pos)	float □□□
FRAMEBUFFE R_INPUT_X_HALF(n)	LOAD_FRAMEBUFFE R_X_INPUT(n, pos)	XR(□□ □□ □□□□) □□ □□

_X□ □□ □□□ TEXTURE2D_X □□ □□□□ □□□□□ XR □□ □□ □□□ □□ □ □□□□. XR □□ □□□□ □□ □□□□□□□ _X□ □□ □□□ □□□ □□ □

□□□□. □ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□.

□□□	□□ □□	□□
Vulkan	subpassInput + subpassLoad	Render Pass□ □□ □□□□□
Metal	[[color(n)]] □□□ □□ □□ □□□□□ □□	□□ □□□ □□ □□
OpenGL ES	GL_EXT_shader_framebuffer_fetch □□ □□(□□ GPU □)	□□ □□□ □ □□□ □□
□□□ □□	□□ □□□(_UnityFBInput0□) + □□ □□	FBF□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□

□□□ □□ □□□ □□□□. □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□, □ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□. □ □□□□□ □□ FBF□ □□□ □□ □□ □□ □ □ □□□□. □□□ □□□ □□□□ Render Graph Viewer□ □□ □□(□□ □ □□□ □□□□ DontCare□ □□ □□□)□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□.

7.4.4 SetInputAttachment□ UseTexture□ □□

C# □□□□ FBF□ □□□□ □□□□ `SetInputAttachment`□ □□□□□.

▼□□□ 7.6 □□ □□□□□ □□

```
using (var builder = renderGraph.AddRasterRenderPass<PassData>("Lighting", out var
    passData))
{
    builder.SetRenderAttachment(cameraColor, 0, AccessFlags.Write);
    // □□□□ FRAMEBUFFER_INPUT_X_HALF(0)□ □□□□
    builder.SetInputAttachment(gBufferAlbedo, 0);
    // FRAMEBUFFER_INPUT_X_HALF(1)□ □□□□
    builder.SetInputAttachment(gBufferNormal, 1);
    ...
}
```

`SetInputAttachment`□ □ □□ □□ □□□□ □□□ □ `FRAMEBUFFER_INPUT_X_HALF(n)`□ `n`□ □□□□□. □□□ "□□ □□□□ □□/□□□" □□□ □□□□ □□□ `UseTexture`□□ □□□ □□ □□□ □□□□□.

□□	UseTexture	SetInputAttachment
□□ □ □□ □□	□□□ UV(□□□, □□□, □□)	□□ □□ □□□□□ □□□
□□ □□□□ □□	□□□□	□□□□ □□□
□□ □□ □□□ □□□	Store□ □□□□	□□ □□ □ DontCare□ □ □ □□
□□□ □□	□□□ + □□□ □□	0(□□ □□□ □□□ □□)
□□□ □ □□ □□	SAMPLE_TEXTURE2D □□	LOAD_FRAMEBUFFER □□

7.4.5 □□ □□

□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□. □□□ □□□ □ □□□ □□□ □ □□, □□, □□□□ "□□ □□□ □□□□ □□"□□□ `_CameraDepthTexture`□ □□ □→□□□ □□□ □□ □ □□ □□□□ □□□□. SRP Core□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□, □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□ URP □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□□. □□ □□□ □□ □□□ □ □ □ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□. □□□□, □□□ □□ □□□□□ □ □□□□ □□□□ □□□ □□□□. G-Buffer □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□□□ 1□□(R16_Float □)□ □□□□, □□ □□□□□□□ □□□ FBF □ □□□□. □□□□□□ □ □ □□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□ 0□□, □□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □□□□.

7.4.6 □□□ □□□ □□

□□□□□ FBF□ □□□ □ □□□ □□□ □ □□□ □□□ □□□□□.

□□	FBF □□	□□
Vulkan (Adreno)	○ □□ □□□□□	□□□ □□. □□□□ □□□ □□□ □□ □□
Vulkan (Mali)	○ □□ □□□□□	□□□ □□
Vulkan (IMG / Pixel 10)	○ □□ □□□□□	TBDR □□. □□□□ □□□ □□ □□□ □□(□□□ □□ "GPU □□ □□")
Metal (Apple)	○ □□ □□□□□ □□	□□□□□ □□
OpenGL ES	△ □□ □□	GL_EXT_shader_framebuffer_fetch □□ GPU□. □□□□ □□

□□	FBF □□	□□
□□□ (D3D □)	× □□ □□	□□ □□□□ □□. □□ □□ □ □□□□□ □□ □□□ □ □

□□ □□□ □□ □□ □ □□□□□.

1. □□□□□□ □□□ □□□ □□□□. □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□, □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □ □ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□.
2. MSAA□ □□□□ □□ □□(□□ □ □□)□ □□□ □□□□□. MSAA□ □□ □□□ □□□ MSAA □□ □□ □□ □□□ □□□ □ □□□□. □□ □□□ TextureDesc□ `GetTextureDesc(cameraColor)`□□ □□ Desc□□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□□ □□□□.
3. □□□ □□□□□□ □□ □ □□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□. □ □□□□ □□ 8□ □□(□ □□ "□□ □□ □□")□ □□ □□ □□□ □□□□□ □. G-Buffer□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□.

7.5 □□□□□

□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□ □ □□ □□□□□. □□□ □ □□ □□ □ □ □□ □□□□. □□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□?

7.5.1 □□□□□□

□□ □□□□ □□□□. □□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□. □ □□□ □□□□□□□ □□ □□. Vulkan/Metal□□ □□□□ "□□ □□□(□□ □□□)□□ □□□□ □□ □□□ □ □□ □□□□ □□□ □□" □□□ □□□□ □□□ □□□□(Vulkan□□□ `LAZILY_ALLOCATED` □□□, Metal□□□ `MTLStorageMode.memoryless`). □□□□□□ □□ □ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□.

- □□ □□□□ □□□□ □□□(□□ □□□ □□□□□ □□□□)
- □□ □□□ Load□, □□□ □□□ Store□ □□□ □ □□(□□ □ □□□ □□ □□)

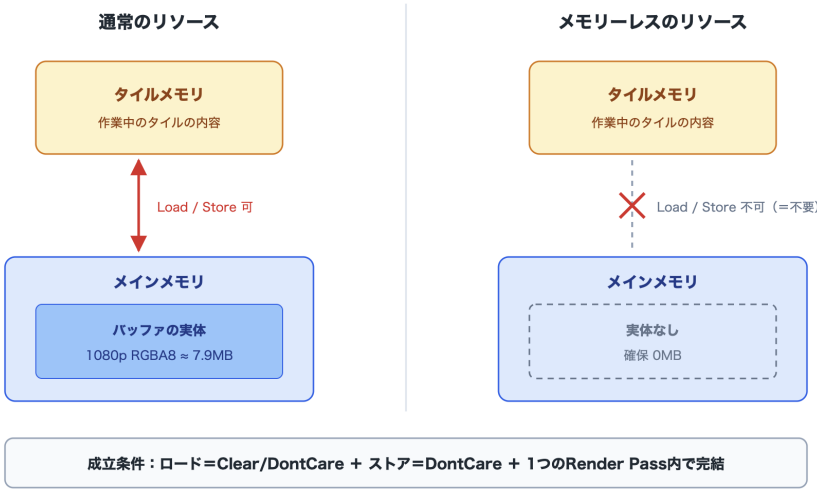
□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□/□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□. □□/□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □ □□, □□□□□□□ □ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□□.

7.5.2 □□ □□

□□ □□□□ □□□□□□□ □ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□.

1. □□ □□□ Clear □□ DontCare□□(□□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□. "AccessFlags□ □□ □□□ □□ □□" □□□ □ WriteAll/Discard □□, □□ □ □ □□ □□ Clear)
2. □□□ □□□ DontCare□□(□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□. "Render Graph□ □□□ □□□□ □□" □ □□)
3. □□□ □□□ Native Render Pass □□□ □□□□(□□□□ □ □□, □ □□ □□□□□/FBF□ □□□□ □□. "Render Pass / Subpass" □□ □□, "□□□ □□ □□" □□ FBF)

□□□□□ □ □ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □ □□ □ □□□□□.



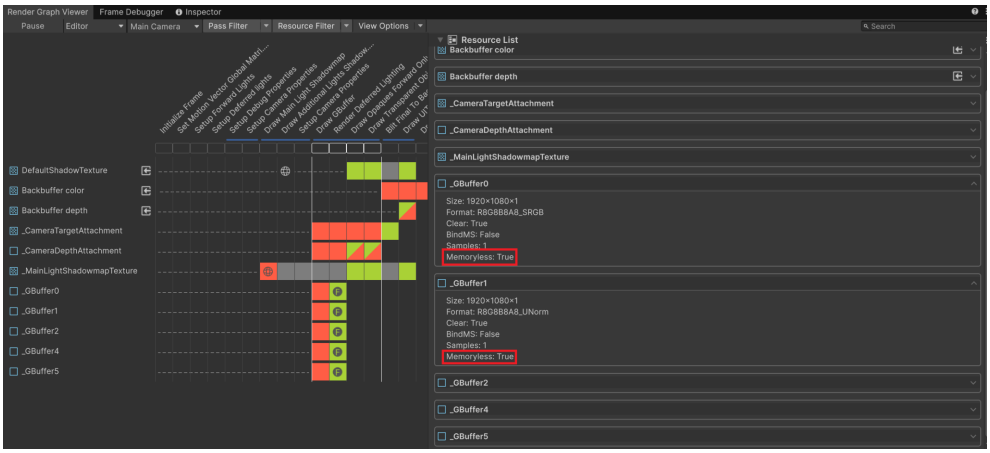
▲□□ 7.14 □□□□□□□ □□□□ □□□□ □ □□

□□ □□□□□□□ □□ □□

Unity□ Render Graph□□ □□□□□□ □ □□ □□□ □□□□□.

□□ □□□□□□

Render Graph□ □□□□ □□□(`renderGraph.CreateTexture`□ □□)□ "□□ □□" □□ □ □□□ □□□□ Render Graph□ □□□□ □□□□□□□□□. □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□. □□□□□□□□ □□□□ Render Graph Viewer□ Resource List□□ □□□ □ □□□□.



▲□□ 7.15 Render Graph Viewer□□□ Memoryless □□

□□ □□

`TextureDesc`□ `memoryless` □□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□.

▼□□□ 7.7 □□□□□ □□ □□

```
var desc = renderGraph.GetTextureDesc(universalResourceData.cameraColor);
desc.memoryless = RenderTextureMemoryless.Color; // □□□□□□ □□
desc.name = "Intermediate Texture";
var handle = renderGraph.CreateTexture(desc);
```

□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □ □□□ □□□ □□□□. □□□□□□ □ □□ □□□□ □□□ □□ □□□□ `UseTexture`□□ □□ □ □□□ □□□ □□□ □

□□□□. □□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□ UseTexture□ □□ □□□□ □ □ □□□□□ □□□ □(=□□□ □□□□ □□□□ □□□ □)□ □□□□ □ □□□□.
□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□ □ □□ □□ □□ □□□□□.

7.5.3 □□□ □□□

□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □ □□□□. 1080p□□□ □□ □□ □□□ □□.

□□□ □□	□□	□□□
RGBA8 □□ □□ 1□	1920×1080×4B	□ 7.9MB
RGBA16F □□ □□ 1□	1920×1080×8B	□ 15.9MB
G-Buffer 3□(RGBA8) + □□	7.9MB×4	□ 31.7MB
4xMSAA RGBA8 □□	1920×1080×4B×4	□ 31.7MB
4xMSAA □□(D32)	1920×1080×4B×4	□ 31.7MB

□□□ □□ □□□□ □ □□ MSAA□ G-Buffer□□□. □□ 4xMSAA□ □□□ □ □□ □□□ 60MB□ □□□□, □□□ □□□□□ □□□ □ □□□ □□□ □□□ □ □□ □ □□□ □□□. □□ □□□□□□ □□ □□□ "□□□ □□□"□□, □□□ □ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□/□□□ □□□ □□ □□□□. □ □□□ □□□ □ □□□ □□ □□□□□ □□□□(□□□□□□ □□/□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□).

7.5.4 MSAA □□ □□□ □□□□□□

□□□□□□ □□□ □□ □ □□ MSAA□□□. □□□□ □□□□□□□□. 4xMSAA □□□ □□ □□□ □□ □□□ 4□□□ □□□ □□□ □□□□□. □□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□ 4□□□ □□(□□□)□ 1□□□□□□□□. □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□.

- Store□ □□□□ 4□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□(□□□ 4□, □□□ 4□).
- Resolve□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□, □□□ □□ 1□□ □□ □□□□□.

TBR GPU□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □ □□□□. □ □□ Resolve□ □□□ □□ 4□□□□ MSAA □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□

□□□ □□□□ □□□□□□. □ □□□□□ □□□□ MSAA□ □□□□ □□

- MSAA □□ □□(4□□) → □□□□□□(□□ □□□□ □□ □□, □□□□ □□)
- □□□□ □□ □□(1□□) → □□ □□□□
- MSAA □□ □□(4□□) → □□□□□□ + □□□□ □□(□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□)

□□□ □□□□. TBR GPU□□ MSAA□ (IMR□ □□) □□□□□□□ □□ □□ □ □ □□□□□. URP□□□ Universal Render Pipeline □□□ MSAA □□□□ □□□□□□ Render Graph□ □ □□□□ □□□□□ □□□□□. □□□□□ □ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□□. Render Graph Viewer□□ MSAA □□ □□□□ □□□□ □□□□ Resolve□ □ □ □□□□, Memoryless□ yes□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□. □□□□ □□□□□ □ □ MSAA □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□(□□□□ □□□□□□ □□□□ □□, Opaque Texture□ □□ □□ □)□□□□.

7.5.5 GPU □□ □□

□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□ Vulkan/Metal □□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □ □□□□□. □ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □ □□□□□□.

□□	□□□□□ □□	□□□
Qualcomm Adreno	GMEM □□ □□. □□□□ □□ □ □□ □□□□□ □□(IMR□ □□□□ □□)□ □□□□□ □□ □ □□	□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□ □□□□ □□□□□. □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□
ARM Mali	16×16 □□ □□□□ TBR	□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □ □□ □□□□ □□□□ □□ □ □
Imagination (IMG)	□□□□□ □□ □□(HSR)□ □ □ TBDR. Pixel 10□ IMG DXT□ □□	HSR □□□□ □□□□ □□□□□ □ □□ □□, □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □. □□□□ □□□□□□□□ □ □ □□ □□□□ □□
Apple	PowerVR □□□□ TBDR. Metal□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □ □□	FBF/□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□. iOS□□ □□□□ □ □□ □ Android □□□□□ □□ □□ □□ □□□□□

7.5.6 □□□

□ □□□ □□ □ □□ □□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□. Render Graph□ □□□□ □□ □□□□ □ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□, Frame Debugger□ Render Graph Viewer□ □□□ □□□□ □□ □ □□□□□. □□ □□ □□ □□□□□, □ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□. □ □□ □ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□.

7.5.7 □□ □□

- ARM, "Arm GPU Best Practices Developer Guide", https://developer.arm.com/documentation/101897/latest/
- Qualcomm, "Adreno GPU Best Practices", https://docs.qualcomm.com/doc/80-78185-2/topic/mobile_best_practices.html
- Apple, "Metal Best Practices Guide", https://developer.apple.com/library/archive/documentation/3DDrawing/Conceptual/MTLBestPracticesGuide/
- Unity, "Render graph system" (URP Documentation), https://docs.unity3d.com/Manual/urp/render-graph.html
- 『□□ □□□□□□』 □□□□□□ "□□□□ □□"□ □□□□!【CEDEC2024】, https://gamemakers.jp/article/2025_01_29_90729/
- □□□□□ □□□ Deferred Rendering□ □□□□ □□, CEDiL, https://cedil.cesa.or.jp/cedil_sessions/view/2457
- Unity6□□ RenderGraph□ □□□ □□□□ — □□ □□□, https://blog.sge-coretech.com/entry/2024/06/04/171757
- Unity6□□ RenderGraph□ □□□ □□□□! □□ □□□ 1 "RenderPass □□", https://blog.sge-coretech.com/entry/2024/09/11/105032
- □□□ □□□ □□ □2□ "□□ □□ □□□ GPU□?", https://blog.sge-coretech.com/entry/2025/01/27/145242

□8□

Renderer Shader User Value□ □□□ □□□□ □□□

瀬戸 徳 Noboru Seto

□□□□ □□□□□□□ SGE □□ □□□□

ruccho

8.1 □□□

Unity 6.3□□ Renderer Shader User Value(RSUV)□□ □□□ □□□□□□□. RSUV□ Renderer □□□□□□ □□□ □ □□ 32□□ □□ □□□, □□□□□□ □□ □ □ □□□□. Unity 6000.3.0f1 □□□□□ MeshRenderer, SkinnedMeshRenderer □□ RSUV□ □□□ □ □□□, Unity 6000.5.0f1, 6000.4.4f1, 6000.3.13f1 □□□□ □ SpriteRenderer[*1], SpriteShapeRenderer, TilemapRenderer□ □□□□□. □□□ □ □□□□□. Renderer.SetShaderUserValue()□ □□□□ RSUV□ □□□□, □□ □□□□ unity_RendererUserValue□ □□□ □□□□□ □□ □□□.

```
uint value = /* ... */;
meshRenderer.SetShaderUserValue(value);
value = meshRenderer.GetShaderUserValue();
```

```
uint value = unity_RendererUserValue;
```

□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□ □ □□□□. □□□ RSUV□ □ □□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□

[*1] SpriteRenderer□ RSUV □□□□·□□□□ 2D Module□ □□□□□.

□ □ □□ □□□□□ □□□□□. □ □□□□□ RSUV□ □□□□ □□□□ RSUV□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□, □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□.

8.1.1 Unity□ □□ □□□□ □□□□ RSUV□ □□□□ □□

□□ RSUV□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□. Unity□□ □□□□ □□□□□□ □ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□. □□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□ '□□□□□ □□□□ □□ CPU □□', 'DrawCall □□', '□□□□□ □□□□ □□ □ □□ □□'□ 3□□□□ □ □ □□□□□.

□□□□ □□□□ □□ CPU □□

□□ □□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ GPU□ □□□□□ □□, □□□□ CPU □□ □□□□ □ □□ □□□□ □□□□□□. SRP Batcher□ □ □□□□ □□□□□, □□□□□ □□□□□ GPU □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□ □ □□ □□□□□□.

DrawCall □□

GPU □□□□□□ □□ □□□□, □□ □□, □□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□ □ DrawCall□ □□□□□□ □□□□□□. SRP Batcher□□ □□ □□□□ □□□□□ □□, □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ SRP Batcher □□□□ □□□□ □□□□□□. Unity 6□□ GPU Resident Drawer□ □□□□□□, □□ MeshRenderer□ □□□□ □□□□□□□ □ □□ □□□□□ □□□□□ GPU □□□□□□ □□□□□□.

□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□

□□□□ □□□□ SRP Batcher□ GPU □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □ □ □□ □□□□□□. Unity□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ MaterialPropertyBlock□□□ □□□□ □□□□□, □□ SRP Batcher □ GPU Resident Drawer□ □□□□□ □□□□□□. RSUV□ □ □□□□ □□□□ □, SRP Batcher□ GPU Resident Drawer□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ 32□□ □ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□.

RSUV□ □□ 3□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□. SRP Batcher□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□, GPU Resident Drawer□ □□□□□ GPU □□□□□□ □□□□□, □□□□□□□ □□□□ □ □□□□□ □ □ □□□□□. GPU

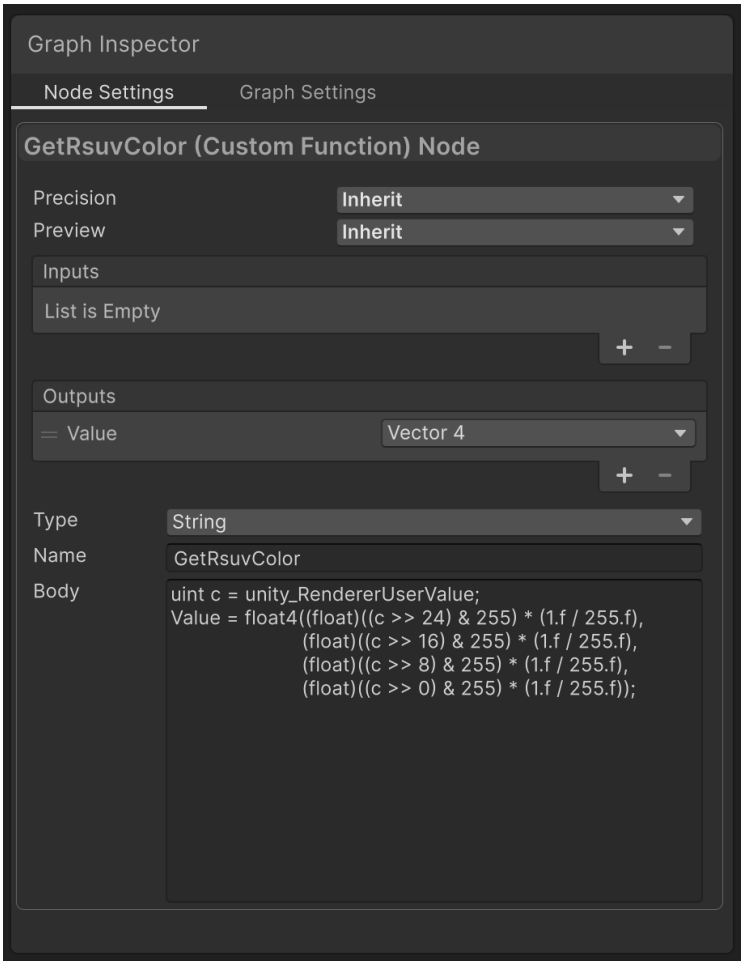
Resident Drawer

8.2

RSUV C# / HLSL 32 (uint), 32(RGBA 4, 8)

```
Color32 color = /* ... */;
var colorEncoded = (uint)(color.r << 24 | color.g << 16 | color.b << 8 | color.a);
meshRenderer.SetShaderUserValue(colorEncoded);
```

ShaderGraph . Shader Graph RSUV , Custom Function (8.1)



▲□□ 8.1 □□ □□

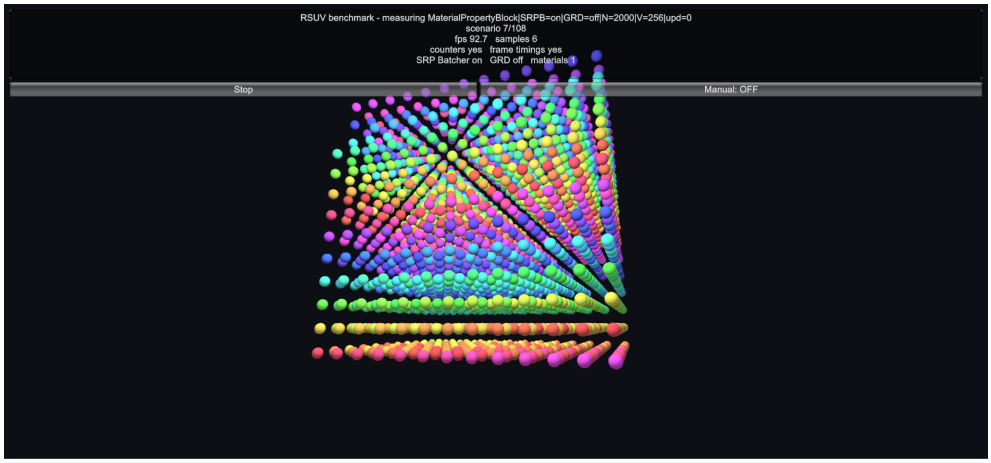
```
uint rsuv = unity_RendererUserValue;
Value = float4((float)((rsuv >> 24) & 255) * (1.f / 255.f),
                        (float)((rsuv >> 16) & 255) * (1.f / 255.f),
                        (float)((rsuv >> 8) & 255) * (1.f / 255.f),
                        (float)((rsuv >> 0) & 255) * (1.f / 255.f));
```

□□□ □□□□ RSUV□ □□□□□ □□□□□.

8.3 □□□□ □□

RSUV□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□, □□□ □□ □□□□ □ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□.

- Unity 6000.3.15f1
- URP 17.3
- iPhone 12
- □: Sphere 10000□
- SRP Batcher □□□
- □□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□
- GPU Resident Drawer □□□·□□□□□ □□
- Sphere□□ □□ □□□ □□□□□ 3□□ □□□□ □□
  - Renderer□ □□□□: Material 10000□□ □□□□ □□
  - RSUV: Material 1□□ Renderer□□ RSUV□ □□
  - MaterialPropertyBlock: Material 1□□ MaterialPropertyBlock 10000□ (SRP Batcher / GPU Resident Drawer□ □□□□ □□□)



▲□□ 8.2 □□□□ □□

□□ □ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□(□ 8.1).

□ 8.1: □□□ □□□

□□	□□□ □□□
Renderer□ □□□□	15.79 MB
MaterialPropertyBlock	3.32 MB
RSUV	1.66 KB

□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□. □□□□ □ □□ □□□□ □□□□□. □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□(□ 8.2).

□ 8.2: □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□(FPS)

□□	GPU Resident Drawer □□	GPU Resident Drawer □□
Renderer□ □□□□	33.8	38.8
RSUV	49.9	59.8
MaterialPropertyBlock	28.9	28.9

□□□ RSUV□ Renderer□ □□□□□□ □□□ □□, GPU Resident Drawer□ □ □ □□□□ □ □□□ □□ □□□ □ □ □□□□. RSUV □□□□□ □□□□ □□ □ □□ □□□□, □□□ GPU Resident Drawer□ □□□ GPU □□□□□ □□□□□ □ □ □□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□. □□□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□ □□□ □□□□□(□ 8.3).

□ 8.3: □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□(FPS)

□□	GPU Resident Drawer □□	GPU Resident Drawer □□
Renderer□ □□□□	11.1	8.1
RSUV	48.0	60.0
MaterialPropertyBlock	26.1	25.2

□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□ Renderer□ □□□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□, RSUV□□□ □□ □□□□ □□□□. □□□□ □□□□□ □□ □□□ □ □□□□ □□□ GPU□ □□ □□□□□ □□ □□, RSUV□ □□□□□· Renderer □□ □□ GPU□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□[*2], RSUV □□□□□ □□ □□

[*2] □□□□□□ □□ □□□ □□□□. □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ Graphics Buffer□ □□ □□□□, □□ □□□□□ □□□□ GraphicsBuffer□ □□ □□□ □ □□□□ □□□□ □□.

□□ □□□ □□ □□□□□. □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ GPU Resident Drawer□ □□□ □□ □□, GPU Resident Drawer□ □□□□□ □□□ □ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□. □□□ □□ '□□□□ □□□□'□ '□□ □ □□□ □□'□□□ □ □□□□ RSUV□ □□□□ □□□ □ □□□□. □□ RSUV □ GPU □□□□□ □□□□□ □□(□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □ □□□ □□ □)□□ RSUV□ □□□ □□ □□□□□.

8.4 32□□□ □ □□□ □□□□

□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ RSUV□□□, 32□□□ □□□□ □□ □□□ □ □□□ □□ □ □□□□□. □□ □□□□ □□□ □□□□□. RSUV□ 32□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□, □□□ GraphicsBuffer□ □□ □□□□ □□□□ RSUV□□ □□ GraphicsBuffer□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□. □ □ □□ GraphicsBuffer □□□□ □□ □□□ □□ □□□, GraphicsBuffer□ □□□□ □ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□.

```
[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
struct VariantGpuData
{
    public Vector4 baseColor;
    public Vector4 surface;
}
private static readonly int VariantBufferId = Shader.PropertyToID("_RsuvVariantBuffer")
    ;

// □GraphicsBuffer □□□□ □□
var buffer =  new GraphicsBuffer(GraphicsBuffer.Target.Structured, count, UnsafeUtility
    .SizeOf<VariantGpuData>());
var cpuBuffer = new VariantGpuData[count];
FillCpuBufferValues(cpuBuffer);
buffer.SetData(cpuBuffer, 0, 0, count);
Shader.SetGlobalBuffer(VariantBufferId, buffer);

// RSUV □□
renderer.SetShaderUserValue(index);

// ...

// □□□□□□□ □□
buffer.Dispose();
```

```
struct RsuvVariantRecord
{
    float4 baseColor;
    float4 surface;
};

StructuredBuffer<RsuvVariantRecord> _RsuvVariantBuffer;

// □□□
RsuvVariantRecord record = _RsuvVariantBuffer[unity_RendererUserValue];
```

8.4.1 □□

RSUV□ □□□□ □□, □□□□□ □□, □□□·□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ . RSUV □ □□□□□□ □□□□□ 32□□□□□□□ □□□□ □□□□, □□□□ □□ □□□□□□ □□ □ □□□□□. RSUV□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□.

□9□

RenderGraph□ UnsafePass□ □□□□ □□ □□

チャン ユービン ZHANG YUBING
□□□□ □□□□□□□□ SGE □□ □□□□

□□：チャン ユービン□□□: ZHANG YUBING □□：□□□□ □□□□□□□□ SGE □□ □□□□

9.1 □□□

Unity 6□□□ Render Graph□ □□□ □□□□□□ □□□ □ □□ □□□ □□ RasterRenderPass, ComputePass, UnsafePass□ □□□□ □□□□□. □ □□□□ UnsafePass□ □□□□ □□ □□□ □□□□□.

Render Graph□□ □□ □□ □□□□ SubPass □□ □□ □□□□ □□□□. □□ □ □□□□ □□□□□ RasterRenderPass□, Compute Shader□ □□□□ □□□□ ComputePass□ □□ □□□□ □□ □□□□□.

UnsafePass□ □□□□ □□ □□□ □□ □□ 4□□□□□.

- RasterRenderPass□ ComputePass□□ □□□ □ □□ □□□ □□ □□
- CommandBuffer □□□ □□□ □□
- Compatibility Mode□□ Render Graph□ □□□ □□□□ □□ □□
- □□□ □□□ □□□ □□□ □ □□ Pass □□ □□ □□□□ □□ □□

□□ 3□□□ UnsafePass□ □□□□ □□□ □□□ □ □□□ □□ □□□ □ □□ □□□. □□□ 1□□□ □□□ □□□□, Pass□ □□□ UnsafePass□ □□ CPU □

□□ □□□ Render Graph Viewer□ □□□□ □□□ □ □□ □□□□□.

□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□.

9.2 UnsafePass□ □□□□ □□ □□

UnsafePass□ C#□ unsafe □□□ □□□□ □□□□. Render Graph□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□, CommandBuffer□ □□□ API□ □□□ □ □□ □ Pass□ □□.

9.2.1 RasterRenderPass□ ComputePass□□ □□□ □ □□ □□ □ □□ □□

RasterRenderPass□ ComputePass□ □ □ □ □ □ RasterCommandBuffer/ ComputeCommandBuffer□ CommandBuffer □□□ □ Pass□ □□□ □□□ API□ □□□ □□□□, □□□ □□ API□ □□□ □ □□□□.

- SetRenderTarget: Load/Store Action□ □□□□□ □□ □□, MRT, □, □□ □ □□□□ □□□□ □□□□□.
- CopyTexture: □, □□ □□, □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□.
- GenerateMips: □□ □□□ □□□ □□□□□.
- SetRandomWriteTarget/ClearRandomWriteTargets: □□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□.
- RequestAsyncReadback: GPU □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□.

□□□ API□ UnsafePass□ UnsafeCommandBuffer□□ □□□ □ □□□□. □ □ CommandBufferHelpers.GetNativeCommandBuffer□ □□□□ CommandBuffer □ □□□□ □ □□ API□ □□□ □ □□□□.

9.2.2 CommandBuffer □□□ □□□ □□

□□ □□, IMGUI, SDK□ □□□ □□□□ □□ □□□ CommandBuffer□ □□ □ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □ □ □□□□. □□ □ □□ □□ □□□ □□□□ RasterRenderPass□ ComputePass□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □ □□□□. UnsafePass□□ □□□□ CommandBuffer□ □□□ □□ □ □□ □□□□ Render Graph□ □□□□ □ □□□□.

9.2.3 Compatibility Mode□□ Render Graph□ □□□ □□□□ □ □ □□

Compatibility Mode□□ Execute □□□□ □□□□ CommandBuffer □□□ □□□ □□ □□ □□□ UnsafePass□ SetRenderFunc □□□ □□ □ □□□□. □□□ □ □ □□□ Render Graph □□□ □□ □□□ □□□□ □□ □ □□□□□.

□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□□□. □□□ □□□ □ □□□ □□ □□□ □□ RasterRenderPass□ ComputePass□ □□□□ □□□□, UnsafePass□ □□□ API□ □□□ □ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□.

9.2.4 □□□ □ □□ Pass□ □□ □□□□ □□

□□□□ □□□ □ □□ Pass□ □□□ UnsafePass□ □□□ CPU □□□ □□□ Render Graph Viewer□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□.

□□□□ □□

- Ping-pong □□□ Blur
- Bloom□ Mip Pyramid □□
- □□ □□ □□□□□ □□□
- □□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□

□□□ □□□□□ Pass□□ □□□ □□□ □□□□□ □□ Pass□ □□□ □□ □ □□□□□ SubPass □□□ □□□□ □□□□.

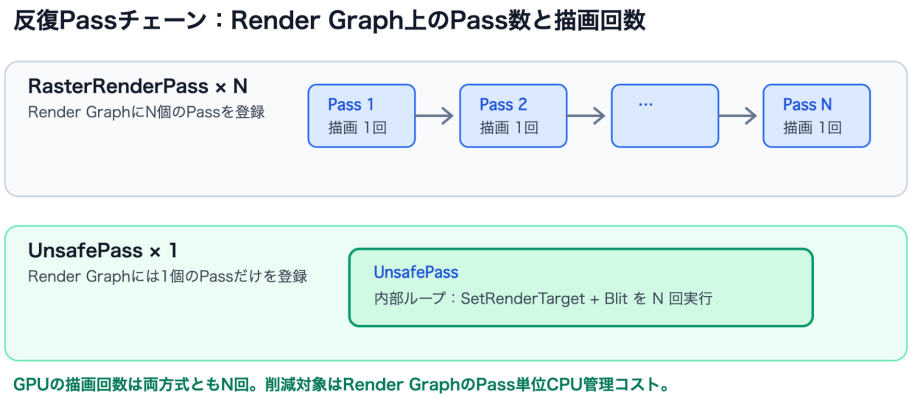
UnsafePass□ □□□ CPU □□□ □□□□

RasterRenderPass□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□.

- Pass □□□ PassData □□
- UseTexture□ SetRenderAttachment□ □□ □□□ □□ □□ □□
- Pass□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□
- Profiling □□□□ □□□ □□
- □□ □□ □□□ □□ □□ □□

RasterRenderPass□ □□□□□ CPU □ □□□ □□□□□. □□□ □ □□ Pass □□□ RasterRenderPass□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□ □ □□□ □□ □□□

□□□□. □□ □□ □□□ UnsafePass□ □□□ Render Graph□□□ □□□ Pass □ □□□□□. □□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□□, Render Graph□ Pass □□□ □□□□ □□/□□ □□□ □□□ □ □□□□(□□ 9.1).



▲□□ 9.1 □□□ □ □□ Pass □□□□ Render Graph□ Pass □□ □□□ □□

CPU □□ □□ □□□ □□ □

□ □□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□ 256×256 Render Texture□ □□ 4-tap Ping-pong Blur□ □□□□, Blur □□□□ RasterRenderPass□ □□□□ □□ □ □□□ UnsafePass □□□ □□□ Blur □□□ □□□□ □□□ □□□□□□□. □□ □□□ Apple M4 Max(macOS 26.5), Unity 6000.3.19f1, URP 17.3□□□. □ □□□ □ 500□□□□ □□□□, □□ □ 60□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□. □□□ □ Render Graph□ □□, □□ □□, □□□, □□□ □□ CPU marker□ □□□□□.

□ 9.1: Ping-pong Blur□□ Render Graph □□ CPU □□ □□

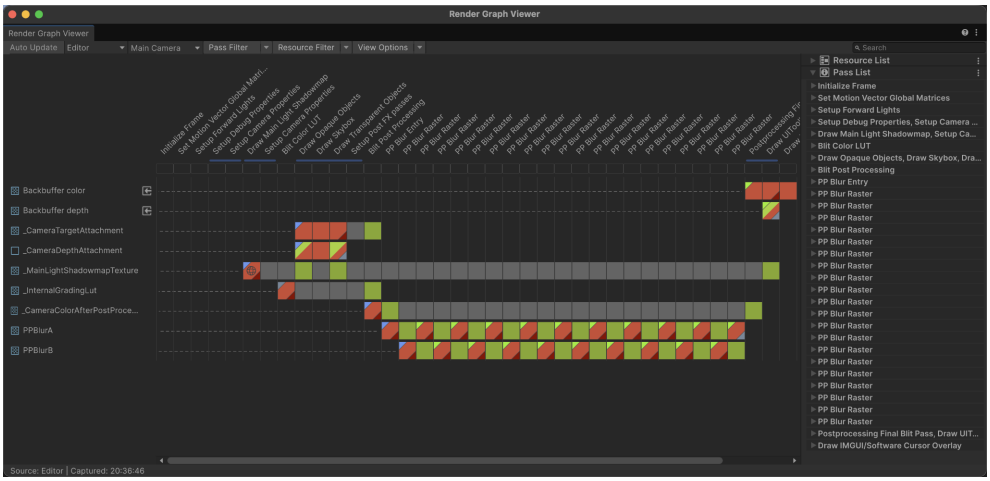
Blur □□	RasterRenderPass×N(μs)	UnsafePass×1(μs)	□□(μs)
5	286.4	280.0	6.4
10	334.8	313.6	21.2
20	427.8	389.1	38.7
50	675.9	592.9	83.0
100	1080.7	898.5	182.2

□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□. Blur □□□ □□□□□

RasterRenderPass □□□ UnsafePass □□□ □□□ □□□□□. □□ □□□□ □ □□□ □□□ □□, □ RasterRenderPass□ □□ □□ □□□ Pass□ □ 1.8μ s□□ □□. □ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □, Blur □□□ □□ CPU □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □ □□□□. □ □□□ Render Graph□ □□, □□, Profiling □□□, □□ □□ □□ □ Pass □□□ □□/□□ □□□ □□□□ □□□□□. □□□ □□□□□ □□□ □□□□ UnsafePass□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□.

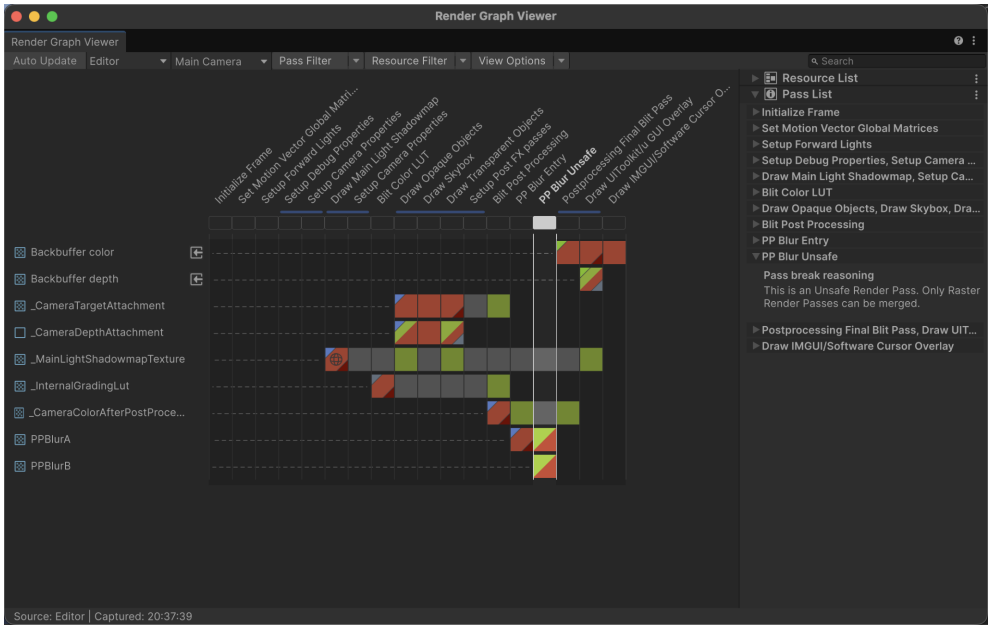
Render Graph Viewer□ □□□□ □□□□

RasterRenderPass□ □□ □□□□ Render Graph Viewer□□ □□□ □□□ Pass □ □□□□□. □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□ □□ □□□□ □□ □ □□ □□□□ □□□□□□□(□□ 9.2).



▲□□ 9.2 Blur □□□□ RasterRenderPass□ □□□ □□□ Render Graph Viewer □□

□□ □□□ Pass □□□ □□□ UnsafePass□ □□□ Viewer□□□ □□ □□□ □ □□□ □□□ Pass□ □□□ □ □□□□(□□ 9.3). □□ □□ □□□ □□□ □□□□ □ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□.



▲□□ 9.3 □□□ Blur □□□ □□□ UnsafePass□ □□ □□□ Render Graph Viewer □□

CPU □□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □ □□□ □□ □ □□□□□.

□□ Render Graph Viewer□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□, □□ □□ □□□ □□□ SubPass □□□ □□□□ □□□ □□□□ UnsafePass□ □□ □□ □□□□ □□□□.

9.3 UnsafePass □□ □ □□ □□

9.3.1 □□ □□ □□

RasterRenderPass□□□ □□ □□□ SetRenderAttachment□ □□ □□□ □□□ □□, UnsafePass□□□ □□ □□□ SetRenderTarget□ □□□□ □□□□□.

9.3.2 □□ □□□ □□□□

UnsafePass□ □□□□□□ Render Graph□□ □□□ □□□□ □□ □□□□. □ □□□ □□□□ □□□ UseTexture□ □□/□□ □□ □□□ □□□□ □□□. □□□

□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□.

RasterRenderPass□□□ □□ □□□ □□□ SetRenderAttachment□ □□□□□, UnsafePass□□□ SetRenderTarget □□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□. □ □ □□□ □□□ UseTexture□ □□/□□ □□ □□□ □□□□ □□□.

9.3.3 Load/Store Action □□

RenderBufferLoadAction□ □□ □□□ □□□□ □ □□ □□□ □□□ □□□□, RenderBufferStoreAction□ □□□ □□ □ □□□ □□□ □□□□ □□□□□. Tile-Based GPU□□□ □□□□ Load□ Store□ □□ □□□□ □□ □□□ □ □□□ □ □□□ □□□ □□□ □□□□□.

RasterRenderPass□ □ □ □□ □ □ AccessFlags□ □□□□ Render Graph□ Load/Store Action□ □□□□ □□□□□. □□ UnsafePass□ □ SetRender Target(target)□□ Action□ □□□□ □□ □□□ Load/Store□ □□□□, □□□□ □ □□ □□□□ □□□□□ □□□ □ □□□□.

□□□ UnsafePass□□□ SetRenderTarget□ □□□ □ □□□ Load/Store Action □ □□□□□.

- Load □: □□ □□□ □□□□□ DontCare, □□ □□□ □□ □□□□ Load
- Store □: □□□ □□ □□□□ □□□□ Store, □□□□□ □□□□ □□ □□ □□ DontCare

9.4 □□ □: Ping-pong Blur□ □□□ □ □□ Pass □□

□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□□. □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □, □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□.

□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□ Blur□ □□□□ □□□□ □□□□. □□ □□ □ RasterRenderPass□ □□□ □□□ □□□, □□□ □□□ UnsafePass□ □□ □ □□ □□□□. desc□ Blur□ Render Texture □□□□□, blurMaterial□ Blur□ □□ □□□□□.

9.4.1 RasterRenderPass □□: Blur □□□□ Pass□ □□□□

RasterRenderPass □□□□□ □□□ 9.1□□ □□ □□□ Blur □□□□ AddRaster RenderPass□ □□□□□. □ Pass□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □ □□□, Blur □□□ □□□□□ Render Graph□ Pass □□ □□□□□.

▼□□□ 9.1 RasterRenderPass□ Ping-pong Blur□ □□□□

```
class BlurRasterPassData
{
    internal TextureHandle source;
    internal TextureHandle target;
    internal Material material;
}

var ping = renderGraph.CreateTexture(desc);
var pong = renderGraph.CreateTexture(desc);
var current = resourceData.activeColorTexture;
var writePing = true;

for (var i = 0; i < blurIterations; i++)
{
    var target = writePing ? ping : pong;

    using (var builder = renderGraph.AddRasterRenderPass<BlurRasterPassData>(
        "Ping-pong Blur Raster", out var passData))
    {
        passData.source = current;
        passData.target = target;
        passData.material = blurMaterial;

        builder.UseTexture(passData.source, AccessFlags.Read);
        builder.SetRenderAttachment(passData.target, 0, AccessFlags.Write);
        builder.SetRenderFunc((BlurRasterPassData data, RasterGraphContext context) =>
        {
            Blitter.BlitTexture(
                context.cmd, data.source, new Vector4(1, 1, 0, 0),
                data.material, 0);
        });
    }

    current = target;
    writePing = !writePing;
}
```

9.4.2 UnsafePass □□: □□□ Pass □□□ □□□ □□□ □□□□

UnsafePass □□□□□ □□□ 9.2□□ Render Graph□ □□ □□□ □ □□□ □ □ SetRenderFunc □□□ □□ □□□ □□□□□. Blur □□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ Pass □□□ □□□ □ □□□ □□ □ □□□□.

▼□□□ 9.2 Ping-pong Blur□ □□□ UnsafePass□ □□□

```
class PingPongBlurPassData
{
    internal TextureHandle source;
    internal TextureHandle ping;
    internal TextureHandle pong;
    internal int iterations;
    internal Material material;
}

var ping = renderGraph.CreateTexture(desc);
var pong = renderGraph.CreateTexture(desc);
var output = blurIterations == 0
    ? resourceData.activeColorTexture
    : blurIterations % 2 == 0 ? ping : pong;

using (var builder = renderGraph.AddUnsafePass<PingPongBlurPassData>(
    "Ping-pong Blur", out var passData))
{
    passData.source = resourceData.activeColorTexture;
    passData.ping = ping;
    passData.pong = pong;
    passData.iterations = blurIterations;
    passData.material = blurMaterial;

    builder.UseTexture(passData.source, AccessFlags.Read);
    builder.UseTexture(passData.ping, AccessFlags.ReadWrite);
    builder.UseTexture(passData.pong, AccessFlags.ReadWrite);
    builder.SetRenderFunc((PingPongBlurPassData data, UnsafeGraphContext context) =>
    {
        var cmd = CommandBufferHelpers.GetNativeCommandBuffer(context.cmd);
        var current = data.source;
        var next = data.pong;
        var alternate = data.ping;
        for (var i = 0; i < data.iterations; i++)
        {
            cmd.SetRenderTarget(
                next,
```

```
                RenderBufferLoadAction.DontCare,
                RenderBufferStoreAction.Store);
            Blitter.BlitTexture(
                cmd, current, new Vector4(1, 1, 0, 0),
                data.material, 0);

            current = next;
            (next, alternate) = (alternate, next);
        }
    });
}
```

9.5 □□

□ □□□□ Render Graph□□ UnsafePass□ □□□□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□□□□.

UnsafePass□ □□□□ □□ □□□ □□ 4□□□□□.

- RasterCommandBuffer/ComputeCommandBuffer□ □□□□ □□ API□ □□ □ □□
- □□ □□□ □□□ CommandBuffer □□□ □□□ □□
- Compatibility Mode□□ Render Graph□ □□□ □□□□ □□ □□
- □□□ □ □□ Pass □□□ □□□ Pass□ □□ □□ □□

□□□ □ □□ Pass □□□ □□□ UnsafePass□ □□□ Pass □□□ □□/□□ □ □□ □□□□ Render Graph Viewer□ □□□□ □□□□□. □ □□□□□ □□□ □ □□(□ 9.1)□□□ RasterRenderPass □□□ □ 1.8μ s□ □□ □□□ □□□ □ □□ □□□. □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ GPU □□ □□□ □□□□ □□ □ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□.

□□ UnsafePass□ Render Graph□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ Pass□□ □ □□□. □□□ □□ UseTexture□ □□ □□ □□ □□□ SetRenderTarget□□□ Load/Store Action □□□ □□ □□□ □□□ □□□□.

□□□□□ RasterRenderPass□ ComputePass□ □□ □□□□, UnsafePass□ □ □□ API□ □□□ □ □□ □□□ □□□ □ □□ Pass □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ Render Graph□ □□□□ CommandBuffer□ □□□□ □□ □□□ □ □□

□□.

9.6 □□ □□

- Unity Manual - Use the CommandBuffer interface in a render graph (Unsafe Pass)
  https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/Manual/urp/render-graph-unsafe-pass.html
- Unity Manual - Optimize a render graph
  https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/Manual/urp/render-graph-optimize.html
- Unity Scripting API - CommandBuffer
  https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/ScriptReference/Rendering.CommandBuffer.html
- Unity Scripting API - RenderBufferLoadAction
  https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/ScriptReference/Rendering.RenderBufferLoadAction.html
- Unity Scripting API - RenderBufferStoreAction
  https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/ScriptReference/Rendering.RenderBufferStoreAction.html

□10□

URP□ FinalBlitPass□ □□□□ □□

チャン ユービン ZHANG YUBING
□□□□ □□□□□□□□ SGE □□ □□□□

□□ : チャン ユービン□□□: ZHANG YUBING □□ : □□□□ □□□□□□□□ SGE □□ □□□□

10.1 FinalBlitPass□

URP□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□ BackBuffer□□□. □□ □ BackBuffer□ □□ □□□□ □□ □ □□□□. □□□ □□□ □□□□□□ □□ □ □□ □□□□ □□ □□□ □□□, □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ BackBuffer□ Blit□□ □□□ □□□. □ □□ □□□□□ BackBuffer□□ Blit□ □□□ □ □□ URP□ FinalBlitPass□□□. □□□ □□□ □□□, □□□ □□□□ □□□ □ □□ □□ □□□ □□ □□□□□.

- □□□□ Viewport□ □□□ □□
- Linear→sRGB □□
- HDR Output □□ □□□□ □□□□ UI □□
- UV □□□ □□ □□□ Y □□
- □□□□ □□ □□ □□

10.1.1 FinalBlit □□□ □□ 3□□□ FinalBlitPass

'□□ □□□□ BackBuffer□ □□□□'□ □□□ □□ □□□ URP□ □ □□□ □□ □, □□□ □□ □□ □□□ □□□□□.

UberPost

□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□, □□ □□□ □□□□ FinalBlit □□□ □□□□.

- □□□ □□□ □□□ □□□□ □
- □□□□ FinalPost□ □□□□ □□ □
- AfterRenderingPostProcessing □□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □

FinalPost

□□□ □□□□□ □□□□□ □□, UberPost□□ □□□ □ □□ '□□ □□'□ □□ □ □□□□ □□□□□.

1. FXAA
2. Linear □□□ □□□□ … Point / FSR / STP □.
3. TAA + CAS … RCAS □□□□ □□ □□□ □□□□ □

FinalBlitPass

□ □ □□ □□ BackBuffer□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□□. □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□.

- □□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□ □□□
- □□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □ □□ □□□ □□□ □□
- □□□ □□□□□ □□□□□ □□□ Camera.AddCommandBufferAsync □□ □□ □□□ □□

3□□□ □□ □□

□ 10.1: □□ □□□ □□□□ □□□ □□

□□ □□□ □□□□ □□	□□
UberPost	□□□ □□□□ □□, FinalPost □□□, □□ □□□ □□□ □□□ □□
FinalPost	□□□ □□□□ □□, □□□ FXAA / Linear □□□ □□□□ / TAA + CAS □ □□

□ 10.1: □□ □□□ □□□□ □□□ □□

□□ □□□ □□□□ □□	□□
FinalBlitPass	□ □ □□□ BackBuffer□ □□ □□□ □□ □ □□□ □□ □□
□□ □□	□□ □□□□ □□□, □□□ □□□ □□□ □ □□□ □□

10.2 FinalBlitPass□ □□□□ □□

URP□ □□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□ □□ FinalBlitPass□ □□ □ □□□ □□□□. □□ '□□ □□'□ □□□□ □□□ □□□ □ □ □□, URP□ FinalBlitPass□ □□□□ Blit□ □ □ □ □□ □□ □□ □□ □□□ □ □□. □□□ Unity 6.3□□□ □□□ □□ □□□ '□□□□ □□□ □□□ BackBuffer □ □□'□ □□□□ URP□ FinalBlitPass□ □□□ □ □□ □□□□□.

▼□□□ 10.1 BackBuffer□ □□

```
var resourceData = frameData.Get<UniversalResourceData>();
resourceData.SwitchActiveTexturesToBackbuffer();
```

□□□ □□□□□(Runtime/FrameData/UniversalResourceData.cs).

▼□□□ 10.2 SwitchActiveTexturesToBackbuffer □□

```
public void SwitchActiveTexturesToBackbuffer()
{
    activeColorID = UniversalResourceData.ActiveID.BackBuffer;
    activeDepthID = UniversalResourceData.ActiveID.BackBuffer;
}
```

frameData□ ID □ □□ □□□ □□□, Blit□ □□□ RenderPass □□□ □□ □□□ □ □□□□. □ API□ '□□ □□'□ □□□ URP□ □□ □□□□□. activeColorTexture / activeDepthTexture□ □ ID□ □□ □□□□ TextureHandle□ □□□□ switch□ □ □□□.

▼□□□ 10.3 activeColorTexture □□

```
public TextureHandle activeColorTexture
{
    get
```

```
    {
        switch (activeColorID)
        {
            case ActiveID.Camera:     return cameraColor;
            case ActiveID.BackBuffer: return backBufferColor;
            ...
        }
    }
}
```

SwitchActiveTexturesToBackbuffer()□ □□□ □□□ URP□ FinalBlitPass□ □□□ □ □□□□.

10.2.1 □□ □: □□□ FXAA

□□□ FXAA □□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□. □□□ □□□□ □□□ Blit□ 3□ □□□□□□.

▼□□□ 10.4 □□ FXAA □□□

```
CameraColor → [FXAA] → FXAABuffer → [Blit] → CameraColor → [URP FinalBlit] →
    BackBuffer
```

Unity 6.0 □□□□ CameraColor□ □□ □□□ □ □□ 2□□ □□□, FXAABuffer □□ □□ □□□□ □□□□ FinalBlitPass□ □□ □□□□□.

▼□□□ 10.5 Unity 6.0□ FXAA □□□

```
CameraColor → [FXAA] → FXAABuffer → [URP FinalBlit] → BackBuffer
```

Unity 6.3□□ BackBuffer □□□ □□□□ 1□□ □□□□. □□ □□□□ □□□□ □□□□.

▼□□□ 10.6 Unity 6.3□ FXAA □□□

```
CameraColor → [FXAA] → BackBuffer
```

□□□ □□□ □□□□. □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□□, □□□□ □□□□ □□□□.

▼□□□ 10.7 BackBuffer□ □□ □□□□ □□□ FXAA

```
private class PassData
{
    public TextureHandle Source;
    public TextureHandle Target;
    public Material FXAAMaterial;
}

public override void RecordRenderGraph(RenderGraph renderGraph, ContextContainer
    frameData)
{
    var cameraData = frameData.Get<UniversalCameraData>();
    var resourceData = frameData.Get<UniversalResourceData>();

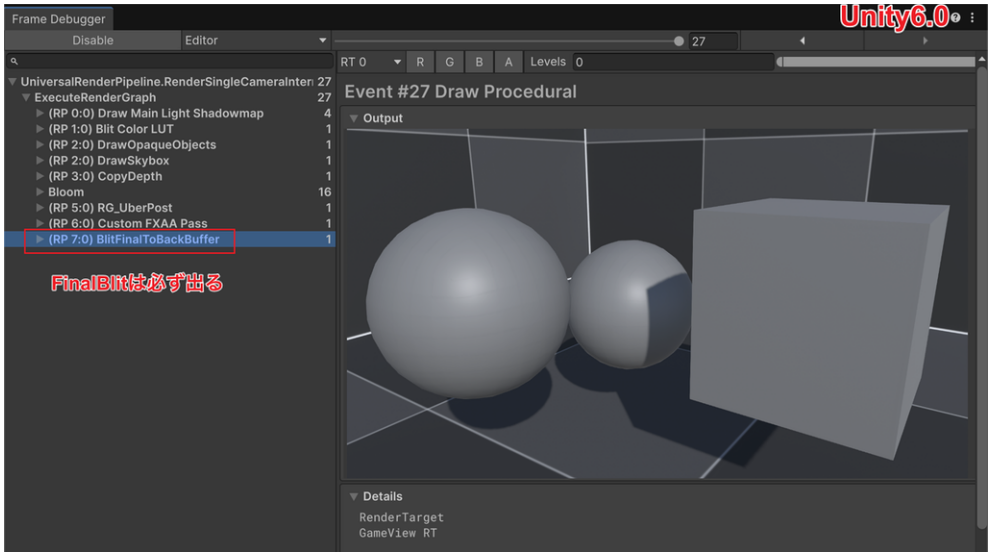
    // □□□□ □□ □CameraColor □□□□□
    var cameraColor = resourceData.activeColorTexture;

    // □□□ □activeColorTexture □BackBufferColor □□□□□
    // □□□ □□ □URP □FinalBlitPass □□□□ □□□□
    resourceData.SwitchActiveTexturesToBackbuffer();
    var backBufferColor = resourceData.activeColorTexture;

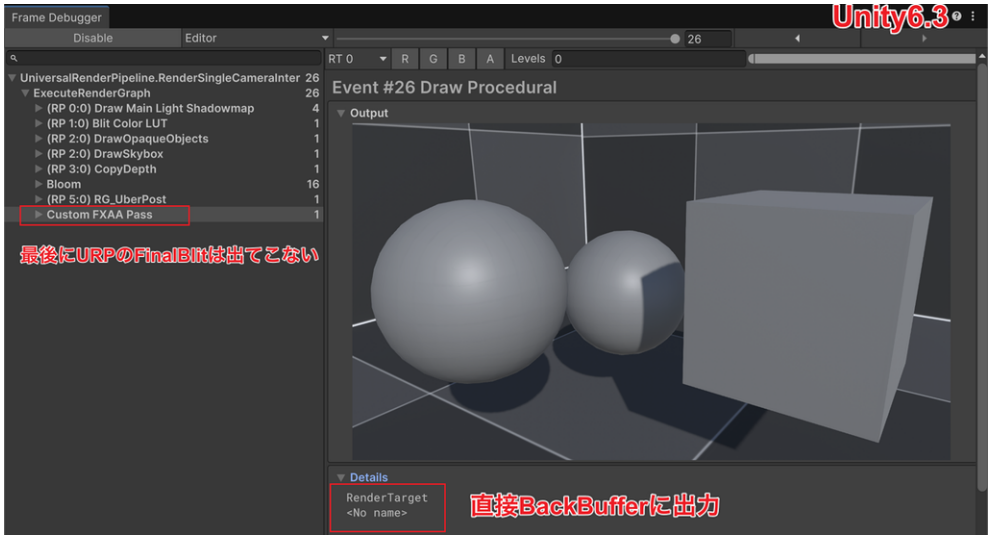
    // □LinearToSRGBConversion □□□□ □□
    var requireSrgbConversion = cameraData.targetTexture == null
                                && Display.main.requiresSrgbBlitToBackbuffer;
    CoreUtils.SetKeyword(_fxaaMaterial, ShaderKeywordStrings.LinearToSRGBConversion,
    requireSrgbConversion);

    using (var builder = renderGraph.AddRasterRenderPass<PassData>("Custom FXAA Pass",
    out var passData))
    {
        passData.Source = cameraColor;
        passData.Target = backBufferColor;
        passData.FXAAMaterial = _fxaaMaterial;
        builder.SetRenderAttachment(backBufferColor, 0, AccessFlags.WriteAll);
        builder.UseTexture(passData.Source, AccessFlags.Read);
        builder.SetRenderFunc(static (PassData data, RasterGraphContext context) =>
        {
            // □Source □Target UV □□□ □□ □□□□ Y □□□ □□□□□
            var yFlip = context.GetTextureUVOrigin(data.Source) != context.
    GetTextureUVOrigin(data.Target);
            var scaleBias = yFlip ? new Vector4(1, -1, 0, 1) : new Vector4(1, 1, 0, 0);
            Blitter.BlitTexture(context.cmd, data.Source, scaleBias, data.FXAAMaterial,
     0);
        });
    }
}
```

Unity 6.0□□□ FinalBlitPass□ □□ □□□□□□□□.



Unity 6.3□□ BackBuffer □□□ □□□□ Blit 1□□ FXAA □□□ □□□□ Back Buffer□ □□ □□□□□.



10.3 URP□ FinalBlit□ □□□ □□ □□ □□

SwitchActiveTexturesToBackbuffer()□ □□□ □□□ ID□ □□□□□ □□ API□□ □. □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□□.

10.3.1 □□□□ □□□□□ SwitchActiveTexturesToBackbuffer()□ □□□ □

□ API□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□ activeColorTexture / activeDepthTexture □ BackBuffer□ □□□□□. □□□ BackBuffer□ Read□ □ □□□□ activeColor Texture / activeDepthTexture□ □□ □□ □□□ □□ □□□□□. □□ camera Data.resolveFinalTarget == false(□□ □□□□ □□)□ □□□□ □□□□□ □ □ □□. Overlay □□□□ CameraColor□ □□□ □□□□□ □□□□□, □□ □□□□ BackBuffer□ □□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□. □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □ □□□□.

10.3.2 □□□□ □□□□ □□□ □□□ FinalBlit □□□ □□□ □

FinalBlitPass□ □□□□□ □□ FinalBlitPass□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□. □□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□.

Y □□

Source□ Target□ UV □□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□. Unity 6.3□□ □□□ GetTextureUVOrigin()□□ □ □□□ □□□□ □□□ □□. □ API□ RasterGraphContext □ □□ □□□ GraphContext□ □□□ □□□□, RecordRenderGraph□ □□ □□□ □□□ SetRenderFunc □□□ □□□□ □□□.

▼□□□ 10.8 Y □□ □□

```
var yFlip = context.GetTextureUVOrigin(data.Source) != context.GetTextureUVOrigin(data.
    Target);
var scaleBias = yFlip ? new Vector4(1, -1, 0, 1) : new Vector4(1, 1, 0, 0);
```

□□ SystemInfo.graphicsUVStartsAtTop□ □□□□ API□ UV □□□ □□□ □□ □, '□□ Blit□□ □□□ □□□□'□ □□□□ □□ □□□ □ □□□□.

sRGB

cameraData.requireSrgbConversion LinearToSRGBConversion

▼ 10.9 sRGB

```
var requireSrgbConversion = cameraData.targetTexture == null && Display.main.
    requiresSrgbBlitToBackbuffer;
cmd.SetKeyword(ShaderGlobalKeywords.LinearToSRGBConversion, data.requireSrgbConversion)
    ;
```

▼ 10.10 sRGB

```
#ifdef _LINEAR_TO_SRGB_CONVERSION
    color = LinearToSRGB(color);
#endif
```

Viewport

Viewport Camera Viewport

▼ 10.11 Viewport

```
var targetViewPort = new Rect(0, 0, targetWidth, targetHeight);
cmd.SetViewport(targetViewPort);
```

HDR Output UI

HDR cameraData.rendersOverlayUI true UI FinalBlitPass HDR HDROutputUtils

SDR Viewport UI sRGB

10.4 □□

- URP□□ BackBuffer□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ UberPost / FinalPost / FinalBlitPass□ 3□□□□□, □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□
- □□□□ □□□□ AfterRenderingPostProcessing □□□□ □□□□□ hasPassesAfter PostProcessing□ true□ □□ FinalBlitPass□ □□ □□□□ □□□□□□
- Unity 6.3□ SwitchActiveTexturesToBackbuffer()□ □□□□□ □□□□ □□□□ Back Buffer□ □□ □□□□ □ □□□□, □ FinalBlitPass□ □□□□ □ □□□□□
- □□ □ API□ □□□□□ Active Color/Depth Texture ID□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□. □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □, □□□□ Y □□· sRGB □□· Viewport □ FinalBlitPass□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□

□□□□□ Blit 1□□ □□□□□·□□□□ □□□□□□ □□□□ □ □□ □□□□□□ . □□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□.

10.5 □□ □□

- Unity Manual: Get data from the current frame in URP
  https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/Manual/urp/accessing-frame-data.html
- Class UniversalResourceData | Universal Render Pipeline | 17.3
  https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.render-pipelines.universal@17.3/api/UnityEngine.Rendering.Universal.UniversalResourceData.html
- Struct RasterGraphContext | Scriptable Render Pipeline Core | 17.3
  https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.render-pipelines.core@17.3/api/UnityEngine.Rendering.RenderGraphModule.RasterGraphContext.html

□11□

□□ □□

永留 遼平 Nagatome Ryouhei

□□□□ Colorful Palette

rngtm **X** @rn49rn49

□□□□ □□□ □□□: □□ □□□ □□□ □□□

11.1 □□・□□

永留遼平 / Nagatome Ryouhei / □□□□ Colorful Palette

11.2 GitHub □□

`https://github.com/rngtm`

11.3 X □□

`https://x.com/rn49rn49`

11.4 □□□□

□□□ □□□ sin□□ exp □□ □□ □□□ □□□□ GPU□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□. □ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□, □□□ □□□ □□ □ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□□. □□ □□ □□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□, □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □ □□□ □□□ □ □□ □□□□□.

11.5 □□

□ □□□ □□□ Unity □□, □□ □□□□□, □□□ □□□ □□□ □□□□.

Unity □□	Unity6000.3.20f1
□□ □□□□□	Universal Render Pipeline 17.3.0
iOS □□	iPhoneX iPhone14 iPhone15 Pro
Android □□	Galaxy S9

11.6 □□ □□

□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □ □□ □□□ □□□ □. □□□□ □□ □□ □□, □□ □□, □□ □□□ □ □ □□□□.

- sin, cos □□ □□ □□
- pow, pow2 □□ □□ □□
- log, log10 □□ □□ □□

□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□.

11.6.1 □□ □□□ □□□ □□

□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □□□□□.

- □□ □□ □□
- □□ □□ □□□ □□□□ □□(SFU)□ □□ □□
- □□□□ □□(register pressure)□ □□ □□□□

11.6.2 □□ 1: □□ □□ □□

□□□□ □□ □□□ GPU□ □□ □□□ □□□□ □□ □□(ALU)□ □□ □□□□ □□□□. ALU□ □□□□ □□□ 1□□ □□□□ □□□ □ □□□ □□□□ □□□□.

□□□ □□ □□□ □ □□ □□□□ □□□ □ □□ □□□ □□□ □□□□. GPU □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□, □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□.

□□□ □□□□□ '1□□'□□ □□□ □□, □□ □□□ □□□□□ □□ '□□ □□ □ □□□□'□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□.

11.6.3 □□ 2: SFU□ □□ □□

□□ GPU□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□ SFU(Special Function Unit) □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□, □□ □□□ SFU□□ □□□□□ □□□.

SFU□ □□ ALU□ □□ □□ □□□□, SFU□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□.

11.6.4 □□ 3: □□□□ □□□ □□ □□□□

sin()□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□, GPU □□□ □ □□□□ □□ □ □□ □□ □□□□□ □□□ □□□.

GPU□ □ □□ □□(SM: Streaming Multiprocessor)□ □□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□, □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□(□□□□ □□□ □□□□□) □□□ SM□ □□ □ □□ □□□ □□ □□□□□.

□ □□ □□□ □ □□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □ □□.

11.7 □□□ □□□ □□

□□ □□ 0~10 □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□ GPU □□□ □□□□, □□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□□. GPU □□ □□□□ FrameTimingManager □ □□□□□□.

11.8 □□ □□□ □□□ □□□

□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□. □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □ □□ □ □□□, □□ _LoopCount□ □□□□ □□ □□□ □□□ □ □□□ □□□□.

```
Shader "Benchmark/Transcendental"
{
```

```
    Properties
    {
        // uGUI(CanvasRenderer)□ □□□□□ "_MainTex□" □□□□□□□ □□□□ □□□□□
        [PerRendererData][MainTexture] _MainTex("Sprite Texture", 2D) = "white" {}
        [MainColor] _BaseColor("Tint", Color) = (1, 1, 1, 1)

        // Mask(UI/Mask)□ □□□□ □□. Mask □□□□□□ □Material □□□□□ □□□□□
        _StencilComp("Stencil Comparison", Float) = 8
        _Stencil("Stencil ID", Float) = 0
        _StencilOp("Stencil Operation", Float) = 0
        _StencilWriteMask("Stencil Write Mask", Float) = 255
        _StencilReadMask("Stencil Read Mask", Float) = 255

        _ColorMask("Color Mask", Float) = 15

        [Toggle(UNITY_UI_ALPHACLIP)] _UseUIAlphaClip("Use Alpha Clip", Float) = 0
    }

    SubShader
    {
        Tags
        {
            "Queue" = "Transparent"
            "RenderType" = "Transparent"
            "RenderPipeline" = "UniversalPipeline"
            "IgnoreProjector" = "True"
            "PreviewType" = "Plane"
            "CanUseSpriteAtlas" = "True"
        }

        Stencil
        {
            Ref [_Stencil]
            Comp [_StencilComp]
            Pass [_StencilOp]
            ReadMask [_StencilReadMask]
            WriteMask [_StencilWriteMask]
        }

        Cull Off
        ZWrite Off
        ZTest [unity_GUIZTestMode]
        Blend SrcAlpha OneMinusSrcAlpha
        ColorMask [_ColorMask]

        Pass
        {
            HLSLPROGRAM
```

```
        #pragma vertex vert
        #pragma fragment frag
        // □□ □□□□ uniform□□( □□)□□□□ □2.0 □□ □3.0 □□□□□
        #pragma target 3.0

        // RectMask2D / □Mask Alpha Clip □□
        #pragma multi_compile_local _ UNITY_UI_CLIP_RECT
        #pragma multi_compile_local _ UNITY_UI_ALPHACLIP

        // □□□□ □□ □□□□ □□□□□. □□ □ Shader.□EnableKeyword □□□□□□ □□□□
        // shader_feature□□□□□( □□ □variant □□□□)□ □□ □multi_compile □□□□
□.
        // □□□□□□ □□□□ □variant □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□( □□
□□ □□).
        // □□□□ □□□□□□□□ TranscendentalBenchmark □□□□ □□ □□□□ □ □□.
        // □□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □ □□ _FUNC_NONE □variant □□□□□.
        #pragma multi_compile_fragment _FUNC_NONE _FUNC_SIN _FUNC_SIN_APPROX
_FUNC_COS _FUNC_TAN _FUNC_TAN_TAYLOR _FUNC_TAN_PADE _FUNC_ASIN _FUNC_ACOS
_FUNC_ATAN _FUNC_EXP _FUNC_EXP2 _FUNC_POW _FUNC_LOG _FUNC_LOG2 _FUNC_LOG10

        #include "Packages/com.unity.render-pipelines.universal/ShaderLibrary/Core.
hlsl"

        struct Attributes
        {
            float4 positionOS : POSITION;
            float4 color : COLOR;
            float2 uv : TEXCOORD0;
            UNITY_VERTEX_INPUT_INSTANCE_ID
        };

        struct Varyings
        {
            float4 positionHCS : SV_POSITION;
            float2 uv : TEXCOORD0;
            float4 positionOS : TEXCOORD1; // □_ClipRect □□ □□(Canvas □□)□
□ □□□□
        };

        TEXTURE2D(_MainTex);
        SAMPLER(sampler_MainTex);

        CBUFFER_START(UnityPerMaterial)
            half4 _BaseColor;
        CBUFFER_END

        // □□TranscendentalBenchmark □□□□ □□□ □.
        // □□□□ □□□ □□ □□□□ □□UnityPerMaterial □□ □□□□□□□( SRP □
```

```
Batcher □□□□)
        int _TranscendentalLoopCount;
        float _PowExponent;

        // UnityUI.□cginc □UnityGet2DClipping □□(□HLSL □□ □□)
        float Get2DClipping(float2 position, float4 clipRect)
        {
            float2 inside = step(clipRect.xy, position.xy) * step(position.xy,
clipRect.zw);
            return inside.x * inside.y;
        }

        // □□ □□□□ □□□□□ □□ (0.05, 0.95)□ □□□□□.
        // asin/□acos □□□ |x| <= 1, log □□□ □□□ x > 0, exp □□□ □□□□□
        // □□□□ □□□□. □□ variant □□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□ □ □□□
□.
        float PrepareInput(float seed)
        {
            return seed;
            // return frac(seed) * 0.9 + 0.05;
        }

        float sinApprox(float x)
        {
            // □sin □□□ □□. □□□ □□□abs □□□□□ □□ sin □□□□ □□ □□
□ □□.
            // □□□□ |x| <= PI(□PrepareInput □□□ □ □□□ □□□□).
            // □□□ □□ □□□□□ □□ □ □□□ □□□ □□.
            return (4.0 / PI) * x - (4.0 / (PI * PI)) * x * abs(x);
        }

        float tanTaylor(float x)
        {
            // □tan □□□ □□ □□□□□□3( □□). □□ tan □□□□ □□ □□□ □□.
            // □□□□ |x| < PI□□/2, π□/4 □□□ □□□□ □□□ □□□□.
            float x2 = x * x;
            return x * (1.0 + x2 * 0.3333333); // 1.0/3.0
        }

        float tanPade(float x)
        {
            // □tan □□ □□□□( + □□□ □1). □□□□ |x| < PI/2.
            // □□□ □□ x ≈ ±□1.581 □tan □ ±PI/2 □□□□ □□□□ □ □□□
□ □□□□.
            float x2 = x * x;
            return x * (15.0 - x2) / (15.0 - 6.0 * x2);
        }

        // □□ □□ □□ □□. □□□□□ □□□ □□□□
```

```
// □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□.
float Transcendental(float x)
{
    #if defined(_FUNC_SIN)
        return sin(x);
    #elif defined(_FUNC_SIN_APPROX)
        return sinApprox(x);
    #elif defined(_FUNC_COS)
        return cos(x);
    #elif defined(_FUNC_TAN)
        return tan(x);
    #elif defined(_FUNC_TAN_TAYLOR)
        return tanTaylor(x);
    #elif defined(_FUNC_TAN_PADE)
        return tanPade(x);
    #elif defined(_FUNC_ASIN)
        return asin(x);
    #elif defined(_FUNC_ACOS)
        return acos(x);
    #elif defined(_FUNC_ATAN)
        return atan(x);
    #elif defined(_FUNC_EXP)
        return exp(x);
    #elif defined(_FUNC_EXP2)
        return exp2(x);
    #elif defined(_FUNC_POW)
        // □□□□ □□□□ □□ pow(x, 2) -> x * □□x □□□□□ □□□□□
        // □uniform □□□□□ □□ pow □□□□ □□□□ □□
        return pow(x, _PowExponent);
    #elif defined(_FUNC_LOG)
        return log(x);
    #elif defined(_FUNC_LOG2)
        return log2(x);
    #elif defined(_FUNC_LOG10)
        return log10(x);
    #else // _FUNC_NONE : □□ □□□□ □□ □□□□□□
        return x;
    #endif
}

Varyings vert(Attributes IN)
{
    Varyings OUT;
    OUT.positionOS = IN.positionOS;
    OUT.positionHCS = TransformObjectToHClip(IN.positionOS.xyz);
    OUT.uv = IN.uv * 300.0;
    return OUT;
}
```

```
            half4 frag(Varyings IN) : SV_Target
            {
                // □□□□ □□ □□□□□□□□( □□□□ □□).
                // □UNITY_LOOP □□ □□□□ □□□□□ □□□□_TranscendentalLoopCount □□
    □ □□□□ □□□□□ □□.
                // □□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□variant □□□□ □□ □□□□□□
                // □□_FUNC_NONE □□□□ □ □□□□ □□□□ □□.
                float accum = 0.0;

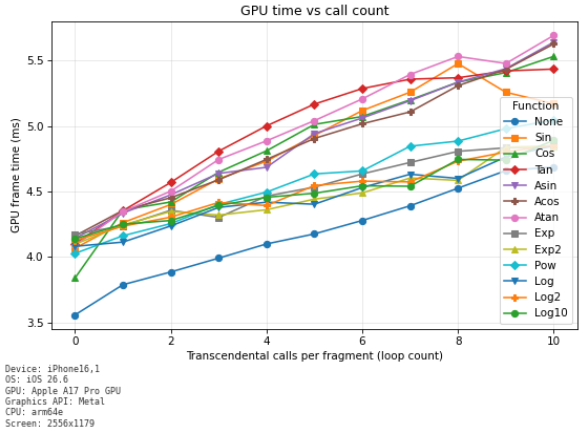
                UNITY_LOOP
                for (int i = 0; i < _TranscendentalLoopCount; i++)
                {
                    // □□ □□□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □i □□□□ □□□□
                    float x = IN.uv.x + i * 0.017;

                    accum += Transcendental(x);
                }
                return half4(saturate(accum.xxx) * 0.02, 1);
            }
            ENDHLSL
        }
    }
}
```

11.9 □□ □□

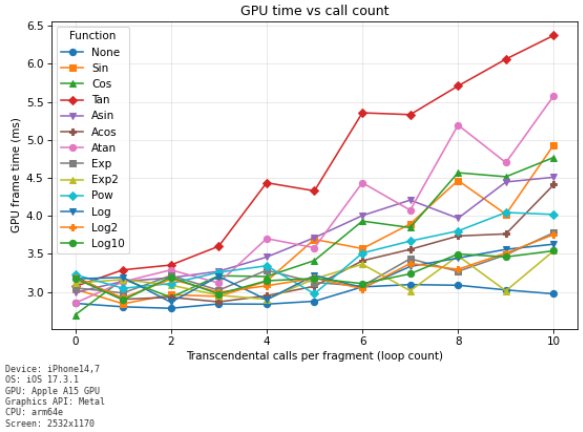
11.9.1 iPhone15 Pro

□□ □□□ 7 □□□ □□□□ tan□ □□ □□□, □□ □□□ 7 □□□ □□ Atan□ □□ □□□□□□.

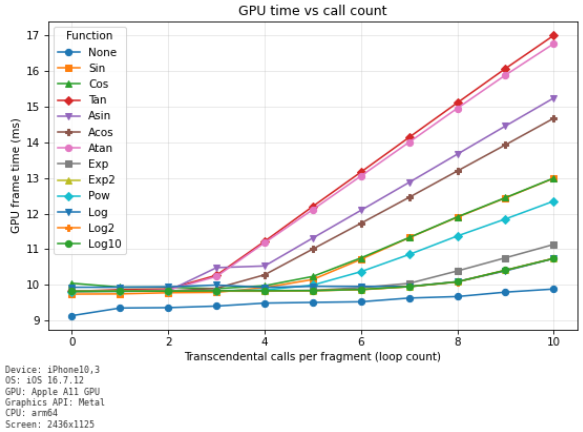


11.9.2 iPhone14

tan□ □□ □□□ □□, atan□ □ □□□ □□□ □□□□□.

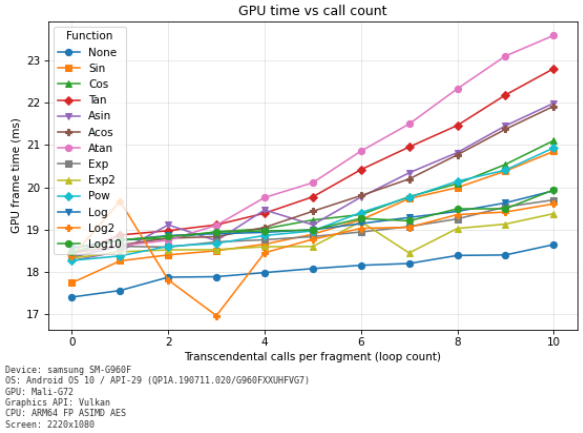


11.9.3 iPhoneX



11.9.4 Galaxy S9

Atan□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□.



11.9.5 □□

□□	□□ □□
iPhone 15 Pro	□□ □□□ 7 □□□ □□ tan□ □□ □□□ □ □ □□□ 7 □□□ □□ atan□ □□ □□□
iPhone 14	tan□ □□ □□□
iPhone X	tan□ □□ □□□
Galaxy S9	atan□ □□ □□□

11.10 sin □□□ □□

□□ □□ □□□□ □□□□ sin □□□ □□□ □□□□□.

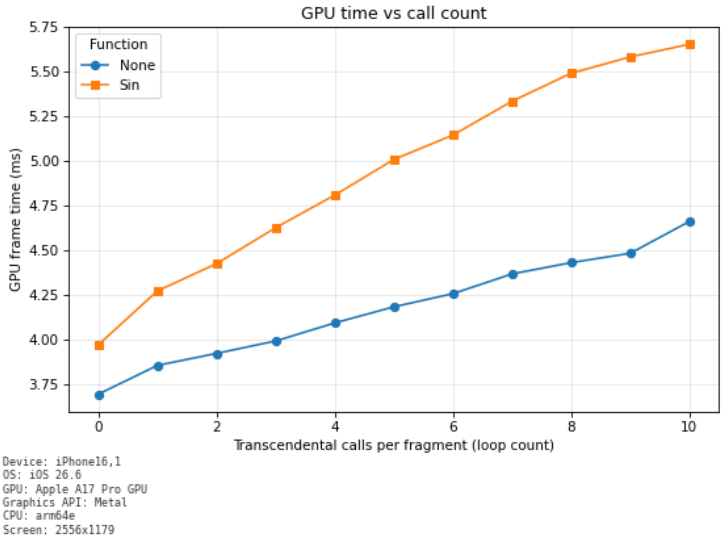
□□ □□ 0~10 □□□ □□ □□□ □ □□□ □□□ GPU □□□ □□□□□. □ □ □ □□□□ 10□□ □□□ □□□□, GPU □□□ □□□□ □□□□□□.

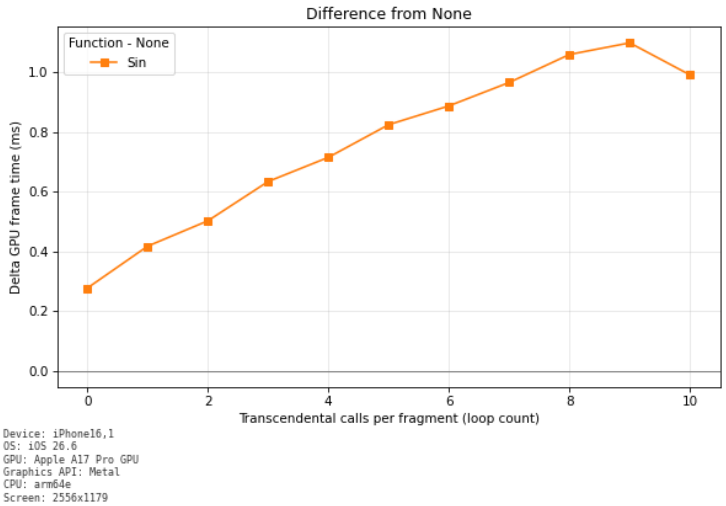
□ □□ □□□: □□ □□□ □□ GPU □□□ □□ □□□: □□ □□□ □□ GPU □ □□ None□ □□.

□□□□ FrameTimingManager□ □□□□□□.

11.10.1 iPhone15 Pro

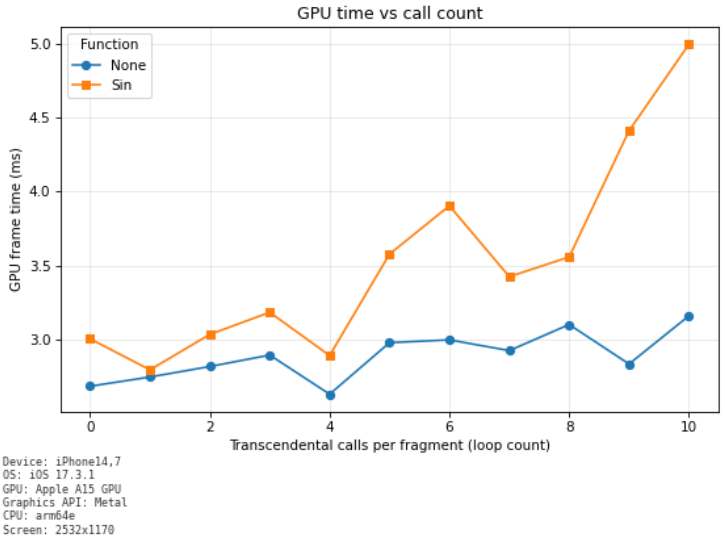
sin □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ 0.25ms □□ □□□□□□. sin □□□ 1 □ □□□ □□□ □□ □□□ 0.1ms □□ □□□□□.

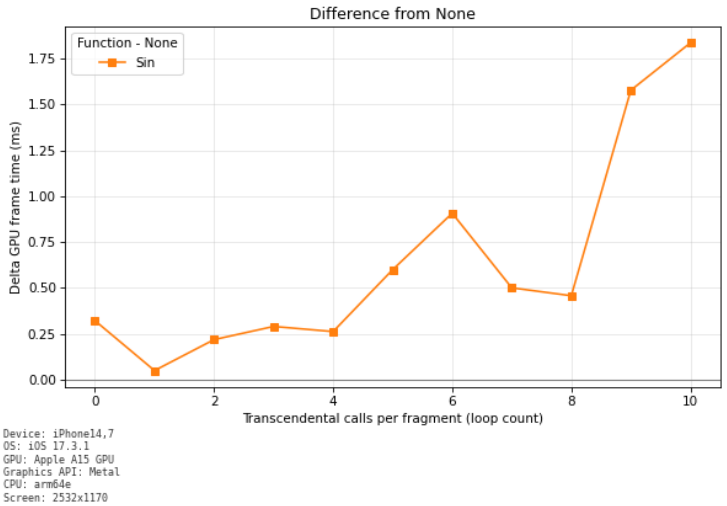




11.10.2 iPhone14

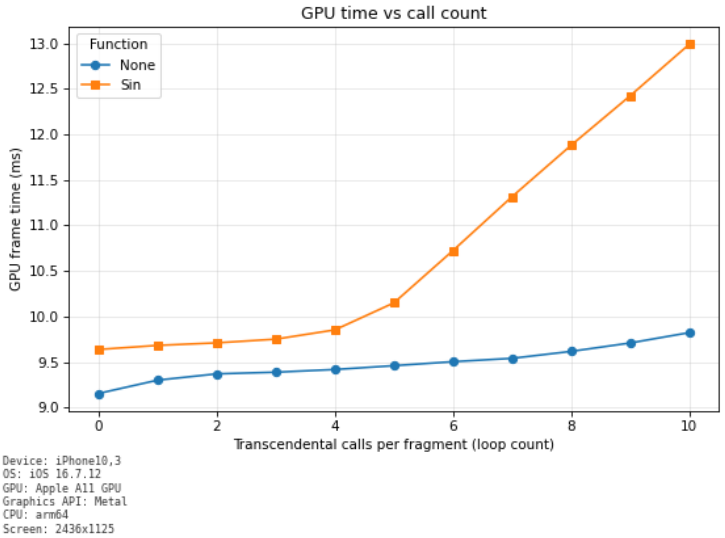
sin □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ GPU □□□ 0.25ms □□ □□□□□□.
sin □□□ 1□ □□□ □□□ □□ □□□ 0.1~0.2ms □□ □□□□□.

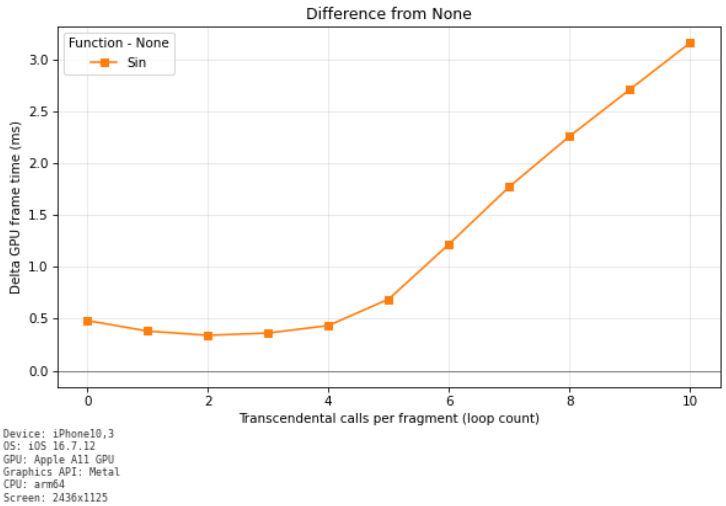




11.10.3 iPhoneX

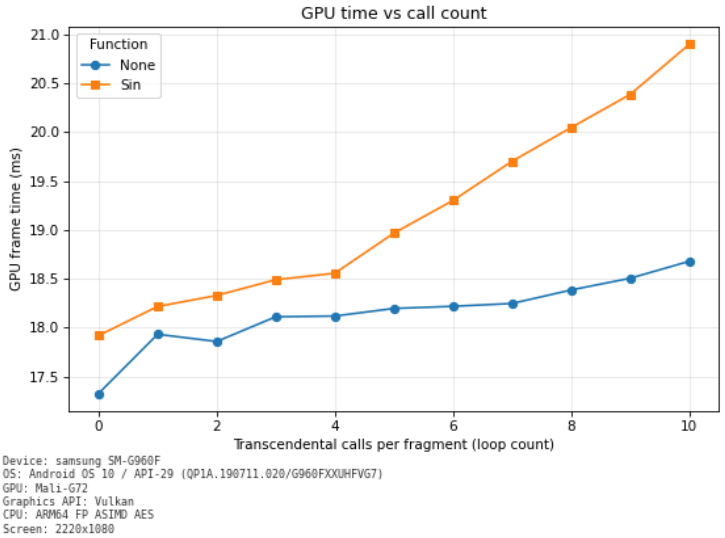
sin □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ 0.5ms □□ □□□□□□. sin □□□ 4□ □□□□ GPU □□□ □□□ □□ □□□ □□□, 5□□ □□□ sin □□□ 1□ □□□ □□□ □□ □□□ 0.6ms □□ □□□□□.



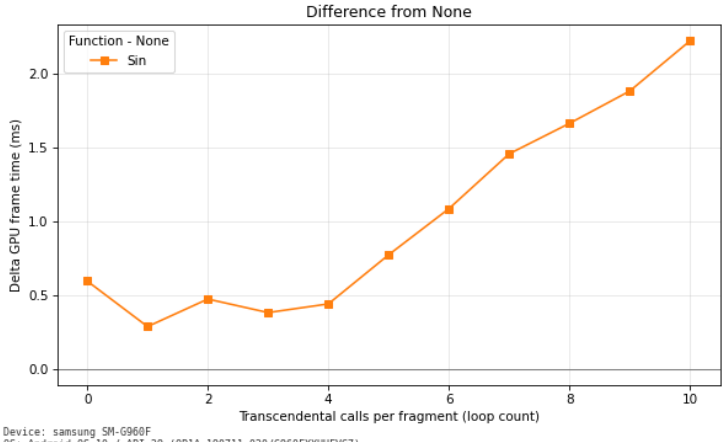


11.10.4 Galaxy S9

sin □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ 0.5ms □□ □□□□□□. sin □□□ 4□ □□□□ GPU □□□ □□□ □□ □□□ □□□, 5□□ □□ □□□ sin □□□ 1□ □ □□ □□□ □□ □□□ 0.2~0.3ms □□ □□□□□.



Device: samsung SM-G960F
OS: Android OS 10 / API-29 (QP1A.190711.020/G960FXXUHFVG7)
GPU: Mali-G72
Graphics API: Vulkan
CPU: ARM64 FP ASIMD AES
Screen: 2220x1080



Device: samsung SM-G960F
OS: Android OS 10 / API-29 (QP1A.190711.020/G960FXXUHFVG7)
GPU: Mali-G72
Graphics API: Vulkan
CPU: ARM64 FP ASIMD AES
Screen: 2220x1080

11.10.5 sin □□ □□ □□

□□	sin □□□ □□ GPU □□ □□	□□ □□
iPhone 15 Pro	+0.25ms (□□□□□)	□□ 1□□ □ 0.1ms □□
iPhone 14	+0.25ms (□□□□□)	□□ 1□□ □ 0.1~0.2ms □□
iPhone X	+0.5ms (□□□□□)	5□□ □□□ □□ 1□□ □ 0.6ms □□
Galaxy S9	+0.5ms (□□□□□)	5□□ □□□ □□ 1□□ □ 0.2~0.3ms □□

※ □□ '□□□□□'□ □□□ □□ sin □□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□.

□□□ □□ sin □□□ □□□□, sin □□□ □□□□ □□□ GPU □□□ □□□□ □□ □□□ □ □□□□□. □□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□□.

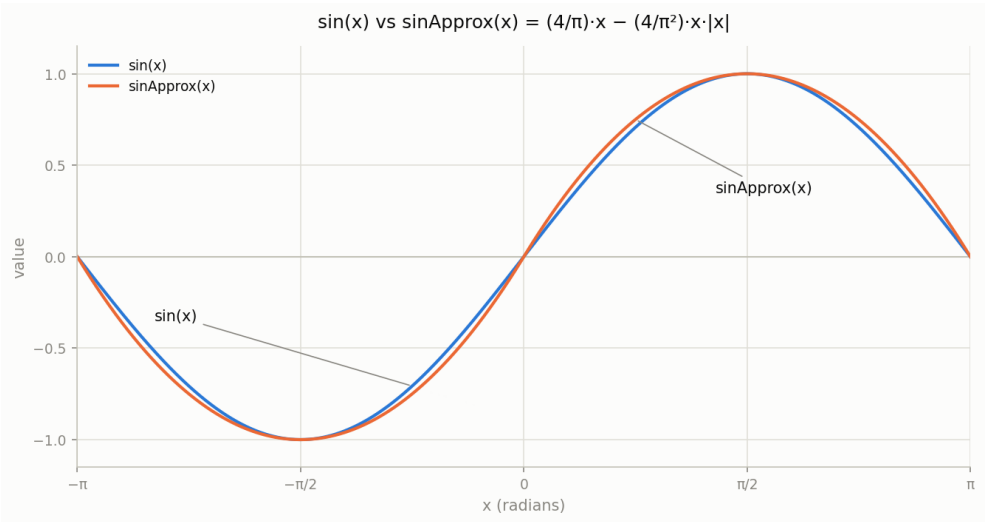
11.11 sin □□□ □□□ □□

□□□ □□ □□□□ □□□□ sin□ □□□□ □□□ □□□ □□□□.

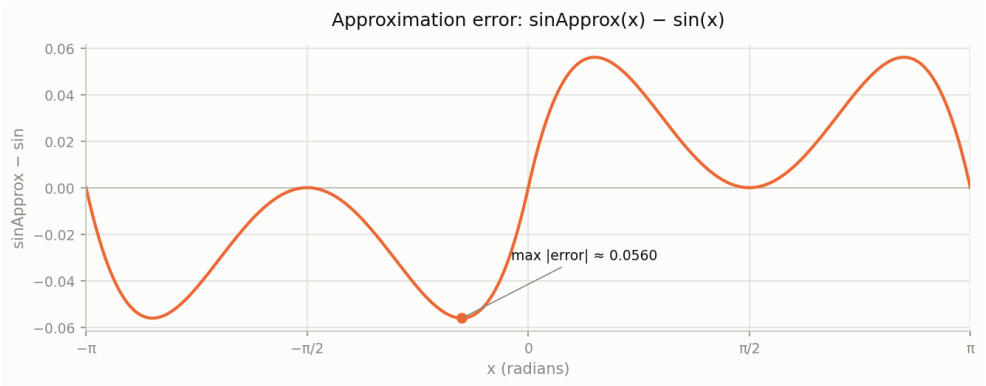
```
float sinApprox = (4.0 / PI) * x - (4.0 / (PI * PI)) * x * abs(x);
```

□□□ □□□ abs()□□□ □□□ □ □□□□ □□ □□□□□.

sin□ □□□ □□□ sin□ □□ □□□ □□ □□□□□(-PI<=x<=PI).


sin(x) vs sinApprox(x) = (4/π)·x − (4/π²)·x·|x|
sin(x)
sinApprox(x)
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
value
sinApprox(x)
sin(x)
−π
−π/2
0
π/2
π
x (radians)

□□□ □□□□ 0.056 □□□□□.

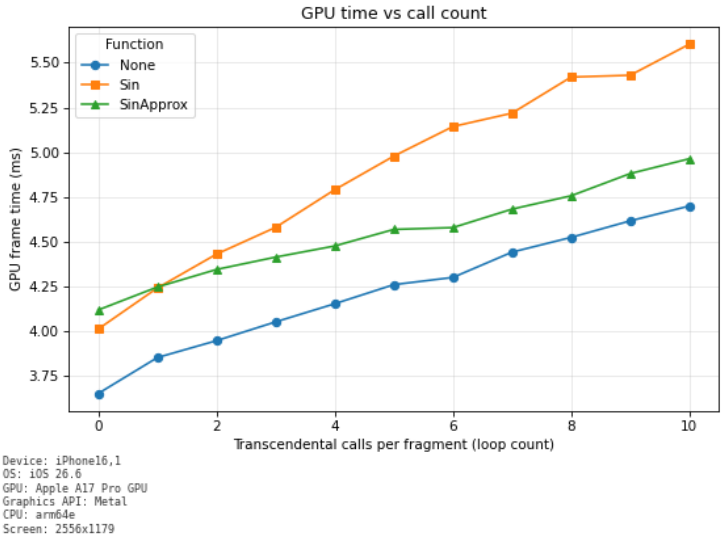

Approximation error: sinApprox(x) − sin(x)
0.06
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
−0.06
sinApprox − sin
max |error| ≈ 0.0560
−π
−π/2
0
π/2
π
x (radians)

11.12 sin □□□ □□ □□

sin□ □□□□ □□ sinApprox□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□.

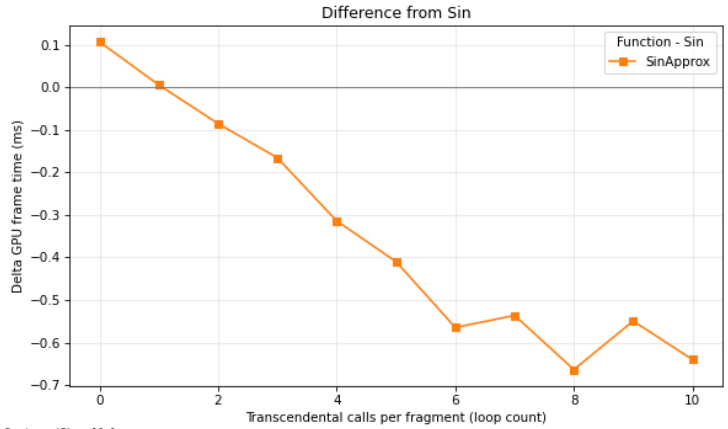
11.12.1 iPhone15 Pro

sin □□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □ □□□□□.

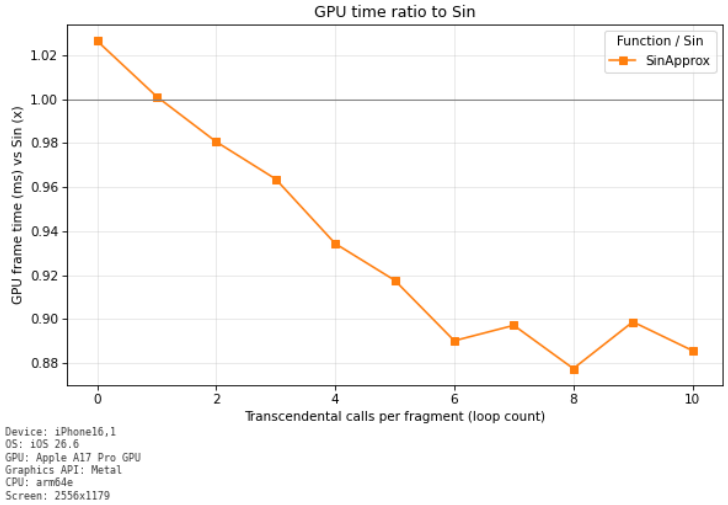


sin □□□ □□ □□□ □□

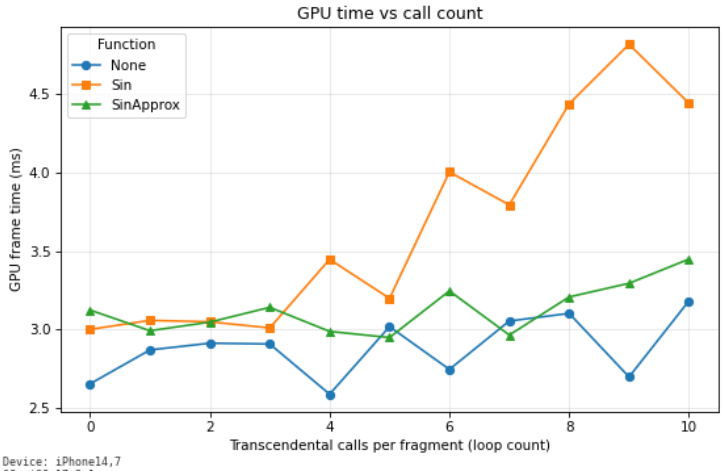
□□□ 10□ □□□□ □ □□□ □ 0.6ms □□□□□□.



□□□ 10□ □□□□ □ sinApprox□ □□□ sin□ 90% □□□□□□.

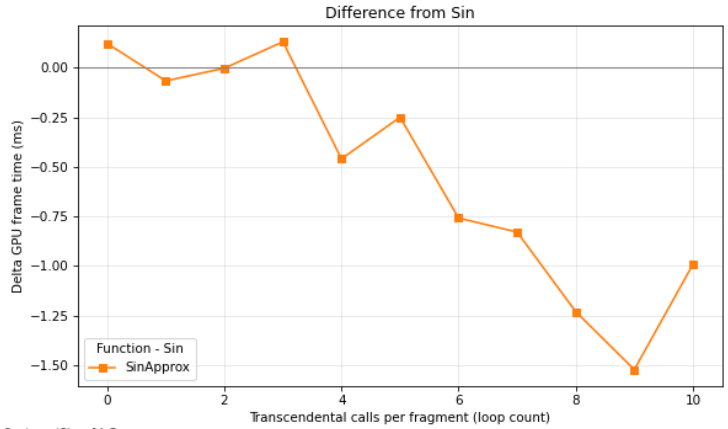


11.12.2 iPhone14

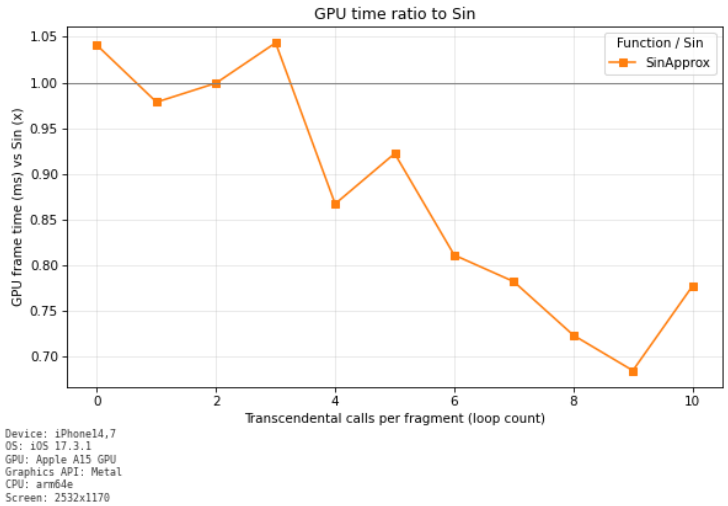


sin □□□ □□ □□□ □□

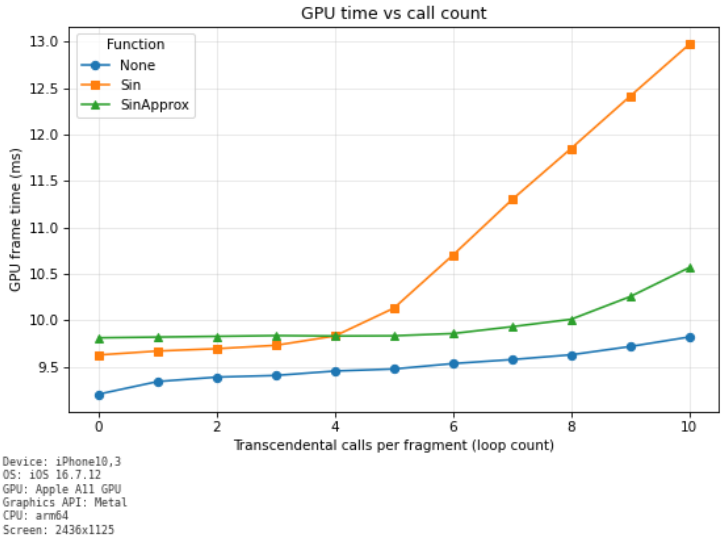
□□□ 10□ □□□ □□ GPU □□□ □ 1ms □□□□□□.



sinApprox□ 10□ □□□□ □□ □□□ sin□ 80% □□□□□□.

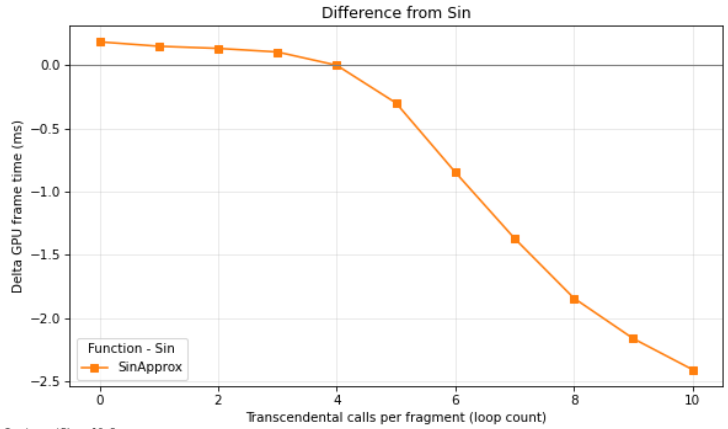


11.12.3 iPhoneX



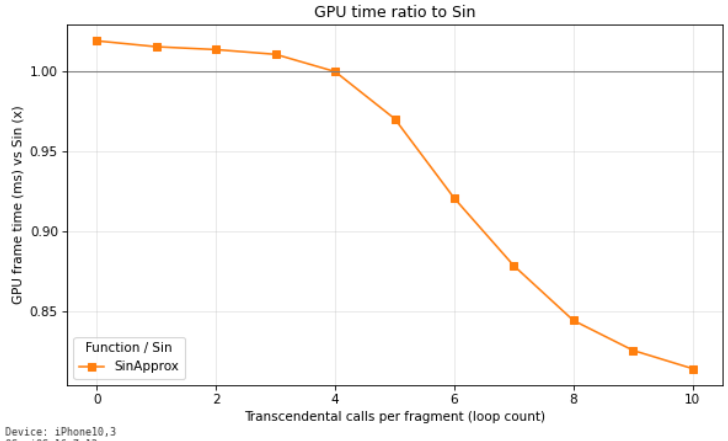
sin □□□ □□ □□□ □□

sinApprox□ 10□ □□□□ □□ □□□ sin□ □□□□ □□ □□□□ □ 2.5ms □□ □□□□.



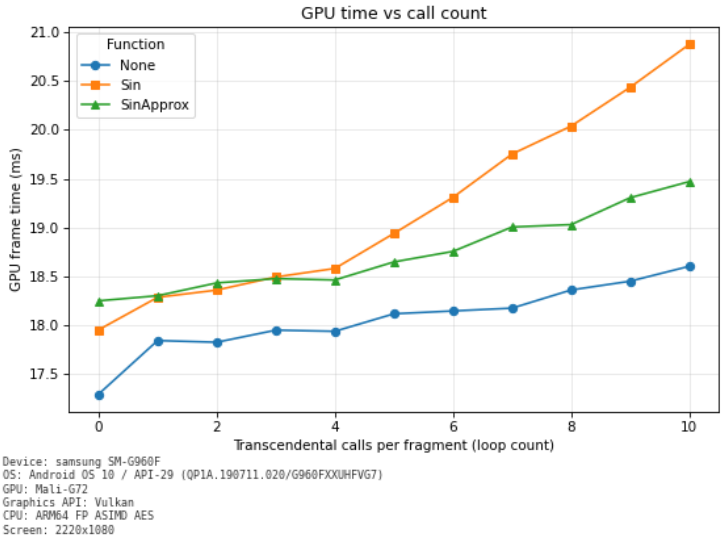

```
Device: iPhone10,3
OS: iOS 16.7.12
GPU: Apple A11 GPU
Graphics API: Metal
CPU: arm64
Screen: 2436x1125
```

sinApprox□ 10□ □□□□ □□ GPU □□□ sin□ 80% □□□□□□.



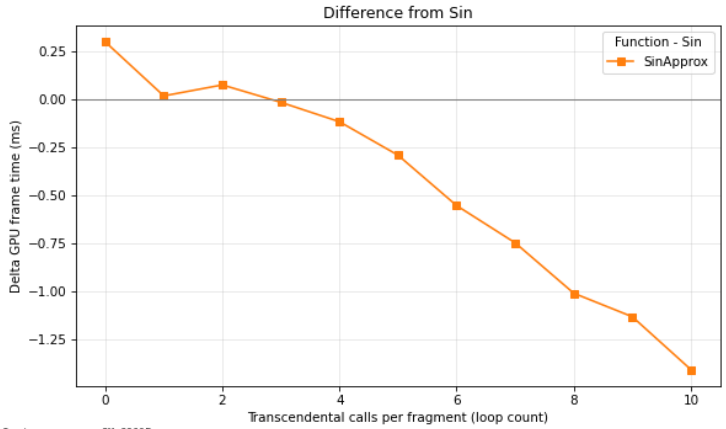

```
Device: iPhone10,3
OS: iOS 16.7.12
GPU: Apple A11 GPU
Graphics API: Metal
CPU: arm64
Screen: 2436x1125
```

11.12.4 Galaxy S9

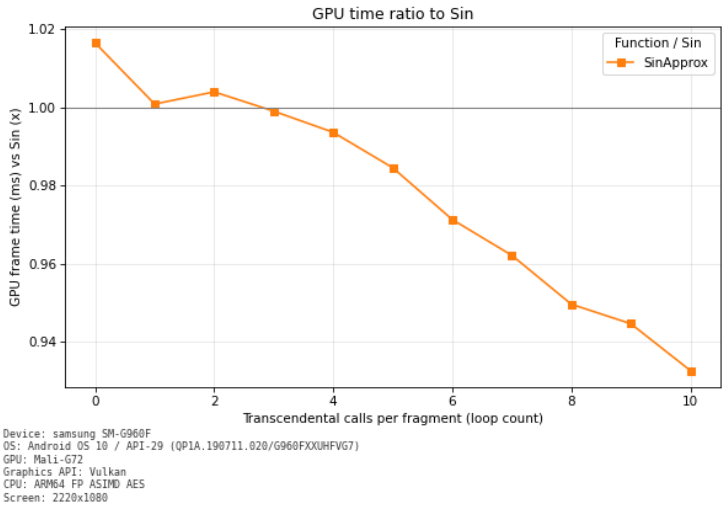


sin □□□ □□ □□□ □□

□□□ 10□ □□□ □□ GPU □□□ □ 1.3ms □□□□□□.



sinApprox□ 10□ □□□□ □□ □□□ sin□ 94% □□□□□□.



11.12.5 sin □□□ □□ □□

sinApprox□ □□ GPU □□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□.

□□	sin □□□ □□	sinApprox□ □□ □ □ □□	□□ □□
iPhone 15 Pro	□□	□ 0.6ms □□	sinApprox□ □□□ sin□ □ 90%
iPhone 14	□□	□ 1.0ms □□	sinApprox□ □□□ sin□ □ 80%
iPhone X	□□	□ 2.5ms □□	sinApprox□ □□□ sin□ □ 80%
Galaxy S9	□□	□ 1.3ms □□	sinApprox□ □□□ sin□ □ 94%

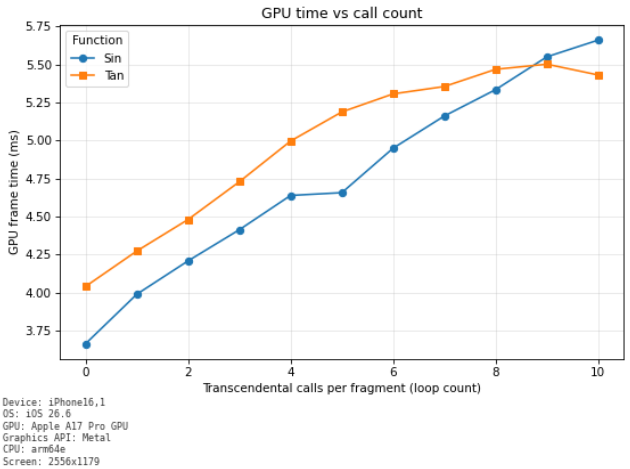
※ □□ □□□ □□ □□ 10□□□□ GPU □□ □□□□□.

11.13 tan □□□ □□

tan □□□ □□□ □□□□□□. tan □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ sin □□ □ cos □□□□ □□□ □□□□.

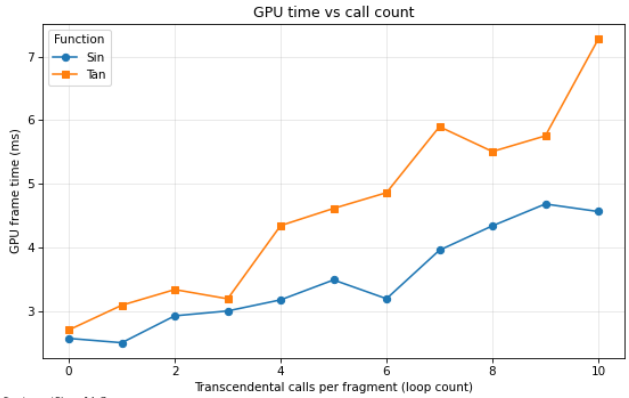
11.13.1 iPhone15Pro

sin □□□□ □□□ □□□, □□ □□□ 9□□ □□□ sin □□□ □□□ □ □□□□ □□.



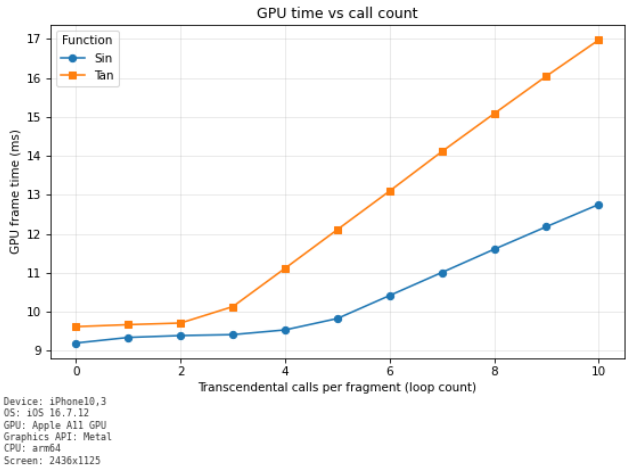
11.13.2 iPhone14

sin □□□□ tan □□□ □□□ □ □□□□□.



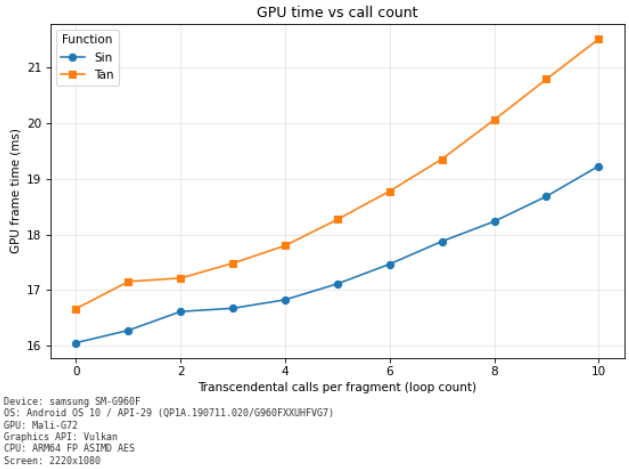
11.13.3 iPhoneX

sin □□□□ tan □□□ □□□ □ □□□□□.



11.13.4 Galaxy S9

sin □□□□ tan □□□ □□□□ □ □□□□□.



11.14 tan □□□ □□

tan □□□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□. □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□. □□ □□□ □ □□□ □□□ □□□ □□□□.

11.14.1 □□ 1. □□□ □□□ □□ □□

tan□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□□.

|x|□ PI/2□ □□□□□□ □□□ □□□□.

```
float tanTaylor(float x) {
    float x2 = x * x;
    return x * (1.0 + x2 * 0.3333333);
}
```

11.14.2 □□ 2. □□ □□

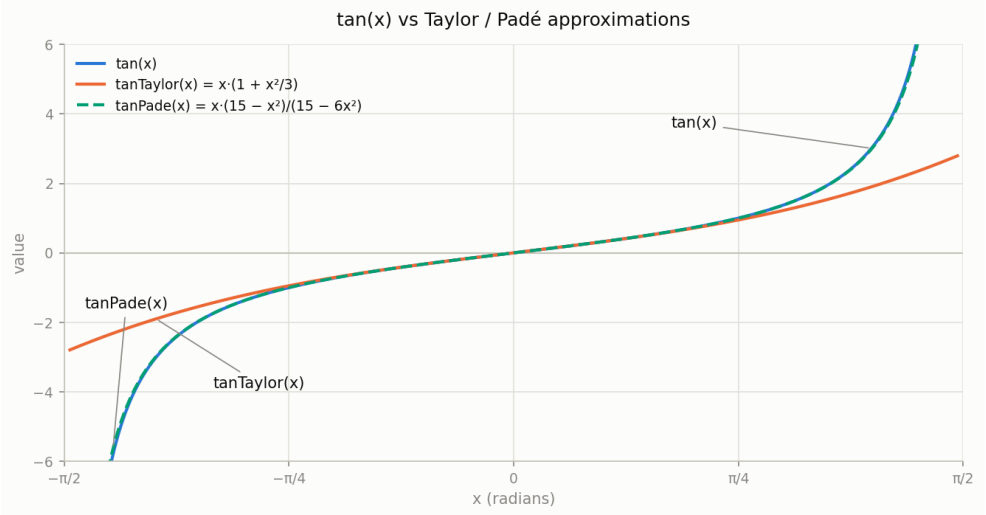
tan□ □□ □□□ □□□ □□□□□.

|x| < PI/4 □□□□ tan(x)□ □□ □□□ □□ □□□□□.

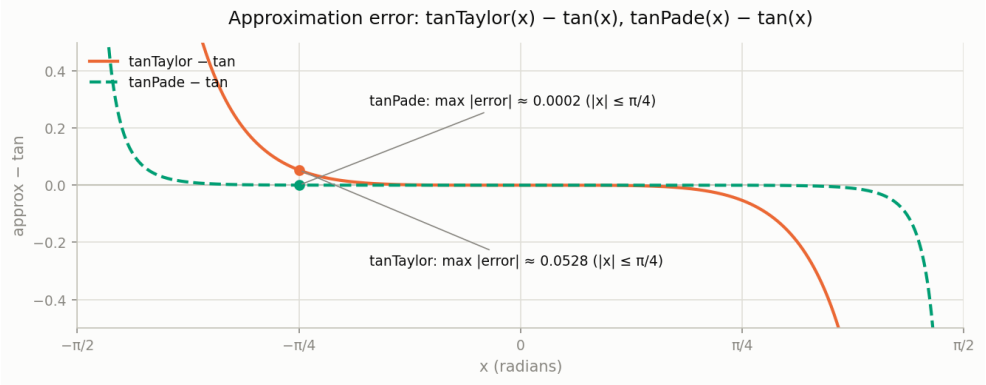
```
float tanPade(float x) {
    float x2 = x * x;
    return x * (15.0 - x2) / (15.0 - 6.0 * x2);
}
```

11.15 tan □□ □□ □□□

□□□ tanTaylor□ tanPade□ □□□□ □□ □□□□□.



tan □□□□ □□

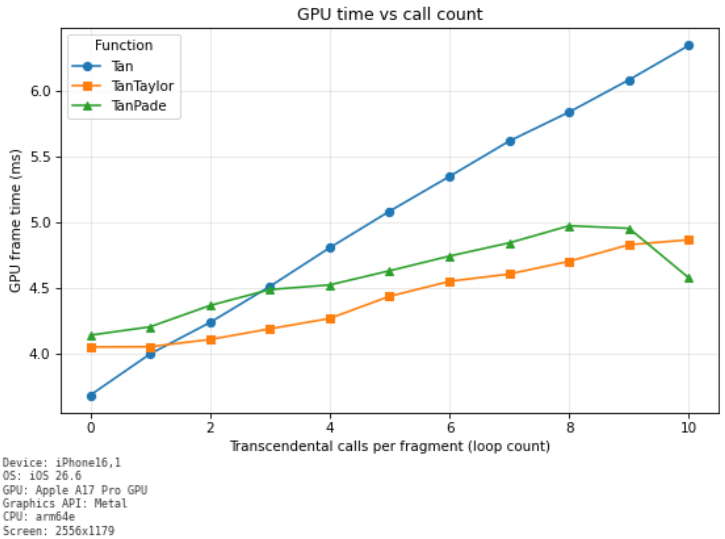


11.16 tan □□ □□□ □□ □□

tan □□□ □□ □□ □□□ □□□□□□.

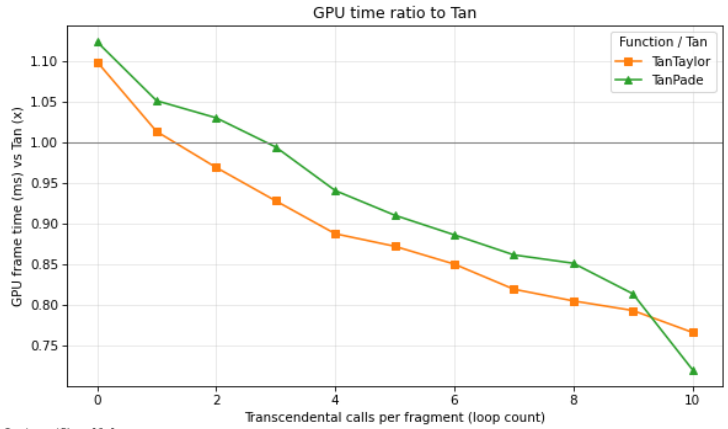
11.16.1 iPhone15 Pro

□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□□, □□ □ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□ □ □□ □□□□□.

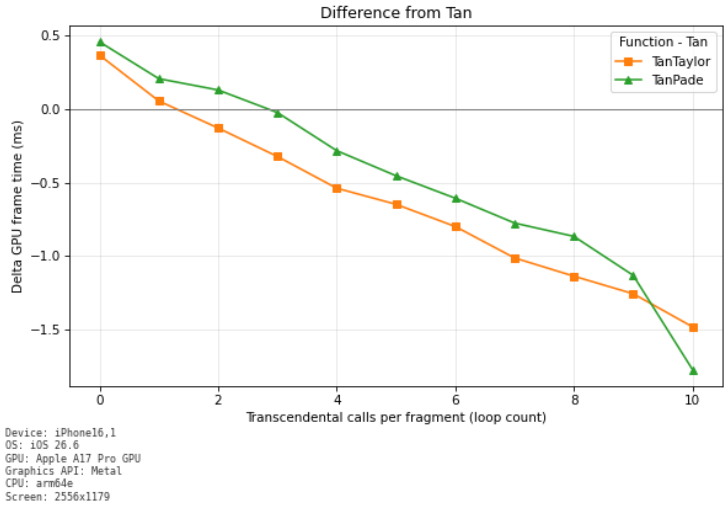


tan □□□ □□ □□□ □□

□□□ 10□ □□□ □□ □□ □□□ GPU □□□ tan □□□ 80% □□□□□□.

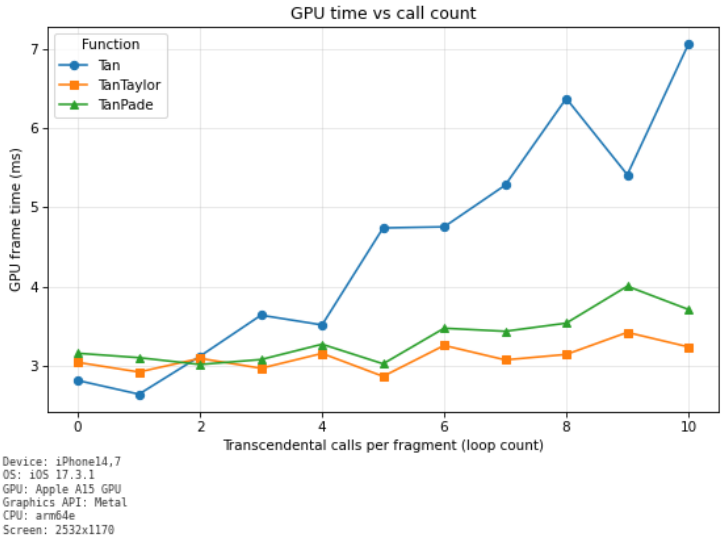


10□ □□□□ □ □□ □□ □□ □□ □□□ □ 1ms □□□□□.



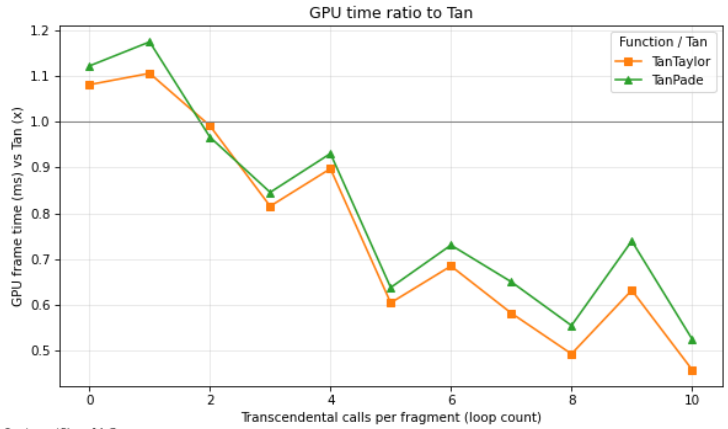
11.16.2 iPhone14

□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□. □□ □ □□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□□ □ □□ □□□□□□.

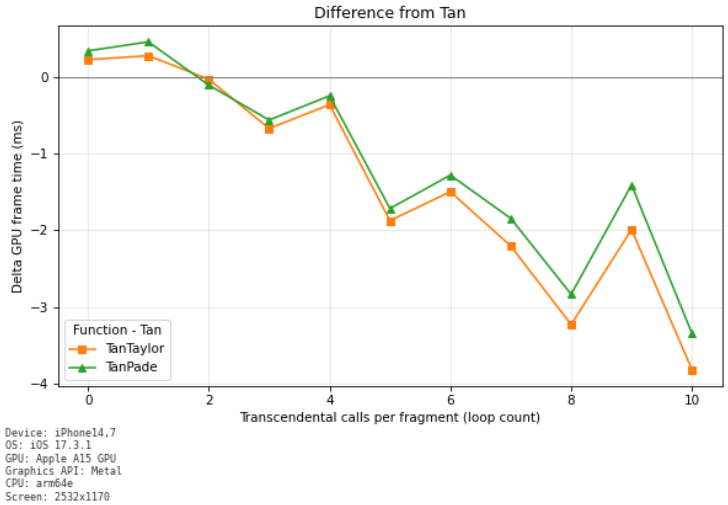


tan □□□ □□ □□□ □□ (iPhone14)

□□□ 10□ □□□ □□ □□ □□□ GPU □□□ tan □□□ 50% □□□□□□.

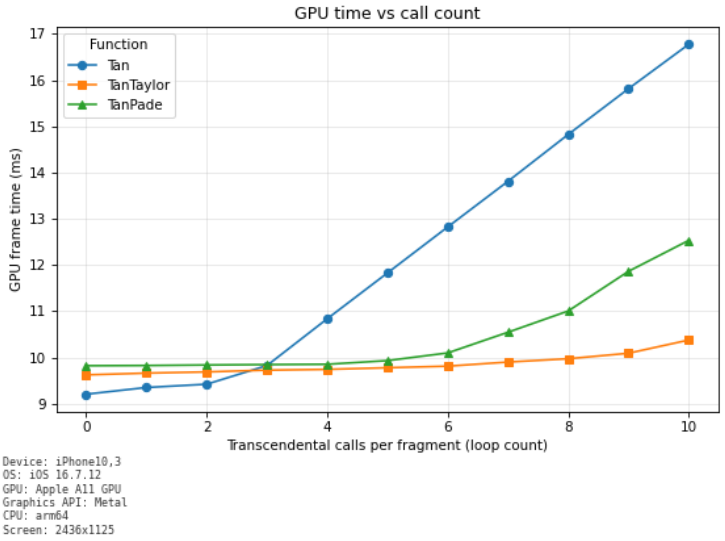


10□ □□□□ □ □□ □□ □□ □□ □□□ □ 3ms □□□□□.



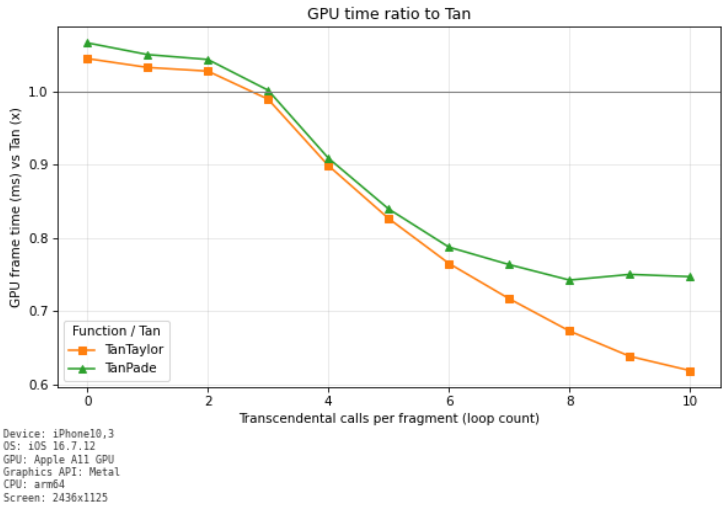
11.16.3 iPhoneX

□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□. □□ □ □□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□□ □ □□ □□□□□□. □□□□ □□□□ □□ □□ □□ □ □□□□ □□ □□□□, □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□.

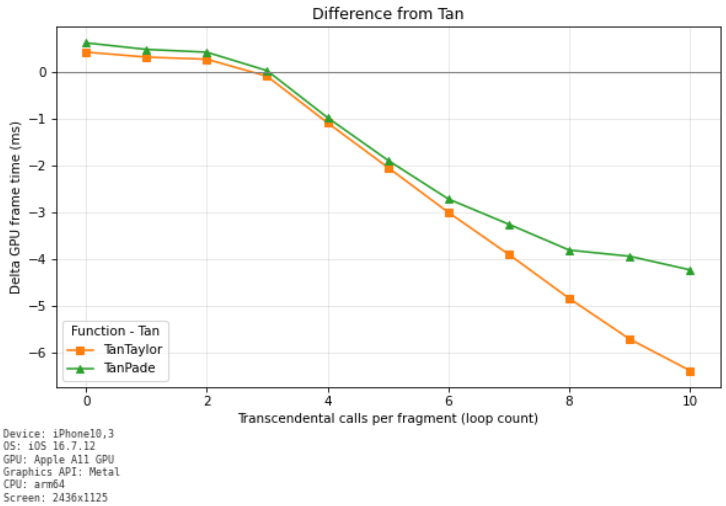


tan □□□ □□ □□□ □□

□□□ 10□ □□□ □□ □□□ □□□ GPU □□□ tan □□□ 60% □□□□□□.
□□ □□□ 75% □□□ GPU □□□□□□□.

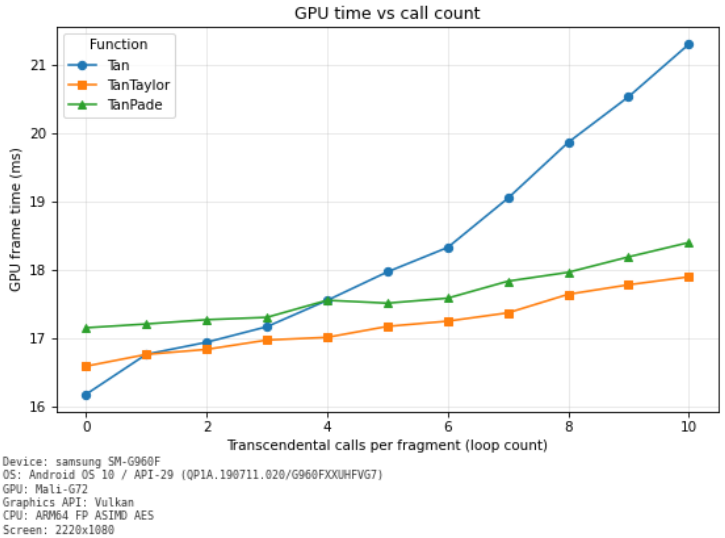


□□□ 10□ □□□□ □ □□□ □□□ 6ms □□, □□ □□□ 4ms □□ □□ □□□ □□□□□.



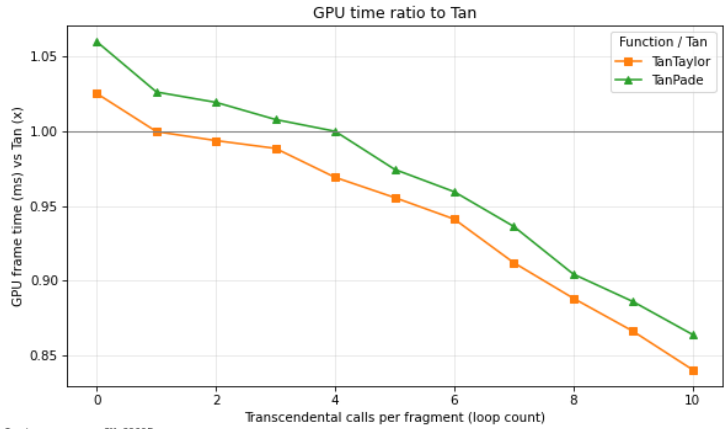
11.16.4 Galaxy S9

□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□. □□ □ □□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□□ □ □□ □□□□□□.

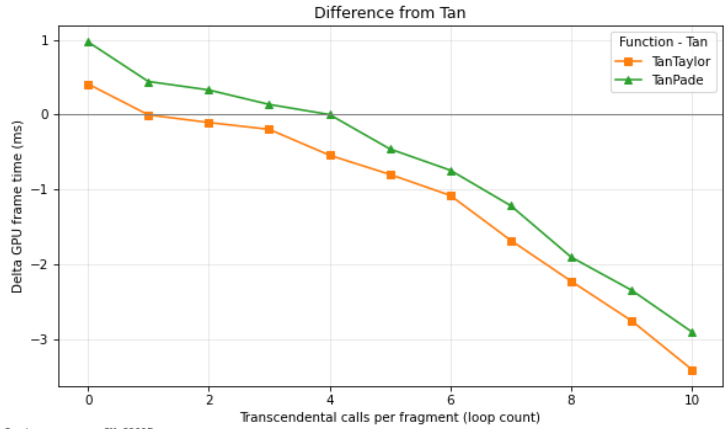


tan □□□ □□ □□□ □□

□□□ 10□ □□□□ □ □□ □□□ tan □□□ 85% □□□ GPU □□□□□□□.



□□□ 10□ □□□□ □ □□□ □□□ 3ms □□ □□ □□□ □□□□□.



11.16.5 tan □□ □□□ □□ □□

□□	GPU □□□ □□	□□ □□
iPhone 15 Pro	□□ □□ □□ □ **20%** □□	□□ □□□□ □ 1ms□ □□ □□ □□
iPhone 14	□□ □□ □□ □ **50%** □□	□□ □□□□ □ 3ms□ □□ □□ □□
iPhone X	□□ □□ □□ □ **25~40%** □ □	□□□ □□□ □ 6ms, □□ □ □□ □ 4ms □□
Galaxy S9	□□ □□ □□ □ **15%** □□	□□ □□□□ □ 3ms□ □□ □□ □□

※ 'GPU □□□ □□'□ □□ tan □□□ □□□□ □ □□ □□(□□□ □□ □□ □□ □□) □□ □ GPU □□□ □□□□ □□□□□□.

□12□

Unity□ LTO □□□ Android· iOS□□□ □□ □□

キム ミンヒョク Minhyuk Kim

□□□□ □□□□□□□□ SGE □□ □□□□

□□ : □□□□ □□□□□□□□ SGE □□ □□□□

Unity 6000.5□ □□□ Android□ □□ □□ □□□(LTO) □□□ □□ □□□□ □□ □□□. □□ □□□ C#□□ □□□□ □□□□ LTO□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □□□. □ □□□ □□ □□□□, □□□□□ □□ □□□□□ □□, □□□□ □□, □□ □□□ □□□□□□.

12.1 IL2CPP□ □□□□ □□ □□

Unity□ Android □□(IL2CPP)□□□ C#□ □□□ 12.1□ □□□□ □□□□ □□□ □□.

▼□□□ 12.1 IL2CPP □□□ □□ □□

```
C# □□
  ↓ C# □□□
IL □□□□(.dll)
  ↓ IL2CPP □□□□□
 C++(.cpp)          ← 「IL2CPP □□ □□」
  ↓ clang □ □□□(.□□cpp □□ □□□)
  ↓ □□
libil2cpp.so              ← C# □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□
```

clang□ cpp□ □□ □□(□□ TU)□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□. TU □ □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□.

 C++ TU call . IL2CPP buf[idx] C# 12.2 C++ .

 12.2 IL2CPP

```
if (buf == NULL) ThrowNullReferenceException();              // null 
if ((uint32_t)idx >= buf->max_length) ThrowIndexOutOfRange(); // 
val = buf->m_Items[idx];
```

 TU , .

12.2 LTO / ThinLTO

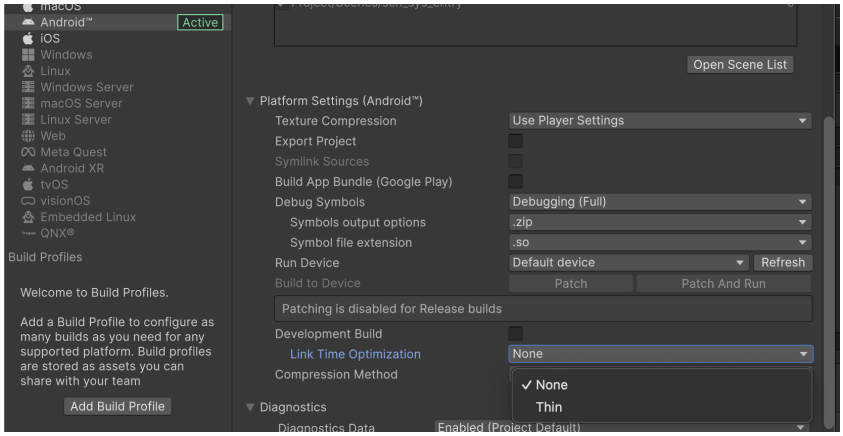
LTO(Link Time Optimization) TU , , clang/LLVM . LLVM bitcode( ) .

full LTO . 20GB OS .

ThinLTO TU (summary) . TU (import) . full LTO .

12.3 ThinLTO

Unity 6000.5 Link Time Optimization .

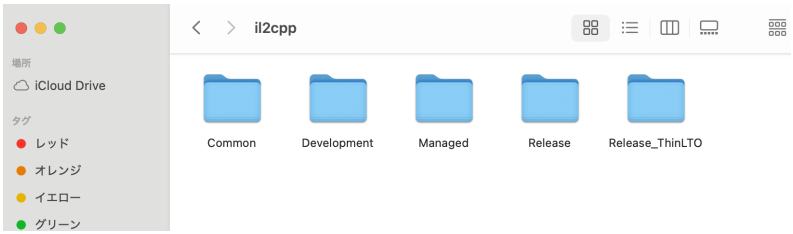


▲□□ 12.1 Build Profiles > Player Settings > Android

□ □□□ □□□□□ Unity□ □□□□ ThinLTO □□ □□ □□ □□□□□ □□□ □□. □□□ Unity □□ □□□□, IL2CPP □□ □□(C#□□ □□□ □□)□ □□□□ □□□□. □□□ □□ □□□□ □□ □□□ ThinLTO □□□ □□ □□□ so □□□ □ □ □□ □□□□.

▼□□□ 12.3 Android Player□ □□□□ libunity.so□ □□□□

```
PlaybackEngines/AndroidPlayer/Variations/il2cpp/ ├──
 Release/Libs/arm64-v8a/libunity.so          29,032,960 bytes └──
 Release_ThinLTO/Libs/arm64-v8a/libunity.so  30,042,536 bytes (+3.5%)
```



▲□□ 12.2 □□□ □□ □□. Release□ Release_ThinLTO□ □□ □□□□ □□□, □□ □ □ □ □□□ □□□□□

12.3.1 □□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□

□□□ □□□□□ □□□ □□ □ □□□□□. □□□□ □□□□ □□□ □□□ □ □ □□ LinkTimeOptimization □□□ None □□□ □□□□□.

1. IL2CPP □□□□ □□□
2. Strip Engine Code□ □□□(□□□□□□ □□ prebuilt□ □□□ □□□□ □□)
3. Development □□□ □□ □

Development Build□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□. □□ □□ □ □□□ 12.4□ 2□□□ □□□ □ □□□□.

▼□□□ 12.4 □□ □□ LTO □□ □□ □□ □□□

```
# ① □□ □□□ □ThinLTO □□□□ □□□
grep -o 'LinkTimeOptimization"[: ]*"[A-Za-z]*"' Library/Bee/Player*-inputdata.json
# ② APK □ libunity.□so Release_ThinLTO □□□ □□□□□
unzip -p out.apk lib/arm64-v8a/libunity.so | md5
```

12.4 □□ □□ LTO □□□ □□

□□□□ □□ □□ □□□ ThinLTO □□□ □□□□□ □□□□, □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□.

12.4.1 □□□ □□□□□ □□ □□ □□

Unity□ □ □□□□□ □□□ □□□ .so□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□.

▼□□□ 12.5 Android Player□ □□□□ □□ □□ libunity.so

```
PlaybackEngines/AndroidPlayer/Variations/il2cpp/ ├──
 Release/Symbols/arm64-v8a/libunity.sym.so └──
 Release_ThinLTO/Symbols/arm64-v8a/libunity.sym.so
```

llvm-nm --defined-only --print-size --demangle□□ □□ □□ □□□ □□ □□, □□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□(□ 12.1).

□ 12.1: □□ □□ LTO □□□ □□ □□□□□□ □□ □□

□□□□□	□□ □ (Release → ThinLTO)	□□□ □□ □ □ □	□□ □□□	.text □□
Particle	1,419 → 1,290	1,043	80.9%	+49.66%
Serialization/Asset	2,890 → 1,387	1,040	75.0%	-16.61%
Mesh/Geometry	1,055 → 765	483	63.1%	+6.79%
Scripting	8,924 → 7,680	4,302	56.1%	+10.27%
Gfx/Shader/Texture	5,062 → 3,935	2,044	52.1%	+24.21%
Physics	2,680 → 2,439	1,229	51.1%	+15.92%
NavMesh	739 → 582	296	51.1%	+11.87%
XR/VFX/Video/□□	3,828 → 2,483	1,230	49.6%	+13.94%
Transform/Scene/Obj	2,027 → 1,630	781	47.9%	+10.95%
Animation/Mecanim	3,226 → 2,428	1,134	46.8%	+13.18%
Box2D	2,169 → 1,562	712	46.4%	-0.43%
JobSystem/Threading	244 → 181	78	43.6%	+3.16%
UI/UIToolkit	883 → 701	293	42.0%	+1.38%
TextCore/Font/ICU	3,500 → 2,101	861	41.9%	-5.73%
(□□□)	29,193 → 21,077	7,511	37.6%	+3.37%
Renderer/Culling	2,789 → 2,199	785	35.7%	+27.58%
C++ □□/□□/□□□	13,158 → 9,484	3,071	32.6%	-13.31%
curl/TLS/HTTP	1,809 → 1,558	318	21.0%	+1.17%
Audio/FMOD	2,996 → 2,680	496	18.5%	+2.77%
Android/JNI	1,445 → 1,186	193	16.3%	-5.52%
PhysX	6,000 → 5,997	0	0.0%	-0.05%
□□	96,036 → 73,345	27,900	38.8%	+4.41%

※「□□□ □□ □□ □」□ □□□ □□□□□. 「□□ □□□」□ Release□ ThinLTO □□□ □□□□ □□ □ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□□.

□□ □□ □□ 96,036□□□ 73,345□□ □□□□ .text□ □□□ 4.41% □□□ □□.

12.4.2 13□ □□□□□ □□□ □□□□

□ 12.1□ □□□□, □□□ APK□ 13□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□.

□ 12.2: □□ □□ LTO □□□ □□□□ □□□□

□□□□	□□ □□□□□	□□
`particle`	Particle	20,000 □□□ + noise/size/color □□, `Simulate`
`gfx`	Gfx/Shader	`MaterialPropertyBlock`□ 16□ □□□□ × float/vector + matrix□ □□□□ `Clear`
`cull`	Renderer/Culling	`CalculateFrustumPlanes` + 4,096 AABB□ `TestPlanesAABB`
`physbind`	Physics □□□	`Rigidbody` / `Collider` □□□ □ □□
`anim`	Animation	legacy `Animation` 48 □□ × 8 □ × 10 □□□ `Sample()`
`json`	Serialization	`JsonUtility`□ □□
`instantiate`	Serialization	`Instantiate` → `DestroyImmediate`(□□□□ clone/transfer □□)
`xform`	Transform/Scene	□□ □□□ □□ Transform□ □□
`bind`	Scripting □□□	□□ □□□ □□□ □□□□ □□
`mesh`	Mesh/Geometry	96×96 □□□□□ □□□ □ □□
`phys2d`	Box2D	2D □□□□□□ `Simulate`
`text`	TextCore/Font	`TextGenerator.Populate`
`physics`	PhysX	3D □□□□□□ `Simulate`

※ □ 12.1□ □□□□□ □, 1□□ 100ms □□□ □□□□ □□ □□□ C#□□ □□ □ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□. □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□ □ □□□□ □□□□□.

12.4.3 □□□□□ □□ □□

libunity.so□ □□ APK□ Pixel 8a(Tensor G3)□□ □□ □□□ □□□□□ □□ □□□□. Release / ThinLTO / ThinLTO / Release□ ABBA □□□ 3□ □□□□ □ 12□ □□□ □□□□□□. □□□□ □□ □□□□□, □ □□□ 90□□ □□□□ □□□ □□.

□□ 1□ □□□ □□□ □□(ns/op)□□□. □□ □□□ □□□□□□ □□□□, □□ □□ □□ □ □□□ □□□□□ □□□□.

□ 12.3: □□ □□ LTO □□□ □□□□□ □□□□ □□

□□□□	Release (ns/op)	ThinLTO (ns/op)	□□
gfx	990.46	852.49	-13.93%
cull	96,520	87,499	-9.35%
text	275,043	265,123	-3.61%
instantiate	14,620	14,206	-2.83%
xform	6,071.8	6,008.1	-1.05%
phys2d	222,269	220,327	-0.87%
mesh	2,340,210	2,334,143	-0.26%
json	15,864.8	15,934.4	+0.44%
bind	140.80	141.47	+0.47%
physbind	607.28	610.74	+0.57%
particle	265,635	267,335	+0.64%
anim	28,100	28,563	+1.65%
physics	484,641	482,796	-0.38%
[□□: □□ □□]	21,918	21,380	-2.46%

※ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□.

□□□ □□ gfx□ cull□ C#□□ □□ □□□ 1□□□ □□□ □ □□□□ □□□□ □. text□ TextGenerator.Populate□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□. 1□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□□ TU□ □□□□ □□□□□ □□□ □□ □ □□□□□.

12.4.4 □□ □□ □□□□·□□·□□□ □□

□□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□ CPU □□□ □□□□ □□□ □ □□□□. □□ □□ □□□□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □ □□ □□□□□.

□□ □ □□□ □□ □□□ □ 12.4□ □□□□□□.

□ 12.4: □□ □□ LTO □□ □□ □□ □□

□□	□□ □□
Strip Engine Code OFF□ □□ □□ □□	APK +5.67MB / □□ +20.3MB
Strip Engine Code OFF□ □□ □□□ □□	RSS +18.0MB / □□ □□□□ □□□ □□ +8.0MB
engine ThinLTO □□	APK □□ +398KB(30,621,595 → 31,019,967) / □□□□ □□□

※ □□ □□□ □□□□ APK□ □□□□, □□□□ □□ □□□ `.so`□ □□□(arm64 □ `.so` □□□ +14.65MB)□ □□□□□.

Unity□ □□ □□□ □□ 5□ □□□□□□ □□ □□□□ 10□□ □□□ □□□ □ □□□ □□□□. CPU □□□ 13.88ms□□ 13.36ms(-3.7%), □□ □□□□□ □□□ 247.96ms□□ 229.90ms(-7.3%)□ □□□□□, APK □□□ +3.3%□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ [*1].

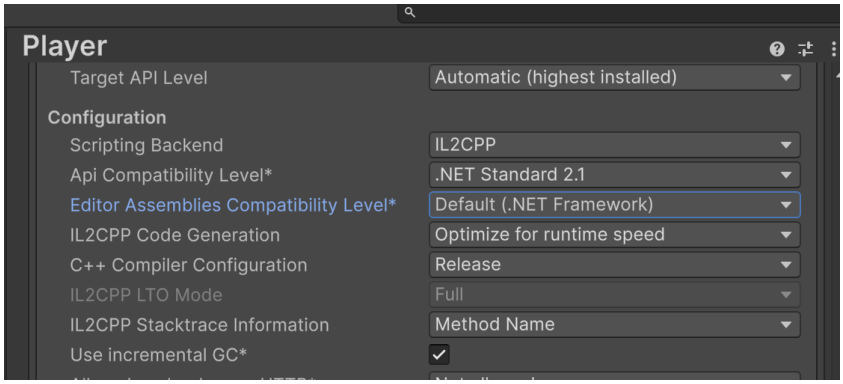
CPU □□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□□. □□ □□□ APK □□ +3.3%□ Strip Engine Code□ □□□□□ □□□□□ □□□□□, □□□□□ □□ □□ □□ +20.3MB□ □□□ +8.0MB□ □□□ □□□□ □□ □□□□.

[*1] Unity Android □□□ □ 「Boosting Android performance with LTO optimizations in Unity 6.5」 `https://discussions.unity.com/t/boosting-android-performance-with-lto-optimizations-in-unity-6-5/1720008`. □□ □ □□□ 'Unity □□□'□□□ □□ □□ □ □□□ □□□□□.

12.5 `libil2cpp.so`□ LTO□ □□□□ □□

C#□□ □□□ □□□ □□□□ `libil2cpp.so`□ LTO□ □□□□□ Unity□ Master □□□ □□□□ □□□ clang □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□.

12.5.1 Master □□□ IL2CPP LTO Mode □□



▲□□ 12.3 IL2CPP LTO Mode□ C++ Compiler Configuration□ □□ □□

Player Settings > Configuration□ C++ Compiler Configuration□ Master□ □□□ □ `libil2cpp.so`□ □□ LTO□ □□□□□□. `IL2CPP LTO Mode`□ □□ □□□ Thin / Full □□□ □□□□ □□□□□.

Unity □□ □□□ □□□ IL2CPP LTO Mode□ 6000.5□□ □□□□□□□. 6000.5 □□□ Android□□□ LTO □□□ □□ Release□ Master □□□ □□□ □□□□. □ □ 6000.5□ Android □□□□□□ □□□ □□□ □ □□ Thin□□ □□□□ □□□, 6000.6□□ Master □□□□ Thin / Full□ □□□ □ □□ □□□□□. 6000.7 □□□ □ Release □□ □□□ LTO□ □□□□□ □□□ □□□□□.

Player Settings□ C++ Compiler Configuration□ □□□□ □□□□ Bee □□ □□ □□ Il2CppCompilerConfiguration□□ □□□ □ □□□□.

 12.5: Unity C++ Compiler Configuration

	Release	Master
Android 6000.3 (arm64)	-Os( ), LTO	-Os, LTO ( )
Android 6000.5 (arm64)	-Os	-O2( ) + ThinLTO
iOS 6000.3 / 6000.5	-O3(OFF	-O3, LTO OFF( )

12.5.2 Release -flto=thin

Master LTO , LTO -Os -O2 (12.5), . Release ThinLTO LTO , C# libil2cpp.so ThinLTO 12.6 clang .

▼ 12.6 Release ThinLTO

```
// → → 
var saved = PlayerSettings.GetAdditionalIl2CppArgs();
try
{
    var extra = "--compiler-flags=-flto=thin --linker-flags=-flto=thin";
    PlayerSettings.SetAdditionalIl2CppArgs(
        string.IsNullOrEmpty(saved) ? extra : saved + " " + extra);
    BuildPipeline.BuildPlayer(options);
}
finally
{
    PlayerSettings.SetAdditionalIl2CppArgs(saved);
}
```

2 (12.7).

. Unity (Bee) Library/Bee/Player*.dag.json . -flto=thin IL2CPP libil2cpp.so

□□□□ □□□ □□□□□.

□ □□□ □□□ □□□□ □□□ LLVM bitcode□ □□ □□□□□□. LTO□ □□ □□□ □□□ □□□ .o□ □□□□ □□□ bitcode□ □□□. □ □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □ 4□□□□ □□□□□.

▼□□□ 12.7 IL2CPP ThinLTO□ □□ □□ □□

```
# 1. □□□□ □□ □□□ -flto=□thin □□□
rg -n -- '-flto=thin' Library/Bee/Player*.dag.json
# 2. □□□ □□□□□ □ □□□□□4(1. □□ .□o □□)
xxd -l 4 Library/Bee/artifacts/Android/.../GeneratedCode.o
```

bitcode□□ 4243 c0de(BC..), □□ □□□ □□□□□□ 7f45 4c46(.ELF)□ □□□ □□. □□ □□ .o□ □□□ □□□ LTO □□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □ □□ □ □□□□. □ □□ □□□□ □□□ □ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□.

12.5.3 □□□□ □□

□□ □□ □□

□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □ □□ TU□ □□□□ □□□ □ □ □□ □□□□ □□□. asmdef□ □□□ C++□ TU □□□ □□ □□□ □□□□, IL2CPP □□ □□ □□ C++□ Bee□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □ □ TU□ □□ □□ □□□□□□□. □□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□.

- asmdef □□□□ 16□ × □□□ 24□ × □□□ 8□ = 3,072□ □□□
- □□ □□□ 1□□□ 16□□ □□□□ □□□ □□□□, □□ □□□□ □□ □□ □□□ □□(Core.Mix / Core.Idx / □□□ □□)□ □□□ □□□
- □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ managed □□□□□ □□ □□□□ □□
- □□□□□ □□□ □□□ ICF□ □□ □□□ □□□

3,072 12.8.

▼ 12.8

```
public static int M2(int sel, int x, int[] buf)
{
    x = Core.Mix(x, 655663086);      // 
    x += buf[Core.Idx(x, 7)];        // (Idx & 1023 
    return M3(sel, x, buf);          // 
}
```

2

12.6: IL2CPP ThinLTO

direct	(LTO)
iface	(LTO)

 libil2cpp.so . APK libil2cpp.so md5 . 1 100ms . 1 pass .

iface IGenOp 4(64) , 12.9). direct Core.Mix / Core.Idx , Apply .

▼▯▯▯ 12.9 iface ▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯ ▯▯

```
sealed class Op0 : IGenOp
{
    int m_State = 20612;
    public int Apply(int x, int[] buf)
    {
        x = Core.Mix(x, 347275849);             // ▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯ ▯▯
        x += buf[Core.Idx(x ^ m_State, 7)];   // ▯direct ▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯ ▯▯
        m_State = (m_State + x) | 1;
        return x;
    }
}

// ▯▯▯▯▯ ▯: ▯▯64 ▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯ ▯▯
for (int i = 0; i < ops.Count; i++)
    a += ops[i].Apply(a ^ p, buf);       // ▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯
```

12.5.4 CPU ▯▯(Pixel 8a)

▯ 12.7: Pixel 8a▯▯▯ IL2CPP ThinLTO CPU ▯▯ ▯▯

▯▯	direct (us/pass)	iface (us/pass)
off(Release, -Os)	19.88	0.404
thin(▯▯ ThinLTO)	15.54 (-21.8%)	0.375 (-7.3%)

▯▯ ThinLTO▯ direct▯ 21.8%, iface▯ 7.3% ▯▯▯▯▯▯▯▯.

direct▯ ▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯ ▯

§5.3.1▯ ▯▯ ▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯ LTO ▯▯▯▯ ▯▯ ▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯.

▯ 12.8: direct ▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯ ▯▯

`C000_M2`	LTO ▯▯	ThinLTO
▯▯ ▯	15	11
▯▯ ▯▯(`bl`)	2	0
▯▯ ▯▯▯	▯▯	▯▯
callee-saved ▯▯▯▯ ▯▯	x19, x20, x29, x30	▯▯
▯▯▯ ▯▯	5▯	1▯

`Core.Mix`▯ `Core.Idx`▯ ▯▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯▯▯ `bl` ▯▯ 2▯▯ ▯▯·▯▯▯▯ ▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯. ▯ ▯▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯ ▯▯ ▯▯▯▯▯▯. direct▯ 21.8% ▯▯▯ ▯ ▯▯▯ 3,072▯ ▯▯▯▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯▯▯.

iface□ □□□ □□ □□

IL2CPP□ □□□□ interface □□□ □□□□□ □□□ 12.10□ □□□□□.

▼□□□ 12.10 IL2CPP□ □□□□ interface □□ □□□ □□

```
const VirtualInvokeData& invokeData =
    il2cpp_codegen_get_interface_invoke_data(slot, obj, declaringInterface);
return ((Func)invokeData.methodPtr)(obj, p1, p2, invokeData.method);
```

□□ □□□ □□ □□ □□ `invokeData.methodPtr`□□□ □□□□ C++ vtable □ □□□ □□ □□□ □□ □ □□□□. □□ □□□ □□□□ □□ TU□ □□□ □□□ □ □□□ □□□□□ □ □□ iface□□ 7.3% □□□□□□□.

interface / virtual □□□ □□□ □□□ □□□□ `sealed`, □□ □□□□ □□, □□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□ □ □□□□. ThinLTO□ □□□□ □□ □□□ □□ TU□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□.

12.5.5 □□□ □□ □□

□ 12.9: IL2CPP ThinLTO□ □□□ □□ □□

□□	libil2cpp.so (MB)	□ .text	□□ □□
off	37.36	□□	62s
thin	38.16 (+2.2%)	+2.3%	71s (+15%)

□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□ `libil2cpp.so`□ 2.2% □□□□□. LTO□ □ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□ □ □□ □□□□□. □□ □□□ 62s□□ 71s□ 15% □□□□□. ThinLTO□□□ TU □ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□.

12.6 Master □□□ □□□□□ □□□

Master □□□□□ LTO□ □□□ □□□ □□□ □□□□(□ 12.5). CPU □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□. □□□ □□(`-Os` → `-O2`)□ LTO□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ {-Os, -O2} × {LTO □□, ThinLTO} □ 2×2□ □□□□□□(Android 6000.5 / arm64).

□ 12.10: □□□ □□□ ThinLTO□ CPU □□ □□

direct (us/pass)	LTO □□	ThinLTO
-Os(Release)	19.64(□□)	15.54 (-20.9%)
-O2(Master)	18.47 (-5.9%)	15.54 (-20.9%)

□ 12.11: □□□ □□□ ThinLTO□ libil2cpp.so □□ □□

libil2cpp.so	LTO □□	ThinLTO
-Os	37.36MB	38.16MB (+2.2%)
-O2	39.14MB	44.14MB (+12.8%)

CPU □□ □□□□ `-O2` □□□□ 5.9%, ThinLTO□ □□□ □□□□ 20.9%□□□□. □ □□□□□□□ Master □□□ □□ □□□□ ThinLTO□ □□ □ □□□ □□□□. Release + □□ ThinLTO□ Master□ CPU □□□ 15.54us□ □□□□, □□ `libil2cpp.so`□ □□□ 38.16MB□ 44.14MB□, Release + □□ ThinLTO □□ □ 13.5% □□□□□.

□ 12.12: Release + ThinLTO□ Master□ □□ □□ □□

□□	□□ □□
Release (`-Os`, LTO □□)	62s
Release + ThinLTO	71s (+15%)
Master (`-O2` + ThinLTO)	86s (+39%)

□□ □□□ 71s□ 86s□, Release□ ThinLTO□ □□□ □□□ 15□ □□□□□. Unity□ □□ □□□□□ Master □□(`libil2cpp.so` □)□ CPU -2.3%, □□ □□□□ □ □□ -5.7%□ □□ `libil2cpp.so` □□ +18.7%, □□ □□ +30~35%□□□□. CPU □□ □□ Unity□ -2.3%□ □□ □ □□ □□□□□□□ -20.9%□□□□. □□ Unity □ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□, □ □□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□. □□ □□□ □□ □□□ □ □□ Master□□ +18.2%, +38.7%□, Unity□ □□□□ □□□ □□□□□.

12.7 □□ □□□□□□□ □□

□□□□□□□ □□□□ □ □ □□ □□ □□□□□□□ ThinLTO□ □□□□□□□. Unity □□, □□□□□ □, □□ □□□ □, □□□□□ □□□□ □ 12.13□ □□□□□□.

□ 12.13: □□ □□□□□ Unity □□□□ □□ □□

□□	□□□ A	□□□ B
Unity □□	6000.5.3f1	6000.3.15f1
□□□□□ □□□□□ □□□□□ □	158	285
□□□□□ `.cs`	6,969□ □□	16,700□ □□
□□ □ □	□ 138□ □	□ 319□ □
□□ □□ □□	1,943□ □□ / □ 35□ □	8,606□ □□ / □ 154□ □
`libil2cpp.so`(□□□)	189.0MB	294.3MB

12.7.1 Release + ThinLTO□ □□□ □□ □□

□ 12.14: □□□ A□ □□□ □□ □□

□□	baseline	ThinLTO	□□
libil2cpp.so(□□□)	189.01MB	194.70MB	+5.69MB (+3.0%)
□ `.text`	8.54MB	8.98MB	+0.44MB (+5.1%)
APK	165.85MB	166.94MB	+1.08MB (+0.65%)
□□□□ □□ □□	□ 396s	□ 433s	□ +9%

`.text` +5.1%□ □□□□(+2.3%)□□ □ □□□, asmdef□ □□ □□□□ □□□ □ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□. 189MB□ libil2cpp.so□ □□ □□ □□□□ ThinLTO □□□ □□□ □ □□□□□.

□□□ B□□□ `llvm-readelf -S`□ `libil2cpp.so`□ □□□ □□□ □□□□□□□ (□ 12.15).

□ 12.15: □□□ B□ libil2cpp.so □□ □□

□□	baseline	ThinLTO	□□
libil2cpp.so(□□ □□)	294.30MB	304.12MB	+3.34%
`il2cpp`	145.85MB	162.22MB	+11.23%
`.text`	10.69MB	11.14MB	+4.18%
`.rela.dyn`	50.28MB	45.01MB	-10.48%
`.got`	1.76MB	1.4KB	-99.92%
`.gcc_except_table`	3.70MB	3.62MB	-2.32%

`.text`□ □□□ 4.18%□ □□□ A(5.1%)□ □□□□(2.3%)□ □□□ □□□□□□□. `.got`□ 1.76MB□□ 1.4KB□ □□□□□. LTO□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □ GOT□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□. □□ □□□ □□□□ □□□□ `.rela.dyn`□ 10.5% □□□ □ □□□ □□□□□.

12.7.2 □□ □□□□□□ Master□ full LTO (□□□ A)

§6□ Master □□□ full LTO□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□□.

□ 12.16: □□□ A□ □□ □□ □□

□□□ A	baseline	Release + thin	Master	full LTO
libil2cpp.so	189.0MB	194.7MB (+3.0%)	222.2MB (+17.6%)	–
□□	453s	465s	537s(9□)	2,903s(48□) □ □□
□□ □□□ □□ RSS	–	–	12.9GB	20GB → `Killed : 9`(OOM)

full LTO□ 48□□ □□□ □ □□ □ □□□ □□□□ 20GB□ □□ OS□ □□ □□ □□□□□□□. §5.3□ □□□□□□□ full LTO□ CPU □□□ ThinLTO□ □□□ □ □ □□ □□□ 71s□□ 247s□ □ 3.5□□ □□□□□. □ □□□□□□ □□□ □□□ □ □□□□ ThinLTO□ □ □□□□□□□□.

Master□ `libil2cpp.so` □□□ baseline□□ □ 33MB □□□□□ CPU □□□ Release + thin□ □□□□□□. Release + thin□□ □□ □□□ □ 5.7MB□ □□□

□, □ □□□□□□ Master□ □□□ □□□ □ □□ □□□□□ □□ □ □□□□□.

12.7.3 □□ □□□□□□ CPU □□□ (□□□ B)

□□□□□ □□ □□ □□□□ Pixel 8a□ □□ □□□ CPU □□□□ □□□□ □□ □□□□. ThinLTO□ baseline□ □□□ 3□□□ □□□□□, □ □□□ □□ 20□ □□ □ 6□ □□□ □□□□□.

□ 12.17: □□□ B□ □□□ CPU □□□

□□	□ □□□ (Gcyc)	UnityMain (Gcyc)
ThinLTO #1	44.88	27.48
ThinLTO #2	45.18	27.36
ThinLTO #3	45.54	27.60
baseline #1	46.06	29.05
baseline #2	45.71	27.89
baseline #3	46.15	28.23
□□(ThinLTO vs baseline)	45.20 vs 45.97 → -1.68%	27.48 vs 28.39 → -3.21%

12.7.4 Unity □□□□□ □□

Unity□ □□□ Master □□(`libil2cpp.so` □)□ □□□□ □□□ B□ □□□ □□□ □□. §6□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□.

□ 12.18: Unity □□□□ □ □□ □□ □□ □□

□□	Unity □□(6□ □□□ □ · Master)	□□□□	□□□ B
CPU	□□ □□□ -2.3%	`direct` -21.8%	UnityMain -3.21% / □ □□□ -1.68%
`libil2cpp.so`	+18.7%	+2.2% (Release+thin)/ +18.2%(Master)	+3.0%
□□ □□	+30~35%	+15%(Release+thin)/ +38.7%(Master)	+9~15%

Unity□ CPU □□ □□□ -2.3%□ □□□ B□ UnityMain -3.21%□ □□ □ % □□ □ □□□□□□□. □□□□□ -21.8%□□ □□□ □□ □□□□ □□□ LTO □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □ □□□□. Unity□ □□□ 6□ □□□□□□ □ □□ □□□ □□□□.

□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□. Unity□ □□□□ Master □□□□ □□ +18.7% / +30~35%□□□. □ □□□ □□□ Master □□□ +18.2%(44.14MB / 37.36MB) / +38.7%(86s / 62s)□□ □□□ □□□□□□. □□□ □□ `libil2cpp.so` □ □□□ 37.26MB / 37.36MB□ □□□□□.

Release□ ThinLTO□ □□□ □□□□ □□□ CPU □□□□□ □□ +2~3%, □□ □□ +9~15%□ □□ □ □□□□□. §6□ 2×2 □□□□ Master □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ `-O2`□ □□□ □□ □□□ □□□□□.

12.7.5 □□□ □□ □□□ □□ □□□□□□ □□ □

□□□ B□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□. UnityMain□ -3.21%□□ □ □□ UnityMain □□ □□□ +0.8%□□□, □□ □ □□□□ 4%□ □□ □□□□□.

□□□□□□□ `libil2cpp.so` □□□ `.so`□ □□ □□□ □□□□□. □□□□ □□ □□ 2□□ md5□ □□□ □□□□, □□□ 1□□ `.text` □□□ +0.008%□ □□□ □ □□□ □□□□□□. □□ `--compiler-flags`□ □□ □□□□ □ □□□□□□□ □ □□ □□□□□.

UnityMain□ -3.2%□ □□□□□ -22%□□ □□□□□. □ □□□□□ □□·□ □ □□·□□□□□□ □□□ □□□· IK □□ □□□ □□□□□. □□□ `libil2cpp.so` □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□, □□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□.

□□ □□ □□□ □□□ IL2CPP □□ □□□□ □□ □□ UnityMain □□□ -3.21% □□ □ □□□ □□□□□. □□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□ □ □□ □□□□ □□□. □□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□, UnityMain □ □□□□□ □□ □□ □□□ □□□□□.

12.8 iOS□ ThinLTO □□

□□□ B□ iOS □□□□ ThinLTO□ □□□□□□. □□□ □□□□□□□□ □□□ □ □□ □ □□□□, □□ □□□□□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□□.

12.8.1 iOS□□□ LTO □□

□ 12.19: Android□ iOS□□□ LTO □□ □□

□□	Android	iOS
il2cpp□ □□	`libil2cpp.so`	`libGameAssembly.a`
□□ □□	il2cpp□ □□□□ LLD	Xcode□ `UnityFramework`□ □□ □□ ld64
□□□□ □□	`--compiler-flags=-flto=thin --linker-flags=-flto=thin`	`--compiler-flags=-flto=thin`□
□□ □□□ □□□□ □	Unity□ □□ □□	`Build ipa`(xcodebuild) □□

iOS□□□ il2cpp□ □□□□□ □□□□ □□□ `--linker-flags`□ □□□□ □□ □□. LTO□ □□ □□□ □ bitcode□ □□□ □□□□□ □□ □□□ Xcode □□ □□ □□□ □□□□□□.

□□ □□□ □□□□ il2cpp□ □□□□□ □□□□ `AdditionalIl2CppArgs`□ □□ □□ □□□. Xcode□ `LLVM_LTO = YES_THIN`□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□.

□□ □□□ □□ □□□ `libiPhone-lib.a`□ □□□□ bitcode□ □□□ □□ □□ □□. □□□ LTO □□□□ □□□□□. Android□ □□ □□ LTO □□(§3)□□ LTO□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□.

12.8.2 iPhone 13 □□□ □□□□

□□ §5.3□ □□□ □□□ □□□□□ iOS□ □□□□ □□ □□□ □□ ThinLTO□ iOS□□□ □□□□□ □□□□□□. `direct`□ 16□□ asmdef□ □□ 3,072□□ □□ □□□□□□□□ □□□□, ThinLTO□ □□ □□□ □□ □□ □□□□□. □□□ □ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□ □ □□ □□ □□□, □□□ □□ □ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□□.

□□□ iPhone 13(`iPhone14,5` / iOS 18.7.8)□□□. Unity 6000.5.3f1, IL2CPP Release, OptimizeSpeed□ □□□□□□. baseline□ ThinLTO□ □□□ `--compiler-flags=-flto=thin`□ □□□□□□. Xcode□ `ReleaseForRunning`, □□ □□□ `get-task-allow=true`□, Unity□ Development Build□ □□□□□□□□.

□□□□ □□□□, □□□, □□□ □□□□ 5□□ □□ □ 30□□□ □□□□□□. □□ □□□ baseline / ThinLTO / ThinLTO / baseline□ 3□□, □ 12□ □□□□□. □ □ □□□□ □□ □□□ Nominal□□□□□. □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □ `direct`□ `iface`□ 1 pass□, Physics□ 1 step□□□ □□□□□□□.

□ 12.20: iPhone 13 □□□ □□□□ □□

□□□□	baseline	ThinLTO	□□
`direct`	21,231.31ns/pass	16,184.31ns/pass	-23.77%
`iface`	366.96ns/pass	370.39ns/pass	+0.93%
Physics(□□ □ □□ □)	147.82us/step	147.36us/step	-0.31%(□□□ □□)

`direct`□ 3□□ □□□□ -23.6~-23.9%□□□, baseline□ ThinLTO□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□. Android□ -21.8%(§5.4)□□ □□□, □□ □□□ □□ ThinLTO □ iOS□□□□□□ □□□□ □□□ □ □□□□. □□ `iface`□ □□ □□□□□, □ □ □□ Physics□□□□□ □□□□ □□□□□. ThinLTO□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ TU□ □□□□ □□□ □□□ □□□□. □□ □□□□□ □□□□ □□□ □ 12.21□ □□□□□.

□ 12.21: iPhone 13 □□□ □□□□□ □□□□ □□

□□	baseline	ThinLTO	□□
UnityFramework	98.76MB	107.52MB	+8.76MB(+8.87%)
`__text`	20.09MB	20.46MB	+0.37MB(+1.83%)
`il2cpp`	22.49MB	30.78MB	+8.30MB(+36.89%)

12.8.3 □□□ B□ □□□ iOS□□ □□□ □□□ □□

□□□□ □□□ B□ iOS □□□ ThinLTO□ □□□□□□. UnityFramework□ □□ □ □ 12.22, □□ □□□ □ 12.23□ □□□□□.

□ 12.22: iOS UnityFramework□ □□ □□

□□	baseline	ThinLTO	□□
UnityFramework(□□ □□)	316.53MB	393.47MB	+24.31%
`__TEXT`(□□□□)	261.83MB	338.53MB	+29.29%
`il2cpp`	167.02MB	240.26MB	+43.85%
`__text`	57.99MB	61.70MB	+6.41%
`__gcc_except_tab`	6.85MB	6.63MB	-3.16%
`__unwind_info`	3.44MB	3.38MB	-1.75%
`__got`	18.8KB	18.8KB	±0
ipa(□□□□ □□)	233.83MB	246.93MB	+5.60%

□ 12.23: iOS□ □□ □□

□□	baseline	ThinLTO
`Build ipa`(xcodebuild)	357s(5m57s)	3,094s(51m34s)

UnityFramework□ +24.31%, ipa□ +5.60% □□□□□. □□ □□□ □ 9□, 46□ □ □□□□□. □□□□ □□□□ Xcode □□ □□□ `dsymutil`□ □□ □□□, Android □ +9~15%□ □□ □□ □□□□□□. `GCC_OPTIMIZATION_LEVEL`□ `-Os`□ □□ □□ (`-Os` + thin)□□□ 53m51s□ □□ □□□□ □□□□□.

□□□ B□ □□ □□ □□□□□ `cpu/wall`□ □□ □□□ ThinLTO□□ +1.08%□ □□ □□□□□, □□ □□□ □□ □□□□ -1.45%□ □□□ □□□□□. baseline□ ThinLTO□ □□□ □□ □□ □ CPU □□□ □□□ □ □□□□□. □□□ □□ +0.40%

□ □□ □ □□ □□□□□. □□□ □□□□□ -23.77%□ ThinLTO□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□, □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□.

□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□, □□ □□□ CI□□ □□ □ 46□□ □□ □□□ □□□□□, □□ □□□□□ iOS□ □□ □□ ThinLTO□ □□□□ □□□ □□□□.

12.9 □□□ □□□□ □□□□□

Android□□□ □□ Release □□□ `-flto=thin`□ □□□□ □□□ □□□□□. □ □ □□□□□□□ Master□ □□□ CPU □□□ □ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□ □ □□□□□. □□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □ □□□□ 1.68%, UnityMain □ 3.21% □□□□□(§7.3).

□□ □□ LTO □□(§3)□ Strip Engine Code □□□□□ □□ □□□ □□□ □□ □ □□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□.

iOS□ □□ □□ ThinLTO□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□.

□□ □□ Release □□□ Profiler □□□□ PlayerLoop □ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□. □□ □□□□ □□□ `libil2cpp.so` □□□, □□ □□□, GPU, □□ □□, GC□ □□□ □□□□. □□ AOT □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □ □□□(§7.5). DOTS/Job□ □□ □□□□ □□□□□□ □ □□ □□□ □□□□□.

□□ □□ 33ms □□□ □ □□□□□ 8ms□□, □ □□□ □ 20% □□□ □ □□□ □□□ □□□□ □ 1.6ms □□□ □□□□. □□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □ □□ □□ □□□ □□□, □□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□ □ □□□ □□ □□□□.

□□ □□ □□□ □□ □ □□□ □□□ □□□, □□□□ □□ □□□□ □□□□ □ □ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□. □□□□ □□ □□□□□ □ □□□□(□□□ 12.6) □□ □□□□ □□□ □ □□□□.

□□ □□□ §3.1□ §5.2□ □□□ □□□ □□□□□. inputdata, □□□□□ md5,

□□□ □□□ `-flto`, □□□□ □□□ bitcode□ □□ □□□□□. LTO□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□, □□ □□□□□□ □□ □□□ □□□ □ □□□□.

□13□

iOS□ □□□ □□□ □□ □□ □□

キム ミンヒョク Minhyuk Kim

□□□□ □□□□□□□ SGE □□ □□□□

□□ : □□□□ □□□□□□□ SGE □□ □□□□

□□□ □□□ □ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□. □ □□ □□ □□ □ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □ □□□ □□□ □□□.

□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □ □□, □□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□. Xcode□ 'Increased Memory Limit'□ □□ □□□□ □ □□□ □□□□□ □□ □□□. □□ □□□ 'Extended Virtual Addressing'□ □□□□□ □□□ □ □□ □□ □□ □□□ □□□□. □□□ □□□□□ □□□ □ □□ □□□ □□□□.

□ □□□□ □ □□□ □□ □□□ □□□□□□ □□, App Store□□□ □□ □□□ □□□□□. □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□, Apple□ □□□□ □□□ □□ □ □□□□.

13.1 □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□

□□ OOM(Out of Memory)□ □□□□ □ □□□ □□ □ □□□ □□□ □□□□ □ □□.

□ 13.1: iOS □□□ □□□□ □ 2□□□ □□□ □□

□□	□□ □□ □	□□□□ □□ □□
□□ □□□ □	`phys_footprint`	□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□(jetsam)
□□ □□ □□ □	VM Region Summary, Virtual Size	□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□

□□ □□□□ □□□ RAM□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□. iOS□□ □□ □ □□ □ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ RAM □ □□□ □□□, □ □□□ □□□ □ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□□.

Apple□ `os_proc_available_memory()`□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□□□ □ □□ □ □□ □□ □□□□□. Apple□ □□□ □□□ □ □□□□ 「□□ □□□ □□ □□ □□ memory footprint□ □ □」□ □□□□, □□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □ □ □□□□. □□ □□ □□□□□□ □□□ □□□ □□ □ □□□□, □□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□[*1].

□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□. □ □ □□ □ □□□ `mmap`□□ □ □□ □□□□ □□ RAM□ □□□□ □□ □□□□. □ □□ □ □□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□□. □□□ □□ □□□ footprint□ □□ □□ `os_proc_available_memory()`□□ □□□ □□□, □□□ □□ □□□ □□ □□ □□ `malloc` □□ □□□□ □□□ □□□□.

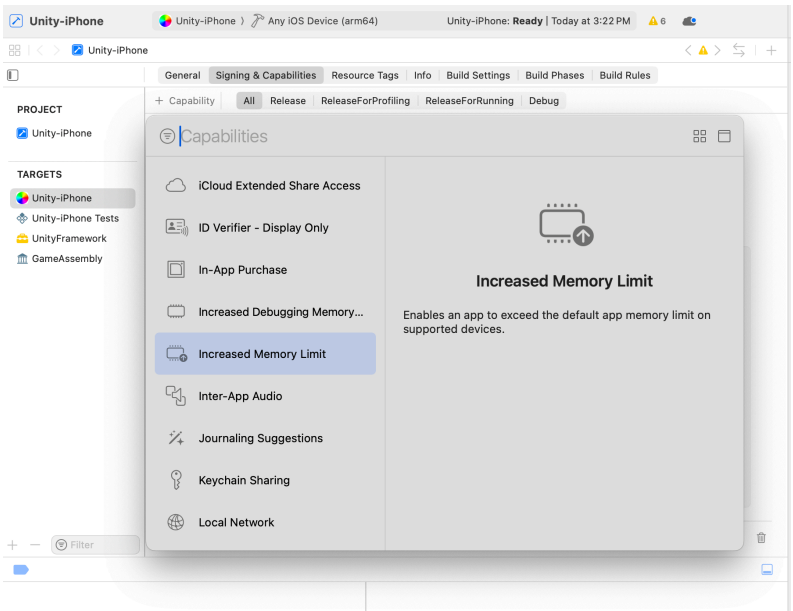
□□□ □ 13.1□ □ □□□ □□□ □□□□□ jetsam report□ □□ □□□, □□ □ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□. `os_proc_availa ble_memory()`□ □ □□ □□□□□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □ □ □□□□.

[*1] Apple Developer Documentation, `os_proc_available_memory` `https://developer.apple.com/documentation/os/os_proc_available_memory`

13.2 □ Entitlement□ □□

13.2.1 Increased Memory Limit

Increased Memory Limit□ □□ `com.apple.developer.kernel.increased-memory-limit`□□□. Apple□ □□□□ □□□□ □□ □ □□□ □□□ □□□□□ □□ □ □ □□□ □□□ □ □□□ □□□□ □□□ Entitlement□□ □□□□□[*2]. Xcode□ Capability □□□□□ □□ 13.1□ □□ 「□□ □□□□」□□ □□□ □□ □□□ □ □□□□.



▲□□ 13.1 Xcode□ Capability □□□ □□□□ Increased Memory Limit

□, □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□. Apple □□□ □ □□□ □□□ □□□ □ □□ □□ □□ □□□□□, □□ □□□□ □□□ □ □□ □ □□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□.

[*2] Apple Developer Documentation, `com.apple.developer.kernel.increased-memory-limit` https://developer.apple.com/documentation/bundleresources/entitlements/com.apple.developer.kernel.increased-memory-limit

Increased Memory Limit□ □□□ □□

□ 13.2: Increased Memory Limit □□□ □□ OOM □ □□□ □□ □□(iPhone)

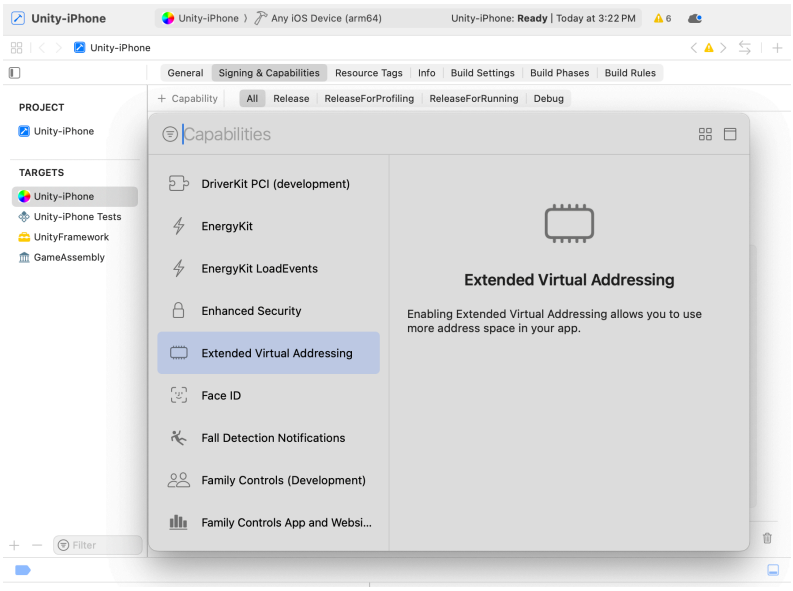
□□ RAM	□□□ □	□□ □
3GB	□ 1,850MB	□ 1,850MB
4GB	□ 2,050MB	□ 2,290MB
6GB	□ 3GB	□ 4GB

4GB□ 6GB iPhone□□□ □□□□ □□ □□□ □□, 3GB iPhone□□□ □□□ □ □□ □□□ □□□ □□□□□. □□ iPad□ □□□ OOM □□ □□□□ iPhone□ □ □□□ □□ □ □□□ □□ □□□□ □□□□. □□ □□□□ □□ □□□ 3GB iPhone □ □□□, Increased Memory Limit□ □□□□ □□□□ □□□ □ □□□ □□□□□ □ □□□.

13.2.2 Extended Virtual Addressing

Extended Virtual Addressing□ □□ `com.apple.developer.kernel.extended-virtual-addressing`□□□. Apple□ □ □ □□ □□□ □□□ □ □□□ □□□□ Boolean □□□□ □□□□, □□ □□□ □□ □□□□[*3].

[*3] Apple Developer Documentation, Extended Virtual Addressing Entitlement `https://developer.apple.com/documentation/bundleresources/entitlements/com.apple.developer.kernel.extended-virtual-addressing`



▲□□ 13.2 Xcode□ Capability □□□ □□□□ Extended Virtual Addressing

□ □□□ RAM□ □□□ □□□□. □□ □□□ □□□ □□□□ jetsam□□ □□ Extended Virtual Addressing□ □□□, □□ □□ RAM□ □□ □□□ □ □□□ □□ □ □□□□. □□□ □□□ □ □□ □□ □ □□□ □, □□□□ □□ □□, □ □□ □□ □□□ □□ □□ □□□□ □ □□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□.

□□□□□ □ □□□ □□□ □□ □□□□. □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□*4. □□□□ □ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□. Increased Memory Limit□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □, □ □ □□□□ `max_address`□ □□□ □□ □□□ □□□□.

□□ □ 13.2□ 3GB □□□□ Increased Memory Limit□ □□□ □□□□ □□ □ □□□□ Extended Virtual Addressing□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□. Increased Memory Limit□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□ □, Extended Virtual Addressing□□ □ □□□ □□□□.

*4 Apple Open Source, xnu-12377.121.6, `osfmk/arm/pmap/pmap.c` (`pmap_max_64bit_offset`) https://github.com/apple-oss-distributions/xnu/blob/xnu-12377.121.6/osfmk/arm/pmap/pmap.c

Extended Virtual Addressing footprint . pmap_max_64bit_offset() 13.3 [*5].

13.3: arm64

max_mem > 3GB	ARM64_MAX_OFFSET_DEVICE_LARGE	17.375GB
max_mem 1GB ~3GB	ARM64_MAX_OFFSET_DEVICE_SMALL	13.375GB
max_mem 1GB	ARM64_MIN_MAX_ADDRESS	12.5GB
entitlements	MACH_VM_JUMBO_ADDRESS	63GB

max_mem, RAM . OS .

13.2.3 App Store

Entitlements App Store Increased Memory Limit, Extended Virtual Addressing App Store .

Apple 'Bring your high-end game to iPhone 15 Pro'[*6] Increased Memory Limit .

[*5] Apple Open Source, xnu-12377.121.6, osfmk/arm/pmap/pmap.c (pmap_max_64bit_offset) https://github.com/apple-oss-distributions/xnu/blob/xnu-12377.121.6/osfmk/arm/pmap/pmap.c

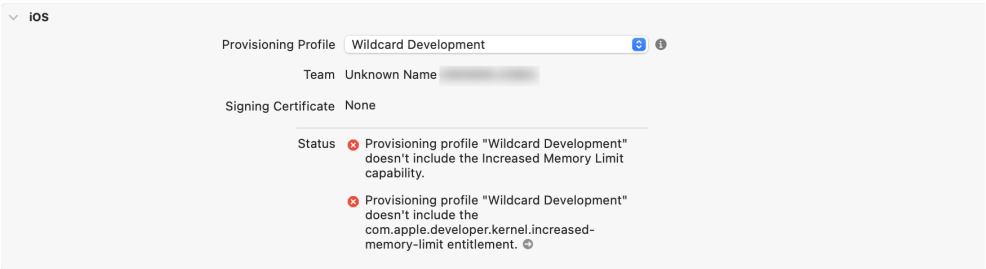
[*6] Apple Developer Tech Talks, Bring your high-end game to iPhone 15 Pro https://developer.apple.com/videos/play/tech-talks/111372/

13.3 App ID□ □□□ □□□ □□□□

13.3.1 □□□□□ □□□□□ □□□ □ □□

□ □ Entitlement□ □□□□□ □□□ App ID□□□ □□□□ □ □□□□. `com.example.*`□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□, □□□ Bundle ID□ □□□□ Explicit App ID□ □□□□ □□□.

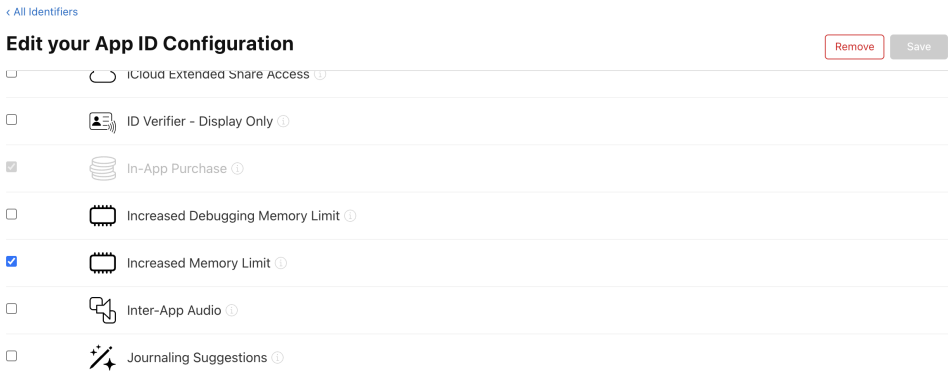
□□□ □□□□□ □□ Xcode□ Signing & Capabilities□ □□ 13.3 □□□ □□□ □□. Capability □□□ Entitlement □□ □□ □□□□ □□ □□□□□□. □□□□ □□ Capability□ □□□□ □□ □□□ □□, □□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□.



▲□□ 13.3 □□□□□ Provisioning Profile□ □□□□ □ □□ □□

Apple Developer□ Certificates, Identifiers & Profiles□□ □□ App ID□ □□□□ □, □□ 13.4□ □□ □□□ Capability□ □□□□□□. Apple□ App ID□ □□□ Capability□ □□ □□□ □ □□ □□□ □□ □□□ □□, Explicit App ID□ □□□ □ □□ □□□□□□□□ □□□ □ □□□ □□□□□[*7].

[*7] Apple Developer, Register an App ID `https://developer.apple.com/help/account/identifiers/register-an-app-id/`



▲□□ 13.4 App ID □□□□ Increased Memory Limit□ □□□□□

□□ □□□□□ Capability□ □□□ □ Provisioning Profile□ □□□□□, □□□□ □□□□ □□ □□□□□. □□ □□□□□ □□□ Team□ Bundle ID□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□. □□□ □□□□□ □□ `.entitlements`□ □□ □□□□ □, □□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□. Unity □ □□□ □□□□ □ □ □□ □□□ □□□□.

13.3.2 Extended Virtual Addressing□□ □□ □□□□ □□□□

Extended Virtual Addressing□ □□ Apple Account□ Xcode□ Personal Team□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□. Apple□ Capability □□□□□ □□□□ □ □ □□ □□ Apple Developer Program□ Apple Developer Enterprise Program□ □ □□□□, □□ Apple Account□ □□□□ □□ □□□□[*8].

□□ Increased Memory Limit□ Personal Team□□□ □□□□ □ □□□□.

13.4 Unity□ □□ □□□□ □□ □□□□

Entitlements □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ 13.1□□□. □ □□□ □□□ □□□□□ □□□□.

[*8] Apple Developer, Supported capabilities (iOS) `https://developer.apple.com/help/account/reference/supported-capabilities-ios/`

▼□□□ 13.1 □□□ □□ Entitlement□ □□ □□

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/
    PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
    <key>com.apple.developer.kernel.increased-memory-limit</key>
    <true/>
    <key>com.apple.developer.kernel.extended-virtual-addressing</key>
    <true/>
</dict>
</plist>
```

Xcode□ Signing & Capabilities□□ □□□□ □□□ □□ □□□, □□□ □□□ □ □□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□. Unity□□□ □□ □ □□□□ Entitlements □□□ □□ □□□□ CODE_SIGN_ENTITLEMENTS□ □□□□ □ □□ □ □□□□. □□□ □□ □□ □□ □□ □□□□, □ □□ □□ C#□□ □□□ □ □□□ □□ □□□□.

13.4.1 Unity 6000.0.11f1 □□□□ □□ API□ □□□□

Unity 6000.0.11f1□□ ProjectCapabilityManager□ □□ □□□□ □□□□□□ □[*9].

- AddIncreasedMemoryLimit()
- AddExtendedVirtualAddressing()

□□ □□□□ Entitlements□ Boolean □□ □□□□ □□□ Xcode □□□□□ □ □□□ □□□ □□□□ □□□ □ □□□□.

□□□□ PBXCapabilityType□ □□□ □□□□ □□□□. □□ □□□ C#□ enum □ □□□ Capability□ □□□ □□□□ □□□□□. PBXProject.AddCapability( )□ □ □□ □□□□ □□ Entitlements□ □□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□. □ □□ □□□□□ □ □ □□□□ ProjectCapabilityManager□ □□□□□.

□□□ ProjectCapabilityManager□ □□□□ Capability□ □□□□ □□□□□.

[*9] Unity 6.0 Scripting API, ProjectCapabilityManager https://docs.unity3d.com/6000.0/Documentation/ScriptReference/iOS.Xcode.ProjectCapabilityManager.html

▼□□□ 13.2 Unity 6000.0.11f1 □□□□ □□□ Capability□ □□□□ □□ □□□

```
#if UNITY_IOS
using UnityEditor;
using UnityEditor.Callbacks;
using UnityEditor.iOS.Xcode;

static class IosMemoryCapabilities
{
    [PostProcessBuild]
    static void OnPostprocessBuild(BuildTarget target, string buildPath)
    {
        if (target != BuildTarget.iOS) return;

        string pbxPath = PBXProject.GetPBXProjectPath(buildPath);
        var pbx = new PBXProject();
        pbx.ReadFromFile(pbxPath);
        string mainTarget = pbx.GetUnityMainTargetGuid();

        string entitlements = pbx.GetBuildPropertyForAnyConfig(
            mainTarget, "CODE_SIGN_ENTITLEMENTS");
        if (string.IsNullOrEmpty(entitlements))
            entitlements = "Unity-iPhone.entitlements";

        var capabilities = new ProjectCapabilityManager(
            pbxPath, entitlements, targetGuid: mainTarget);
        capabilities.AddIncreasedMemoryLimit();
        capabilities.AddExtendedVirtualAddressing();
        capabilities.WriteToFile();
    }
}
#endif
```

`UnityEditor.iOS.Xcode`□ iOS Build Support□ □□□□ □□□□ `#if UNITY_IOS`□ □□□□. □□□ □□□ □ □□□ □□□□ □□ □□□□ Editor □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□.

□ □□□ □□ □□ □□□□ □□ Entitlements □□□ □□□□, □ □□□ Xcode □□□□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□. Debug□ Release□ □ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □ □□□ □□ □□□ □ □□□ □□□ □□□□ □□□□.

□□□ □□□ `capabilities.WriteToFile()`□ □□□□□. □□ □□ □□□□□ Xcode □□□□□ □□□□ □□, `pbx`□ □□ □□□□ Capability Manager□ □□□

□□□ □□□ □ □□□□, □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□□□□.

13.4.2 □□ API□ □□ □□□□□ plist□ □□ □□□□

□□ API□ □□ Editor□□ □□ □□□ □□□ □□□ 13.2□ ProjectCapabilityManager□ □□□□ □□□□□□□ 5□□ □□□ 13.3□ □□□□□.

▼□□□ 13.3 □□ Capability API□ □□ Unity□□□ □□ □□

```
string fullPath = System.IO.Path.Combine(buildPath, entitlements);
System.IO.Directory.CreateDirectory(
    System.IO.Path.GetDirectoryName(fullPath));
var plist = new PlistDocument();
if (System.IO.File.Exists(fullPath))
    plist.ReadFromFile(fullPath);

plist.root.SetBoolean(
    "com.apple.developer.kernel.increased-memory-limit", true);
plist.root.SetBoolean(
    "com.apple.developer.kernel.extended-virtual-addressing", true);
plist.WriteToFile(fullPath);

if (string.IsNullOrEmpty(pbx.FindFileGuidByProjectPath(entitlements)))
    pbx.AddFile(entitlements, entitlements);
pbx.SetBuildProperty(mainTarget, "CODE_SIGN_ENTITLEMENTS", entitlements);
pbx.WriteToFile(pbxPath);
```

□□ □□□ □□ □□ □ □ □□ □□□□□□ Push □□ □□ Entitlement□ □□□ □□ □□□□□. □□□□ □□ .entitlements□□ Info.plist□ □□□□. □□ □ □□ CODE_SIGN_ENTITLEMENTS□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□.

C# □□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□. □□ □ □□□ Apple Developer □□ App ID□ Provisioning Profile□ □□□ □□□□ □□□.

13.5 □□□ 2□□□ □□□□

□□□ □□□□□□□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ 2□□□ □□□ □□□□□.

13.5.1 □□□ □□□□ □□□ □□□□

□□□□□ □□ □□□□ □□□ 13.1 □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □ □□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□. Entitlement□ □□□□□ □ □ □□□ □□□□□. □□□ .ipa□ zip □□□□□, □□□ □□ Payload □□ □ □ □□ □□ □□□ 13.4□ □□□□□.

▼□□□ 13.4 □□□ □□ □□□ Entitlement □□

```
unzip -q YourApp.ipa -d ipa
codesign --display --entitlements :- ipa/Payload/YourApp.app
```

□□□ plist□□ □□□ 13.1□ □ □□ □□ □□□ □□□□□. Apple□ □ □□□□ □□ □□ □ □□□ □□□□ □□□□[*10].

13.5.2 □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□

□□□ 13.4□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □ □ □□□□. Increased Memory Limit□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□.

□□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□. □□ □□□□ □□ task_info()□□, iOS SDK□ □□ □□□ Mach API□□□ (<mach/mach.h>). C#□□□ □□□ □ □□□□ Assets/Plugins/iOS/□ □ .mm□□ □□ C#□□ □□□□□.

▼□□□ 13.5 □□ □□□ □□ □□□□ □□□□

```
#import <mach/mach.h>

extern "C" void UPT_ReadLimits(uint64_t *memlimit, uint64_t *ceiling)
{
    task_vm_info_data_t i;
    mach_msg_type_number_t c = TASK_VM_INFO_COUNT;
    if (task_info(mach_task_self(), TASK_VM_INFO, (task_info_t)&i, &c) != KERN_SUCCESS)
     {
        return;
    }
```

[*10] Apple Developer Documentation, Diagnosing Issues with Entitlements https://developer.apple.com/documentation/bundleresources/diagnosing-issues-with-entitlements

```
    // footprint □□(Increased Memory Limit)
    *memlimit = i.limit_bytes_remaining + i.phys_footprint;
    // □□ □□ □□: 0□□xF_C000_0000 □□□□ □□□ □□□ □□
    *ceiling  = i.max_address;
}
```

C# □□ DllImport("__Internal")□ UPT_ReadLimits□ □□□□ □□□□□.

□□ □ □□ □□□□□. os_proc_available_memory()□ □□□□ □□□ footprint □ □□□□ □□□ □□□□□, □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □ □□ □□□ □□□ □ □□□□.

limit_bytes_remaining□ □ os_proc_available_memory()□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ [11], □□□ footprint□ □□□ □□ □□ □□□□ □□ □ □ □□□□. □□ □□ □□ max_address□ □□ □□□□□ □□□ □ □□□□, □ Entitlement□ □ □□ □□□ □□□ □ □□□□. max_address□ TASK_VM_INFO_COUNT□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□.

□□ max_address□□ Extended Virtual Addressing □□□ □□□ □□□ □ □□ □□. Increased Memory Limit□ □□□ □□□ Xcode□ Enhanced Security□ □□□ □ □□□□□ □□ □□□ □□□. □□□ □ □□ □□ '□□□ 63GB□□ □□□□□' □□□□□.

13.6 iOS 26.4□□ □□□ □□ □□ □□

13.6.1 JS VM Gigacage (reserved)□ 1GB□ RAM □□□□ □□□

iOS 26.4□ □□□ 3GB iPhone□□□ □□□□□ □□□ □□□□ VM Region Summary□ JS VM Gigacage (reserved)□□ □ 1GB□ □□□ □□□□, Extended Virtual Addressing□ □□□□□ OOM □ □□□ □□ □□□ □□□ □ □□□□□. □ □□□ □□□ Gigacage□ □□□, □□ VM tag □□□ □□□□□ □□□ JavaScript

[11] Apple Open Source, xnu-12377.121.6, bsd/kern/kern_memorystatus.c (memorystatus_available_memory_internal) https://github.com/apple-oss-distributions/xnu/blob/xnu-12377.121.6/bsd/kern/kern_memorystatus.c

Core□ Structure Heap □□□□□[*12].

13.6.2 WebKit□ □□□ □□□□ □□ RAM□ □□ □□□□

JavaScriptCore□ □□ □□ 315240□□, □□□□ □□□□ Structure Heap□ □□ □ □□ □□ □□□ □ □□□ □□□□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□ □ □□□□ □□□□[*13].

□ □□□ □□□□ WebKit □□□□, iOS □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□□□ 20% □ □□ □□ □□□, □□ 2□ □□□□□□ □□□□ Structure Heap□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□□. □□ □□□ □□□□□ 3GB □□□□ 512MB □ □□ □□ □□□□ □□□□[*14].

□ □□□ □□□ iOS 26.6.1□ iPhone SE(2□□, RAM 3GB)□□ □□□□ □□□ □ □□□ □ 1GB□□ 512MB□ □□□□□□, 26.4□□ □□□□□ OOM □ □□□ □□ Extended Virtual Addressing□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□.

13.7 □□

Increased Memory Limit□ Extended Virtual Addressing□ □□□□□ □□ □□ □ □ □□ □□□□□. □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□ □ □□□ □□□ □□□□ □□□□. App Store □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□. Explicit App ID□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □ □ □□□□ □ □ □□ □□□ □□□□□.

□□ □□□ □□□ □□ □□□□. □□□ iPhone □□□□ Increased Memory Limit □ □□ □□□ 4GB □□□□ □ 240MB, 6GB □□□□ □ 1GB□□□, 3GB □□□□□ □□□ □□□□□. iPad□□□ □□ □□□ □□□□□. Extended Virtual Addressing □ □□ □□□□ □□□ □□□, □□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□ □

[*12] Apple Developer Forums, iPadOS 26.4+ significantly reduced per-app memory limit from 6GB to 3GB on 8GB iPad, breaking memory-intensive apps https://developer.apple.com/forums/thread/826325

[*13] WebKit Bugzilla 315240, Scale down StructureAlignedMemoryAllocator reservation in proportion to phys-mem size https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=315240

[*14] WebKit commit cffeaa6ccbf42e8d5ff626cc9806f7eac3c66e6b, Scale down structure-heap reservation size with physical memory https://github.com/WebKit/WebKit/commit/cffeaa6ccbf42e8d5ff626cc9806f7eac3c66e6b

. iOS 26.4 Structure Heap iOS 26.6 OS .

RenderTexture, allocation, Entitlement .

□14□

□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□

キム ミンヒョク Minhyuk Kim
□□□□ □□□□□□□□ SGE □□ □□□□

□□ : □□□□ □□□□□□□□ SGE □□ □□□□

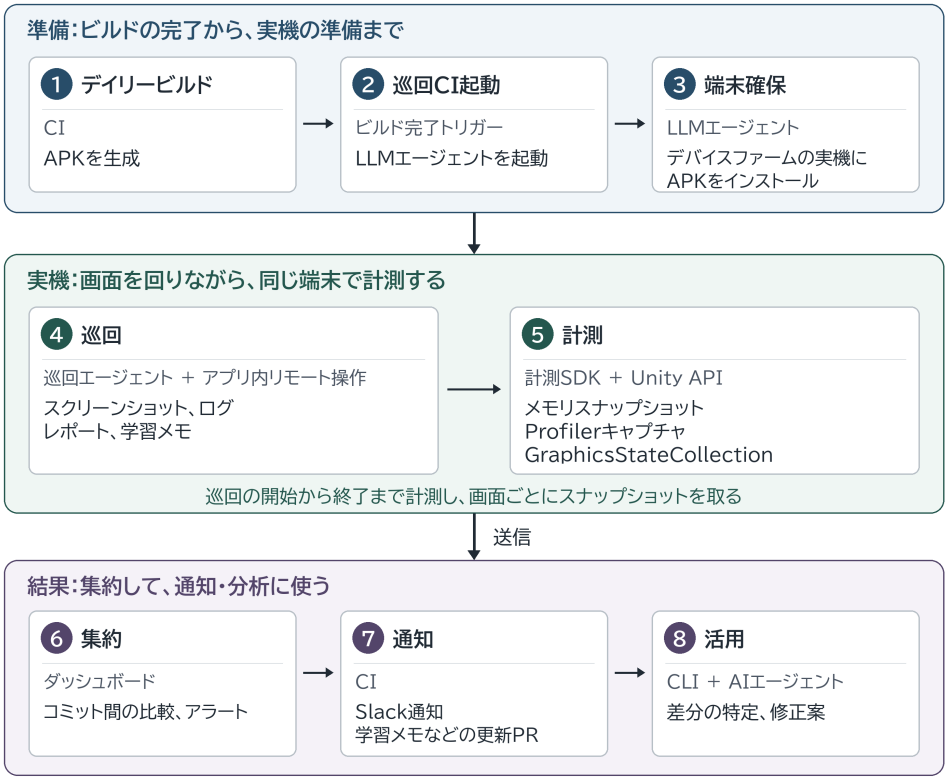
□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□ □. □□ □ □□□□ □□□ Profiler□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□□, □□□□ □□□□□□ □□ □□□ □ □ □□□ □□□ □□ □□□□. □ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □ □□ □□□□.

□□□ □ □□ □□□□ □□□□. □□□□ □□□□ □□□□ □, □□ □□□□ □ □□□□ □□□ □□ □□ □□ □□, □□ □□□□ □□□ □□□ □□ SDK□□□. □ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□, □□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□ □, □□ SDK□ □□□ □□□□ Profiler □□□ □□□□□. □□ □□□ □□□ □□ □□□ CI□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□. □□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□ □ □□□□, AI □□□□□□ □□□ □□ □□ □□□□ □ □□□□ □□□ □□□ □□□.

□ □□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□□, □□□ □ □□□□ □□□ □□ □□□□□. □□ □□□ □□□□ □□ □□ Android □□□□□, iOS □□□ □□□ □□□□ □□□□.

14.1 □□ □□ □□ □□ □□□□

□□□□□□□ □□ 14.1□ □□□□ □□□□□□. □□ □□, □ □□, □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□. □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□□.


準備:ビルドの完了から、実機の準備まで
1 デイリービルド
CI
APKを生成
2 巡回CI起動
ビルド完了トリガー
LLMエージェントを起動
3 端末確保
LLMエージェント
デバイスファームの実機に
APKをインストール
実機:画面を回りながら、同じ端末で計測する
4 巡回
巡回エージェント + アプリ内リモート操作
スクリーンショット、ログ
レポート、学習メモ
5 計測
計測SDK + Unity API
メモリスナップショット
Profilerキャプチャ
GraphicsStateCollection
巡回の開始から終了まで計測し、画面ごとにスナップショットを取る
送信
結果:集約して、通知・分析に使う
6 集約
ダッシュボード
コミット間の比較、アラート
7 通知
CI
Slack通知
学習メモなどの更新PR
8 活用
CLI + AIエージェント
差分の特定、修正案

▲□□ 14.1 □□□ □□ □□□□□□ □□

□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□. □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □ □ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□, □□□ □□□ □□□ □ □□□ □□ □□□□ □ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □ □□ □ □□□□□. □ □□□ □□□□ □□□ □□□□□.

14.2 CI□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□

□□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□, □□□□ □□ □□□ □□□□□. □□ □□ □□□□□ □□□□ □□ APK□ □□□ run□ ID□□□.

□□□ □□□□□ run□ ID□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□. □ □ □□ □ □□□□ LLM □□□□□ □□□□□. □□ □□□□ □□□ Claude Opus 5.5□ □ □□□, □□□ □□□ □□□ effort□ medium□□ □□□□ □□□□.

14.3 Unity□ □□□ □ □□□ □□□□

□ □□□ □□□□□ □□ Unity □□ □□□□□. □□ □□□ □□□□ □□□□ □ □□, □□ Profiler □□□ □□□□ □□ Unity □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□.

□□ □□□□ □□□ □ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□. iOS□□ Instruments□ Time Profiler□ □ □□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□. Android□□ □ simpleperf□ □□ □□□□ Android Studio□ CPU Profiler□ IL2CPP□ □□□ □ □□□ □□ □□□□ □□□□ □ □□□□. □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □ □□ □□□ □ □□□, □□ □□□□□ □□□ □□□□.

Unity□ □□□ □□ Unity □□□□ Profiler□ Memory Profiler□ □□□□ □□□□ □□□□□. □□ CI □□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□. □□□□ □□□□□ □ □□□ Library □□□ □□□□ □□□□ □□, □□□□ Unity □□□□ □ □□□□□. □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ Unity MCP□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□.

□□□ CI□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ API□ □□□□ □□□□□□ □□ □ □□□ □□□□□ □□□□.

14.4 □□□ □□□□ □□□ □□□

□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□ □ □□ STF□□ □□□ □□[*1]. □□ □ □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □ □□□ □□□ API□ □ □ □□ □□□□□, □□□ □□□□ □□ adb □□□□□□ □□□□ CI □□□□□ USB □□□ □□□□ □□ □ □□□□. □□□□ APK □□□□□ □□□□ □□□ □ □ CI□□□ □ □□□ □□□□□.

□□□□ □□□□□ Android 10 □□□ □□ □□ □□□ □ □ □□□ □□□□□, □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□ □□□ □□ □□□□. □□ □□□□ □□□ □□□□, □ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □ □□ □ □□□ □□ □□ □ □□ □□□□.

14.5 □ □ □□ □□□□ □□□ □□□□

□ □□□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□□. □□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□, CI □□□□□ adb□ □□□ □□□□ □□□ □□□□. □□ □□ □ □□ □□, □ □□ □□□□ □□ □□, □□□□ □□, □□ □□□ □□ □□□ □□ □ □, JavaScript□ □□□ □□□ □□□ □ □□□ □□□ □ □□□□.

□ JavaScript□ Jint[*2]□ □□□□ C#□ □□□ □□ □□□□□. UI □□□ □□□□ □□ □□□ □□, □□□□□□ □□ □□□ □□ □□, □□ SDK□ □□□□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □ □□□□. □□□ □□□ C# □□□ □□□□ □□□ □□□ □ □□ □□□ □□□□, □□ SDK□ API□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□ □□. □□□□□ □□ □□□ □□ □□□ APK□ □□ □□ □□□ □□□□.

□□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□. □□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□, □□□ UI □□□□□ □□□□ □□□□ UI □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□. □□ □□ □□□ □ □□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□. □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □ □□□□.

*1 DeviceFarmer/stf(OpenSTF□ □□ □□□□□) https://github.com/DeviceFarmer/stf

*2 sebastienros/jint, JavaScript Interpreter for .NET https://github.com/sebastienros/jint

14.6 □□□□ □□ □ □□□ □□□□□

□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□□.
□□ □□□ SDK□ □□ □□□□ □□□ □□□, □□ □□□ □□□□ □□□□□□
□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□□□.

SDK□ □□ □ □□ □□ Unity□ □□□ □□□□□ Profiler □□□□ □□□□. CPU
□□□ □□□□ □□ □ □ □□ □□□ □□, □□ □ □□ □□□ □□ □□, □□ □□
□□, □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □ □□□□, □□□ □□□
□ □□□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □ □□□□. □ □□□□ □□ □ 14.1□ □
□□□ □□ □□□□□.

□ 14.1: □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□

□□	□□ □□	□□	□□□□ □□ □□
□□□ □□□	□ □□□ □□□ □□ □ □	Development Build	□□□□ 1□, □□ □ □
Profiler □□	□□ □□□□ □□□ □ 1□	Profiler□ □□□□ □ □	□□□□ □□ □□□ □ □□

14.6.1 □□□□ □□□□ □□□□

□□□ □□□□ Unity□ Memory Profiler□ □□ □□□□, Unity□ □□□ Development Build□□□ □□□ □ □□□□[*3]. □□□ □□□ □□□ APK□ Development Build□ □□□□ □□, □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□.

□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □ □ □□□□□. □□□□
□□ □□□ □□ □□□ □□, □□□ □□ □□□ □□ □ □□□□ □□□ □□ □ □
□ □□□.

[*3] Unity Manual, Memory Profiler package https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.memoryprofiler@1.1/manual/index.html

14.6.2 □□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□

Profiler □□□ Unity□ □□□□ □□ Profiler □□□ SDK□ □□ □□□ □□ □□ □, □□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□. □□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□ Profiler□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□. □□□□ Profiler □□ □□□ □ □□ □□ □□ 2,000□□□□□, 60fps□□ 30□ □□□□□. □□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□ □ □□ 30□ □□□□□. □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□, □□ □□ □□□ □□ 1□□□ □□GB□ □□□ □□□□. CI □□□□□ □□□□□, □□ □□□□ □□ □□□.

□□□ □□ □□□ □□□□, □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□. □□ □□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□, □□□ □□□ GC □□□□ □ □□□ □□□□□. □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□□. □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□, Deep Profiling□□ □□□ □□ □□□□ □ □ □□ □□□ □□ □□□ □□□□. □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□ □, □□□ □□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□□.

14.6.3 □□□ □□ GC□ □□□□ □□□□

□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□. □□ □□□ □ □ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□. □□□ □□ □□ Profiler□ □□ □□□□□. Profiler□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □, □□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□. □□□ □□□□ □□□□ □ □ □ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□. □□□ □ □□□ □□□ □□ □□ □ □□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□. □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□, □□□ □□□ □□□ □□□□, □□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□. □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□□□, □□□ Unity□ Profiler □□□ □□□ □ □ □□□□.

GC □□□□ □□ □□□□ □□ □ □□□□. □□ □□□ □□□ □□□□ GC □ □□ □□□, Unity 2022.3□□ 6000.5□□ □□□ □□ □□□□□ 0□□□□□. □□ □ □□ □□□ □□ □□□□□ □ □□□ ProfilerRecorder□ `GC Allocated In Fram`

e [illegible]. ProfilerRecorder [illegible], [illegible] `ProfilerUnsafeUtility.Timestamp` [illegible]. [illegible] GC [illegible]. [illegible] Profiler [illegible] Dispatcher [illegible] Deep Profiling [illegible]. [illegible] GC [illegible], [illegible] KB [illegible]. [illegible] Profiler [illegible].

14.6.4 [illegible]

[illegible] 300ms · 2MB [illegible]. 30fps [illegible] 10 [illegible].

14.6.5 [illegible]

[illegible] SDK [illegible].

□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□. □□□ □□□ □ Unity□ □ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□. □□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □ □□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□. □□□ □□□ □ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□. □ □ □□□□ 1.5GB□ □□□ □□, □□□ □□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□□. □□□□ □ □□ □□ 2GB□□□□□ □ □□□ □□□, □□□□ □□ □ □□□ □□□ □□ □ □□ □□□.

□□□□ □ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□. Profiler□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□ □ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□. □□□ □□□ GPU □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □ □□□ □□□□. □ □□ □□□□□ □□ □□□□ □ □□□ □□ □□ □□□□, □□ □□□□ □□□□ □ □□□□ □□□ □□ □□□□. Unity 6.6□□□ Profiler□ □□ □□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □ □□ □□□, □□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □ □□□. □□ □□□ 15□□□□ 1□□ □□□□, □□□ Android □□□□ □□□ □□ □□ 256×112□□□□□□ UI □□□ □□ □ □□□□□. □□ AsyncGPUReadback □ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□, □□□ □□□□□ □□□□□□□□□. 300ms · 2MB□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□ 71□□□ □ □□ □□□□□ □□ □□ □□ 6□□□□□□□□, □□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□ SDK □□ □□□ □□ □□□□ □□□□.

14.6.6 □□□□□ □□ □□□□ □□□

□□ □□□ □ □□□□ □□□□□ □□, SDK□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □ □□ □□□ □□□ □□□□. □□ □ □□□ □□ □□, □□□ run ID, □□ □□□ □ □□ □□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□ □□, □□ □□□ □□ □□ □ □□□ □□□□□. □□ □□□ □□ □□□ □□□ □ □□ □□ □ □□□ □□ □ □□□□.

14.7 □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□

□□□ □□ □□□ □□ □□□ □ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □ □□□ □□□ □□□ □□□. GraphicsStateCollection□ □□ □□ □□□ □□□ □ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□, □□□ □□ □□□ □□□ □ □□ □□ □ □□□□.

□□□□ □□ SDK□ □□□□ □□ □□ □□□□ Unity API□ □□ □□□□□. □□ □□ □□ □□□ □□□□, □□□□ □□□ □□□ □, □□ □□ □□□ □□□ □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□□□□. □□□ □□□ adb□ CI □□□ □□□□ □. □□□□ Player □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ CI □□□ □□□□ □. □□ IL2CPP □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □ □□ □□□□ □□□ □ □□ □□ □□□ □□□□. □□□ □□□□□ link.xml□ GraphicsStateCollection □□□ □□ □□□ □□□.

□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□. □□□ □□□ □□□ □□ □□ □ □ □□□□ □□ □□□, □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□, □□ □ □ □ □ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □ □□ □□ PR□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□. □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□.

□□□□ □□ □ □□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□ □ □□ □□ □□□□.
□□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□□. □□□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□. □□□ □□ □□, □□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □1□ 6□□ □□□□□ □□ □□. □ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□.

14.8 □□ □□□□ □□ PR□□□ □□□□□□ □□□

□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □. □ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ CLI□ □□□, □ □□ □□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ PR □□□□□ □ CLI□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□. □□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□, □□ □□ □□□□ □□□□□ □ □ □□□□.

□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□. □ □□□□□ CLI□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□, □□ □□□ □□□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□. □□□ □□□ □□ □□ □□□ □ □ □□ □□□ □□□□, □□□ □□□ □□□, □ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□ □□□ □□□□□. □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□.

□□□ □□□ □□ □□□, □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□. □□□ □□□ □□□□, □□ □□□□ □□□ □□ □ □□□ □□□ PR□ □□□□. □□□ □□□

□ □□ □ PR□ □□□□□□□□.

14.8.1 □□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□

□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□. □□□ □□□ □□□ □□□ □ □□ □□□ □□□□ □□□, □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□ □ □□□ □□ □□□□□. □□□ □□□□□ □□□ □□ □□(□□ □□) □□□ □ □ □ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□. □ □□□□□ □□□□ □□ □□, □ □ □□ □□, □□ SDK□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□ □□□□, □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□□. □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ QA□ □□□□. □□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□.

□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□ □ □□ □□. □□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ □ □□ □□□ □□□□ □□□ □ □□□□, □□□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □ □□□□. □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□, □ □□ □ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □ □□ □□.

14.9 □□ □□ □□□ □□ □□

14.9.1 □□ □□□□□ □□ □□□ □□ □□

□ □□ □□□ □□ □□□□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□. □□□ □ □□ □□□ □□□□, □□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □ □□ □□□□ □□ □□, 1□ □□□ 90□ □□, □□□□ 5□□ □□□ □□□. □ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□, □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □ □□□ □. □□□ □□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ PR□ □□□ □□□□.

14.9.2 □□ □□

□□ □□□ □□□, □□□□, □□, □□□ □□ □ □□ □□ □□□ □□□, CI□ □ □ □□□ □□ Slack□□ □□□□. □□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□. □□□□ □□□ □□□ □

□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□. □□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□. □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□□□.

14.10 □□□□ □□

□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □ □□□□□ □□ □□□□□. □ □□ □□ □□□□ □ □□ □□□□□ □□□□□, □□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□□ □ □□□□□. □□□□ □□ □□□□ Profiler □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□, □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□. □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□ □ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□, □□□□ □□□□ □□□□ □□ □ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□.

Profiler □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□. □□□□ □□□□□□ Deep Profiling□ □□ □□□□□ □□ □ □□□□□□ MonoBehaviour□ `Update`□ □□ □□□□□ □□□□□. □□ □ □□□□□ □□ □□ □□□□□ ProfilerMarker□ □□□□□ □□□□□□ Deep Profiling□ □□□□□□ □□□□. □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □ □□□□□ ProfilerMarker □ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□. □□□□ □□ □□□□ Deep Profiling□□ □□□□ □ □□□□□, □□□□ □□ □□□□ □□□□ □ □□□□ □□□□□ □□□□ □ □□ □ □ □□ □□□□□□.

14.11 □□

□□□□ □□ □□, □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□, □ □ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□, □□ SDK□ □□□□ □□□□□ □□□□□ Profiler □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□. □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□, CLI□ □ □□ □□ □□□□□ □□ □□, □□ PR □□□□□□ AI □□□□□□□ □□ □ □□□□□.

□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □ □□□□, □□ □□ □ □□ □□ □□□□ □□□□□. □ □□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□, □□ □□ □□□□ □□□□□ □ □ USB□ □□□□ □, adb □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □ □ □□□□□. □ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □ □□□□ □□□□ □□□□□.

□15□

ParticleSystem□□ □ □□□ Simulate□□ □□□ □□□□□ □□□□

加藤 有也 KATO YUYA

□□□□ Colorful Palette

□□：加藤 有也□□□: KATO YUYA □□：□□□□ Colorful Palette

15.1 □□□□

Unity□ ParticleSystem□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□ ParticleSystem.Simulate□ □□□□. □□□ ParticleSystem.Simulate□ □ □ □ □□□□ □□□□□□ □□□ □ □ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□. □ □□ □□ □ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□.

15.2 ParticleSystem.Simulate□?

ParticleSystem.Simulate□ □□ □□ □□[*1] ParticleSystem.Simulate□ □□□□ □ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□, □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □ □□□□.

▼□□□ 15.1　0□ □□□□ □□ □□

```
ParticleSystem.Simulate(0f, false, true);
```

[*1] https://docs.unity3d.com/ja/2022.3/ScriptReference/ParticleSystem.Simulate.html

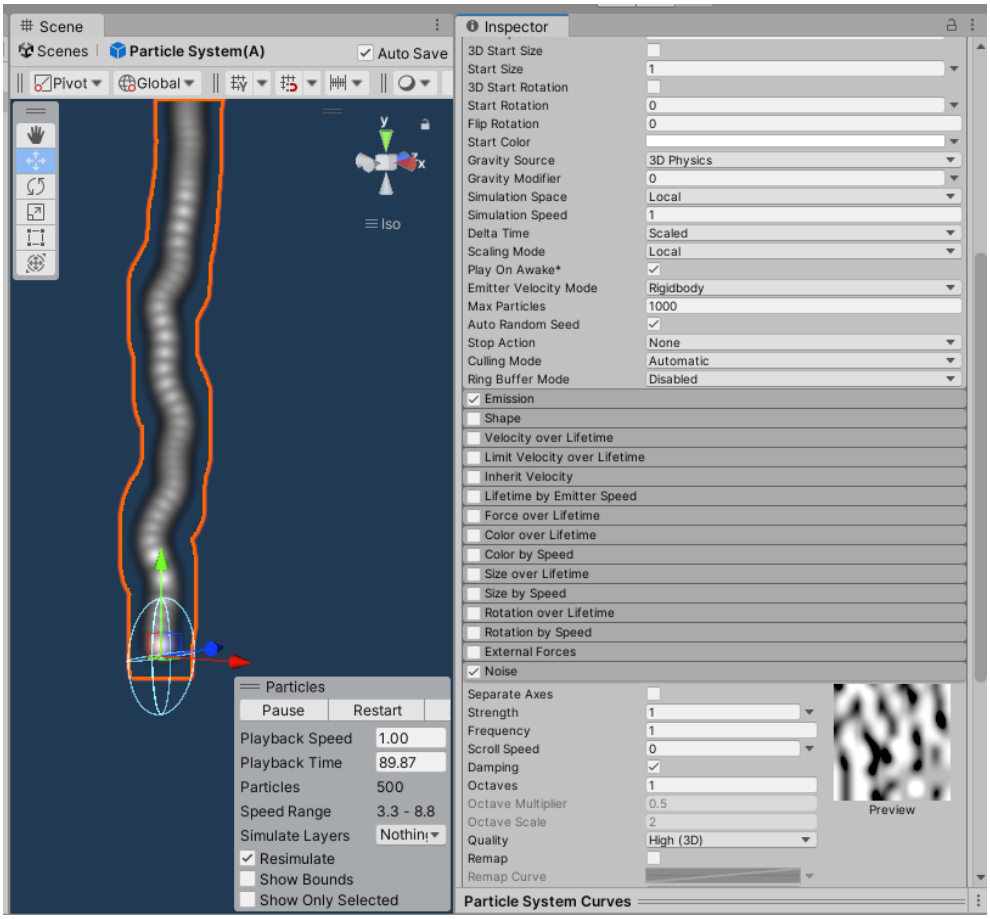
□□□ 15.1□□ 0□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □ □□□ □□ □ □□□□.

▼□□□ 15.2 5□ □□□□ □□ □□

```
ParticleSystem.Simulate(5f, false, true);
```

□□□ 15.2□□ 5□□ □□□□ □□ □□ □□□□ 5□ □□□□ □□ □□□□ □ □□ □□ □ □□□□.

15.3 □□□ □□ □□ □□



▲□□ 15.1 □□□ □□ □□□

Unity□□ □□□□ □□□□ □□□□ Noise □□□ □□□ □□□. □ □□ □□□ □□□□□, □□□□ □□ □□ □□ □□ Emission □□□□ □□□□ □□□□□ □ □□□□ □□□□□□.

▼□□□ 15.3 20□ □□□□ □□ □□

```
ParticleSystem.Simulate(20f, false, false);
```

□□□ Noise □□□ □□□ □□□□ □□□ 15.3□□ □ □□ □□□ □ □□ □□□ □ □ □□ □□ □□□□□□□ □□ □□ □ □□□□□ □□□□□.

▼□□□ 15.4 □□□□□ □□ □□

```
void OnClickA()
{
    // □□ □□ □□□□ □□□ □□
    if (_activeParticle != null)
    {
        Destroy(_activeParticle);
        _activeParticle = null;
    }

    // □□ □□□□ □□
    _activeParticle = Instantiate(particlePrefab, Vector3.zero, Quaternion.identity);
    var ps = _activeParticle.GetComponent<ParticleSystem>();
    if (ps != null)
    {
        ps.Play();
    }
}

void OnClickB()
{
    if (_activeParticle == null) return;

    var ps = _activeParticle.GetComponent<ParticleSystem>();
    if (ps != null)
    {
        Profiler.BeginSample("再シミュレーション");
        // □□□□□□□
        ps.Simulate(20f, false, false);
        Profiler.EndSample();

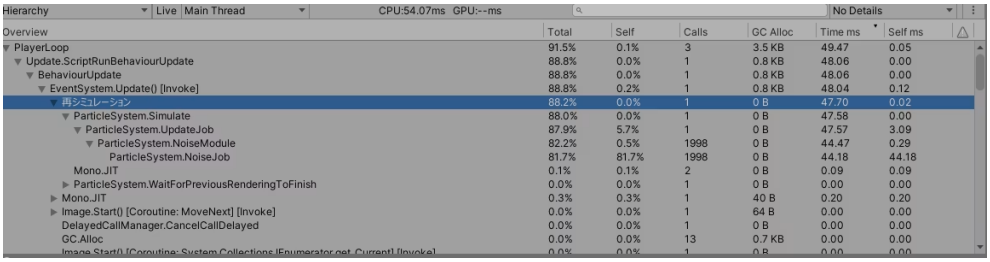
        ps.Play();
    }
}
```

□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□. ButtonA□ □□□□ □□□□ ButtonB□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□. Unity □□□□□□ □□□ □ ParticleSystem.Simulate□ □□□ □□□ □□ □□□ □ □□□ Profiler.BeginSample

□ Profiler.EndSample□ □□□□.



▲□□ 15.2 □□□□□ □□□□ □□



□□: □□ □□□□□ ParticleSystem.Simulate □ ParticleSystem□ Noise □□□ □ NoiseJob□ □ 2000□ □□□□, □□ □□ □ 50ms□ □□□□□ □□□□□. □ □□ □□□ ParticleSystem□ Max Particles□ □□□ □□ □□ □□ □ □□□□.

15.4 □□□

ParticleSystem.Simulate□ □□□□ □□□ □ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □ □□□□ □□ □□,

- □ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□?
- Noise □□□ □□□□ □□□?

□ □□□□, □□ Noise □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ Particle System.Simulate□ □□□ □□□ □□ □□□□.

□16□

VAT□ □□□ □ □□□□□□ □□ □□

畳 悠樹 Tatami Yuuki

□□□□ □□□□□□□□ SGE □□ □□□□

X @tatamin0207

16.1 □□□□

Unity□ □□□□ □ □□□□□□□□□ □ □□ □ □□□ □□ □□□ □ □□□ CPU □ □□□□□. □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ CPU □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□. □ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□ VAT□ □□□□□.

16.2 VAT□

VAT□ Vertex Animation Texture□ □□□, □□□□□□ □□ □□□ □□ □□□ □ □ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□. □□□□ □ □ □□□□□ '□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□'□ □□□□, □□ □□□ □□ □ □ □□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□(□□ 16.1). □□ □□ □ □□□□ □□□□ □□ 0□□ 1□ □□□□ □□□ □□□□, □□□ □□□□□ □ □ □□□ □□□□□.

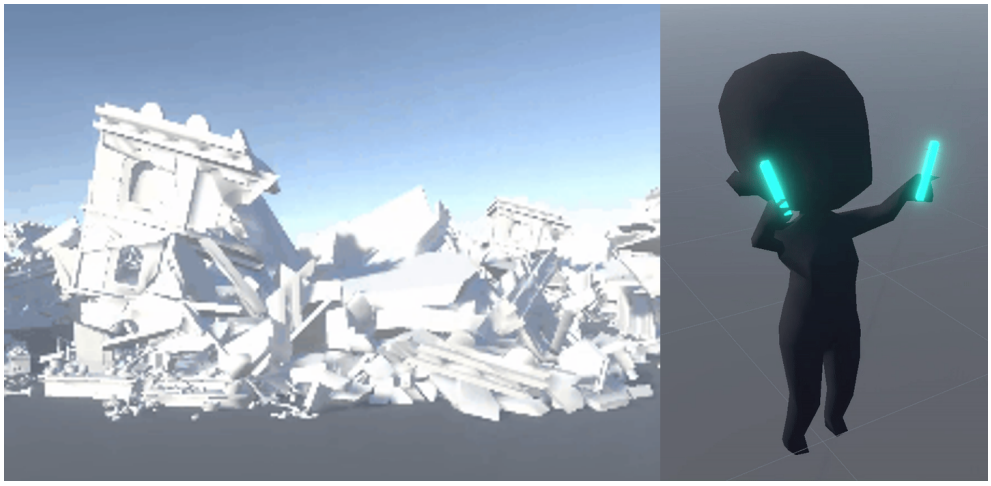


▲ 16.1 VAT . . .

VAT GPU Skinning .

- VAT
- •
- •
- •

VAT (16.2).



▲□□ 16.2 VAT□ □□ □□□□□(□□: □□, □□□: □□□ □□)

16.3 □□ □□

VAT□ □□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□.

16.3.1 □□ □□□ □□ □□

□□ □□□ □ 16.1□ □□□□□.

□ 16.1: □□ □□

□□	□□
□□□	Pixel 8a(GPU: Mali-G715)
□□□□ API	Vulkan
Unity □□	6000.3.2f1
□□ API	FrameTimingManager, ProfilerRecorder
□□	□□ □□ □□□□□(85,209 □□□, □□ 1,315□)
□□□□□	300 □□□
□□ □□	□□□□ □□ 0~16□□□ □□, □ □□ 300 □□□×3□□ □□□

□□□ □ □□ □□□ □ 16.2□ □□□□□.

□ 16.2: □□ □□

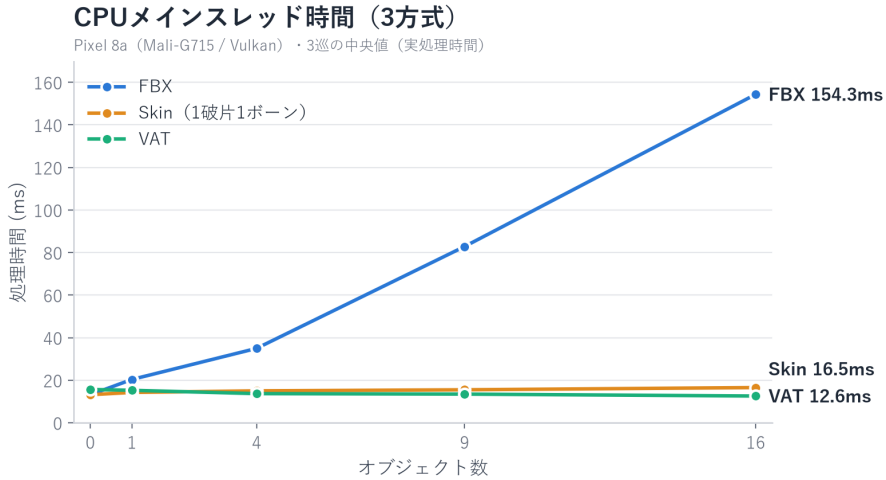
□□	□□	□□□□ □□□
FBX □□	□ □□□ □□ Mesh Renderer□ □□□□ Animator□ □□	SRP Batcher
Skin □□	1□□ 1□□□ □□□ Skinned MeshRenderer□ □□□□ Animator□ □□	SRP Batcher
VAT □□	□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □(Rigid-Body Dynamics □ □)	GPU Instancing

FBX □□□ □ □□□ □□ Mesh Renderer□ □□ Animator□ □□□□ □□□□□ (□□□ Transform□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□). Skin □□□ □ □ □□□ □ □□□ □□□□ □□□ □□□ Skinned Mesh□ □□ □□□□□. 1,315 □□ □□□ □□□ 1,315□□ □□ □□ Renderer□ □□□□□. □□□□□ □□□ CPU□ Animator□ □□□□, □□□ □□□ GPU Skinning□□ □□□□□□. VAT □ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□. □ □□ □□ □□□ □□□□□.

□□□ □□□ □□□ □ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□□. Skinned MeshRenderer□ GPU Instancing□ □□□□ □□□□ Skin □□□□ □ □ □□ □□ □ SRP Batcher□□□. □□ Skin □□□ □ □□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□ □, □ □□ VAT□ □□ □□□□□.

16.3.2 CPU □□ □□

CPU □□ □□(□□ □□□)□ □□ □□□ □□ 16.3□ □□□□□. 16□□ □□ □ FBX □□□ 154.3ms□□ □□□□ □□, Skin □□□ 16.5ms, VAT □□□ 12.6ms□ □□ □□□□□□.



▲図 16.3　同一シーンにおける CPU 処理時間の比較

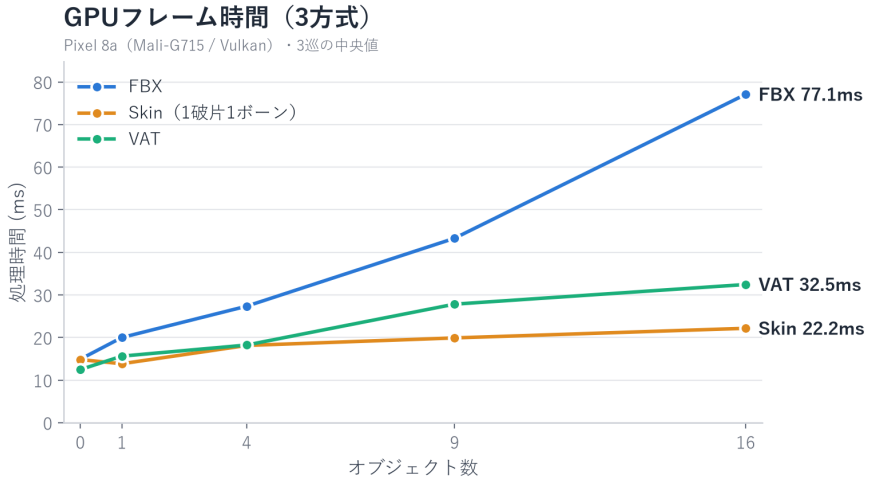
図の通り、16.3の通りです。FBXは頂点ごとに異なる変形結果を持つため、キャラクターの数に比例して処理時間が増加します。FBXは1体あたり1,315の頂点を持つため、16体では21,040頂点、合計で約63,000回の行列変換が毎フレーム発生します。SkinとVATはGPU上で処理されるため、CPUの負担は大幅に軽減されます。

表 16.3: 16体描画時の CPU 処理時間の比較(ms)

項目	FBX方式	Skin方式	VAT方式
頂点変形処理	154.30	16.53	12.56
ドローコール発行(SRPBatcher.Flush)	76.17	0.03	0.02
Animator更新	5.30	4.54	0.02

16.3.3　GPU処理の比較

GPU側の処理時間は16.4の通りです。16体描画時、FBXは77.1msを要しSkinは22.2ms、VATは32.5msでした。



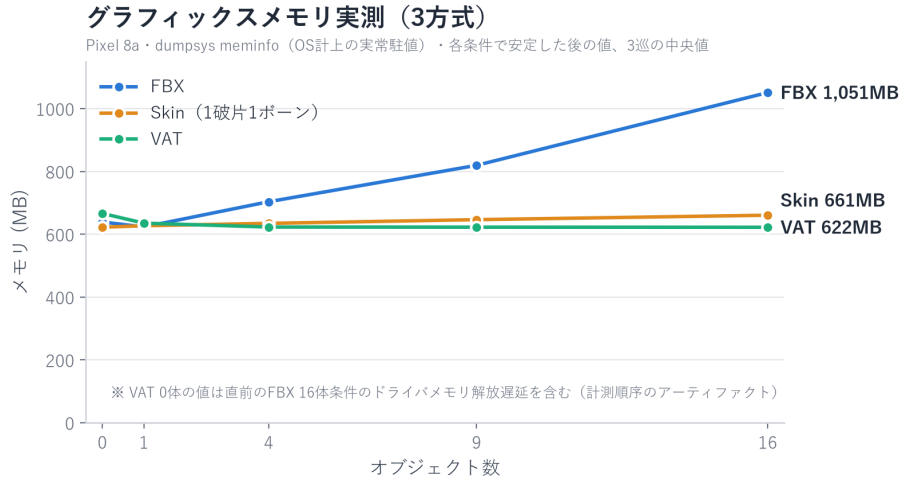
▲□□ 16.4　□□□□ □□ GPU □□ □□

FBX □□□ □□□ □ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □. FBX □□□ □□□ □ □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□ □□ □ 21□ □□ □□ □□, VAT □□□ □□□□ □□□□□ □□□ 99□□□□□. Skin □□□ □□□ Renderer□ □□□□□ □□ □□□ □□□□. □□□ □□□□ 1□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□□.

Skin □□□ VAT □□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□□. GPU Skinning□ □ □□ □□□□ □ □□ □□□□, □ □□□ □□□ □□ □ □□ □□□ □□□ □□□□ □□. □□ VAT□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□□. □□ □□□ □□ □□□□□□ 4□□, □□ □□ □□ □ □□□□□ □□□ Skin □□□ □ □□□ □□□□□□□(□□ □ □□□□ FBX □□ 44.3ms, Skin □□ 7.4ms, VAT □ □ 16.0ms). □□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□□ □ □□□ □□□□□.

16.3.4　GPU □□□ □□□

GPU □□□□ □□ □□□ □□ 16.5□ □□□□□. □□ OS□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□(GL mtrack)□□□. 0□□□□ 16□□□□ □□□□ FBX □□□ +411.8MB(1□□□ □ 26MB), Skin □□□ +38.2MB(1□□□ □ 2.4MB), VAT □□□ □□ ±0□□□□□.



▲▒▒ 16.5　▒▒▒▒ ▒▒ GPU ▒▒▒ ▒▒▒

▒ ▒▒▒ 1▒▒▒ ▒▒▒ ▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒. FBX ▒▒▒ ▒▒ ▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒ GPU ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒. Skin ▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒. VAT ▒▒▒ ▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒ ▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒. ▒▒ VAT▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒ 6.6MB▒▒▒, ▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒.

16.3.5　▒▒ ▒▒ ▒▒

16▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒ ▒ 16.4▒ ▒▒▒▒▒.

▒ 16.4: 16▒▒ ▒▒ ▒ ▒▒▒ ▒▒

▒▒	FBX ▒▒	Skin ▒▒	VAT ▒▒
CPU ▒▒ ▒▒▒(ms)	154.3	16.5	12.6
GPU ▒▒▒(ms)	77.1	22.2	32.5
▒▒▒ ▒▒ ▒(▒/▒▒▒)	▒ 210,000	VAT ▒▒▒ ▒▒ ▒▒	99
GPU ▒▒▒ ▒▒▒(0→16▒▒, MB)	+411.8	+38.2	▒▒ ±0

FBX ▒▒▒ ▒▒ Skin ▒▒▒ VAT ▒▒ ▒▒ ▒ ▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒. ▒ ▒▒

□ '□□□ □□□ □□ □ □□□ □'□□ □□□□□.

Skin □□□ VAT □□□ □□□ □□□□□ □□, GPU □□ □□□ Skin □□□, CPU □□ □□□□ □□□□ VAT □□□ □□□□□. VAT □□□ GPU □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□. □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□□□ CPU □□ □□□ □□□ □□□□ VAT□ □ □□ □□□ □□□.

□□ □□ □□□ □□ □□□□, □□□ □□□□ □□ □□□□□□. □□□ □□□ □ □□ □□□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□, □□□ □□□□ □□ □□ □□□ □ CPU □□□ □□□□□□ VAT□ □ □□□□ □□□ □□□□□.

16.4 VAT □□ □□

VAT □□□ □□□ □□ Houdini□ □□□ Labs Vertex Animation Textures ROP(□ □ VAT ROP)□ □□□□ □□□ □□□□□*1. Houdini□ SideFX□□ DCC □□, □□ □□□ □□□ □□□ □□□□. VAT ROP□□ Unity□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□, Houdini □ □□□□□ □□□ □□□ □□ DCC □□□ □□ FBX □□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□.

VAT ROP□□ □ 16.5□ □ □□ □□□ □□□□.

□ 16.5: VAT ROP□ □□

□□	□□
Soft-Body Deformation	□□□□ □□□ □□. □□□□ □□□ □□ □□ □□
Rigid-Body Dynamics	□□ □□□ □□□. □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □ □□
Dynamic Remeshing	□□□ □□□□ □ □ □□□□ □□□ □□ □ □□
Particle Sprites	□□□ □□□□□□

□□□ Input Geometry□ VAT□ □□ □□□□□□ □□□, Mode□ □□□ □□□, Target Engine□ Unity□ □□□□ Render All □□□ □□□□ □□ □□□. □ 16.6□ □□□ □□ □□□□□.

*1 SideFX Labs □□□□ □□□ □□□□. □ □□ □□□□ □□ 3.0□ □□□□□□.

□ 16.6: VAT □□□ □□□ □□

□□	□□
□□□□ □□□	□ □□□□ □ □□□□□□ □□(0~1□ □□ □)
□□□ □□□	□□ □ □□ □□. □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□
□□□ □□□ □□□	Houdini □ □□□□□□ □□□ □□. □□ □ □ □□ □□ □ □ □□ □□ □□
FBX	□□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ UV □ □□□ □□
□□□□	□□□ □, FPS, □□□ □□ □□ □□ □□□ □ □□□□ □□
□□□	□ □□□ □□□□ □□ □□ □□(□□ □□)

□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□. □□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □ □□□□□. Unity□ Package Manager□□ SideFX Vertex Animation Textures □ □□□ □□□ □□□□□(□□ □□□ VAT ROP□ Real-Time Shaders □□□ □□□ □ □□□□). □□□□□ 4□ □□□ □□□□ Shader Graph □□ □□□ □□□ □□ □ Preset□ □□□□ □□□□.

16.5 □□ □ □□□

VAT□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□. □□□□□ FBX □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□. □□□□ □□□ 'VAT Import Settings Guide'□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□.

□□ □□ Shader Graph□ □□□□□ □□□□□□ □□□□, □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□. □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□ □ □□□□ □□□. □□ □□□ Shader Graph□ □□□ □ Sub Shader Graph□ □□□ □□ □ □□□, □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□.

□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□·□□□ □□ □□ □□ □□□ □□□□□ □□ □□, □□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□□. □□ □□□□ □□□□□□□ Scripted Importer □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □ □□□ □□□□. □ □□□ □□□ □□□□ CEDiL□ □□□□ □□□ □□□□□

□□□□[*2].

16.6 □□

VAT□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ GPU□□ □□□□ □□□□□. □□□ □ □ □□ □□ □ □□ □□ □□□□, □□□□ Renderer□ □□ □□□ □□□□ Skin □□□ □□ □□ □□□□□□□□. □ □□□ □□□□□ □□, GPU □□ □□□ Skin □□□, CPU □□ □□□ □□□□ VAT □□□ □□□□□. □□□ □□□ □□□□ □ □ □□ □□ □□□□ CPU □□ □□□ □□□ □□□□ VAT□ □ □□ □□□ □□□. □□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□, □□□ □□□□□ □ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□.

[*2] https://cedil.cesa.or.jp/cedil_sessions/view/3263

□17□

□□

山崎 雅大 Yamazaki Masahiro

□□□□ Applibot

mao-test-h　**X** @TEST_H_

17.1　Unity□□ □□□□ iOS □□ □□□□ □□ □□

- □□: 山崎 雅大 / Yamazaki Masahiro
- □□: □□□□ Applibot
- X: `https://x.com/TEST_H_`
- GitHub: `https://github.com/mao-test-h`

17.2　□□□□

Unity□□ Unity Profiler□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□, iOS□ □□□□ □□ □□ OS □□ □□□□ □□ □□□ □□□ □ □□□□.

Apple□ □□□□ □□□ □□□ Unity□ Development Build □□□□ □□□□ □□ □□□ □ □□□ □□ □□□□□. □□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□, □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □ □□□□. □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□□, Development Build□ □□□□ □□□ □□□□ Unity Profiler□ Instruments□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □ □ □□□□.

□ □□□□ iOS□ □□□□ □□□□ □□ □ □□ 2□□□ □□□□, □□□ macOS

27 / iOS 27□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□.

- Metal Performance HUD
- Performance Trace

□□ □□□□ □□□□ Unity□□ □□ □ □□□□ □ OSS □ □□ □□□□□□□ 「Metal PerfKit-Unity」[*1]□ □□□□□ □□□□□, □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□.

※ □□ □□□□□□ □□□□ iOS□ □□□□□□, □□□□ □□□□□ □□ □ iPadOS□ □ □□□□□.

17.2.1 □□ □□

□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□.

- Unity 6000.0.81f1
- Xcode 26.6 / 27.0 beta
- iOS 26.6 / 27.0 beta
- macOS 27.0 beta

※ □□ □□□□□ iOS 27, macOS 27, Xcode 27, □□□□□ `StateReporter` API□ □ □ □□□□□□. □ □□ 2026□ 8□ □□□□ □□□□□, □□ □□□□□□ API, □□□□, □ □ □□, □□ □□ □□ □ □□□□□.

17.3 Metal Performance HUD

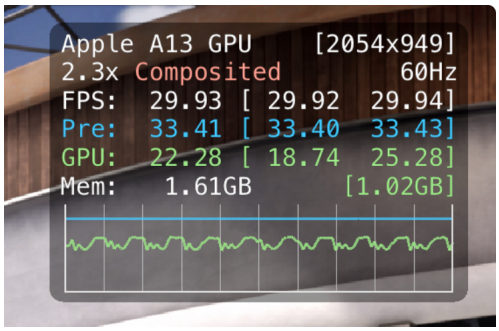
Metal Performance HUD□ Metal□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □ □□ □□□□□□. Apple □□ [*2]□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□, Xcode□ Instruments□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□.

□ □□ □□□□ Metal 4 □□(iOS 16 □□)□□ □□□□□□, 2025□ WWDC□□ □□ □ Metal 4(iOS 26 □□)□ □□ □□ □□□□□□□□. Metal 4 □□□□ Metal 4 □□□□

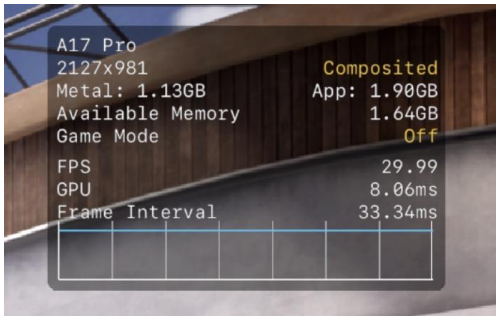
[*1] MetalPerfKit-Unity `https://github.com/mao-test-h/MetalPerfKit-Unity`

[*2] Monitoring your Metal app's graphics performance `https://developer.apple.com/documentation/xcode/monitoring-your-metal-apps-graphics-performance`

□□ □□□□ □□ 17.1□ □□ 17.2□ □□□□□□.



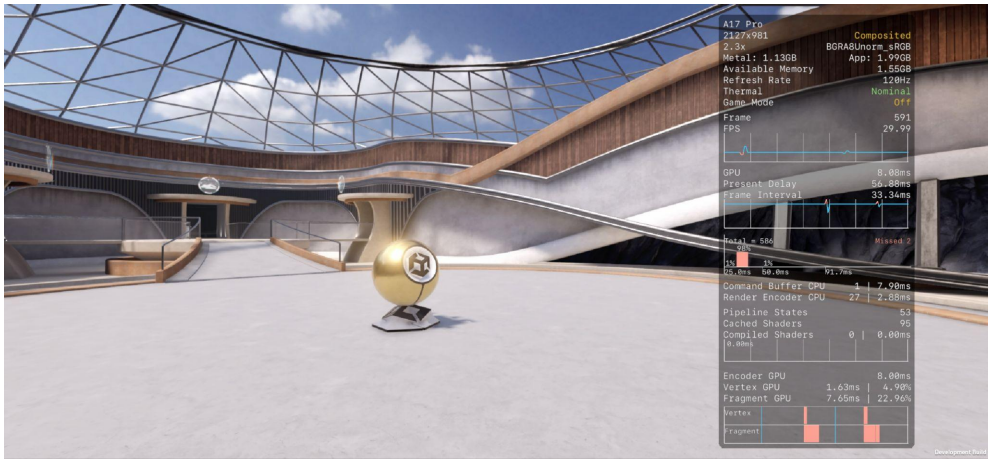
▲□□ 17.1 Metal 4 □□□ Metal Performance HUD



▲□□ 17.2 Metal 4 □□□ Metal Performance HUD

Metal 4□ □□ □□□□□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□, □□□□□, □□□□□ □ □□□□□□□ □□ API□ □□□□□ □□□□ □ □□ □□□□ □□ □□ □ □ □□□□□.

□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ 17.3□ □□□□□□.



▲□□ 17.3 □□ □□□□ □□□ □□□ □

□ □□□□ □□ □□□ □□ □□ 「Understanding the Metal Performance HUD metrics」[*3]□ □□□□□ □□□□.

□□ □□□ □□□ Metal Performance HUD□ □□ □□ □ [*4]□ □□ □□□ 「Uni Tips Vol.12」[*5]□ □□□□□□. □□□□ □□□□□ Unity□ □□□□□ □□□□ □ □□□, □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□.

□□ □□□□□ Metal 4(iOS 26 □□)□ □□□ □□□□ □□□□□.

17.3.1 HUD□ □□ □□

HUD□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□, □□□□ 「□□ □□□ □□ □□」 □ 「API□ □□□ □□□□ □□」 2□□□ □□□□□.

[*3] Understanding the Metal Performance HUD metrics https://developer.apple.com/documentation/xcode/understanding-metal-performance-hud-metrics

[*4] 【Unity】□□□ □□□ GPU □□□ □□□□ https://qiita.com/mao_/items/3b531d17cacb86036b7f

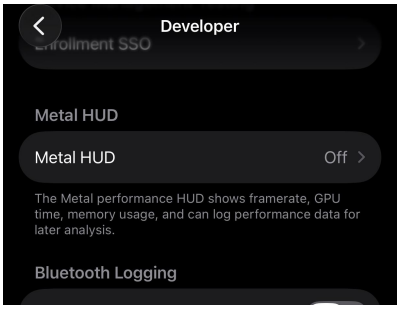
[*5] UniTips Vol.12(「□2□: Metal 4□□ □□□ Metal Performance HUD□ Unity □□□」□□ □□) https://techbookfest.org/product/8mHpXz8LJCKAsLxENJKwaz?productVariantID=ewK5GtNTjkz4k8heM4BrxU

□□ □□□ □□

iOS □□□ □□ □□□ □□□□ □ □□□□. □□□ □□□ □□□□.

※ □□□ Developer □□□ □□□□ □□□ □□□. □□ OS □□□ □□ □□ □ □□ □□ □ □□□□.

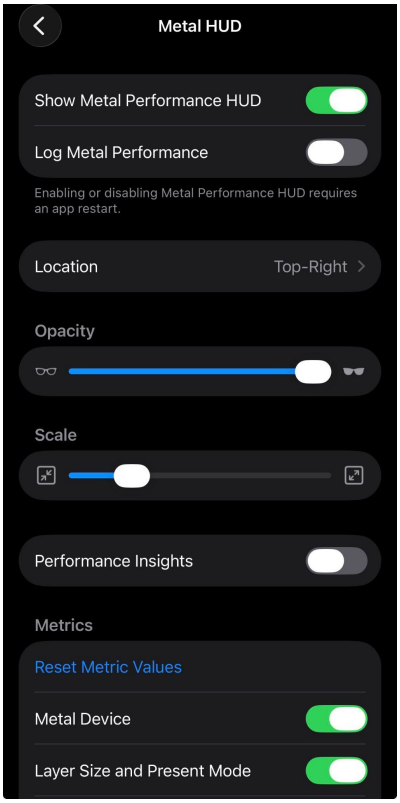
1. iOS□ 「□□」 □□ □□□
2. Developer □□□ □□, □ □□ □□ Metal HUD□ □□□(□□ 17.4 □□)



▲□□ 17.4 Developer □□□□ Metal HUD □□

Metal HUD□ □□ □□ 17.5 □□□ □□□□□, □ □□ Show Metal Performance HUD□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□ □ □□□□.

□ □□□□□ □□□ □□ □□, □□□□, □□□, □□ □□ □□ □□ □ □ □□□ □. □□ □□ □□□ □□ Log Metal Performance□ □□□□□ □□□□ □□□ □ □ □□□□ □□□ □□□ □ □□□□. □□□ □□□ □□□□ 「□□ □□」□□ □ □□□□.



▲□□ 17.5 Metal HUD □□ □□

API□ □□ □□□□

□ □□ □□ HUD □□□ □□□□ □□□□□ `CAMetalLayer` □□□□ `developerHUDProperties` □□□□□ □□□□ □□□□□. □□□ 17.1□□□ HUD□ □□ □□ □ □□□□□ □□ □□□ □□ □□ □□□□□□□.

▼□□□ 17.1 developerHUDProperties□ □□ HUD □□ □□

```
myMetalLayer.developerHUDProperties = [
   "mode": "default",      // HUD ON/OFF
   "logging": "default",   // □□ □□ ON/OFF
   "positionX": 0,         // □□ □□□□( □□□ X □□)
   "positionY": 0,         // □□ □□□□( □□□ Y □□)
]
```

HUD□ □□□□ mode□ disabled□ □□□□□. □□□□ □ □□□□□ □□□ □ □□ □□ HUD□ □□ □□□ ON/OFF□□□□ □□ □□ □□ □ □ □□□□, Metal 4□□□ positionX / positionY□□ □□ □□ □□ □□□ □□□□□□□.

□□ □ Dictionary□□ HUD□ □□□□ □□ □□ □□ □□□ □ □□□□. □□ □ □ MTL_HUD_OPACITY□ MTL_HUD_SCALE□ □□□□ □□□□□ □□□□ 0.0~1.0 □□ □ □□□ □ □□□□(□□□ 17.2).

▼□□□ 17.2 □□ □□ □□ □□ □□□□·□□□ □□

```
myMetalLayer.developerHUDProperties = [
   ...,
   "MTL_HUD_OPACITY": opacity,     // □□□□(0.0~1.0)
   "MTL_HUD_SCALE": scale,         // □□□(0.0~1.0)
]
```

□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□, □□□ □□□ □□ □□ 「Customizing the Metal Performance HUD」[*6]□ □□□□□ □□□□.

Unity□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ CAMetalLayer□ iOS □□□□ □□ □□□□ □□□ C# □□□ P/Invoke□ □□□□ □□□ □□□. CAMetalLayer□ UnityFramework□ □□ □□□ 17.3□□ □□□ □ □□□□.

▼□□□ 17.3 UnityFramework□ □□ CAMetalLayer □□□

```
private func getMetalLayer() -> CAMetalLayer? {
   guard let instance = UnityFramework.getInstance(),
         let rootView = instance.appController().rootView,
         let metalLayer = rootView.layer as? CAMetalLayer else {
       return nil
   }
   return metalLayer
}
```

MetalPerfKit-Unity□□□ □□□ □□□ PerformanceHUDSwitcher □□□□ □□□ □ □□□, C#□□□ □□□ 17.4□□ □□□ □ □□□□. □□ □□□□ API□ □□ □ □□ □□□ □□□□ □□ □□, PerformanceHUDSwitcher□□ □□□□ □□□□

[*6] Customizing the Metal Performance HUD https://developer.apple.com/documentation/xcode/customizing-metal-performance-hud

□□ □□ □ □□□ □□□ 0.0~1.0□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□ □ □ □□ □□□ □□□□□.

▼□□□ 17.4 PerformanceHUDSwitcher □□ □

```
// □HUD □□ □□□ □(x=1.0, y=0.0)□ □□□□
// □□□( □0.0~1.0 □□ □□□ □□)
PerformanceHUDSwitcher.SetPerformanceHUDVisible(true, 1.0f, 0.0f);
```

□□ □□ □□ MetalPerfKit-Unity□ □□ □□□ □□□□□ □□□□.

17.3.2 □□ □□

□□ □□□ Log Metal Performance□□ API□ logging□ □□□□□ □ □□ □ □ 1□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□. □□□ metal-HUD:□ □□□□ □□□ 17.5 □□□□ □□□□, Xcode □□□□ macOS□ Console.app□□ □□□ □ □□□□.

▼□□□ 17.5 metal-HUD □□□ □□ □□

```
metal-HUD: <first-frame-number-integer>,<graphics-memory-usage-float>,<process-memory-
    usage-float>,<first-frame-present-interval-float>,<first-frame-gpu-time-float>,...<
    last-frame-present-interval-float>,<last-frame-gpu-time-float>
```

□□□□□ □□□ 「□□□□ □□□ □□□ □□」「□□□□ □□□ □□□」「□□□ □□□ □□□ □□□」 □ □□□□, □ □□□□ □□□□ □ □□□□ Frame Present Interval□ GPU Time □□ □□□□ □□□□□. □□ □□ □□ □□ 17.6□ □□□□□.



▲□□ 17.6 Metal Performance HUD □□ □□ □

□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□, GPU Time, □□□ □□□□ □ □□□ □□□ □□□ □ □□□□. □□ □□□ □□□ Unified Logging□ □□ □□ □□□□ `OSLogStore` API□ □□□ 「□□ N□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□」□ □ □□□ □□□□□. MetalPerfKit-Unity□□□ `PerformanceLogger` □□□□ □ □ □□ □□□□□(□□□ 17.6).

▼□□□ 17.6 PerformanceLogger□ □□ □□ □□□□□ □□

```
// □□ □60 □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□
PerformanceLogger.FetchPerformanceLogs(60, FileUtility.GenerateFetchLoggingFilePath());
```

17.4 Performance Trace

Performance Trace□ iOS 26□□ □□□ □□□□, Mac□ □□□□ □□ iOS □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□. □□□ □□□□ □□□ Mac□ □ □□□□ Instruments□ □□□□ `metalperftrace` □□□□ □□□ □ □□□□.

□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ Mac□ □□□ □□□□□ □□□□ □ □□ □□□ □□□ □ □□, □□□ □□□ □ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□.

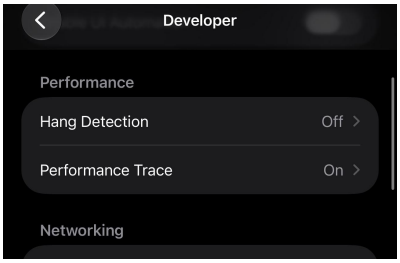
□ □□□□ □□□□□ WWDC 2026□□ □□ □□□ □□ □□□ Lookback Collection□ □□□□ □□□□□.

17.4.1 □□□

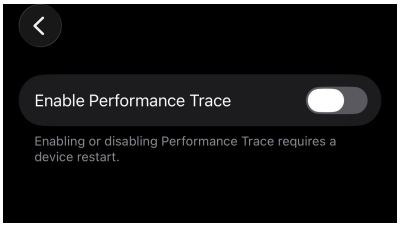
Performance Trace□ Developer □□□□ □□□□□ □□□□. □□□ □□□□ □□ □□.

1. iOS□ 「□□」 □□ □□□
2. Developer □□□ □□, □ □□ □□ Performance Trace□ □□□
3. Enable Performance Trace□ □□□□□□□(□□/□□□ □□□□ □□ □□□□ □ □□□□□)
4. □□□ Tracing Mode□ □□□□□□(□□□ □□□ □□)

Developer □□ □□ Performance Trace□ □ □□ □□□ □□ □□ 17.7□ □□ 17.8□ □□□□□.



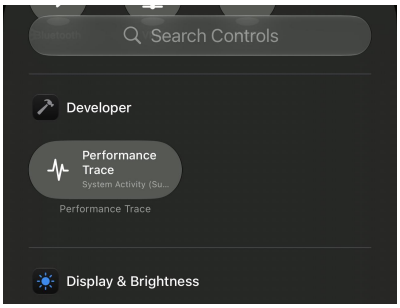
▲□□ 17.7 Developer □□ □□ Performance Trace



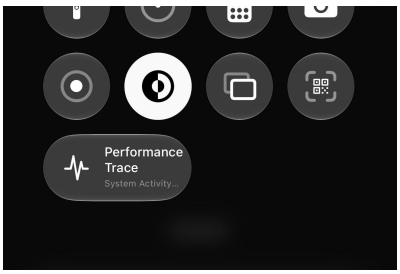
▲□□ 17.8 Enable Performance Trace □□ □□

□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□·□□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□ □ □ □□ □□□ Performance Trace□ □□□□□. □□ □□□ □□ Developer □□ □□ □□□ □ □□□□. □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ 17.9□ □□ 17.10□ □□

□□□.



▲□□ 17.9 □□ □□□ Performance Trace □□



▲□□ 17.10 Performance Trace □□□□ □□□ □□

17.4.2 Tracing Mode

`Tracing Mode`□□ □ 17.1□ □□□ 4□□(System Activity□ Summary / Detailed □ 2□□)□ □□□, □□ □□□ `Performance Trace` □□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□.

□ 17.1: Tracing Mode□ □□

□□	□□
Power Profiler	□□ □□□ □□□ □□□ □□□□
System Activity (Summary / Detailed)	□□□□ □□ □□□ □□□□
Lookback Collection	□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□

Power Profiler System Activity Performance Trace Lookback Collection

Available Trace Files AirDrop Mac Instruments .atrc

Power Profiler

Power Profiler CPU / GPU / (Power Impact)

「Measuring your app's power use with Power Profiler」[*7] WWDC 2025 「Profile and optimize power usage in your app」[*8]

System Activity

System Activity 「Summary」 「Detailed」 2

(2026 8) Apple WWDC System Activity Summary Detailed

iOS 27 System Activity(Summary) metalperftrace 17.7

[*7] Measuring your app's power use with Power Profiler https://developer.apple.com/documentation/xcode/measuring-your-app-s-power-use-with-power-profiler

[*8] WWDC 2025 - Profile and optimize power usage in your app https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2025/226/

▼□□□ 17.7 System Activity(Summary) □□□□ □□ □□

```
$ metalperftrace overview system_activity_summary_ios27.atrc
[MetalPerfKit-Unity pid:1974]
   Mem: 799.0 MiB (799.0 Peak, 616.8 Metal, 2577.0 Headroom)
   Total CPU Time: 12.679s (20.47% Sys, 79.53% User)
   Instructions: 43.33B (60.88% P, 39.12% E)
   Cycles: 21.04B (38.97% P, 61.03% E)
   Disk Reads / Writes: 9.13 / 0.08 MiB (Logical Write 0.07)
   [States]
     com.DefaultCompany.MetalPerfKit-Unity.graphics: 3 transitions, last known state:
    URP-HighFidelity
     com.DefaultCompany.MetalPerfKit-Unity.screen: 11 transitions, last known state:
    Title
 UnityView (UnityDefaultViewController) (1290x2796)  Interval 30.037s  Active 30.037s
   44.5 FPS  1202 Frames  1202 Detached  11 Skipped
   Frame Time           avg:  22.47ms  min:  16.67  max: 420.93  stddev:  30.68  p95:
    50.01  p99: 133.36
   CPU Begin-to-Present avg:  17.24ms  min:   1.14  max: 794.63  stddev:  31.76  p95:
    31.28  p99: 111.73
   On-GPU Time          avg:  15.50ms  min:   1.81  max: 424.87  stddev:  37.24  p95:
    51.17  p99: 134.48
   Next Drawable Wait   avg:  14.53ms  min:   0.00  max: 401.43  stddev:  32.11
```

□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□, CPU □□, □□□ I/O□ □□ `CAMetalLayer` □□□ FPS, Frame Time, CPU Begin-to-Present, On-GPU Time □□ □□□ □□□ □ □□□□□. □□ `[States]` □□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□, □□ □□ □□□ □□□□ `StateReporter` API□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□.

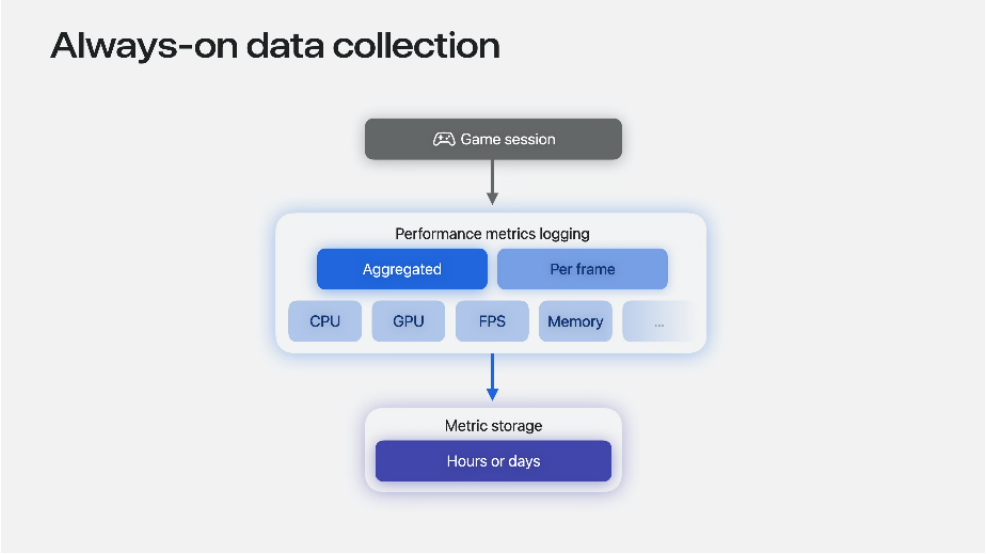
Lookback Collection

Lookback Collection□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □ □□□ □□□ □□□□ □□□□□. □□□ □□□ □□□ Lookback Collection□ iOS 26 □□□ □□ `Tracing Mode`□ □□□□ □□□□□, WWDC 2025□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□□. □□ WWDC 2026□□ □□□ □□□□□, □ □□□ □ □□□ □□ □□ 「Find and fix performance issues in your Metal games」[*9]□ □□□ □□□□.

□□□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□(CPU, GPU, FPS, □□□ □) □ □□ □□□□, □ □□□□ □□ □□ □□□□□. Lookback Collection□ □ □□□

[*9] WWDC 2026 - Find and fix performance issues in your Metal games `https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2026/388/`

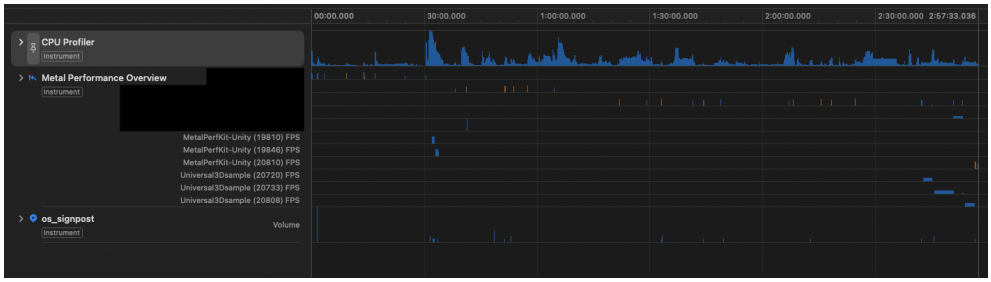
□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □ □□ □ □□ □□□□□. □ □□□ □□□ □□ 17.11□ □□□□□.



▲□□ 17.11 □□□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□(WWDC 2026 □□□□)

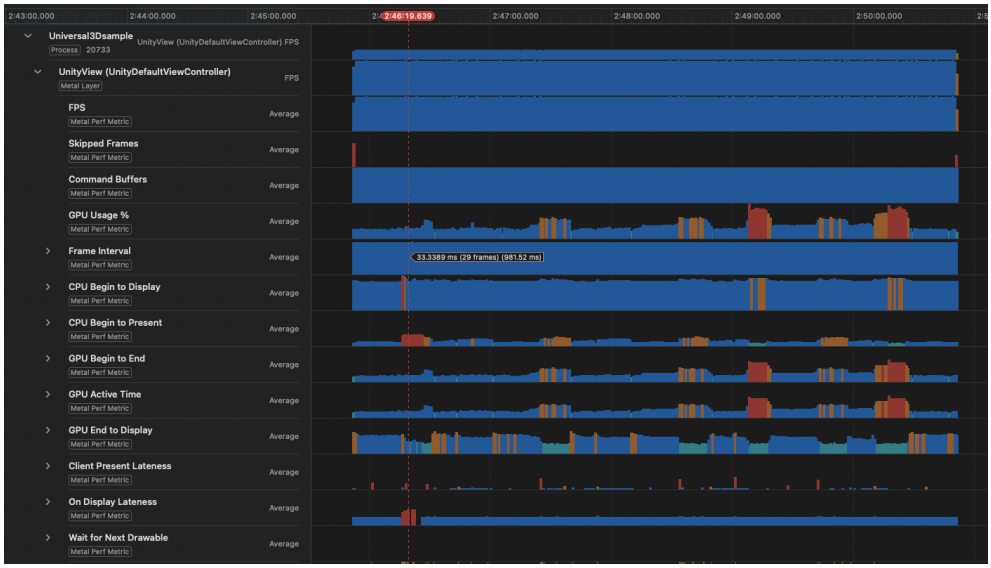
□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □ □ □□ □□□ `Performance Trace` □□□□ □□□□ □□ □□□. □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□·□ □□ □□□□, □□□□ □□□ □□□□ `Available Trace Files`□ □□□□□.

□□□ iOS 26□ □□□ □□□□ □ 3□□ □□□ Lookback Collection □□□□□ □□□□ Instruments□□ □ □□ □□ 17.12□ □□□□□. □□□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□ □(□□□□)□ □□□□ □□□□, □□□ FPS □□ □□□ □□□ □ □ □□□□.



▲□□ 17.12 Lookback Collection □□□□□ Instruments□□ □ □

□□□□□ □ □□□□ □□ 17.13□ □□ `CAMetalLayer` □□□ FPS, GPU Usage %, Frame Interval, CPU / GPU □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□.



▲□□ 17.13 CAMetalLayer □□□ □□□ □□□ □□

※ □□□ iOS 27 □□□□□ □□ □□ `Error processing Performance Trace`□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□. □ □□□ □□□□ iOS / iPadOS 27 □□ □□□ □□□□ □□□ □□□ `Control Center -> Known Issues`□ 'Power Profiler □ Lookback□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □ □□'□ □□□ □□

(184729556)□ □□□□ □□□□. [*10]

17.5 macOS 27 / iOS 27□□ □□□ □□□ □□

□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ Metal □□□□ □□□□ □□ □ □·□□□□□ . WWDC 2026□□□ □ □□□ □□□ □ □□□ □□□□, □□□□□ □ □□□ □□□ □□□□ `StateReporter` API□ □□□□□ CLI□□ □□□ □ □□ `metalperftrace` □□□□ □□□□□□□□.

17.5.1 StateReporter API

□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□, Metal □□ □□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□□□□ □ □ □□□□. 「□□ □ □□ □□ □□ □□□」「□□□□ □□ □□ □□□□」「□□□□ □□□ □□□□」 □ □□ □ □□□ □□□ Metal □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□.

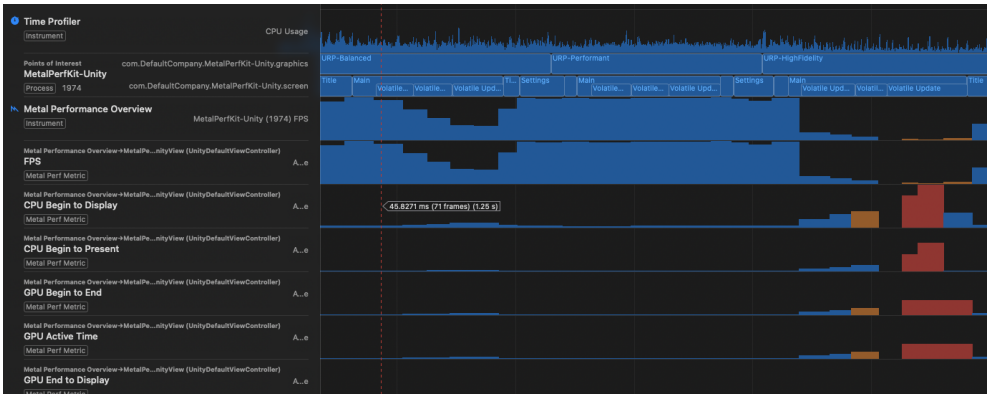
iOS 27□□ □□□ `StateReporting` □□□□□ [*11]□ `StateReporter` API [*12]□ □ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □ □□□ □□□□□ □□□ □ □□□□.

□□□ □□□ `metalperftrace`□□□ □□□ □□□, Instruments□□□ Points of Interest □□□ □□□□□. □ □□□ □□ System Activity □□□□□ Instruments□ □ □ □□ □□ 17.14□ □□□□□. □□□ □□□ Points of Interest □□□□ □□□ □ □□□□.

[*10] iOS & iPadOS 27 Release Notes `https://developer.apple.com/documentation/ios-ipados-release-notes/ios-ipados-27-release-notes`

[*11] Getting started with StateReporting `https://developer.apple.com/documentation/StateReporting/getting-started-with-statereporting`

[*12] StateReporter `https://developer.apple.com/documentation/statereporting/statereporter`



▲□□ 17.14 □□□ □□□ Points of Interest□ □□□□ □

`StateReporter`□ □ 17.2□ □□□ 4□ □□□ □□□□□.

□ 17.2: StateReporter□ □□□□ 4□ □□

□□	□□	□
Domain	□□ □□□□ □□ □□ □□. □ DNS □□□ □□□□□, □ □□□□ □□□ □□□□□ □ □□ 1□	`com.mygame.level`
Label	□□ □□□ □□□□ □□ □ □□	`Level 1`
Stable metadata	□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□□. Label□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□	`{id: 1001}`
Volatile metadata	□□ □□□ □□ □ □□ □□ □ □□□□□. □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□	`{health: 20}`

□□□□ □□ □ □□□ □ □□□, □□ □□ 「□□ □□」「□□□□ □□」「□□□ □ □□」 □ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □ □□□□.

Swift□□□ □□□ 17.8□□ □□□□□.

▼□□□ 17.8 Swift□□□ StateReporter □□ □

```
import StateReporting
// □□□□ □□□□ □Reporter □□□□
let reporter = StateReporter.reporter(for: "com.mygame.gameplay")
// □□ □□□ □□□□
reporter.reportTransition(to: "Playing")
// □□□ □□□□□ □nil □□□□
reporter.reportTransition(to: nil)
```

Unity□□ □□□□

StateReporting□ Swift / Objective-C□ API□□□ Unity□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□. MetalPerfKit-Unity□□□ □□ □□□ StateReporter □□□ □ □□□ □□□□ □□□□ □□□, C#□□ □□□ 17.9□□ □□□ □ □□□□.

▼□□□ 17.9 C#□□□ StateReporter □□ □

```
using MetalPerfKit;
// □□□□ □□□□ □Reporter □□□□
var reporter = StateReporter.ReporterForDomain($"{Application.identifier}.screen");
// □□ □□□ □□□□□□□□( □□□□□ □□)
reporter.ReportTransitionToStateLabel(
    "Main",
    volatileMetadata: new Dictionary<string, StateReporterMetadataValue>
    {
        ["CubeCount"] = cubeCount,
    });
// □□□ □□□ □ □□□ □□□□□□ □□□□
reporter.ReportVolatileMetadataUpdate(
    new Dictionary<string, StateReporterMetadataValue>
    {
        ["CubeCount"] = cubeCount,
    });
```

□□ □□□□□ Assets/_Example/2_MetalPerformanceMetrics□□ □□ □□ (Title / Main / Settings)□ □□□□ □□(URP 3□□)□ □□ □□□ □□□□□ □□□ □ □□□ □□□ □□□□□. □ □□□ □□ System Activity □□□ □□ [States] □ □ □□□ □□□ □□□□.

17.5.2 metalperftrace

metalperftrace□ macOS 27□□ □□□ CLI □□□, □□□□ □□ □□ □□ mac OS□ □□ □□□□ □□□ □□□ □ □ □□□□. □□ □□□ macOS□□ □□□□

□□ □□□□□ □ □□□□ □□□ □□□, iOS □□□□ □□□ □□□□ □□□ □ □□□ □ □□□ □□□ □ □□□□.

□□□□ □□ □□

□□□□ □□ □□□□ `overview` □□□□□□ □□□□□□(□□□ 17.10).

▼□□□ 17.10 overview □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□

```
# □□□ □□□□ □□□ □□□□
metalperftrace overview MyGameTrace.atrc
```

□□ □□□ □ □□□ □□□ □□□□□. □□□ `--include-state-transitions` □ □□□□ `StateReporter`□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □ □□□□. □ □□ 17.11□ □□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□□ □□, □ □□□□ □□□□ □ □ □□□ □□ □□□□□ □□ □□ □ □□□ □□ □□□□ □□□□.

▼□□□ 17.11 □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□

```
$ metalperftrace overview --include-state-transitions system_activity_summary_ios27.
    atrc
[MetalPerfKit-Unity pid:1974]
   ...
   [States]
     com.DefaultCompany.MetalPerfKit-Unity.graphics
       URP-Balanced  (32.75%, 9.904s)
         (2026-08-16T14:22:33.025Z → 2026-08-16T14:22:42.930Z)
       URP-Performant  (29.43%, 8.900s)
         ...
       URP-HighFidelity  (37.82%, 11.437s)
         ...
     com.DefaultCompany.MetalPerfKit-Unity.screen
       Title  (5.07%, 1.535s)
         ...
       Main  (21.09%, 6.379s)
         ...
       Title  (2.22%, 0.671s)
         ...
       Settings  (6.28%, 1.899s)
         ...
```

※ □□□ □□□ □□·□□□□ □□□□□ . □□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □ □□□ □□□□, □□□ □□·□□ □□□□□□ □□□□ .

□□ `--aggregate`□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □ □ □□□□. `--domain com.mygame.graphics`□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □ □□, `--state-label "High"`□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □ □□□□. 「□□□□ □□□ High□ □□ □ □ FPS□ □□□□」□ □□ □ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□.

□□ □□□ □□□ `--json`□ □□□□ JSON □□□□□ □□ □ □□□□. □□□□ □ 「□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ AI □□□□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□ □ □□」□ □□□□□□. Apple□ 「Metal Developer Tools」 □□□ [*13]□□□ 「Hello, agentic debugging」□□□ □□□□ □□□□□ □ □□ □□□□□ □□□□ □□□□.

[*13] Metal Developer Tools `https://developer.apple.com/metal/tools/`

□18□

□□□ □□ □□□ □□ □□

佐久間 尚輝 NAOKI SAKUMA

□□□□ □□□□□□□ SGE □□ □□□□

□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□. □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□, □□□ □□, □□□ □□□□ □□□ □□□□. □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □ □□ □□□ □□□ □ □ □□□. □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□.

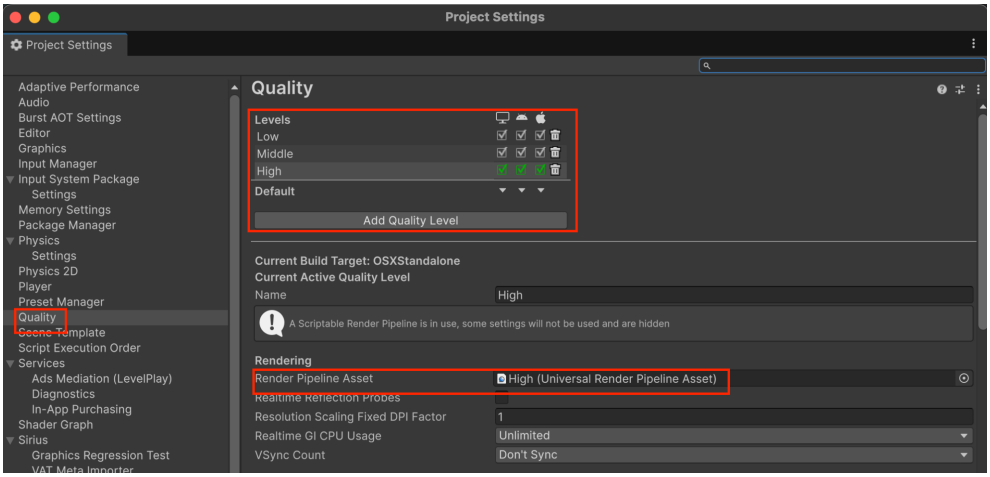
18.1 □□ □□

□□□□□ □·□·□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□ , □ □ □□□ □□ □□□□.

18.1.1 □□□ □□

□□□ □□□ □□□□□ □ □□ □□□□□. □□□□ □□□□ □□□□ □□ □ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □ □□□ □□□□□.

ProjectSettings□ Quality□□ Add Quality Level□ □□ □□□ □□□ □□□□□. □□ □ □□□□ □□ RenderPipelineAsset□ □□□□□□. □□□ □□ Quality□ □ □ □□(Rendering, Textures □)□ □□□ □□ □□□□.



□□□□ QualitySettings.SetQualityLevel□ □□□□ □□□ QualityLevel□ □□□ □ □□□□.

18.1.2 □□ □□ □□□□ □□

□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □ □□□ □□□□□. □□□ □□ □ □□ □□□□□ □□ □□□ □ □□□□.

```
var urpAsset = (UniversalRenderPipelineAsset)GraphicsSettings.currentRenderPipeline;
// □□□ □□
urpAsset.renderScale = value;
// □□ □□□□□ □ □□
urpAsset.shadowCascadeCount = value;
// □ □□ □□ □□□, □□ □□□ □ □
```

18.2 □□□ □□ □□

□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□. □ □□ SystemInfo □□□ □□□□□.

□□ deviceModel, graphicsDeviceName, systemMemorySize□ □□ □□□□ □ □ □□ □□ □ □□□□. □□□ □□□□ □□ □□□□.

□ 18.1: □□□ SystemInfo □□□□ □

□□	deviceModel	graphicsDeviceName	systemMemorySize
iPhone 13	iPhone14,5	Apple A15 GPU	□ 3800
iPad Pro 11-inch (3□ □)	iPad13,4	Apple M1 GPU	□ 7800
Galaxy S23	samsung SM-S911B	Adreno (TM) 740	□ 7500
Pixel 8	Google Pixel 8	Mali-G715	□ 7400

iOS□ deviceModel□ graphicsDeviceName□ □□ □□□ □□□□, □□□□□ □ □ □□ □□□□ A □□ M □□ □□□ □□□ □□□ □□□□. □□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□ □ □□□□.

Android□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ iOS□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□. □□□

- RAM □□□□ □□□□ □□□□
- □□□ □□□□ □□□□ □□□□
- □□ □ □□□□ □□□ □□□□

□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□.

18.3 □□ □□ RendererFeature

□□ RendererFeature □□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □ □□ API□ □□□ □ □ □□□□□. □□ □□

- □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□
- Blit □□□ □□□
- □ □□□ □□□□ □□□□

□□ □□□ □ □ □□□□.

□19□

UniTask□ □□ □□□ □□□□□ □□

稲田 健人 Inada Taketo

□□□□ □□□□□□□ SGE □□ □□□□

□□ : □□□□ □□□□□□□ SGE □□ □□□□

X □□ / □□□□ / GitHub □□(□□):

UniTask□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□ □ □□□□.

□□ 『Unity □□□□ □□ □□□』□□□ MonoBehaviour□ □□□ □□□ UniTask □ □□ □□□□ □□□ □□□□□□. □ □□□□ CancellationTokenSource□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□.

□□□ CancellationTokenSource□ CreateLinkedTokenSource□ UniTask □□□ □ □□ □□□ .NET□ □□ □□□ □□□□ API□□□.

□ □□□ □□□ □□ □ using □□(using var)□ C# 8 □□□□, Unity 2020.2 □□ □□ □□□ □ □□□□. □□ □□□ □□□□ CreateLinkedTokenSource□ □□ □□ Unity Technologies□ □□□ Unity 2022.3□ Mono □□(unity-2022.3-mbe □□ □)□ □□□ □□□, Unity □□□ □□ □□□ □ □□□□.

19.1 CancellationTokenSource Dispose

CancellationToken CancellationToken IDisposable Dispose.

 CancellationToken.Register CancellationTokenRegistration IDisposable[*1]. CancellationTokenSource, Dispose.

 CancellationTokenSource IDisposable . CancellationTokenSource Dispose.

▼ 19.1 CancellationTokenSource Dispose

```
private async UniTask LoadCancelableAsync()
{
    using var cts = new CancellationTokenSource();

    // 
    await LoadAsync(cts.Token);
}
```

19.1 using CancellationTokenSource. cts.Dispose().

Cancel Dispose. Cancel, Dispose CancellationTokenSource. Dispose.

*1

□□□ Dispose□ □□□□ □□□□ CancellationTokenSource□ □□ □□□□□ □ □ □□□□ □□□□ □□ □□ GC□ □□ □□□ □□□[*2]. □□ □□□ □ CancellationTokenSource□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □ □□□□, □□□ □□ □ □□ Dispose□□ □□ □□□□ □□□ □□□□.

19.2 CancellationTokenSource.CreateLinkedTokenSource

CancellationTokenSource.CreateLinkedTokenSource□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□ CancellationTokenSource□ □□□□□. □□ □□ □ □□□□ □□□□ □□ □ CancellationTokenSource□ Token□ □□ □□□ □□□.

□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□, □□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□.

□□□□□ tokenA□ tokenB□ □□□□ CancellationTokenSource□ □□ A, B□□ □□□.

Unity Technologies□ GitHub□ □□□ Unity 2022.3□ Mono □□[*3]□□ CreateLinkedTokenSource□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□. □□ □□□ □□□ □ □□ □□□□□ □□□ 19.2□ □□□□.

▼□□□ 19.2 CreateLinkedTokenSource □□ □□□ □□

```
linkedCts.m_linkingRegistrations[0] =
    tokenA.InternalRegisterWithoutEC(
        s_LinkedTokenCancelDelegate,
        linkedCts);

linkedCts.m_linkingRegistrations[1] =
```

*2
*3

```
    tokenB.InternalRegisterWithoutEC(
        s_LinkedTokenCancelDelegate,
        linkedCts);
```

□□ □□□ □□□ □□□ linkedCts□ □□□□, linkedCts□ A□ B□ □□ □□ □ □□ □□□□□.

□□□ B□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □ CancellationTokenSource□ □ □□□□ □□□□ □□ □□, linkedCts□ Dispose□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □□□□.

□□□ □ B → □□ □□ → linkedCts → A□ □□ □□ □□ → □□□ □□ A

□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□. □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ GC□ □□ □□□ □□□. □□□ B□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ linkedCts□ B□□ □□ □□□□, □□□□ □ □□ □□ A□ □□ □□□ □□□ □□□□.

□□ linkedCts.Token□ □□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □ □□ □□□□ □□□ □ □□□□.

linkedCts□ Dispose□□[*4] □□□□ A□ B□ □□ CancellationTokenRegistration□ Dispose□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□□.

CreateLinkedTokenSource□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □ using □□ □□□ □□□□ □□ □□□□.

▼□□□ 19.3 □□□ CancellationTokenSource□ Dispose□□ □

```
private async UniTask LoadAsync(
    CancellationToken tokenA,
```

*4

```
    CancellationToken tokenB)
{
    using var linkedCts =
        CancellationTokenSource.CreateLinkedTokenSource(
            tokenA,
            tokenB);

    await LoadAssetAsync(linkedCts.Token);
}
```

□□□ 19.3□□□ LoadAssetAsync□ □□ □□, □□ □□ □□□ □□□ □□ linkedCts.Dispose()□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□.

□□□ CancellationTokenSource□ □□ □□ □□□□□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □ □□□□. CreateLinkedTokenSource□ □□□□ □□□□□ □□ □ □□□ Dispose□□□ □□□□.

19.3 IDisposable □□□□ Dispose □□□ □□□ □ □□□

□□□□ CancellationTokenSource□ □□ IDisposable□ Dispose □□□ □□□□ □□□. □ □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ Dispose□ □□□□□ □□ □ □□ □□□. □□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□ □ □□□□ □□□□□. □□ CreateLinkedTokenSource□ □□ □□□ □□□ □ □□□ □□□□ IDisposable□□ □□ □□□ □□□□.

□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□, Dispose□ □□□ □□□□□ □□□ □□ API□ □□□ □, Analyzer□ □□□ □□□ □□□□ □, □□□ □□ CI□□ □□ □ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□. Analyzer□□ □□□ □□□□□ □ □ □□, □□ □□, □□□ □ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□□.

using Dispose Analyzer CancellationToken Source IDisposable .

C# Roslyn Analyzer .

19.4 Roslyn Analyzer

Roslyn Analyzer C# IDE , Code Fix .

Analyzer , CA2000 ID . CA2000 .NET , UTK001 UTK002 .

Unity Analyzer DLL Assets RoslynAnalyzer [*5]. asmdef .

19.5 Analyzer

.NET CA2000[*6]. CA2000 IDisposable Dispose . CancellationTokenSource IDisposable new CancellationTokenSource() Dispose .

Analyzer , CreateLinkedTokenSource . new CancellationTokenSource() CreateLinkedTokenSource .

[*5]

[*6]

□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□.

19.6 □□□ □□□ □□ □□ □□ □

□□ Analyzer□ CreateLinkedTokenSource□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□, □□□□ □□□ Roslyn Analyzer□ □□□□ □□□ □□□□. □□□ □□ Analyzer□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□□. □□□ □□ □□□ □□ ID□ UTK001□ UTK002 □ □□□□□.

UTK001□□□ new CancellationTokenSource() □□ CancellationTokenSource.CreateLinkedTokenSource()□ □□□ □□ □□□ using □, using □□ □□ finally □ □ Dispose□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□. □□ □□ □□ □□□ □□ □ return□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□.

▼□□□ 19.4 UTK001□ □□□□ □

```
private async UniTask LoadAsync(
    CancellationToken tokenA,
    CancellationToken tokenB)
{
    var linkedCts =
        CancellationTokenSource.CreateLinkedTokenSource(
            tokenA,
            tokenB);

    await LoadAssetAsync(linkedCts.Token);
}
```

□□□ 19.4□□□ linkedCts□ Dispose□□ □□ □ □□□□ □□□□□□. □ □ □□□□ CreateLinkedTokenSource□ □□ □□□ □□□ □□□□, using □□ □□ try-finally□ Dispose□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□.

UTK002□ □ □ CancellationToken.Register□ □ □ □ □ CancellationToken Registration□ □□□ Dispose□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □. Register□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□. □ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ using □□□□ □□□□ □□ □□□□. □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ Dispose□□□.

▼□□□ 19.5 CancellationTokenRegistration□ □□□□ □

```
private async UniTask WaitAsync(CancellationToken token)

{

    using var registration = token.Register(OnCanceled);



    await WaitForSignalAsync(token);

}
```

□□□ 19.5□□□ WaitForSignalAsync□ □□□ □□□ registration□ Dispose□ □□. □□ □□□□□□ □□□□ □□□□ Token□ □□□□□ □□□□ □, □□□ Token□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□. □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □ □□□□□, UTK002□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□ □ □□□ □□□ □ □□□ □□ □□ □□□□.

□□□ □□□ CancellationTokenSource□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □. 2□□ □□□□, □□□ □□□ CancellationTokenSource□ □□□□ □□ □□ □ □ Dispose□□□, MonoBehaviour□ OnDestroy □ □□□□ □□ □□□□ Dispose □□□□ □□□ □ □□□□. □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□.

19.7 Code Fix□ □□ □□ □□□□

Roslyn Analyzer□□ □□□ □□□ IDE□□ □□□□ □□□□ Code Fix□ □□□ □ □□□□. □□ □□ UTK001□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ var□ using var□ □□□□ Code Fix□ □□□□, □□□□ □□□□□ □□□ □ □□ □□□ □□ □□□ □ □□□ □□□□ □□□□□. □□ □□□□ □□□□ □□ □□

Dispose

Analyzer Cancel, Dispose Analyzer

19.8 Analyzer

CancellationTokenSource Dispose

Development Build CancellationTokenSource Dispose Dispose

Profiler Dispose Roslyn Analyzer

19.9 □□ □□

Unity Manual『Roslyn □□□□□□ □□ □□□□□』

Microsoft Learn『CA2000: □□□ □□ □□ □□ □□』

Unity Technologies 『Mono CancellationTokenSource.cs(unity-2022.3-mbe □□□)』

Microsoft Learn『CancellationTokenSource.Dispose Method』

Microsoft Learn『CancellationTokenRegistration.Dispose Method』

Unity Manual『□□□□ □□□』

https://docs.unity3d.com/ja/2022.3/Manual/roslyn-analyzers.html (□□□: 2026□ 9□ 8□)

https://learn.microsoft.com/ja-jp/dotnet/fundamentals/code-analysis/quality-rules/ca2000 (□□□: 2026□ 9□ 8□)

https://github.com/Unity-Technologies/mono/blob/unity-2022.3-mbe/mcs/class/referencesource/mscorlib/system/threading/CancellationTokenSource.cs (□□□: 2026□ 9□ 8□)

https://learn.microsoft.com/ja-jp/dotnet/api/system.threading.cancellationtokensource.dispose (□□□: 2026□ 9□ 8□)

https://learn.microsoft.com/ja-jp/dotnet/api/system.threading.cancellationtokenregistration.dispose (□□□: 2026□ 9□ 8□)

https://docs.unity3d.com/ja/2022.3/Manual/performance-managed-memory.html (□□□: 2026□ 9□ 8□)

□20□

AssetBundle□ □□□□□ □□

稲田 健人 Inada Taketo

□□□□ □□□□□□□□ SGE □□ □□□□

□□ : □□□□ □□□□□□□□ SGE □□ □□□□ X □□ / □□□□ / GitHub □□ (□□):

□□□□□ □□□, □□, □□□ □ □□ □□□ □□□□ □□□□□. □□ □ □□□ □ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□.

□□□ AssetBundle□□ Addressables □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□. □□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□, □ □□□□□□ □□ □ □□ □□□ □□ □□□ □ □□ □□□ □ □□□.

□ □□□ □□□ '□□'□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□. □□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□, □□ □, □□ □□ □ □□□ □□ □□□□□.

□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□. □ □□□□□ □□ □□ □ □□ □□□ □□□□□ □□□□.

20.1 □□ □□□□□□ □□ □□□

□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□. □□ □□ □□□ □□ □□□ □ □□□□.

□ 20.1: □□ □□□□□□ □□ □□

□□□□□	□□ □□□ □
Common	□□□□, □□ □□, □□□ □□ □ □□ □□ □□ □□□ □□□
Scene	□□ □□ □□□ □□□
View	□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□
Custom	□□□ □□□ □ □□□□ □□ □□□ □□ □□□

□□□ □□ Common, Scene, View□ □□ □□□ □□□, □ □□□□□□ □□ □ □□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□□.

□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□, □□ □□□□ □□□ □□ □□ □ □□ □□□ □□□□□. □□ □□□ □□ □□□ □□ AssetBundle□ □□□□ □□ □, AssetBundle □□□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □ □□□□. □□□ □□ □□□ AssetBundle□ □□(□□ 『Unity □□□□ □□ □□□』 □5□ 「Tuning Practice - AssetBundle」)□ □□ □□□□□ □□□□.

20.2 □□ □□□ □□□□□□ □□□□

□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □ □□ □□□ □□□□□.

□□ □□ □ □□□, □□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□.

▼□□□ 20.1 □□□□□□ □□□□ □□□□ □□

```
var background =
    await AssetLoader.LoadAsync<GameObject>(
        address,
        AssetLifetime.Scene);
```

□□□ 20.1□ □□□□□ □□□ □□□ Scene □□□□□□ □□□□□. □□ □□ □ □ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□□.

□□ □□ □□□, □□□□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□.

▼□□□ 20.2 □□□□□□□□ □□ □□□ □□□ □□

```
var commonIcon =
```

```
    await AssetLoader.LoadCommonAsync<Sprite>(
        commonAddress);

var stagePrefab =
    await AssetLoader.LoadSceneAsync<GameObject>(
        stageAddress);

var dialogPrefab =
    await AssetLoader.LoadViewAsync<GameObject>(
        dialogAddress,
        viewId);
```

LoadCommonAsync, LoadSceneAsync, LoadViewAsync□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□ □ □□, □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□. □ □ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□.

□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□, □ □□□□ □□ □□ □ □□ □□□ □□□ □ □□□ □□□□.

□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□, □□ □□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□ □□ □□□ □□□ □ □□□ □□□. □□ □□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□, □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□.

20.3 GameObject□ □□□□□□ □□□□

□□ □□ □□□□, GameObject□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□.

□□□□ □□□□□□ □□ GameObject□ □□ Component□ □□□□, □□□ □ □□ □□□ □□□ □□□□□. GameObject□ □□□ □ OnDestroy□□ □□□ □□ □ □□□□□.

▼□□□ 20.3 GameObject□ □□□□□□ □□□□ □□

```
public sealed class AssetLifetimeScope : MonoBehaviour
{
    private readonly List<IDisposable> _handles =
        new List<IDisposable>();

    private bool _released;
```

```
    public void Add(IDisposable handle)
    {
        if (_released)
        {
            handle.Dispose();
            return;
        }

        _handles.Add(handle);
    }

    private void OnDestroy()
    {
        _released = true;

        for (var i = _handles.Count - 1; i >= 0; i--)
        {
            _handles[i].Dispose();
        }

        _handles.Clear();
    }
}
```

□□□ 20.3□ □□□□□ GameObject□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ Add □ □□□ □□□□, □□□ □□□ □□ □□□□□.

□□ GameObject□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □ □□□□. □□ Component□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□.

□□□ GameObject□ □□□□ □□□ □□, □□□ □□□□ □□□□□ □ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□. □ □□□ GameObject□ □□□ □□□ □□□ □ □□□ □□□□□, □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □ □□□□. □□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□.

20.4 □□ □□□ □□□□

Memory Profiler□ □□□□ □ □□ □□□ □□□□ □□□□, □□□ □□□□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□□. □□ □□□ □□ □ □□□□ □□□□ □□ □□ □ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□.

□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□, □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□. □□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□, □□ □□□ □□□□□ □□ □ □□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□□.

□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□. □□ □□ □□□ □ □□□ □□□□□□ □□□□, □□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□.

□21□

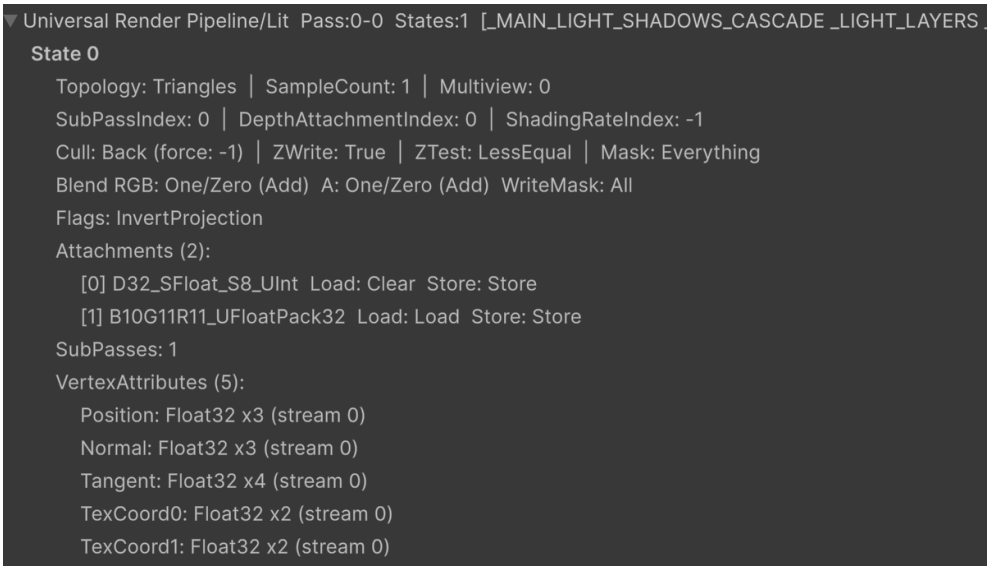
GraphicsStateCollection□ □□ □ □□□ □□□

天野 択郎 Amano Takuro
□□□□ □□□□□□□ SGE □□ □□□□

□□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□ □□□ □□□ □□□□, □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□. □ □□□□ □□□ □□(Metal・Vulkan)□ □□□□ GraphicsStateCollection□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□ □ □□□□ □□□□□. □□ □ □□ □ □□ Unity 6.3 LTS(6000.3)□ □□□□ □□□.

21.1 GraphicsStateCollection □□

GraphicsStateCollection(GSC)□ Unity 6□□ □□□ □ □□ □ API□□□（出典ID: gsc_docs）. □□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□(□□□ □□ □□□ □□)□ □□□ □□□□, □□ □□□□ □□ □□□, □ □□□□□ □□□□□. Metal・Vulkan・D3D12 □ □□ □□□□ API□ ShaderVariantCollection□ □□ □□ □□ □□□□□□ □□□□. □□ Unity 6000.3 □□□□ `UnityEngine.Experimental.Rendering` □□□□□□□ □□ Experimental API□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□ □ □□□□.



▲⊠⊠ 21.1 GSC⊠ ⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠ ⊠

⊠⊠⊠ GSC⊠ ⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠ EditorWindow⊠ ⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠. ⊠⊠ ⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠ ⊠ ⊠⊠ ⊠⊠⊠(⊠⊠⊠ 21.11)⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠.

⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠ GPU⊠⊠ ⊠⊠⊠ ⊠ ⊠⊠⊠ GPU⊠ ⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠ ⊠⊠. ⊠⊠⊠ ⊠⊠ ⊠⊠⊠ GPU ⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠ ⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠ ⊠ ⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠ ⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠. ⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠ ⊠⊠⊠ ⊠⊠ GPU ⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠.

1. ⊠⊠⊠⊠ HLSL ⊠⊠ ⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠(⊠⊠)⊠ ⊠⊠⊠⊠
2. ⊠⊠ ⊠ Unity⊠ ⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠ API⊠ ⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠ AssetBundle⊠ ⊠⊠⊠⊠. Vulkan⊠⊠⊠ SPIR-V, Metal⊠⊠⊠ Metal Shading Language(MSL)⊠ ⊠ ⊠⊠ ⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠（出典ID: gsc_spirv_msl）
3. ⊠ ⊠⊠ ⊠ ⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠ ⊠, ⊠⊠⊠ ⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠
4. ⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠ GPU ⊠⊠⊠⊠⊠ GPU⊠ ⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠

3· 4⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠ ⊠ ⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠ ⊠⊠ ⊠⊠ ⊠⊠⊠ ⊠⊠ ⊠⊠ ⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠.

□□ □□□ □□□□□□ □□(□□□ □□)□□, □□□ □□□□ □□□□ □□ □ □ □□ □□(□□□ □□□)□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□. □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□.

21.1.1 Pipeline State Object

□□ □□□□ API□□ □□□ □ □□□□□ □□□ Pipeline State Object(PSO)□ □ □□□□. PSO□ □□□ □□□□□ □□□ □□(□□□ □□□□, □□ □□□□ MSAA □□ □□ □□ □□□□□, □□□ □□□□, □□ □□□, □□□ □□□□)□ □□□ □□ GPU □□□□□ GPU□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□. □□□ PSO□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□□. □ □□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ PSO□ □□□□□□.

21.1.2 □□□ □□□ □□□□ □□ □□

□□□□ □□□ □□□□ □□□□ 2□□ □□□ □□□□□. GPU□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□ □ Main Thread□□□ □□□ □□□□ □□(3□□)□ Render Thread□□□ GPU □□□□□ □□ PSO □□(4□□, □□ □□□□□ □□□)□ □□ □□□.

Unity Profiler□□ □□□ Main Thread□ `Shader.CreateGPUProgram`, □□□ Render Thread□ `GpuProgramMetal.GetCachedPipeline`(iOS) □□ `CreateGraphicsPipelineImpl`(Android)□ □□□ □ □□□□. □□ Metal(iOS)· Vulkan(Android)□□□ PSO □□ □□□ □□ □ □□□ □ □□□□ □□ □□□ □□□. GSC□ □□□ □□ □□ □ PSO □□□ □□ □□ □□ □ □□□ □□□ □□ □□ □□□□□.

□□ ShaderVariantCollection□ "□□ □□□ □□□□□ □□□□□"□ □□□ □ □ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□. □□□ ShaderVariantCollection□ □□□□ 3□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□, □□ □□□ □□□ GPU □□□□□ □ □ PSO□ □□□□□ □□□□ □□□□.



▲□□ 21.2 Main Thread□ Render Thread□□□ □□□ □□ □

□□□ Vulkan(Android)□□ □□□□ □□□ □□□□ Profiler□ Timeline □□ □□ □ □□□□. □□□ Main Thread□ `Shader.CreateGPUProgram`□ □□□ □□□□, □□ □□□ □□·□□ □□·□□□□ □□□ □ □□□□ . □□□□ Render Thread □ `CreateGraphicsPipelineImpl`□ □□□ □□□□, □ □□□□ PSO 1□ □□□ □ □ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □ □ □□□□.

21.2 GSC□ □□□ □□□ □□

GSC□ □□□ □□□□ "□□□ □□ □□(□□□□)"□ "□□□(□□ □□□)"□ □ □□□ □□□□.

21.2.1 ▯▯▯ ▯▯ ▯▯

▯▯▯▯▯ ▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯ 21.1▯ ▯▯▯▯▯. ▯▯▯▯ ▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯▯▯ ▯ ▯▯▯ ▯▯▯ `GraphicsStateCollection.GraphicsState`▯ GSC▯ ▯▯▯▯ ▯. ▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯▯▯, ▯▯▯▯ `BeginTrace()`▯ `EndTrace()`▯ ▯▯ ▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯.

▼▯▯▯ 21.1 ▯▯▯ ▯▯ ▯▯▯▯

```
private GraphicsStateCollection _gsc;

void Trace() {
    // ▯▯ ▯▯
    _gsc = new GraphicsStateCollection();
    _gsc.BeginTrace();

    // ▯▯▯ ▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯ ▯▯ ▯▯ ▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯
    // ▯▯▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯ ▯GraphicsState ▯▯▯▯
    // ▯▯ ▯▯·▯▯
    _gsc.EndTrace();
    _gsc.SaveToFile(path);
}
```

▯▯▯▯ `GraphicsStateCollection.GraphicsState`▯ ▯▯▯▯ API▯▯ ▯▯▯ ▯. ▯▯▯▯▯ ▯▯▯ ▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯.

21.2.2 ▯▯▯(▯▯ ▯▯▯)

▯▯▯ GSC▯ ▯▯▯▯ ▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯(▯▯▯ 21.2). ▯ ▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯ ▯▯▯ GSC▯ Addressables ▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯.

▼▯▯▯ 21.2 WarmUpProgressively▯ ▯▯ ▯▯ ▯▯▯

```
async Task WarmUpAsync() {
    // ▯▯▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯ ▯▯ ▯▯▯▯
    _gsc = await Addressables.LoadAssetAsync<GraphicsStateCollection>(address).Task;

    // ▯▯▯▯▯ WarmUp(Jobs ▯▯. ▯ ▯▯▯ ▯▯n ▯▯▯)
    StartCoroutine(WarmUpCoroutine());
}

IEnumerator WarmUpCoroutine() {
```

```
    JobHandle handle = default;
    int requestedCount = 0;
    // □□ □ □isWarmedUp □true □□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□
    while (requestedCount < _gsc.totalGraphicsStateCount) {
        handle = _gsc.WarmUpProgressively(4, handle);
        handle.Complete();
        requestedCount += 4;
        yield return null;
    }
}
```

□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□.

- `WarmUp(dependency)`□□ □□□□ □□□□ □ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □ □□□□ □□□□□ □□□□□. `WarmUpProgressively(count, dependency)`□ 1□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□
- □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□. □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□
- □□ □□□□ `isWarmedUp`□ `completedWarmupCount == totalGraphicsStateCount`□ □□□□ □ □□□□
- □□ □□□□ □□□□ □□□□ `isWarmedUp`□ true□ □□ □□ □□□□ □□□□ (Unity 6000.3□□ □□). □ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ `totalGraphicsStateCount`□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□

21.3 □□ □□□□ □□ □

□ □□ □ `BeginTrace()`□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□. □□□ □ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□. □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□. □□ □□□ Addressables□ UniTask (出典ID: gsc_unitask) □ □□□□□. □□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□ □□□ 1□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □ □ □□□□. □□ □□□ □□□ □□□□.

1. □□□ □□□ □□□□□□□(Built-in □□□□□ □□□□ □□□□ □□□)
2. □□□ □□□ □□□ Address□ Addressables□ □□□ □□□□(`IResourceLocator`)□□ □□□□

3. Quality Settings□ □□□□(Quality Settings□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □ □□ □□□)
4. □□□ □□□□(`BeginTrace()`)
5. □□ additive □□□□, □□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□(□□ □□□· `ParticleSystem` □□· Timeline □□)
6. □□□ □□□□(`EndTrace()`)
7. □□□□ □□□□ GSC□□ □□□□
8. GSC□ □□□□(`SaveToFile(path)`)
9. □□ □□□□□ Quality Settings□ □□□□□ 3~8□ □□□□

□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□(□), □□□□ □□ □□ □□ □ □, □□□ □□, Timeline □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□. Quality Settings□□ □□□□ □□□ Quality Level □ □□ MSAA□ HDR □ PSO□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□□.

□□□ □□□ □□□ 21.3□ □□□□□. Quality Settings□□ □□□□□ □□□□ Quality Level □□□ □□ □□ □□□ □□□□□. □□ □□□ □□ Quality Level□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□.

▼□□□ 21.3 □□ □□□□□ □□

```
private GraphicsStateCollection _gsc = new GraphicsStateCollection();

private async UniTaskVoid StartAsync() {
    // □□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□
    // □Prefix □□ Address □□□ □□□ □□□□
    await AddressableSetupAsync();

    var qualitySettingNames = QualitySettings.names;
    for (var i = 0; i < qualitySettingNames.Length; i++) {
        QualitySettings.SetQualityLevel(i);
        await TraceAsync();
    }
}

private async UniTask TraceAsync() {
    // GSC □□ □□
    _gsc.ClearVariants();
    _gsc.BeginTrace();

    // □□ □□□□□ □□
    await ExecuteScenarioAsync();
```

```
    // GSC □□ □□
    _gsc.EndTrace();

    // □□ □□□ □□ □□□□ □□GSC □□□□
    RemoveUnnecessaryVariants();

    var qualityLevelName = QualitySettings.names[QualitySettings.GetQualityLevel()];
    _gsc.SaveToFile(_gscSavePathFormat + $"_{qualityLevelName}");
}
```

□□□□ □□□□□ □□□ □□·□□□· Timeline□ □□□□□ □□□□□□. □ □□ 21.4□ □□□ □□□ □ □□ □□□ □□·□□□□□ □□□ □□□ □□□□ . 1 □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□ GSC□ □□□□□.

▼□□□ 21.4 □□ □□□ □□ □□□(□□)

```
// □□□ □□□ □□
for (var i = 0; i < _charaAddressArray.Length; i += _characterNum) {
    // □□□ □□□ □ □□□ □□
    var batchCount = Mathf.Min(_characterNum, _charaAddressArray.Length - i);
    for (var j = 0; j < batchCount; j++) {
        var charaHandle = Addressables.LoadAssetAsync<GameObject>(_charaAddressArray[i
    + j]);
        var charaPrefab = await charaHandle.ToUniTask();
        // □□□□ □□□□ □□□ □□ □□
        var pos = new Vector3((j - batchCount * 0.5f) * 2f, 0f, 5f);
        _charaObjectArray[j] = Object.Instantiate(charaPrefab, pos, Quaternion.identity
    );
        Addressables.Release(charaHandle);
    }

    // □□□1 □□□ □□
    await UniTask.NextFrame();

    for (var j = 0; j < batchCount; j++) {
        DestroyImmediate(_charaObjectArray[j]);
        _charaObjectArray[j] = null;
    }
}
```

ParticleSystem□ □□□□□ □ □□ □□□ □□□□□, Simulate()□ □□ □□ □ □□(□ □□□□ 0.5□ □)□ □□□□□ □□□ □ □□□□□□ □□ □□□□(□ □□ 21.5). □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □ □□□□.

▼□□□ 21.5 ParticleSystem □□(□□)

```
// □ParticleSystem □□
for (var i = 0; i < _particlesAddressArray.Length; i += _effectNum) {
    var batchCount = Mathf.Min(_effectNum, _particlesAddressArray.Length - i);
    for (var j = 0; j < batchCount; j++) {
        var particleHandle = Addressables.LoadAssetAsync<GameObject>(
    _particlesAddressArray[i + j]);
        var particlePrefab = await particleHandle.ToUniTask();
        var pos = new Vector3((j - batchCount * 0.5f) * 3f, 0f, 5f);
        _particleObjectArray[j] = Object.Instantiate(particlePrefab, pos, Quaternion.
    identity);
        Addressables.Release(particleHandle);

        // □_effectSimulateTime □□ □□□□ □□ □□□□ □□(□Play □□□□)
        var ps = _particleObjectArray[j].GetComponentInChildren<ParticleSystem>();
        if (ps != null) {
            ps.Simulate(_effectSimulateTime, withChildren: true, restart: true);
        }
    }

    // □□□1 □□□□ □□
    await UniTask.NextFrame();

    for (var j = 0; j < batchCount; j++) {
        DestroyImmediate(_particleObjectArray[j]);
        _particleObjectArray[j] = null;
    }
}
```

Timeline□ □□□ □□□ PlayableDirector□□ □□□ □□□□ □□□□□(□□□ 21.6). □□ □□□□ □□□□□ □□ Timeline □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□.

▼□□□ 21.6 Timeline □□(□□)

```
// □Timeline □□
foreach (var timelineAddress in _timelineAddressArray) {
    var timelineHandle = Addressables.LoadAssetAsync<GameObject>(timelineAddress);
    var timelinePrefab = await timelineHandle.ToUniTask();
    var timelineObj = Object.Instantiate(timelinePrefab, Vector3.zero, Quaternion.
    identity);
    Addressables.Release(timelineHandle);
    var director = timelineObj.GetComponent<PlayableDirector>();
    if (director != null) {
        director.Play();
        await UniTask.Delay((int)(director.duration * 1000));
```

```
    }
    DestroyImmediate(timelineObj);
}
```

□□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□(□□□ 21.7). □□ □□□□ □□ □□(_allowShaderNames)□□ □□□□, □□ □ □□□□ □□□ □□□(null) □ □□□□ GSC□□ □□□□□.

▼□□□ 21.7 □□ □□ □ □□□□ □□

```
private void RemoveUnnecessaryVariants() {
    var variants = new List<GraphicsStateCollection.ShaderVariant>();
    _gsc.GetVariants(variants);

    foreach (var variant in variants) {
        if (variant.shader == null) {
            _gsc.RemoveVariant(null, variant.passId, variant.keywords);
            continue;
        }

        if (_allowShaderNames.Contains(variant.shader.name)) {
            continue;
        }

        // □□□□ □□□□ □□GSC □□
        _gsc.RemoveVariant(variant.shader, variant.passId, variant.keywords);
    }
}
```

□□□□□ □□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□ □ □□□ □□ □□□ □□□ □ □□□□ □□ □□□□□□.

21.4 □□□□ □□ □□ □□□ □□

GSC□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□. □□□□ □ □ □ □□□ □□□ □□□□□.

21.4.1 Shader Stripping□□ □□ □□□□ □□

□□□ □ □□□ `variant not found` □□□ □□□□, □□□□□□ □□ □□□□ □ □□□(Profiler□ `Shader.CreateGPUProgram` □)□ □□□□ □□ □□□□□.

□□□ GSC□ □□□ □□□ □□□□□ □ □□ AssetBundle□ □□□□ □□ □□ □□□□. **Project Settings > Graphics > Shader Stripping** □□□ □□□□ □□ □ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□. □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□ □□ □□ □ □□□□ □□ □□□□□.

Shader Stripping □□□ □□□□, □□□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□ GSC□ □□ □□□□□.

□□□ GSC□ □□□□□ □□□□ □□□ `GraphicsState`□ 0□□ □□□□ □□ □ `variant not found` □□□ □□□□□. □ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□, □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □ □□□□.

21.4.2 □□□□ □□□□ □□ mismatch □□

□□□ □□ □ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□.

```
WarmUp may be inaccurate due to GraphicsDeviceType mismatch.
WarmUp may be inaccurate due to RuntimePlatform mismatch.
WarmUp may be inaccurate due to Quality Level mismatch.
```

□□□ GSC □□□ □□□ `graphicsDeviceType` / `runtimePlatform` / `qualityLevelName` □□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□. □□ □□ □□□□ □□ □ □□□□□.

- □□ □□□□□ □□□ GSC□ □□□ □□□□ □□(□: iOS □□□□□ □□ □ GSC□ Android □□□□ □□)
- Editor □□□□□ GSC□ □□·□□□ □ □□□□□□ Editor□ Platform □□ □□ □□□□□

□□□ □□ □□□□ □□ □□□□. □□ □□□□□ □□□ GSC□ □□□□□□ □□ □□ □□□□ `GraphicsState`□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□. Editor□ Platform □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □ □□□ □□□□□. □□ `qualityLevelName`□ □□□□ PSO□ □□□ □□ □□□ □□(MSAA□ HDR □)□□ □□□□ Quality Level□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □ □□ □ □□□□. □ □□□□ □□□ 21.8□□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □ □ □ □□□□.

▼□□□ 21.8 qualityLevelName □□□□□ □□ □□

```
// GSC □□
var gsc = LoadGsc();
// □qualityLevelName □□ □□□□ □□ □□
gsc.qualityLevelName = QualitySettings.names[QualitySettings.GetQualityLevel()];
// □□ □□
```

21.4.3 iOS(Metal)□□ AssetBundle □□ □□□□ □□ □□ □□ □□

iOS(Metal)□□□ □□□□ □□□□□□. □□□ □ □□□ □□□ □□ Profiler□ Main Thread□□□ `Shader.CreateGPUProgram`□ □□□□ □□□, Render Thread□ □□ `GpuProgramMetal.GetCachedPipeline`□ □□□□□.

□□□ AssetBundle □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□□□. □□□ □ □□□ □□ AssetBundle□ □□□□ □□□□□ Unity□ □□□□□ □□□ □□□ □ □□□□ □□□□□. □□□□ GSC□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ PSO□ □□□□□, □□ □□□□□ □□ □□□□□ □ □□□□ □□□□□ □□□□. □□ Vulkan□□□ □ □□□ □□□□ □□□□. PSO □□ □□□ Metal□ Vulkan□□ □ □□ □□□□ □□□□□.

□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□. □□□ □□□ X□ □□ □□□ □□ □ □□ □□□ □□□□□ □□□□.

```
- □□
  - □□□ X
  - □□□□ A□□□( X □□)
  - □□□□ B□□□( X □□)
  - GraphicsStateCollection

- AssetBundle □□
  - □□ A
    - GraphicsStateCollection
    - □□□□ A□□□( X □□)
    - □□□ X ← □□ □□□ □□ □□
  - □□ B
    - □□□□ B□□□( X □□)
    - □□□ X ← □□ □□□ □□ □□□□
( □□X □□□ □□□□ □□ □□)
```

□ □□□□ □□ A□ □□ B□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ B□ □□□□ □ □

□□□ □□□□□.

```
- □□□ □□
  1. □□ □A □□ □B □□
     - □□ □A □□□ X(instanceId=100)
     - □□ □B □□□ X(instanceId=200)
  2. □GraphicsStateCollection □□□ □□
     - □GSC □□□□ □□□ X(instanceId=100)□ □□□ □□□□
  3. □□□□ □A □□□
     - □□□ X(instanceId=100)□ PSO □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□
  4. □□□□ □B □□□
     - □□□ X(instanceId=200)□ PSO □□□ □□□□
       Render □□Thread PSO □□□ □□□□ □□□□ □□□□
```

□□□ □□□□ □□ □□(□□□ □□ □□)□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□. □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ GSC□ □□ □□□. □□□ □□□□ □□□ 21.9 □□ □□□ □□□ □ □□□□. Addressables□ □□ □□□□ **Addressables Report** □□□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□.

▼□□□ 21.9 □□□ □□□□ □□ □□

```
using System.Linq;

// AssetBundle □□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□
var all = Resources.FindObjectsOfTypeAll<Shader>();
var duplicates = all.GroupBy(s => s.name).Where(g => g.Count() > 1);
foreach (var g in duplicates)
    foreach (var s in g)
        Debug.Log($"Duplicate: {s.name} | InstanceID: {s.GetInstanceID()}");
```

21.4.4 iOS(Metal)□□ SubPass□ □□□□ □□□□ □□□ □□

□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□. □□□□ GSC□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□.

□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□, □□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □ □□ □□ □□□ SubPass□□ □ □□□. □□□ GPU□□□ □ □□□ □□□ □ □□□ □□ □□□ □□(□□ □□□) □□ □□□ □ □□ □□□ □□□□ □□□ □ □□□□. SubPass□ Metal· Vulkan □□ Native Render Pass□ □□□□□. iOS(Metal)□□□ □□□□ □□□□ □□□ □ □□□ □□□ □□ □□□ □□ PSO □□□□ □□□□ □□□ □□□□. □□□

iOS(Metal)□ □□□ □□□ □ SubPass(Native Render Pass) □□□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□. □□ SubPass□ □□□ □□ □□□ input attachments□ □□□ □□□□ □□□□□. □□ □□□□ □□ □□□ □□□ API□ □□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□.

□□□ □□ □□□ □□□ □□□□.

- □□□ iOS / Metal(Apple A/M □ □□□)
- URP□ □□□ □□ □□(RenderGraph) □□□ `RenderGraph.nativeRenderPassesEnabled`□ □□□□□ □□(Unity 6000.5 □□□□ □ □□□ □□□□ □ □ □□□)
- SubPass(Native Render Pass) □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□

□□ □□ SubPass(URP Deferred□ GBuffer □□ □)□□□, input attachments□ □□ SubPass(□ Deferred Lighting □□ □)□□□ □□□□ □□□□□. □□□ □□ SubPass□ □□ □□□ input attachments□ □□□□ □□□□ □□□ 21.10□ □□ □□□.

▼□□□ 21.10 SubPass□ input attachments□ □□□□ □□□

```
// ScriptableRenderContext.□BeginRenderPass □□□
// □□ □□ □□□ □SubPass □□□□ □
var inputAttachments = new NativeArray<int>(new[] { 0, 1 }, Allocator.Temp);
context.BeginSubPass(
    colors,
    inputAttachments,   // □□ □SubPass □□ □□□
                        // □□□Metal framebuffer □fetch □□□□□
                        // GSC □□ □□ PSO □□□□ □□□□ □□□
    false
);
```

Unity 6000.3□□□ □□□□ □□□ □□□□□ SubPass □□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□ □ □□□□ □□□□□. □□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □ □□□□ □□ □□ □ □□ □ □ □□□ □□□□□ PSO □□□ □□□ □□ □□□□ □. □ □□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□.

21.4.5 □□□□ □□ □□□ □□ □□□

□□□□ □□□ □□□ GSC□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□ □□ □□ (Addressables □□·□□□ □□□ □□·□□ □□)□ □□□□ □□□□□ □□ □ □ □□□ □□□ □□□ □□□□. □□□ □ □□ □□□ Profiler□ □□□ □□ □□□ □ □ □□□ □□□ □□□ □□□□□. □□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□.

- □□□ □ □□□ □□□ □□□ `variant not found`□ □□□□ □□□□
- Profiler□□ Main Thread□ `Shader.CreateGPUProgram`, Render Thread□ `GpuProgramMetal.GetCachedPipeline`(iOS) / `CreateGraphicsPipelineImpl`(Android)□ □□□□ □□□
- Shader Stripping □□□ □□□□
- AssetBundle □□□□ □□□□ □□ □□□

GSC□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□(□□ 21.11)□ □□□ □ □□□□.

21.5 GSC □□ □□ □

□□□□□ GSC □□ □□ □□ □ □□ □□□□□. □□ Editor □□□□□□ □□ □□ □□ □□□ □□, □□□ GSC□ □□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□.

21.5.1 □□□□ □□□ State □ □□

□□□ 21.11□ GSC □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□.

▼□□□ 21.11 □□□□ □□□ State □ □□

```
void PrintVariantInfo() {
    // GSC □□
    var gsc = new GraphicsStateCollection();
    if (!gsc.LoadFromFile(path))
        return;

    // □□□□ □□
    var variants = new List<GraphicsStateCollection.ShaderVariant>();
    gsc.GetVariants(variants);
```

```
    // □GSC □□ □□□ □□
    Debug.Log($"[GSC] Variants={variants.Count} TotalStates={gsc.
    totalGraphicsStateCount} "
            + $"Platform={gsc.runtimePlatform} Device={gsc.graphicsDeviceType} Quality
    ={gsc.qualityLevelName}");

    // □□□□□ □□□ □□
    foreach (var v in variants) {
        int stateCount = gsc.GetGraphicsStateCountForVariant(v.shader, v.passId, v.
    keywords);
        string kws = v.keywords.Length > 0
            ? string.Join(" ", v.keywords.Select(k => k.name))
            : "<no keywords>";
        Debug.Log($"  {v.shader?.name} | states={stateCount} | {kws}");
    }
}
```

21.5.2 GSC □□

□□□ 21.12□ □ GSC□ □□□□ □□□□. □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □□□ □ □□□□.

▼□□□ 21.12 □ GSC □□

```
void MergeGsc() {
    // □ □GSC □□
    var src = new GraphicsStateCollection();
    var dst = new GraphicsStateCollection();
    if (!src.LoadFromFile(srcPath) || !dst.LoadFromFile(dstPath))
        return;

    // □□□□□ □□
    var variants = new List<GraphicsStateCollection.ShaderVariant>();
    var states = new List<GraphicsStateCollection.GraphicsState>();
    src.GetVariants(variants);

    // □src □□GSC □dst □GSC □□
    foreach (var v in variants) {
        // □□□□□ □□□ □GraphicsState □□
        src.GetGraphicsStatesForVariant(v.shader, v.passId, v.keywords, states);
        foreach (var s in states) {
            // □State □□
            dst.AddGraphicsStateForVariant(v.shader, v.passId, v.keywords, s);
        }
    }
```

```
    dst.SaveToFile(dstPath);
}
```

AssetBundle □□□ □□□□ □□□ `GraphicsState`□ □□ GSC□ □□·□□□ □ □□□ □□□ □□□ □□□□. □□ □□□□ □□□□ □□□, □□□□ GSC□ □ □□□ □□□ □□□□□□. □□□ □ □□ □□ □□ □□□□ □□□□□□□.